

מבוא

במתמטיקה נהוג להשתמש בסימנים מיוחדים, על-מנת לקצר ולחסוך אי-הבנות בכתיבה ובקריאה. קריאתם של ביטויים מתמטיים נעשית משמאל לימין, גם כאשר הם משולבים בטקסט עברי.

סימון	שם	דוגמה	משמעות
$\vee$	או	$p \vee q$	מתקיים כאשר לפחות אחד מהם מתקיים: או p או q או שניהם ביחד
$\wedge$	וגם	$p \wedge q$	מתקיים כאשר כל אחד מהם מתקיים: גם p וגם q
$>$	אי שוויון	$p > q$	p גדול מ- q (מתקיים כאשר p נמצא על ציר המספרים ימינה מ- q)
$<$		$p < q$	p קטן מ- q (מתקיים כאשר p נמצא על ציר המספרים שמאלה מ- q)
	אי שוויון כפול	$p < q < r$	q גדול מ- p וגם q קטן מ- r (q נמצא על ציר המספרים בין p לבין r)
$\geq$	אי שוויון חלש	$p \geq q$	p גדול מ- q או שווה ל- q
$\leq$		$p \leq q$	p קטן מ- q או שווה ל- q

פעולות חיבור, חיסור, כפל, חילוק

1. חיבור	$a + b = c$	a ו- b מחוברים, c - סכום.
2. חיסור	$a - b = c$	a - מחוסר, b - מחסר, c - הפרש.
3. כפל	$a \times b = c$ או $a \cdot b = c$	a ו- b גורמים, c - מכפלה.
4. חילוק	$\frac{a}{b} = c$ או $a : b = c$	a - מחולק, b - מחלק, c - מנה. $c \cdot b = a \Leftrightarrow \frac{a}{b} = c$ c (אם הוא קיים) הוא מספר שצריך להכפיל ב- b , כדי לקבל את a
חילוק ב-0	עבור $a \neq 0$ למשוואה אין פתרון. $\frac{a}{0}$ אינו קיים עבור $a = 0$ המשוואה מתקיימת לכל x. $\frac{0}{0}$ אי בודאות $\frac{a}{0} = x \Leftrightarrow \boxed{0 \cdot x = a}$	

מספרים נגדיים והופכיים

שני מספרים A ו- B נקראים נגדיים , אם סכומם שווה ל-0: $A + B = 0 \Rightarrow B = -A$	2 ו- -2 , -5 ו- 5 , 0.5 ו- -0.5 , $-\frac{\alpha}{2}$ ו- $\frac{\alpha}{2}$ $(a-b)$ ו- $(b-a)$, $(90^\circ - \alpha)$ ו- $(\alpha - 90^\circ)$
שני מספרים A ו- B נקראים הופכיים , אם מכפלתם שווה ל-1: $A \cdot B = 1 \Rightarrow B = \frac{1}{A}$	2 ו- $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$ ו- $\frac{3}{2}$, -0.5 ו- -2 , 1.75 ו- $\frac{4}{7}$ m ו- $\frac{1}{m}$, $\frac{a}{b}$ ו- $\frac{b}{a}$, $\frac{x+1}{x-1}$ ו- $\frac{x-1}{x+1}$

I. ארבע פעולות חשבון

1. פעולות חשבון במספרים שלמים

חשב (ללא שימוש במחשבון):

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. $15+10:5$ | 2. $(15+10):5$ |
| 3. $5+2\cdot6+4$ | 4. $(5+2)\cdot6+4$ |
| 5. $(5+2)\cdot(6+4)$ | 6. $3\cdot8-12:2+4$ |
| 7. $(3\cdot8-12):2+4$ | 8. $(3\cdot8-12):(2+4)$ |
| 9. $5\cdot4:2$ | 10. $5:2\cdot4$ |
| 11. $12:6:2$ | 12. $(12:6):2$ |
| 13. $12:(6:2)$ | 14. $10\cdot2-2\cdot(12-15:3)$ |
| 15. $37-[21-5(4\cdot3-10)+9]$ | 16. $5\cdot(3\cdot4-14:2)+8[13-20:(4+3\cdot2)]$ |

תשובות:

- | | | | | | |
|-------|-------|--------|---------|-------|-------|
| 1. 17 | 2. 5 | 3. 21 | 4. 46 | 5. 70 | 6. 22 |
| 7. 10 | 8. 2 | 9. 10 | 10. 10 | 11. 1 | 12. 1 |
| 13. 4 | 14. 6 | 15. 17 | 16. 113 | | |

2. שברים מספריים

א. צמצום שברים. (חילוק המונה והמכנה בגורם משותף שלהם)

$$\frac{a \cdot \cancel{b}}{b \cdot \cancel{b}} = \frac{a}{b} \quad \text{הנוסחה:}$$

צמצם את השברים הבאים ככל האפשר (ללא שימוש במחשבון):

$$1. \frac{5}{10} = \quad 2. \frac{12}{18} = \quad 3. \frac{16}{40} = \quad 4. \frac{21}{27} = \quad 5. \frac{33}{88} = \quad 6. \frac{15}{45} = \quad 7. \frac{24}{108} = \quad 8. \frac{1800}{2160} =$$

(מספרים ראשוניים: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ...)

ב. פישוט שברים מדומים.

הפוך את השברים המדומים הבאים למספרים מעורבים (ללא שימוש במחשבון):

$$1. \frac{15}{4} = \quad 2. \frac{25}{3} = \quad 3. \frac{152}{10} = \quad 4. \frac{-45}{9} = \quad 5. \frac{35}{8} = \quad 6. \frac{-85}{11} =$$

הפוך את המספרים המעורבים הבאים לשברים מדומים (ללא שימוש במחשבון):

$$7. 5\frac{4}{9} = \quad 8. 3\frac{5}{7} = \quad 9. 12\frac{1}{2} = \quad 10. 7\frac{3}{8} = \quad 11. 2\frac{7}{12} = \quad 12. -6\frac{3}{4} =$$

ג. כפל שבירים.

$$\boxed{\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}} \quad \text{הנוסחה:}$$

כפול את השבירים הבאים וצמצם במידת האפשר (ללא שימוש במחשבון):

$$\begin{array}{llll} 1. \quad \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} = & 2. \quad \frac{5}{6} \cdot \frac{2}{15} = & 3. \quad 5\frac{2}{7} \cdot 6 = & 4. \quad 9 \cdot \frac{2}{3} = \\ 5. \quad \frac{4}{9} \cdot \frac{5}{7} \cdot \frac{21}{40} = & 6. \quad 2\frac{1}{4} \cdot 3\frac{3}{4} \cdot 4\frac{4}{5} = & 7. \quad 3\frac{1}{5} \cdot 4\frac{1}{8} \cdot 2\frac{3}{11} = \end{array}$$

ד. חילוק שבירים.

$$\boxed{\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}} \quad \text{הנוסחה:}$$

חלק את השבירים הבאים וצמצם במידת האפשר (ללא שימוש במחשבון):

$$\begin{array}{llllll} 1. \quad \frac{1}{3} : \frac{1}{6} = & 2. \quad \frac{3}{2} : \frac{9}{12} = & 3. \quad 8 : \frac{4}{3} = & 4. \quad 6\frac{5}{8} : \frac{3}{4} = & 5. \quad 8\frac{1}{3} : 4\frac{5}{6} = & 6. \quad 2\frac{7}{24} : \frac{1}{12} = \\ 7. \quad \frac{3}{6} = & 8. \quad \frac{15}{25} = & 9. \quad \frac{15}{25} = & 10. \quad \frac{3}{6} = & 11. \quad \frac{4}{9} = & 12. \quad \frac{2\frac{4}{9}}{3\frac{16}{27}} = \end{array}$$

ה. חיבור וחיסור שבירים.

$$\boxed{\frac{a}{c} \pm \frac{b}{d} = \frac{a \cdot n}{c \cdot n} \pm \frac{b \cdot k}{d \cdot k} = \frac{a \cdot n \pm b \cdot k}{m}, \quad m = c \cdot n = d \cdot k} \quad \text{הנוסחאות:}$$

חבר/חסר את השבירים הבאים וצמצם במידת הצורך (ללא שימוש במחשבון):

$$\begin{array}{lllll} 1. \quad \frac{7}{8} + \frac{5}{8} = & 2. \quad \frac{3}{4} + \frac{1}{3} = & 3. \quad \frac{5}{12} - \frac{1}{4} + \frac{5}{6} = & 4. \quad \frac{1}{2} + \frac{9}{14} = & 5. \quad 7\frac{6}{11} + \frac{5}{11} - 9\frac{3}{11} = \\ 6. \quad 7\frac{1}{6} - 3\frac{3}{5} + 6\frac{7}{10} = & 7. \quad 1\frac{2}{3} + 3\frac{1}{2} - 4\frac{5}{6} + 5\frac{3}{8} = & 8. \quad -9\frac{2}{3} - 7\frac{1}{4} - 3\frac{2}{5} + 6\frac{9}{10} = \end{array}$$

ו. סדר פעולות החשבון בשבירים.

חשב (ללא שימוש במחשבון):

$$\begin{array}{ll} 1. \quad 4\frac{9}{10} : 3\frac{1}{3} \cdot 2 - \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} = & 2. \quad \frac{2}{3} - \left(-\frac{5}{9}\right) : \frac{7}{27} \cdot \frac{1}{10} + \frac{4}{5} = \\ 3. \quad 5\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{6} - 4\frac{3}{8} \cdot 2\frac{1}{2} = & 4. \quad 2\frac{1}{2} + 3\frac{1}{4} \cdot 2\frac{1}{8} = \end{array}$$

תשובות:

א. צמצום שברים.

$$1. \frac{1}{2} \quad 2. \frac{2}{3} \quad 3. \frac{2}{5} \quad 4. \frac{7}{9} \quad 5. \frac{3}{8} \quad 6. \frac{1}{3} \quad 7. \frac{2}{9} \quad 8. \frac{5}{6}$$

ב. פישוט שברים מדומים.

$$1. 3\frac{3}{4} \quad 2. 8\frac{1}{3} \quad 3. 15\frac{1}{5} \quad 4. -5 \quad 5. 4\frac{3}{8} \quad 6. -7\frac{8}{11} \\ 7. \frac{49}{9} \quad 8. \frac{26}{7} \quad 9. \frac{25}{2} \quad 10. \frac{59}{8} \quad 11. \frac{31}{12} \quad 12. -\frac{27}{4}$$

ג. כפל שברים.

$$1. \frac{1}{12} \quad 2. \frac{1}{9} \quad 3. 31\frac{5}{7} \quad 4. 6 \quad 5. \frac{1}{6} \quad 6. 40\frac{1}{2} \quad 7. 30$$

ד. חילוק שברים.

$$1. 2 \quad 2. 2 \quad 3. 6 \quad 4. 8\frac{5}{6} \quad 5. 1\frac{21}{29} \quad 6. 27\frac{1}{2} \\ 7. 3\frac{1}{2} \quad 8. 3\frac{3}{5} \quad 9. \frac{1}{10} \quad 10. \frac{1}{14} \quad 11. \frac{3}{4} \quad 12. \frac{66}{97}$$

ה. חיבור וחסור שברים.

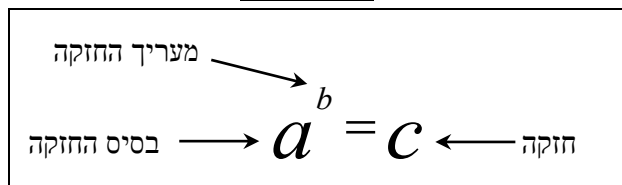
$$1. 1\frac{1}{2} \quad 2. 1\frac{1}{12} \quad 3. 1 \quad 4. 1\frac{1}{7} \quad 5. -1\frac{3}{11} \quad 6. 10\frac{4}{15} \quad 7. 5\frac{17}{24} \quad 8. -13\frac{5}{12}$$

ו. סדר פעולות החשבון בשברים.

$$1. 2\frac{58}{75} \quad 2. 1\frac{143}{210} \quad 3. -9\frac{143}{144} \quad 4. 9\frac{13}{32}$$

II. תזקות ושורשים

3. תזקות



נוסחאות:

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}, \quad a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

כפל וחילוק החזקות בעלות אותו בסיס (פירוק חזקות):

$$(a^n)^m = a^{n \cdot m}$$

העלאת חזקה בחזקה (פירוק חזקה):

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, \quad (a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

פירוק חזקות (כפל וחילוק חזקות בעלות אותו מעריך):

הגדרות: חזקה עם מעריך אפס: $a^0 = 1$ עבור $a \neq 0$

חזקה עם מעריך שלילי: $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ עבור $a \neq 0$

$$a^{-n} = \left(\frac{1}{a}\right)^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$$

פשט את הביטויים הבאים (בצע את הפעולות בחזקות):

$$a^7 \cdot a^{10} \cdot a^{20} \cdot a^6 \quad .2$$

$$a^5 \cdot a^8 \quad .1$$

$$\frac{a^5 \cdot a^9}{a^{12}} \quad .4$$

$$\frac{a^{10}}{a^7} \quad .3$$

$$\frac{(a^7)^8}{(a^6)^9} \quad .6$$

$$(a^6)^7 \quad .5$$

$$\frac{(a^6)^{14} \cdot a^8 \cdot (a^9)^{16}}{(a^{10})^8 \cdot (a^9)^{11} \cdot a^{53}} \quad .8$$

$$\frac{(a^9)^6 \cdot (a^8)^{12}}{(a^{10})^{10} \cdot (a^8)^6} \quad .7$$

$$(a^5 \cdot b^3)^7 \quad .10$$

$$\frac{(a^7)^6 \cdot (b^5)^{20}}{(a^4)^{10} \cdot (b^{16})^6} \quad .9$$

$$\frac{(a^{11} \cdot b^{14})^{16} \cdot (a^{19} \cdot b^9)^{15}}{(a^{57} \cdot b^{44})^8} \quad .12$$

$$\frac{(a^9 \cdot b^{12})^{13}}{(a^{10} \cdot b^{14})^{11}} \quad .11$$

$$\frac{(a^{11} \cdot b^{18} \cdot c^{10})^6 \cdot (a^7 \cdot b^{13} \cdot c^{19})^{14}}{(a^{20} \cdot b^{36} \cdot c^{40})^8} \cdot 14 \quad \frac{(a^9 \cdot b^{12})^{17} \cdot (a^{14} \cdot b^{13})^{12} \cdot (a^{11} \cdot b^9)^{15}}{(a^8 \cdot b^{10})^{21} \cdot (a^{28} \cdot b^{25})^{11}} \cdot 13$$

$$\frac{64 \cdot 2^x \cdot 4^{3x}}{8^{2x-1}} \cdot 16 \quad \frac{3^5 \cdot 3^x \cdot 3^{3-x}}{3^{-2} \cdot 3^{4x+2}} \cdot 15$$

$$1024 \cdot 16^{x-2} \cdot 0.5^{x+3} \cdot 18 \quad 125 \cdot 25^{x+1} \cdot 0.2^{1-x} \cdot 17$$

$$5^{4x} \cdot 3^{2x} \cdot 20 \quad 3^{2x} \cdot 2^{3x} \cdot 19$$

חשב (ללא שימוש במחשבון):

$$\frac{2^{34}}{16^9} \cdot 22 \quad \frac{3^4}{3} \cdot 21$$

$$\frac{3^7 \cdot 3^{12} \cdot 3^{11}}{3^{13} \cdot 3^{16}} \cdot 24 \quad \frac{64^9}{32^{10}} \cdot 23$$

$$\frac{(3^7)^{10} \cdot (3^8)^{12}}{(3^5)^{33}} \cdot 26 \quad \frac{(2^{10})^{20} \cdot (2^5)^{14}}{(2^9)^8 \cdot (2^6)^{15} \cdot (2^7)^{16}} \cdot 25$$

$$\frac{32^9 \cdot 128^{15} \cdot 8^{17}}{64^{19} \cdot 16^{20}} \cdot 28 \quad \frac{81^{17} \cdot 27^{30}}{9^{79}} \cdot 27$$

$$\frac{108^{23}}{32^9 \cdot 81^{17}} \cdot 30 \quad \frac{6^{95}}{2^{94} \cdot 3^{93}} \cdot 29$$

$$\frac{108^{73} \cdot 48^{56}}{36^{47} \cdot 32^{55} \cdot 27^{60}} \cdot 32 \quad \frac{48^{19} \cdot 72^{34}}{128^{25} \cdot 9^{43}} \cdot 31$$

$$\frac{75^{19} \cdot 24^{26} \cdot 30^{29}}{256^{13} \cdot 81^{18} \cdot 125^{22}} \cdot 34 \quad \frac{162^{19} \cdot 144^{26} \cdot 24^{15}}{36^{71} \cdot 64^4} \cdot 33$$

$$\left(\left(\frac{3}{2} \right)^2 \right)^{-2} \cdot 36 \quad \frac{120^{38} \cdot 48^{56} \cdot 200^{41}}{54^{31} \cdot 50^{59} \cdot 512^{41}} \cdot 35$$

$$\left(\frac{16}{81} \right)^7 \cdot \left(\frac{32}{729} \right)^{-5} \cdot 38 \quad \left(\frac{3}{2} \right)^{-15} \cdot \left(\frac{81}{8} \right)^4 \cdot 37$$

תשובות

a^{42}	.5	a^2	.4	a^3	.3	a^{43}	.2	a^{13}	.1
$a^{35} \cdot b^{21}$	.10	$a^2 \cdot b^4$	.9	a^4	.8	a^2	.7	a^2	.6
3^{8-4x}	.15	$a^4 \cdot b^2 \cdot c^6$	.14	$a^{10} \cdot b^{10}$	.13	$a^5 \cdot b^7$	.12	$a^7 \cdot b^2$	.11
5625^x	.20	72^x	.19	2^{3x-1}	.18	5^{4+3x}	.17	2^{x+9}	.16
0.0625	.25	3	.24	16	.23	0.25	.22	27	.21
6	.30	18	.29	128	.28	1	.27	3	.26
300	.35	360	.34	12	.33	6	.32	24	.31
				72	.38	24	.37	$\frac{16}{81}$	.36

4. שורשים

הגדרות. הגדרת השורש: $\sqrt[n]{x} = b \Leftrightarrow (b^n = x \wedge b \geq 0)$, רק עבור $x \geq 0$, $\sqrt{x}$ קיים.

$$\sqrt[3]{x} = b \Leftrightarrow b^3 = x$$

$$\sqrt[n]{x} = b \Rightarrow \begin{cases} b^n = x \wedge b \geq 0, n = 2, 4, 6, \dots \\ b^n = x, n = 3, 5, 7, \dots \end{cases}$$

הגדרת החזקה עם מעריך רציונלי: $a^{\frac{n}{m}} = \sqrt[m]{a^n}$ עבור $n = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots, m = 2, 3, 4, 5, \dots$

$$\left(\sqrt[n]{a}\right)^m = \left(a^{\frac{1}{n}}\right)^m = a^{\frac{m}{n}} \Leftrightarrow a^{\frac{n}{m}} = \left(a^{\frac{1}{m}}\right)^n = \left(\sqrt[m]{a}\right)^n$$

הנוסחאות:

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}, \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}: \text{(בתחום ההגדרה)}$$

$$\sqrt[k]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[n \cdot k]{a}: \text{(בתחום ההגדרה)}$$

חשב (ללא שימוש במחשבון):

$$\sqrt[5]{32} \cdot 8 \quad \sqrt[4]{81} \cdot 7 \quad \sqrt{-4} \cdot 6 \quad \sqrt[3]{-8} \cdot 5 \quad \sqrt[3]{8} \cdot 4 \quad \sqrt{0} \cdot 3 \quad \sqrt{0.25} \cdot 2 \quad \sqrt{9} \cdot 1$$

פשט את הביטויים הבאים (בצע את הפעולות בחזקות):

$$\begin{array}{llllll} \frac{\sqrt{x}}{x^2 \sqrt[3]{x}} \cdot 14 & \frac{x \sqrt[3]{x}}{\sqrt{x}} \cdot 13 & \frac{\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}} \cdot 12 & \frac{\sqrt{x}}{x} \cdot 11 & \frac{x}{\sqrt{x}} \cdot 10 & \sqrt[3]{x} \cdot \sqrt{x} \cdot 9 \\ \sqrt{x} \cdot \sqrt[3]{x} \cdot \sqrt[4]{x} \cdot 19 & \sqrt[5]{\frac{x^3}{\sqrt[4]{x^3}}} \cdot 18 & \sqrt{\frac{\sqrt[3]{x^2}}{\sqrt[3]{x}}} \cdot 17 & \sqrt[4]{x^2 \cdot \sqrt[3]{x^2}} \cdot 16 & \sqrt{\sqrt[3]{x^2} \cdot \sqrt[3]{x}} \cdot 15 \\ \sqrt[4]{x^2 \cdot \sqrt[3]{x^2} \cdot \sqrt{x^3}} \cdot 22 & \sqrt[6]{x^3 \cdot \sqrt[3]{x} \cdot \sqrt{x}} \cdot 21 & \sqrt{x} \cdot \sqrt[3]{x^2} \cdot \sqrt[4]{x^3} \cdot 20 \end{array}$$

תשובות:

$$\begin{array}{llllllll} 2 \cdot 8 & 3 \cdot 7 & 6 \cdot \text{לא קיים} & -2 \cdot 5 & 2 \cdot 4 & 0 \cdot 3 & 0.5 \cdot 2 & 3 \cdot 1 \\ x^{\frac{5}{6}} = \sqrt[6]{x^5} \cdot 13 & x^{\frac{1}{6}} = \sqrt[6]{x} \cdot 12 & x^{-0.5} = \frac{1}{\sqrt{x}} \cdot 11 & x^{0.5} = \sqrt{x} \cdot 10 & x^{\frac{5}{6}} = \sqrt[6]{x^5} \cdot 9 \\ x \cdot \sqrt[12]{x} \cdot 19 & \sqrt[20]{x^9} \cdot 18 & \sqrt[6]{x} \cdot 17 & \sqrt[3]{x^2} \cdot 16 & \sqrt{x} \cdot 15 & x^{-\frac{5}{6}} = \frac{1}{x^{\frac{5}{6}}} = \frac{1}{\sqrt[6]{x^5}} \cdot 14 \\ x \cdot \sqrt[24]{x} \cdot 22 & \sqrt[36]{x^{23}} \cdot 21 & x \cdot \sqrt[12]{x^{11}} \cdot 20 \end{array}$$

III. פתיחת סוגריים, פירוק לגורמים

6. חוקי הפילוג

$$\begin{aligned} a(b \pm c) &= ab \pm ac, \quad \frac{b \pm c}{a} = \frac{b}{a} \pm \frac{c}{a} \\ (a \pm b)(c + d) &= ac + ad \pm bc \pm bd \\ (a \pm b)(c - d) &= ac - ad \pm bc \mp bd \end{aligned}$$

הנוסחאות :

פשט את הביטויים הבאים לפי חוקי הפילוג וכנס איברים דומים :

1. $3x^2(x^3 - 2x - 1) = 3x^2 \cdot x^3 + 3x^2 \cdot (-2x) + 3x^2 \cdot (-1) = 3x^5 - 6x^3 - 3x^2$ דוגמאות.

2. $(3x^2 - 4)(x^3 - 2x - 1) = 3x^2 \cdot x^3 + 3x^2 \cdot (-2x) + 3x^2 \cdot (-1) - 4 \cdot x^3 - 4 \cdot (-2x) - 4 \cdot (-1) =$
 $= 3x^5 - 6x^3 - 3x^2 - 4x^3 + 8x + 4 = 3x^5 - 10x^3 - 3x^2 + 8x + 4$

1. $2(x+3)$	2. $5(x-4)$
3. $7(2x-1) + 4(3x-5)$	4. $-3(2x-9) - 6(7-5x)$
5. $(2x+5)(5-2y)$	6. $(7x-3)(3x-2)$
7. $(-3x+2)(-5x-6)$	8. $(4-3x)(-x-1)$
9. $5(2x+5)(3x+2)$	10. $7(-3y-x)(x+y)$
11. $(x+1)(x+2)(y+3)$	12. $(7x+2)(5y-2)(2-3x)$
13. $(2x-5)(-3x-6)(-5y-1)$	14. $(x+5)(x+5)(x+5)$
15. $(6-2x)(6-2x)(6-2x)$	16. $-(7x^2-3x+2)(x^2+5)$
17. $(2x-3)(4x+3) + 5(2x^2-6)$	18. $2x^2(7-x)(3x+1)$
19. $\frac{a^5 - 3a^3 + 5a}{a}$	20. $\frac{2x^3 + 4x^2 - 6x}{x}$
21. $\sqrt{x}(\sqrt[3]{x} + 3\sqrt[3]{x})$	22. $\sqrt[3]{x}(\sqrt{x} - 3\sqrt[3]{x})$

תשובות

1. $2x+6$	2. $5x-20$
3. $26x-27$	4. $24x-15$
5. $-4xy+10x-10y+25$	6. $21x^2-23x+6$
7. $15x^2+8x-12$	8. $3x^2-x-4$
9. $30x^2+95x+50$	10. $-7x^2-28xy-21y^2$
11. $3x^2+x^2y+3xy+9x+2y+6$	12. $40xy-105x^2y-16x+42x^2+20y-8$
13. $30x^2y+6x^2-15xy-3x-150y-30$	14. $x^3+15x^2+75x+125$
15. $216-216x+72x^2-8x^3$	16. $-7x^4+3x^3-37x^2+15x-10$
17. $18x^2-6x-39$	18. $-6x^4+40x^3+14x^2$
19. a^4-3a^2+5	20. $2x^2+4x-6$
21. $\sqrt[6]{x^5}+3x$	22. $\sqrt[6]{x^5}-3\sqrt[3]{x^2}$

7. נוסחאות הכפל המקוצר

$$\begin{aligned}(a+b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\ (a-b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2 \\ (a-b)(a+b) &= a^2 - b^2 \\ (a+b)^3 &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \\ (a-b)^3 &= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3\end{aligned}$$

הנוסחאות:

פתח את הסוגריים וכנס את האיברים הדומים:

דוגמאות:

$\begin{aligned}(3ax^2 - 4a^2y^3)^2 &= \underbrace{(3ax^2)^2}_{a^2} - 2 \cdot \underbrace{3ax^2 \cdot 4a^2y^3}_{2ab} + \underbrace{(4a^2y^3)^2}_{b^2} = \\ &= 3^2 a^2 (x^2)^2 - 2 \cdot 3ax^2 \cdot 4a^2y^3 + 4^2 (a^2)^2 (y^3)^2 = \\ &= 9a^2x^4 - 24a^3x^2y^3 + 16a^4y^6\end{aligned}$	1.
$\begin{aligned}(3ax^2 - 4a^2y^3)^3 &= \underbrace{(3ax^2)^3}_{a^3} - 3 \cdot \underbrace{(3ax^2)^2 \cdot 4a^2y^3}_{3a^2b} + 3 \cdot \underbrace{3ax^2 \cdot (4a^2y^3)^2}_{3ab^2} - \underbrace{(4a^2y^3)^3}_{b^3} = \\ &= 3^3 a^3 (x^2)^3 - 3 \cdot 3^2 a^2 (x^2)^2 \cdot 4a^2y^3 + 3 \cdot 3ax^2 \cdot 4^2 (a^2)^2 (y^3)^2 - 4^3 (a^2)^3 (y^3)^3 = \\ &= 27a^3x^6 - 108a^4x^4y^3 + 144a^5x^2y^6 - 64a^6y^9\end{aligned}$	2.
$\begin{aligned}(3ax^2 - 4a^2y^3) \cdot (3ax^2 + 4a^2y^3) &= \underbrace{(3ax^2)^2}_{a^2} - \underbrace{(4a^2y^3)^2}_{b^2} = \\ &= 3^2 a^2 (x^2)^2 - 4^2 (a^2)^2 (y^3)^2 = \\ &= 9a^2x^4 - 16a^4y^6\end{aligned}$	3.

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| $(a-7)^2$.2 | $(x+5)^2$.1 |
| $(3a-2)^2$.4 | $(2a+b)^2$.3 |
| $-(m+3)^2$.6 | $(5a-2b)^2$.5 |
| $-2(3x-10)^2$.8 | $5(2x^3+7m)^2$.7 |
| $(3m^2x-5x)^2$.10 | $(5a^2+9ax)^2$.9 |
| $(6m^2n - \frac{1}{3}mn^3)^2$.12 | $(10m^3a^2 + 5ma)^2$.11 |

$$\begin{array}{ll}
(x+3)(3-x) \quad .14 & (5x^3+7)(5x^3-7) \quad .13 \\
-3(2x+5)(2x-5) \quad .16 & 5(m+2)(m-2) \quad .15 \\
(x+7)^2+5(x-2)^2 \quad .18 & (3a-1)^2-(a-2)(a+6) \quad .17 \\
(4a+3)^2+5(a+3)(a-3) \quad .20 & 3(2x-5)^2+2(3x+2)(3x-2) \quad .19 \\
(2x+5)^3 \quad .22 & (2a+b)^3 \quad .21 \\
-(10x-3)^3 \quad .24 & (3a^2-b)^3 \quad .23 \\
(4m^2c-3c^3b)^3 \quad .26 & (3x^2a-5a)^3 \quad .25 \\
(\sqrt{x}+3x)^2 \quad .28 & (2+\sqrt{x})^2 \quad .27 \\
(2x-\sqrt[3]{x})^3 \quad .30 & (1-\sqrt[3]{x})^3 \quad .29 \\
(\sqrt{x}-\sqrt[3]{x})^3 \quad .32 & (\sqrt{x}-\sqrt[3]{x})^2 \quad .31
\end{array}$$

תשובות:

$$\begin{array}{ll}
a^2-14a+49 \quad .2 & x^2+10x+25 \quad .1 \\
9a^2-12a+4 \quad .4 & 4a^2+4ab+b^2 \quad .3 \\
-m^2-6m-9 \quad .6 & 25a^2-20ab+4b^2 \quad .5 \\
-18x^2+120x-200 \quad .8 & 20x^6+140x^3m+245m^2 \quad .7 \\
9m^4x^2-30m^2x^2+25x^2 \quad .10 & 25a^4+90a^3x+81a^2x^2 \quad .9 \\
36m^4n^2-4m^3n^4+\frac{1}{9}m^2n^6 \quad .12 & 100m^6a^4+100m^4a^3+25m^2a^2 \quad .11 \\
9-x^2 \quad .14 & 25x^6-49 \quad .13 \\
-12x^2+75 \quad .16 & 5m^2-20 \quad .15 \\
6x^2-6x+69 \quad .18 & 8a^2-10a+13 \quad .17 \\
21a^2+24a-36 \quad .20 & 30x^2-60x+67 \quad .19 \\
8x^3+60x^2+150x+125 \quad .22 & 8a^3+12a^2b+6ab^2+b^3 \quad .21 \\
-1000x^3+900x^2-270x+27 \quad .24 & 27a^6-27a^4b+9a^2b^2-b^3 \quad .23 \\
64m^6c^3-144m^4c^5b+108c^7b^2m^2-27c^9b^3 \quad .26 & 27x^6a^3-135x^4a^3+225x^2a^3-125a^3 \quad .25 \\
x+6\sqrt{x^3}+9x^2 \quad .28 & 4+4\sqrt{x}+x \quad .27 \\
8x^3-12\sqrt[3]{x^7}+6\sqrt[3]{x^5}-x \quad .30 & 1-3\sqrt[3]{x}+3\sqrt[3]{x^2}-x \quad .29 \\
\sqrt{x^3}-3\sqrt[3]{x^4}+3\sqrt[3]{x^7}-x \quad .32 & x-2\sqrt[6]{x^5}+\sqrt[3]{x^2} \quad .31
\end{array}$$

8. פירוק לגורמים

פירוק לגורמים הוא הצגת הביטוי כי מכפלה (מעבר למכפלה)

א. הוצאת גורם משותף:

$$ab \pm ac = a(b \pm c) \quad \text{הנוסחה:}$$

דוגמאות:

3. $x^3(x-2y) - 3x^2(x-2y)$ $x \cdot \underline{x^2(x-2y)} - 3 \cdot \underline{x^2(x-2y)}$ $x^2(x-2y)(x-3)$	2. $10a^4b - 4a^3b^3 + 6a^3bc$ $\underline{2a^3b} \cdot 5a - \underline{2a^3b} \cdot 2b^2 + \underline{2a^3b} \cdot 3c$ $2a^3b(5a - 2b^2 + 3c)$	1. $3x^7 - 6x^5 + 9x^3$ $\underline{3x^3} \cdot x^4 - \underline{3x^3} \cdot 2x^2 + \underline{3x^3} \cdot 3$ $3x^3(x^4 - 2x^2 + 3)$
--	---	--

תרגילים:

- | | |
|--|---|
| <p>2. $3a + 6b$</p> <p>4. $mc - 3m$</p> <p>6. $m^2c - 2m^2$</p> <p>8. $a^2b + a^3$</p> <p>10. $m^2 + m$</p> <p>12. $3ab^2 - 6abc$</p> <p>14. $3x^5 - 6x^4 + 15x^3 - 12x^2$</p> <p>16. $10a^4b - 4a^3b^3 + 6a^3bc$</p> <p>18. $m^2(a-b) - 5(a-b)$</p> <p>20. $3a^n b - 6a^n c$</p> <p>22. $12x^{n-1}y^3 + 8x^{n+1}y$</p> <p>24. $m^3 a^{k-3} y^2 + m^2 a^k y^3$</p> <p>26. $8ab^k - 20a^2 b^{k-2} + 12a^3 b^{k-4}$</p> | <p>1. $5a + 5m$</p> <p>3. $ab + ac$</p> <p>5. $5ab + 15ac$</p> <p>7. $3ac + 6ab + 12am$</p> <p>9. $3a^2c + 12a^3 - 18a^2x$</p> <p>11. $15a^3 - 5a^2$</p> <p>13. $10mc + 5am - 15m^2$</p> <p>15. $4a^3b - 8a^2b^2 + 20a^2b^5$</p> <p>17. $35a^6c^5 - 14c^4a^4x^2 + 21c^4a^{10}y$</p> <p>19. $a^2(3m-7) + (3m-7)$</p> <p>21. $10x^{m+2} - 30x^m b^2$</p> <p>23. $6ax^k + 15bx^{k-2}$</p> <p>25. $5x^{k+1} + 15x^k - 20x^{k-1}$</p> |
|--|---|

ב. פירוק לפי קבוצות:

$$\begin{aligned} \underline{ac} + \underline{ad} + \underline{bc} + \underline{bd} &= a(c+d) + b(c+d) = (a+b)(c+d) \\ \underline{ac} - \underline{ad} + \underline{bc} - \underline{bd} &= a(c-d) + b(c-d) = (a+b)(c-d) \end{aligned} \quad \text{הנוסחאות:}$$

דוגמאות:

$\begin{aligned} &\underline{ax^2 - bx^2} + \underline{ax - bx} + \underline{a - b} \quad .3 \\ &x^2 \cdot \underline{(a-b)} + x \cdot \underline{(a-b)} + 1 \cdot \underline{(a-b)} \\ &\quad \underline{(a-b)(x^2 + x + 1)} \end{aligned}$	$\begin{aligned} &\underline{x^3 - 2x^2y^2} - \underline{3xy + 6y^3} \quad .2 \\ &x^2 \cdot \underline{(x - 2y^2)} - 3y \cdot \underline{(x - 2y^2)} \\ &\quad \underline{(x^2 - 3y)(x - 2y^2)} \end{aligned}$	$\begin{aligned} &\underline{2x^2 - 5x - 6x + 15} \quad .1 \\ &x \cdot \underline{(2x - 5)} - 3 \cdot \underline{(2x - 5)} \\ &\quad \underline{(2x - 5)(x - 3)} \end{aligned}$
--	--	---

תרגילים:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| $xm - xa + 2bm - 2ba \quad .28$ | $ab + ac + 3b + 3c \quad .27$ |
| $m^2 + 9m - 5m - 45 \quad .30$ | $a^2 - am + 5a - 5m \quad .29$ |
| $3m^2 + 6m + 7m + 14 \quad .32$ | $a^2 - 6a - 12a + 72 \quad .31$ |
| $5a^2 - 10a + 4a - 8 \quad .34$ | $6x^2 + 9x - 4x - 6 \quad .33$ |
| $10m^3 - 8m + 15m^2 - 12 \quad .36$ | $2ac^2 - 6c^2 + 5a^2 - 15a \quad .35$ |
| $18a^3c - 5bc + 6a^2 - 15abc^2 \quad .38$ | $c^2m - 1 + c^2 - m \quad .37$ |

פירוק לגורמים הטרינום הריבועי $(a \neq 0)ax^2 + bx + c$

הערה. אם נציג: $b = b_1 + b_2$ כאשר: $b_1 \cdot b_2 = a \cdot c$,
 אז נקבל: $ax^2 + (b_1 + b_2)x + c$ שניתן לפרק לפי קבוצות:

$$\underline{ax^2 + b_1x + b_2x + \frac{b_1 \cdot b_2}{a}} = ax \left(x + \frac{b_1}{a} \right) + b_2 \left(x + \frac{b_1}{a} \right) = \left(x + \frac{b_1}{a} \right) (ax + b_2)$$

דוגמה.

$$3x^2 - 10x + 8 = \underline{3x^2 - 6x} - \underline{4x + 8} = 3x(x - 2) - 4(x - 2) = \underline{(x - 2)(3x - 4)}$$

$$\begin{aligned} -10 &= (-6) + (-4) \\ (-6) \cdot (-4) &= 3 \cdot 8 \end{aligned}$$

תרגילים:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| $x^2 - 3x + 2 \quad .40$ | $x^2 + 3x + 2 \quad .39$ |
| $2x^2 - 5x + 3 \quad .42$ | $2x^2 + 5x + 3 \quad .41$ |
| $4x^2 - 5x + 1 \quad .44$ | $4x^2 + 5x + 1 \quad .43$ |
| $x^2 - 2x - 3 \quad .46$ | $x^2 + 2x - 3 \quad .45$ |
| $3x^2 - 2x - 1 \quad .48$ | $3x^2 + 2x - 1 \quad .47$ |

ג. פירוק לפי נוסחאות הכפל המקוצר:

$$\begin{aligned}a^2 + 2ab + b^2 &= (a + b)^2 \\a^2 - 2ab + b^2 &= (a - b)^2 \\a^2 - b^2 &= (a - b)(a + b) \\a^3 + b^3 &= (a + b)(a^2 - ab + b^2) \\a^3 - b^3 &= (a - b)(a^2 + ab + b^2)\end{aligned}$$

הנוסחאות:

דוגמאות:

$\begin{aligned}&9a^2 - 16b^2 \\&\quad (3a)^2 \quad (4b)^2 \\&\boxed{(3a - 4b)(3a + 4b)}\end{aligned}$	$\begin{aligned}&25 - x^2 \\&\quad 5^2 \\&\boxed{(5 - x)(5 + x)}\end{aligned}$	$\begin{aligned}&x^2 - 49 \\&\quad 7^2 \\&\boxed{(x - 7)(x + 7)}\end{aligned}$
$\begin{aligned}&63a^3 - 125b^6 \\&\quad (4a)^3 \quad (5b^2)^3 \\&(4a - 5b^2) \left[(4a)^2 + 4a \cdot 5b^2 + (5b^2)^2 \right] \\&\boxed{(4a - 5b^2)(16a^2 + 20ab^2 + 25b^4)}\end{aligned}$	$\begin{aligned}&27x^3 + 1 \\&\quad (3x)^3 \quad 1^3 \\&(3x + 1) \left[(3x)^2 - 3x \cdot 1 + 1^2 \right] \\&\boxed{(3x + 1)(9x^2 - 3x + 1)}\end{aligned}$	$\begin{aligned}&x^3 - 8 \\&\quad 2^3 \\&(x - 2)(x^2 + x \cdot 2 + 2^2) \\&\boxed{(x - 2)(x^2 + 2x + 4)}\end{aligned}$
$\begin{aligned}&75x^5 - 60x^3 + 12xy^2 \\&3x(25x^4 - 20x^2 + 4y^2) \\&\quad (5x^2)^2 \quad 2 \cdot 5x^2 \cdot 2y \quad (2y)^2 \\&\boxed{3x(5x^2 - 2y)^2}\end{aligned}$	$\begin{aligned}&9a^2 + 24ab + 16b^2 \\&(3a)^2 + 2 \cdot 3a \cdot 4b + (4b)^2 \\&\boxed{(3a + 4b)^2}\end{aligned}$	$\begin{aligned}&x^2 - 14x + 49 \\&x^2 - 2 \cdot 7x + 7^2 \\&\boxed{(x - 7)^2}\end{aligned}$

תרגילים:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| $a^2 - 12a + 36$.50 | $a^2 + 6a + 9$.49 |
| $9m^2 - 6mx + x^2$.52 | $x^2 - 10x + 25$.51 |
| $4x^4 - 14x^2a + 49a^2$.54 | $9x^2 + 42x + 49$.53 |
| $9m^2a^2 + 6am + 1$.56 | $25x^4 + 40x^2a + 16a^2$.55 |
| $x^2 - 25$.58 | $a^2 - 9$.57 |
| $100a^4 - 81m^2$.60 | $9a^2 - 4b^2$.59 |
| $3a^2 - 75$.62 | $2m^2 - 18$.61 |
| $mc^2 - 16m$.64 | $72 - 2x^2$.63 |
| $5x^3 - 20x$.66 | $b^3 - 9b$.65 |
| $7a^5m - 7a^3m$.68 | $3a^2x^2 - 12m^2a^2$.67 |
| $2x^2 - 4x + 2$.70 | $m^3 - 6m^2 + 9m$.69 |
| $18a^3 - 24a^2 + 8a$.72 | $3a^2 + 30a + 75$.71 |
| $8x^3 - 1$.74 | $x^3 + 8$.73 |
| $x^6 + 27a^3$.76 | $x^6 - 1$.75 |
| $a^3 + 125x^3$.78 | $125a^3 - x^3$.77 |

$m(c-3)$.4	$a(b+c)$.3	$3(a+2b)$.2	$5(a+m)$.1
$a^2(b+a)$.8	$3a(c+2b+4m)$.7	$m^2(c-2)$.6	$5a(b+3c)$.5
	$m(m+1)$.10		$3a^2(c+4a-6x)$.9
	$3ab(b-2c)$.12		$5a^2(3a-1)$.11
$3x^2(x^3-2x^2+5x-4)$.14			$5m(2c+a-3m)$.13
$2a^3b(5a-2b^2+3c)$.16			$4a^2b(a-2b+5b^4)$.15
$(a-b)(m^2-5)$.18		$7a^4c^4(5a^2c-2x^2+3a^6y)$.17	
$3a^n(b-2c)$.20		$(3m-7)(a^2+1)$.19	
$4x^{n-1}y(3y^2+2x^2)$.22		$10x^m(x^2-3b^2)$.21	
$m^2a^{k-3}y^2(m+a^3y)$.24		$3x^{k-2}(2ax^2+5b)$.23	
$4ab^{k-4}(2b^4-5ab^2+3a^2)$.26		$5x^{k-1}(x^2+3xb-4)$.25	
$(m-a)(x+2b)$.28		$(b+c)(a+3)$.27	
$(m+9)(m-5)$.30		$(a-m)(a+5)$.29	
$(m+2)(3m+7)$.32		$(a-6)(a-12)$.31	
$(a-2)(5a+4)$.34		$(2x+3)(3x-2)$.33	
$(2m+3)(5m^2-4)$.36		$(a-3)(2c^2+5a)$.35	
$(3ac+1)(6a^2-5bc)$.38		$(m+1)(c^2-1)$.37	
$(x-1)(x-2)$.40		$(x+1)(x+2)$.39	
$(2x-3)(x-1)$.42		$(2x+3)(x+1)$.41	
$(4x-1)(x-1)$.44		$(4x+1)(x+1)$.43	
$(x+1)(x-3)$.46		$(x-1)(x+3)$.45	
$(3x+1)(x-1)$.48		$(3x-1)(x+1)$.47	
$(a-6)^2$.50		$(a+3)^2$.49	
$(3m-x)^2$.52		$(x-5)^2$.51	
לֹא נִסְחָה .54		$(3x+7)^2$.53	
$(3ma+1)^2$.56		$(5x^2+4a)^2$.55	
$(x-5)(x+5)$.58		$(a-3)(a+3)$.57	
$(10a^2-9m)(10a^2+9m)$.60		$(3a-2b)(3a+2b)$.59	
$3(a-5)(a+5)$.62		$2(m-3)(m+3)$.61	
$m(c-4)(c+4)$.64		$2(6-x)(6+x)$.63	
$5x(x-2)(x+2)$.66		$b(b-3)(b+3)$.65	
$7a^3m(a-1)(a+1)$.68		$3a^2(x-2m)(x+2m)$.67	
$2(x-1)^2$.70		$m(m-3)^2$.69	
$2a(3a-2)^2$.72		$3(a+5)^2$.71	
$(2x-1)(4x^2+2x+1)$.74		$(x+2)(x^2-2x+4)$.73	
$(x^2+3a)(x^4-3x^2a+9a^2)$.76		$(x-1)(x+1)(x^2+x+1)(x^2-x+1)$.75	
$(a+5x)(a^2-5ax+25x^2)$.78		$(5a-x)(25a^2+5ax+x^2)$.77	

IV. שברים אלגבריים

9. צמצום שברים (חילוק המונה והמכנה בגורם משותף שלהם שונה מ-0)

דוגמה 1.

$$\frac{a^4 - 4a^2}{a^2 - 4a + 4} = \frac{a^2(a^2 - 4)}{a^2 - 2 \cdot a \cdot 2 + 2^2} = \frac{a^2(a-2)(a+2)}{(a-2)^2} = \frac{a^2 \cancel{(a-2)}(a+2)}{(a-2)^{\cancel{2}}} = \boxed{\frac{a^2(a+2)}{a-2}}$$

1. פירוק לגורמים המונה והמכנה

2. חילוק המונה והמכנה בגורם משותף שלהם

דוגמה 2.

$$\frac{x^3 + 125}{2x^2 + 7x - 15} = \frac{x^3 + 5^3}{2x^2 + 10x - 3x - 15} = \frac{(x+5)(x^2 - 5x + 5^2)}{2x(x+5) - 3(x+5)} = \frac{\cancel{(x+5)}(x^2 - 5x + 25)}{\cancel{(x+5)}(2x-3)} = \boxed{\frac{x^2 - 5x + 25}{2x-3}}$$

$$\begin{aligned} 7 &= 10 - 3 \\ 10 \cdot (-3) &= 2 \cdot (-15) \end{aligned}$$

1. פירוק לגורמים המונה והמכנה

2. חילוק המונה והמכנה בגורם משותף שלהם

תרגילים:

$$\begin{array}{llll} \frac{4x^2 - 25y^2}{2x - 5y} \cdot 4 & \frac{4x^2 - 9}{2x + 3} \cdot 3 & \frac{16 - a^2}{4 - a} \cdot 2 & \frac{a^2 - 9}{a - 3} \cdot 1 \\ \frac{a^2b - b}{ab + b} \cdot 8 & \frac{x^2 - 25}{(x - 5)^2} \cdot 7 & \frac{3m^2 - 12}{2m + m^2} \cdot 6 & \frac{3a^2 - 27}{a + 3} \cdot 5 \\ \frac{2a^3 - 20a^2 + 50a}{4a^2 - 100} \cdot 12 & \frac{a^2 - 8a + 16}{a^2 - 16} \cdot 11 & \frac{5a^2 - 10a + 5}{a^2 - a} \cdot 10 & \frac{a^2 - 6a + 9}{a^2 - 3a} \cdot 9 \\ \frac{2x^2 - 12x + 18}{x^3 - 5x^2 + 6x} \cdot 16 & \frac{x^2 + 3x - 4}{x^2 - 2x + 1} \cdot 15 & \frac{a^3 - 8a^2 + 16a}{3a - 12} \cdot 14 & \frac{16m^2 - 8mn + n^2}{32m^2 - 2n^2} \cdot 13 \\ \frac{x^3 + 27}{x^2 + 6x + 9} \cdot 20 & \frac{a^4 - 16}{a^3 - 8} \cdot 19 & \frac{9a^2 - 12a + 4}{3a^2 - 5a + 2} \cdot 18 & \frac{2x^2 - 4x}{3x^2 - 5x - 2} \cdot 17 \end{array}$$

תשובות:

$$\begin{array}{lllll} \frac{3(a-3)}{a} \cdot 5 & \frac{2x+5y}{a} \cdot 4 & \frac{2x-3}{a-1} \cdot 3 & \frac{4+a}{x-5} \cdot 2 & \frac{a+3}{m} \cdot 1 \\ \frac{5(a-1)}{a} \cdot 10 & \frac{a-3}{a} \cdot 9 & & \frac{x+5}{x-5} \cdot 7 & \frac{3(m-2)}{m} \cdot 6 \\ \frac{x+4}{x-1} \cdot 15 & \frac{a(a-4)}{3} \cdot 14 & \frac{4m-n}{2(4m+n)} \cdot 13 & \frac{a(a-5)}{2(a+5)} \cdot 12 & \frac{a-4}{a+4} \cdot 11 \\ \frac{x^2-3x+9}{x+3} \cdot 20 & \frac{(a+2)(a^2+4)}{a^2+2a+4} \cdot 19 & \frac{3a-2}{a-1} \cdot 18 & \frac{2x}{3x+1} \cdot 17 & \frac{2(x-3)}{x(x-2)} \cdot 16 \end{array}$$

10. כפל וחילוק שברים

דוגמה 1. (1) כפל המונים והמכנים בהתאמה:
$$\frac{a^2-9}{5a^2+20a} \cdot \frac{a^2+3a-4}{6-2a} = \frac{(a^2-9)(a^2+3a-4)}{(5a^2+20a)(6-2a)}$$

(2) פירוק לגורמים של כל אחד מהמונים והמכנים צמצום השבר:

$$\frac{\overbrace{(a^2-9)}^{a^2-3^2} \cdot \overbrace{(a^2+3a-4)}^{a^2+4a-a-4}}{(5a^2+20a)(6-2a)} = \frac{\cancel{(a-3)}(a+3)\cancel{(a+4)}(a-1)}{5a\cancel{(a+4)} \cdot (-2)\cancel{(a-3)}} = \frac{(a+3)(a-1)}{-10a} = \boxed{\frac{(a+3)(1-a)}{10a}}$$

דוגמה 2. (1) מעבר מחילוק לכפל:
$$\frac{m^2-9n^2}{m^2-mn} : \frac{m^2-5mn+6n^2}{m^2-2mn+n^2} = \frac{m^2-9n^2}{m^2-mn} \cdot \frac{m^2-2mn+n^2}{m^2-5mn+6n^2}$$

(2) פירוק לגורמים של כל אחד מהמונים והמכנים צמצום השבר:

$$\frac{(m-3n)(m+3n)}{m(m-n)} \cdot \frac{(m-n)^2}{\underbrace{m^2-2mn-3mn+6n^2}_{m(m-2n)-3n(m-2n)}} = \frac{\cancel{(m-3n)}(m+3n)}{m\cancel{(m-n)}} \cdot \frac{(m-n)^{\cancel{2}}}{(m-2n)\cancel{(m-3n)}} = \boxed{\frac{(m+3n)(m-n)}{m(m-2n)}}$$

תרגילים:

$\frac{x^2-y^2}{x^2-9y^2} \cdot \frac{x^2+3xy}{x+y}$.23	$\frac{9a+6}{4a^2} \cdot \frac{8a}{9a^2-4}$.22	$\frac{a^2-36}{3a} \cdot \frac{2a+4}{2a-12}$.21
$\frac{a^3-2a^2+a}{3a^2-5a} \cdot \frac{6a-10}{2a^2-2}$.26	$\frac{6a^2}{3a^2-24a+48} \cdot \frac{a^2-4a}{a^3}$.25	$\frac{9a^2}{a+5} \cdot \frac{a^2+10a+25}{12a^2}$.24
$\frac{x^2+2xy+y^2}{6a} \cdot \frac{3x-3y}{ax+ay}$.29	$\frac{18-8a^2}{2a+4} \cdot \frac{a^2+2a}{4a^2-12a+9}$.28	$\frac{a^2-6a+9}{8a} \cdot \frac{4a-2}{a^2-9}$.27
$\frac{a^2-3a+2}{a^2-5a} \cdot \frac{a^2-2a}{2a-10}$.32	$\frac{am^2-an^2}{m^2+2mn+n^2} \cdot \frac{3m+3n}{(m-n)^2}$.31	$\frac{a^2-4a}{a^2+8a+16} \cdot \frac{a^2+3a-4}{4a^2}$.30
$\frac{12a}{2a-14} : \frac{3a^4}{7a-a^2}$.35	$\frac{x^2+a^2}{c^2-2cd+d^2} : \frac{4x^2+4a^2}{c^2-d^2}$.34	$\frac{a^2-14a+49}{15} : \frac{a^2-7a}{3a^2}$.33
$\frac{6b+9}{b^3+1} : \frac{4b^2-9}{b^2+b}$.38	$\frac{a^2-25}{a^2} : \frac{3a-15}{9a}$.37	$\frac{2a-4}{a^2+12a+36} : \frac{10-5a}{a^3+6a^2}$.36
$\frac{x^2-4xy+4y^2}{a^3+b^3} : \frac{x-2y}{a+b}$.41	$\frac{a^2-7a+6}{a^3-8} : \frac{2a-12}{a^2+2a+4}$.40	$\frac{m^3-3m^2}{m^2-1} : \frac{m^3-27}{m^2+2m-3}$.39

תשובות

$\frac{a-1}{a+1}$.26	$\frac{2}{a-4}$.25	$\frac{3(a+5)}{4}$.24	$\frac{x(x-y)}{x-3y}$.23	$\frac{6}{a(3a-2)}$.22	$\frac{(a+2)(a+6)}{3a}$.21
$\frac{2a-2}{a^2}$.32	$\frac{3a}{m-n}$.31	$\frac{(a-4)(a-1)}{4a(a+4)}$.30	$\frac{x^2-y^2}{2a^2}$.29	$\frac{a(2a+3)}{3-2a}$.28	$\frac{(2a-1)(a-3)}{4a(a+3)}$.27
$\frac{3b}{(b^2-b+1)(2b-3)}$.38	$\frac{3a+15}{a}$.37	$-\frac{2a^2}{5(a+b)}$.36	$-\frac{2}{a^2}$.35	$\frac{c+d}{4(c-d)}$.34	$\frac{a^2-7a}{5}$.33
	$\frac{x-2y}{a^2-ab+b^2}$.41	$\frac{a-1}{2(a-2)}$.40	$\frac{m^2(m+3)}{(m+1)(m^2+3m+9)}$.39		

11. חיבור וחיסור שברים

דוגמה. (1) פירוק לגורמים של כל אחד מהמכנים ומציאת המכנה המשותף:

$$\frac{a}{\underbrace{4a^2-9}_{(2a)^2-3^2}} + \frac{1}{\underbrace{10a-15}_{5(2a-3)}} - \frac{1}{\underbrace{8a+12}_{4(2a+3)}} = \frac{a}{(2a-3)(2a+3)} + \frac{1}{5(2a-3)} - \frac{1}{4(2a+3)} =$$

המכנה המשותף: $(2a-3)(2a+3) \cdot 5 \cdot 4$

(2) מעבר למכנה המשותף, וחיבור (חיסור) שברים בעלי אותו מכנה:

$$\frac{a^{1 \cdot 5 \cdot 4}}{(2a-3)(2a+3)} + \frac{1^{1 \cdot 4(2a+3)}}{5(2a-3)} - \frac{1^{1 \cdot 5(2a-3)}}{4(2a+3)} =$$

$$= \frac{20a + 4(2a+3) - 5(2a-3)}{(2a-3)(2a+3) \cdot 5 \cdot 4} = \frac{20a + 8a + 12 - 10a + 15}{(2a-3)(2a+3) \cdot 5 \cdot 4} = \frac{18a + 27}{(2a-3)(2a+3) \cdot 5 \cdot 4}$$

(3) פירוק המונה לגורמים וצמצום השבר:

$$\frac{18a + 27}{(2a-3)(2a+3) \cdot 5 \cdot 4} = \frac{9 \cancel{(2a+3)}}{(2a-3) \cancel{(2a+3)} \cdot 5 \cdot 4} = \frac{9}{20(2a-3)}$$

תרגילים:

$\frac{a}{4a^2-9} - \frac{1}{8a+12} + \frac{1}{10a-15} \quad .43$ $\frac{4}{a^2-4} - \frac{1}{2a-4} + \frac{a-1}{a^2+2a} \quad .45$ $\frac{a}{a-5} + \frac{a}{a+5} + \frac{10(5-2a)}{a^2-25} \quad .47$ $\frac{1}{a+3} + \frac{a+3}{a^2-6a+9} + \frac{1}{a-3} \quad .49$ $\frac{a}{a+4} - \frac{6}{a^2+5a+4} + \frac{2}{a+1} \quad .51$ $\frac{1}{a^2-5a+4} - \frac{4}{a^2-4a} - \frac{1}{2a-2} \quad .53$ $\frac{1}{3a^2+a} - \frac{6}{9a^2-1} + \frac{1}{6a-2} \quad .55$ $\frac{x^2}{x^3-27} + \frac{4}{x^2-9} - \frac{1}{x-3} \quad .57$	$\frac{4a+3}{12a^2-3} - \frac{1}{2a-1} - \frac{a}{6a+3} \quad .42$ $\frac{3}{a^2-3a} - \frac{2}{2a+6} + \frac{6}{9-a^2} \quad .44$ $\frac{1}{a+5b} - \frac{a}{a^2-25b^2} + \frac{1}{2a-10b} \quad .46$ $\frac{2}{a^2-1} + \frac{2}{a^2-2a+1} + \frac{1}{a+1} \quad .48$ $\frac{a^2-6}{3a-a^2} + \frac{1}{a} - \frac{1}{3-a} \quad .50$ $\frac{1}{a^2+5a} - \frac{2}{a^2-25} - \frac{1}{15-3a} \quad .52$ $\frac{1}{2a-2} + \frac{a-1}{a^2+a} - \frac{1}{a^2-1} \quad .54$ $\frac{x}{x+2} - \frac{x^2}{x^2-2x+4} + \frac{5x^2+4}{x^3+8} \quad .56$
--	---

תשובות

$\frac{a^2+4}{2a(a+2)(a-2)} \quad .45$ $\frac{3a^2+9}{(a-3)^2(a+3)} \quad .49$ $-\frac{a+2}{2a(a-1)} \quad .53$ $\frac{x-3}{(x+3)(x^2+3x+9)} \quad .57$	$-\frac{1}{a} \quad .44$ $\frac{a+1}{(a-1)^2} \quad .48$ $\frac{a-3}{3a(a-5)} \quad .52$ $\frac{x+2}{x^2-2x+4} \quad .56$	$\frac{9}{20(2a-3)} \quad .43$ $\frac{2a-10}{a+5} \quad .47$ $\frac{a+2}{a+4} \quad .51$ $\frac{a-2}{2a(3a-1)} \quad .55$	$-\frac{a}{3(2a-1)} \quad .42$ $\frac{1}{2(a+5b)} \quad .46$ $-\frac{a+1}{a} \quad .50$ $\frac{3a-2}{2a(a+1)} \quad .54$
---	---	---	--

12. חילוק פולינומים

פולי = הרבה. נום = איבר. פולינום = רב איבר

במתמטיקה אנו משתמשים במונח פולינום לציון של סכום/הפרש חזקות שלמות של x .

דוגמאות של פולינומים: $7x-8$, $5x^2-19x+10$, $3x^4+5x^2+4x-12$.

בחילוק פולינומים אנו מבצעים "חילוק ארוך" עם החזקות השונות של x .

בשלב החילוק מסתכלים רק על החזקות הגבוהות ביותר במחולק ובמחלק.

בשלבי הכפל והחיסור הפעולות מבוצעות על כל הפולינומים. אם לאחר פעולת החיסור, מעלת

המחולק קטנה ממעלת המחלק זוהי השארית.

$$\text{דוגמה.} \quad \frac{x^3 - 5x^2 + 8}{x - 4} = ?$$

$$\begin{array}{r} x^2 - x - 4 \\ x^3 - 5x^2 + 0 \cdot x + 8 \quad | \quad x - 4 \\ \underline{x^3 - 4x^2} \\ -x^2 + 0 \cdot x \\ \underline{-x^2 + 4x} \\ -4x + 8 \\ \underline{-4x + 16} \\ -8 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{x^3 - 5x^2 + 8}{x - 4} = x^2 - x - 4 - \frac{8}{x - 4}$$

$$x^3 - 5x^2 + 8 = (x - 4)(x^2 - x - 4) - 8$$

חלק את הפולינומים הבאים :

$$\frac{3x^3 + 16x^2 + 3x - 10}{x + 5} = .3 \quad \frac{x^3 - 3x^2 + 5x - 3}{x - 1} = .2 \quad \frac{x^3 + x^2 - x + 2}{x + 2} = .1$$

$$\frac{x^4 - 3x^3 + 2}{x - 2} = .6 \quad \frac{x^3 - 6x^2 - 14x - 10}{x - 3} = .5 \quad \frac{x^4 - 3x^3 + 6x^2 - 12x + 8}{x^2 + 4} = .4$$

$$\frac{2x^5 - x^4 + 4x}{x^2 - x + 2} = .9 \quad \frac{2x^4 - 3x^3 + x}{2x - 1} = .8 \quad \frac{3x^3 + 2x^2 - 2x - 1}{3x + 2} = .7$$

$$\frac{x^6 - 3x^4 - 3}{x^3 + x^2 - 1} = .10$$

תשובות: 1. $x^2 - x + 1$ 2. $x^2 - 2x + 3$ 3. $3x^2 + x - 2$ 4. $x^2 - 3x + 2$ 5. $x^2 - 3x - 23 - \frac{79}{x - 3}$

6. $x^3 - x^2 - 2x - 4 - \frac{6}{x - 2}$ 7. $x^2 - \frac{2}{3} + \frac{1}{3(3x + 2)}$ 8. $x^3 - x^2 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{4} + \frac{1}{4(2x - 1)}$

9. $2x^3 + x^2 - 3x - 5 + \frac{5x + 10}{x^2 - x + 2}$ 10. $x^3 - x^2 - 2x + 3 - \frac{4x^2 + 2x}{x^3 + x^2 - 1}$

V. משוואות

משוואה עם נעלם אחד היא שוויון בין שתי פונקציות של משתנה אחד.

לפתור את המשוואה פירושו למצוא את כל הפתרונות שלה או להראות שאין לה פתרונות כלל.

פתרון של המשוואה עם נעלם אחד הוא ערך המשתנה, המקיים את המשוואה (המשוואה מתקיימת עבורו).

$$x^3 - 6x + 4 = 0 \xrightarrow{x=2} 2^3 - 6 \cdot 2 + 4 = 0 \Rightarrow 0 = 0$$

מספר 2 הוא פתרון של המשוואה

$$x^3 - 6x + 4 = 0 \xrightarrow{x=1} 1^3 - 6 \cdot 1 + 4 = 0 \Rightarrow -1 = 0$$

מספר 1 אינו פתרון של המשוואה

13. משוואות לינאריות (מהמעלה הראשונה) במשתנה (נעלם) אחד

התרת המשוואה הלינארית:

לפתוח סוגריים,

להעביר את האיברים עם המשתנה לאגף אחד והמספרים לאגף שני,

לכנס איברים דומים, אז נקבל: $ax = b$,

לחלק את כל אחד מאגפי המשוואה במקדם של המשתנה (כשמקדם שונה מ-0).

$$ax = b \longrightarrow \begin{cases} a \neq 0 \Rightarrow x = \frac{b}{a} & (\text{פתרון אחד}) \\ a = 0, b = 0 \Rightarrow \mathbb{R} & (\text{כל המספרים}) \\ a = 0, b \neq 0 \Rightarrow \emptyset & (\text{אין פתרון}) \end{cases}$$

פתור את המשוואות הבאות:

- | | |
|---|--|
| <p>3. $8x + 6 = 6$</p> <p>5. $29 + 11x + 7 = 15x$</p> <p>7. $3\frac{1}{3}x - 2\frac{1}{6} = x + 2\frac{1}{2}$</p> <p>9. $12 + 5(x + 4) = 22$</p> <p>11. $11(x + 6) - 76 = 4(x + 1)$</p> <p>13. $8x - (3x - 7) = 13 - (6 - 5x)$</p> <p>15. $2 + (3x - 2) + (x + 4)2 = 1 - (2x - 1) - (x + 6)2$</p> <p>19. $\frac{x+6}{4} = 5$</p> <p>21. $3x - \frac{x-8}{10} = \frac{7x+4}{15} + 20$</p> <p>23. $\frac{5-3x}{9} - \frac{5x-3}{3} + \frac{10x-1}{5} = 0$</p> | <p>1. $-15x = -45$</p> <p>2. $-12x = -30$</p> <p>4. $2x - 3x = -5 + 11$</p> <p>6. $6.4 + 2.5x + 2.6 = -3.5x$</p> <p>8. $\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} - 2x = 2\frac{1}{4} - 5x + 16$</p> <p>10. $-6 + 4(2 - x) + 2 = 0$</p> <p>12. $7(2x - 3) - 5(4x - 2) = 35 - 3(2x - 8)$</p> <p>14. $20x - (8x - 3) = 14 - (11 - 12x)$</p> <p>16. $\frac{x}{3} = 4$</p> <p>17. $\frac{1}{2}x = 5$</p> <p>20. $\frac{7-8x}{8} + \frac{3x+5}{3} = 2$</p> <p>22. $3 + \frac{x-7}{4} + \frac{5-4x}{5} = 9 - x$</p> |
|---|--|

$$2x + 5 \left[3x - \left(\frac{x+3}{4} - \frac{x+1}{6} \right) \right] = 80 \quad .25 \quad \frac{x-6}{3} - \frac{x-8}{4} + 4x = \frac{x-6}{6} - \frac{x-12}{12} \quad .24$$

$$\frac{5x+1}{3} - 3 \left[\frac{2x+2}{5} - \left(\frac{x+2}{2} - \frac{3x+4}{4} \right) - 4x \right] = 49 - \frac{3x}{4} \quad .26$$

$$7 + 3 \left(x - \left(\frac{37x+3}{40} + 3 \left(\frac{59x+1}{60} - \left(\frac{53x+27}{80} + 5x \right) \right) \right) \right) = 97 - 45x \quad .27$$

$$\frac{3-4x}{16} - \frac{3x-2}{8} = \frac{10-x}{20} - \frac{2x-1}{5} \quad .29 \quad \frac{5x+8}{18} - \frac{2x-1}{9} - \frac{3x-2}{12} = \frac{x-1}{3} \quad .28$$

מצא לאילו ערכי m יש למשוואות הבאות:

א. פתרון אחד. ב. אינסוף פתרונות. ג. קבוצה ריקה של פתרונות.

דוגמה. $m(2x-5) = 5(1-x) - 3m$

$$2mx - 5m = 5 - 5x - 3m$$

$$2mx + 5x = 5m + 5 - 3m$$

$$(2m+5)x = 2m+5$$

כאשר $2m+5=0$, נקבל: $0 \cdot x = 0$ (כל המספרים הם פתרונות).

$$2m = -5 \quad /:2$$

$$m = -2.5$$

כלומר עבור $m = -2.5$ יש למשוואה אינסוף פתרונות.

כאשר $m \neq -2.5$, ניתן לחלק כל אחד מאגפי המשוואה ב- $2m+5$ ונקבל: $x = \frac{2m+5}{2m+5} = 1$.

כלומר עבור $m \neq -2.5$ יש למשוואה פתרון אחד.

תשובה: א. $m \neq -2.5$. ב. $m = -2.5$. ג. אין.

$$5x = 2m - 1 \quad .31$$

$$(2m-1)x = 6 \quad .30$$

$$\left(\frac{m}{2} - 5 \right) x = \frac{m-10}{3} \quad .33$$

$$(m-3)x = 3-m \quad .32$$

$$m(2x-3) = x - (1+m) \quad .35$$

$$m(x+4) = 2(x-1) + 3m \quad .34$$

תשובות

-2 .9	5 .8	2 .7	-1.5 .6	9 .5	-6 .4	0 .3	2.5 .2	3 .1
42 .18	10 .17	12 .16	-2 .15	$\mathbb{R}$.14	$\mathbb{R}$.13	$\emptyset$.12	2 .11	1 .10
1 .27	4 .26	5 .25	0 .24	$\emptyset$.23	15 .22	8 .21	$\emptyset$.20	14 .19
							-1.5 .29	2 .28

.30 א. $m \neq 0.5$. ב. אין. ג. $m = 0.5$. .31 א. לכל m . ב. אין. ג. אין.

.32 א. $m \neq 3$. ב. $m = 3$. ג. אין. .33 א. $m \neq 10$. ב. $m = 10$. ג. אין.

.34 א. $m \neq 2$. ב. אין. ג. $m = 2$. .35 א. $m \neq 0.5$. ב. $m = 0.5$. ג. אין.

14. משוואות ריבועיות (מהמעלה השנייה) במשתנה (נעלם) אחד

התרת המשוואה הריבועית:

לפתוח סוגריים,

להעביר לאגף אחד,

לכנס איברים דומים, אז נקבל: $\boxed{ax^2 + bx + c = 0}$,

להשתמש בנוסחה: $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$$(a \neq 0) ax^2 + bx + c = 0 \longrightarrow \begin{cases} b^2 - 4ac > 0 \Rightarrow x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} & (\text{שני פתרונות}) \\ b^2 - 4ac = 0 \Rightarrow x = \frac{-b}{2a} & (\text{פתרון אחד, כפול}) \\ b^2 - 4ac < 0 \Rightarrow \emptyset & (\text{אין פתרון}) \end{cases}$$

שורשי המשוואה הריבועית $(a \neq 0) ax^2 + bx + c = 0$. הוכחה.

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= 0 \quad / :4a \neq 0 \\ 4a^2x^2 + 4abx + 4ac &= 0 \quad / +b^2 \\ \underbrace{(2ax)^2 + 2 \cdot 2ax \cdot b + b^2}_{(2ax+b)^2} + 4ac &= b^2 \\ (2ax+b)^2 + 4ac &= b^2 \\ \rightarrow (2ax+b)^2 &= b^2 - 4ac \quad / \sqrt{} \\ b^2 - 4ac \geq 0 \quad \text{כאשר} \quad 2ax+b &= \pm \sqrt{b^2 - 4ac} \\ \rightarrow 2ax &= -b \pm \sqrt{b^2 - 4ac} \quad / :2a \neq 0 \\ \boxed{x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}} \end{aligned}$$

מ.ש.ל.

פתור את המשוואות הבאות:

1. $x^2 - 7x + 10 = 0$
2. $x^2 + 5x - 24 = 0$
3. $-x^2 + 18x - 81 = 0$
4. $3x^2 - 5x - 12 = 0$
5. $x^2 - 4x + 5 = 0$
6. $x^2 + 121 = 0$
7. $x^2 = 9$
8. $4x^2 = 9$
9. $4x^2 - 17 = 28 - x^2$
10. $x^2 - 3x = 0$
11. $9x^2 - 63x = 0$
12. $(x+5)^2 + (x-4)^2 + (x-3)(x+3) = 88$
13. $4x(x+3) - 8(x-1) = 7$
14. $3(x+1)^2 - (2x-3)^2 + 4(5+2x)(2x-5) = 48x - 121$
15. $5(x-3)^2 - 9x^2 - 4(x+1)(x-6) = 4(x+2)^2 - (x-4)^2 - 132$
16. $3(x+4)^2 - (x+2)(x-2) = 6(x-3)^2 - 5(x+2)(x-7) - 138$

פירוק של טרינום ריבועי $a \neq 0, ax^2 + bx + c$

עבור $b^2 - 4ac < 0$ אין לטרינום נקודות אפס $\Downarrow$ פירוק לגורמים לא קיים	עבור $b^2 - 4ac = 0$ יש לטרינום נקודת אפס אחת $x_0 = \frac{-b}{2a}$ $\Downarrow$ $ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2$	עבור $b^2 - 4ac > 0$ יש לטרינום שתי נקודות אפס $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ $\Downarrow$ $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$
---	---	---

פרק את הטרינום הריבועי לגורמים לפי הנוסחה:

$$x^2 + 17x + 70 \quad .18$$

$$x^2 - 4x + 3 \quad .17$$

$$x^2 + 2x - 8 \quad .20$$

$$x^2 - 3x - 10 \quad .19$$

$$3a^2 + 8a + 4 \quad .22$$

$$2x^2 + 10x - 12 \quad .21$$

$$6 - 15y + 9y^2 \quad .24$$

$$5b^2 - 12b + 4 \quad .23$$

$$2a^2 - 5a + 3 \quad .26$$

$$3a^2 - 7a - 10 \quad .25$$

$$5x^2 - 14x + 8 \quad .28$$

$$5m^2 + 13m + 6 \quad .27$$

צמצם את השברים הבאים:

$$\frac{a^3 - 2a^2 - 8a}{a^4 - 16a^2} \quad .32$$

$$\frac{3a^2 - 3}{a^2 - a - 2} \quad .31$$

$$\frac{a^2 + 2a - 24}{a^2 - 36} \quad .30$$

$$\frac{a^2 - a - 12}{a^2 - 4a} \quad .29$$

$$\frac{a^2 - 4a}{25a^2 + 5a} \cdot \frac{25a^2 + 10a + 1}{a^2 - 16} \quad .35$$

$$\frac{4x^2 - 9x + 2}{x - 4x^2} \quad .34$$

$$\frac{2x^2 + 5x - 3}{x^2 + 3x} \quad .33$$

$$\frac{2m^2 - 8}{m^2 - 2m} \cdot \frac{m^2 - 49}{m^2 - 5m - 14} \quad .36$$

בצע את פעולות החשבון על השברים האלגבריים וצמצם ככל האפשר :

$$\left(\frac{3}{2-a} + a \right) \cdot \left(\frac{1}{a^2 - 2a - 3} + \frac{1}{2a^2 - a - 3} \right) \quad .37$$

$$\left(\frac{a^2 + 4b^2}{a^2 - 4b^2} + 1 \right) : \left(\frac{2}{a+2b} - \frac{1}{a-2b} - \frac{6b}{4b^2 - a^2} \right) \quad .38$$

$$\left(\frac{2}{x-2} - \frac{1}{x^2 + 2x + 4} + \frac{10x + 5x^2}{8 - x^3} \right) : \left(\frac{2x-6}{x^2-4} - \frac{x+3}{x+2} \right) \quad .39$$

$$\frac{a^2 - 9a + 14}{a^2 + 4a - 12} \cdot \frac{a^2 - 36}{a^2 - 7a} - \frac{a^2 - 8a + 15}{a^2 - 7a + 10} : \frac{a^2 - 5a + 6}{a^2 - 4a + 4} \quad .40$$

למשוואה ריבועית $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) יש פתרון אחד, כאשר $b^2 - 4ac = 0$

$$x^2 - 5x + m^2 = 0 \quad \text{דוגמה.}$$

$$(a=1, b=-5, c=m^2)$$

$$b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot m^2 = 25 - 4m^2$$

$$25 - 4m^2 = 0$$

$$-4m^2 = -25 \quad /:(-4)$$

$$m^2 = 6.25 \quad / \sqrt{}$$

$$m = -2.5 \quad \text{או} \quad m = 2.5$$

$$m = \pm 2.5 \quad \text{תשובה:}$$

תרגילים:

$$2x^2 + 6x - 3m = 0 \quad .42$$

$$x^2 - 6x + m = 0 \quad .41$$

$$3x^2 + 2mx + m = 0 \quad .44$$

$$x^2 - mx + 4 = 0 \quad .43$$

$$3x^2 + 6x + m^2 = 0 \quad .46$$

$$x^2 - 3mx + 4m^2 = 0 \quad .45$$

$$2mx^2 + mx + 3 = 0 \quad .48$$

$$mx^2 - 3x + 4m = 0 \quad .47$$

תשובות:

$$\pm 3 \quad .9 \quad \pm 1.5 \quad .8 \quad \pm 3 \quad .7 \quad \emptyset \quad .6 \quad \emptyset \quad .5 \quad 3, -\frac{4}{3} \quad .4 \quad 9 \quad .3 \quad -8, 3 \quad .2 \quad 2, 5 \quad .1$$

$$-33, -2 \quad .16 \quad 3, -6\frac{1}{11} \quad .15 \quad 1 \quad .14 \quad -0.5 \quad .13 \quad 4, -4\frac{2}{3} \quad .12 \quad 0, 7 \quad .11 \quad 0, 3 \quad .10$$

$$(x+4)(x-2) \quad .20 \quad (x+2)(x-5) \quad .19 \quad (x+7)(x+10) \quad .18 \quad (x-1)(x-3) \quad .17$$

$$5(b-2)(b-0.4) \quad .23 \quad 3\left(a+\frac{2}{3}\right)(a+2) = (3a+2)(a+2) \quad .22 \quad 2(x-1)(x+6) \quad .21$$

$$3(a+1)\left(a-3\frac{1}{3}\right) = (a+1)(3a-10) \quad .25 \quad 9(y-1)\left(y-\frac{2}{3}\right) = (3y-3)(3y-2) \quad .24$$

$$(x-2)(5x-4) \quad .28 \quad (m+2)(5m+3) \quad .27 \quad (a-1)(2a-3) \quad .26$$

$$\frac{2-x}{x} \quad .34 \quad \frac{2x-1}{x} \quad .33 \quad \frac{a+2}{a(a+4)} \quad .32 \quad \frac{3(a-1)}{a-2} \quad .31 \quad \frac{a-4}{a-6} \quad .30 \quad \frac{a+3}{a} \quad .29$$

$$-\frac{6}{a} \quad .40 \quad \frac{(3x+10)(x+2)}{x(x^2+2x+4)} \quad .39 \quad 2a \quad .38 \quad \frac{3}{2a-3} \quad .37 \quad \frac{2(m+7)}{m} \quad .36 \quad \frac{5a+1}{5(a+4)} \quad .35$$

$$m=0 \quad .45 \quad m=0, m=3 \quad .44 \quad m=\pm 4 \quad .43 \quad m=-1.5 \quad .42 \quad m=9 \quad .41$$

$$m=24 \quad .48 \quad m=0, m=\pm 0.75 \quad .47 \quad m=\pm\sqrt{3} \quad .46$$

15. משוואות פולינומיות (מהמעלה השלישית ויותר) במשתנה (נעלם) אחד

התרת המשוואה הפולינומית:

דרך I. לפרק לגורמים ולקבל את המכפלה שווה ל-0: $A \cdot B = 0$
 להשוות כל אחד מהגורמים ל-0 (בתחום ההגדרה): $A = 0$ או $B = 0$

דרך II. לעבור לפונקציה אחת ולסמן אותה כמשתנה החדש (משתנה עזר)

פתור את המשוואות הבאות:

1. $(x-2)(x-3)(x+4) = 0$
 2. $(x^2 - 5x + 4)(x^2 - 4) = 0$
 3. $x^3 - 4x = 0$
 4. $x^3 - 4x^2 + 4x = 0$
 5. $x^3 - x^2 - 6x = 0$
 6. $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$
 7. $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$
 8. $x^4 - 2x^2 - 24 = 0$
 9. $x^4 - 8x^2 + 16 = 0$
 10. $3x^4 - 8x^2 + 5 = 0$
 11. $(x^3 + 1)(x^4 - 7x^2 - 18) = 0$
 12. $x^6 + 7x^3 - 8 = 0$
 13. $x^8 + 5x^4 + 6 = 0$
 14. $(x^2 + 3x)^2 - 14(x^2 + 3x) + 40 = 0$
- תשובות:
1. $2, 3, -4$
 2. $-2, 1, 2, 4$
 3. $0, \pm 2$
 4. $0, 2$
 5. $-2, 0, 3$
 6. $\pm 1, \pm 2$
 7. $\pm 2, \pm 3$
 8. $\pm \sqrt{6}$
 9. ± 2
 10. $\pm \sqrt{\frac{5}{3}}, \pm 1$
 11. $-1, \pm 3$
 12. $-2, 1$
 13. $\emptyset$
 14. $-5, -4, 1, 2$

משפט בזו

הפולינום $f(x)$ מתחלק ב- $(x-a)$ ללא שארית, אם ורק אם a הוא אפס (שורש) של הפולינום $f(x)$,

כלומר עבור $x = a$ הפולינום מתאפס: $f(x) = (x-a) \cdot g(x) \Leftrightarrow f(a) = 0$

דוגמאות

1. נתון כי הפולינום $4x^4 - x^3 + 2x^2 + mx + 7$ מתחלק ללא שארית בפולינום $4x+1$. מצא את m .

מהחילוק ללא שארית נובע: $4x^4 - x^3 + 2x^2 + mx + 7 = (4x+1) \cdot g(x)$.

1. הפולינום $4x^4 - x^3 + 2x^2 + mx + 7$ מתאפס כאשר $4x+1=0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{4}$

$$x = -0.25$$

2. נציב את $x = -0.25$ במשוואה $4x^4 - x^3 + 2x^2 + mx + 7 = 0$ ונקבל:

$$4 \cdot (-0.25)^4 - (-0.25)^3 + 2 \cdot (-0.25)^2 + m \cdot (-0.25) + 7 = 0$$

$$7.15625 - 0.25m = 0$$

$$-0.25m = -7.15625 \quad /:(-0.25)$$

$$m = 28.625 \quad \text{תשובה:}$$

2. ידוע כי $x = 2.5$ הוא אחד מפתרונות המשוואה $2x^3 - 3x^2 - 17x + 30 = 0$. מצא את שאר פתרונות.

לפי המשפט בזו הפולינום $2x^3 - 3x^2 - 17x + 30$ מתחלק ללא שארית בפולינום $x - 2.5$:

$$2x^2 + 2x - 12$$

$$\overline{2x^3 - 3x^2 - 17x + 30} \mid x - 2.5 \Rightarrow 2x^3 - 3x^2 - 17x + 30 = (x - 2.5)(2x^2 + 2x - 12)$$

$$\underline{2x^3 - 5x^2}$$

$$2x^2 - 17x$$

$$\underline{2x^2 - 5x}$$

$$-12x + 30$$

$$\underline{-12x + 30}$$

$$0$$

$$(x - 2.5)(2x^2 + 2x - 12) = 0$$

$$x - 2.5 = 0 \quad \text{או} \quad 2x^2 + 2x - 12 = 0 \quad /:2$$

$$x = 2.5 \quad x^2 + x - 6 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6)}}{2 \cdot 1} = \frac{-1 \pm 5}{2}$$

$$x = 2 \quad x = -3$$

תשובה: $-3, 2$

1. נתון כי הפולינום $2x^4 - 9x^3 + 11x^2 + mx - 2$ מתחלק ללא שארית בפולינום $2x + 1$. מצא את ערך הפרמטר.

2. נתון כי הפולינום $3x^4 + 4x^3 + mx - 36$ מתחלק ללא שארית בפולינום $3x + 4$. מצא את ערך הפרמטר.

3. נתון כי הפולינום $2x^4 - x^3 + mx^2 + 19x - 15$ מתחלק ללא שארית בפולינום $2x + 5$. מצא את m .

4. נתון כי הפולינום $3x^4 + 14x^3 + mx^2 - 12x - 4$ מתחלק ללא שארית בפולינום $3x + 2$.

א. מצא את m .

ב. מצא את תוצאת החילוק.

5. הפולינום $3x^4 + 4x^3 + mx - 30$ מחלקים בפולינום $3x + 4$ ושארית החלוקה שווה ל-6. מצא את m .

6. הפולינום $3x^4 + 14x^3 + mx^2 - 12x - 4$ מחלקים בפולינום $3x + 2$ ושארית החלוקה שווה ל-6.

מצא את m ואת המנה.

7. ידוע כי $x = 1.5$ הוא אחד מפתרונות המשוואה $2x^3 - x^2 - 15x + 18 = 0$. מצא את שאר פתרונות המשוואה.

8. ידוע כי $x = -2$ הוא אחד מפתרונות המשוואה $3x^3 + x^2 - 12x - 4 = 0$. מצא את שאר פתרונות.

9. ידוע כי $x = \pm 3$ הם שניים מפתרונות המשוואה $2x^4 + 3x^3 - 23x^2 - 27x + 45 = 0$. מצא את שאר הפתרונות.

10. ידוע כי $x = \pm 2$ הם שניים מפתרונות המשוואה $3x^4 - 8x^3 - 15x^2 + 32x + 12 = 0$. מצא את שאר פתרונות.

11. ידוע כי $x = -4$ ו- $x = 1.5$ הם שניים מפתרונות המשוואה $2x^4 + x^3 - 38x^2 - 16x + 96 = 0$.

מצא את שאר הפתרונות.

12. ידוע כי $x = 2$ ו- $x = -1\frac{2}{3}$ הם שניים מפתרונות המשוואה $6x^4 - 17x^3 - 9x^2 + 48x - 20 = 0$.

מצא את שאר הפתרונות.

תשובות: 1. $m = 4$ 2. $m = -27$ 3. $m = -5$ 4. $m = -1$ 5. $m = -27$

6. $m = -12$ 7. $3, 2$ 8. $2, -\frac{1}{3}$ 9. $1, -2.5$ 10. $3, -\frac{1}{3}$ 11. $4, -2$ 12. 0.5

16. משוואות רציונליות (עם שברים אלגבריים) במשתנה (נעלם) אחד

התרת המשוואה הרציונלית:

דרך I. להכפיל את כל אחד מאגפי המשוואה במכנה משותף (שווה מ-0), לפתור את המשוואה שנקבלה, לבדוק האם ערכי ה- x שמקבלים הם בתחום ההגדרה.

דרך II. לעבור לפונקציה אחת ולסמן את המשתנה החדש (משתנה עזר)

דוגמה 1.

$$\frac{x}{3x-15} + \frac{1}{x+5} = \frac{2x}{x^2-25}$$

1. פירוק לגורמים של כל אחד מהמכנים:

$$\frac{x}{\underbrace{3x-15}_{3(x-5)}} + \frac{1}{x+5} = \frac{2x}{\underbrace{x^2-25}_{(x-5)(x+5)}}$$

2. כפל כל אחד מהאגפים במכנה משותף השווה מ-0: $\frac{x^{\cancel{1}(x+5)}}{3(x-5)} + \frac{1^{\cancel{1}3(x-5)}}{x+5} = \frac{2x^{\cancel{1}3}}{(x-5)(x+5)}$ $\cancel{1}3(x-5)(x+5) \neq 0$

$$x(x+5) + 3(x-5) = 6x$$

$$x^2 + 5x + 3x - 15 - 6x = 0$$

$$x^2 + 2x - 15 = 0$$

$$(a=1, b=2, c=-15)$$

$$x = 3 \vee x = -5$$

$$\begin{matrix} x-5 \neq 0, & x+5 \neq 0 \\ x \neq 5 & x \neq -5 \end{matrix}$$

תשובה: 3

דוגמה 2.

$$\frac{3x^2}{x^4-4} + \frac{x^4-4}{x^2} = 4$$

נסמן: $t = \frac{x^4-4}{x^2}$, אז $\frac{1}{t} = \frac{x^2}{x^4-4}$ ונקבל: $\frac{3}{t} + t - 4 = 0$ $\cancel{1}t \neq 0$

$$(a=1, b=-4, c=3) \quad 3+t^2-4t=0$$

$$t=1, t=3$$

$$\frac{x^4-4}{x^2} = 1 \quad \text{או} \quad \frac{x^4-4}{x^2} = 3 \quad \cancel{1}x^2 \neq 0$$

$$x^4 - 4 = x^2$$

$$(x^2)^2 - x^2 - 4 = 0$$

$$(a=1, b=-1, c=-4)$$

$$x^2 = \frac{1-\sqrt{17}}{2} \vee x^2 = \frac{1+\sqrt{17}}{2}$$

$$\emptyset \quad x = \pm \sqrt{\frac{1+\sqrt{17}}{2}}$$

$$x^4 - 4 = 3x^2$$

$$(x^2)^2 - 3x^2 - 4 = 0$$

$$(a=1, b=-3, c=-4)$$

$$x^2 = -1 \vee x^2 = 4$$

$$\emptyset \quad x = \pm 2$$

תשובה: $\pm \sqrt{\frac{1+\sqrt{17}}{2}}, \pm 2$

$$\begin{array}{lll}
 \frac{9}{2x+8} - \frac{x}{x+4} = \frac{1}{2} & .3 & \frac{4}{x} - \frac{5}{2} = \frac{5}{6} - \frac{1}{x} & .2 & \frac{4}{x} + \frac{2}{5} = \frac{6}{x} & .1 \\
 \frac{x-42}{3(4-x^2)} + \frac{4}{2-x} = 1 & .6 & \frac{x-6}{x+6} - \frac{x+6}{6-x} = \frac{5}{2} & .5 & \frac{x+14}{3x+12} + \frac{x+19}{4x+16} = \frac{x+24}{5x+20} + 1 & .4 \\
 \frac{x+2}{4x^2-1} - \frac{4x-1}{2x+1} = \frac{x}{2x-1} - 1 & .9 & \frac{1}{x^2-1} - \frac{1}{2x+2} = \frac{1}{x+x^2} & .8 & \frac{6}{x-3} - \frac{5}{x} = \frac{32}{x^2-9} & .7 \\
 \frac{2}{(x+3)^2} - \frac{3}{x^2-9} = 0 & .11 & \frac{x+5}{4x^2-1} + \frac{3}{4x+2} = \frac{3-x}{2x-1} + \frac{1}{2} & .10 \\
 \frac{20}{x^2-8x} - \frac{x-10}{x^2+8x} = \frac{36}{x^2-64} & .13 & \frac{x-3}{(x-5)^2} - \frac{3x-6}{x^2-25} - \frac{9}{2x+10} = 0 & .12 \\
 \frac{6}{3x^2-8x} - \frac{5}{12x+32} = \frac{x+1}{45x^2-320} + \frac{6}{5x} & .15 & \frac{1}{2x^2-5x} - \frac{11}{6x+15} = \frac{2}{4x^2-25} - \frac{12}{4x^2+10x} & .14 \\
 \frac{1-5x}{4x^2-7x-2} - \frac{x}{x-2} = \frac{2}{4x+1} & .17 & \frac{1}{x^2+6x+9} + \frac{5}{x-3} = \frac{x+2}{x^2-9} & .16 \\
 \frac{2x}{x^2+6x-7} - \frac{1}{x^2+2x-3} = \frac{2-x}{x^2+10x+21} & .19 & \frac{3}{x^2-3x-4} - \frac{x}{x^2-16} = -\frac{6}{x^2+5x+4} & .18 \\
 & & \frac{3}{x^2+2x-8} - \frac{4}{x^2+4x-12} = \frac{x-4}{x^2+10x+24} & .20 \\
 \frac{x^2-9}{x+3} + x = x^2 - 18 & .22 & \frac{2x^3-18x}{x+3} = 8x & .21 \\
 \frac{2x^3+8x^2}{x+4} + 3x = 10 - 5x^2 & .24 & \frac{x^2-4}{x-2} + x^2 = 14 & .23 \\
 \frac{(x-2)^4}{x^2} + 7\frac{(x-2)^2}{x} - 8 = 0 & .26 & \left(\frac{x^2-6}{x}\right)^2 - 6\left(\frac{x^2-6}{x}\right) + 5 = 0 & .25 \\
 \frac{5x^2+7}{x^4-9} - \frac{3}{x^4-3x^2} = 0 & .28 & \frac{2x^2}{x^2-4} - \frac{8x^2+3}{x^4-4x^2} = 3 & .27 \\
 \frac{3x^4}{x^2-2} + \frac{5(x^2-2)}{x^4} + 8 = 0 & .30 & \frac{x^4+3}{x^2} - \frac{4x^2}{x^4+3} = 3 & .29
 \end{array}$$

תשובות: 1. 5, 2. 1.5, 3. $1\frac{2}{3}$, 4. 1, 5. ± 18 , 6. $-6, 1\frac{2}{3}$, 7. 5, 9, 8. 2, 9. 0, 1, 10. 1

11. -15, 12. $7, \frac{45}{13}$, 13. 10, 14. $3, 1\frac{3}{22}$, 15. $4, -2\frac{34}{295}$, 16. $-2, -4\frac{1}{2}$, 17. $-2\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$, 18. 2, 6, 19. $-1\frac{2}{3}$, 20. 3, 21. 0, 7, 22. 5, 23. -4, 3, 24. $-1\frac{3}{7}, 1$, 25. -1, 6, -2, 3, 26. -2, 1, 4, 27. $\pm 1, \pm \sqrt{3}$, 28. ± 1 , 29. $\pm 1, \pm \sqrt{3}$, 30. $\pm 1, \pm \sqrt{\frac{\sqrt{145}-5}{6}}$

17. משוואות אי רציונליות (עם שורשים) במשתנה (נעלם) אחד

התרת המשוואה האי רציונלית (עם שורש ריבועי):

דרך I. לבודד את השורש הריבועי,

לעלות בריבוע את כל אחד מאגפי המשוואה,

לבדוק האם ערכי ה- x שמקבלים מקיימים את המשוואה המקורית.

דרך II. לעבור לפונקציה אחת ולסמן את המשתנה החדש (משתנה עזר)

דוגמה 1. $\sqrt{7x+4} + 3x = 4$

(לבודד את אחד מהשורש) $\sqrt{7x+4} = 4 - 3x$

(לעלות בריבוע כל אחד מהאגפים) $(\sqrt{7x+4})^2 = (4-3x)^2$

$7x+4 = 16 - 24x + 9x^2$

$(a=9, b=-31, c=12) \quad 0 = 12 - 31x + 9x^2$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{31 \pm \sqrt{31^2 - 4 \cdot 9 \cdot 12}}{2 \cdot 9} = \frac{31 \pm 23}{18} \begin{cases} x_1 = \frac{31+23}{18} = 3 \\ x_2 = \frac{31-23}{18} = \frac{4}{9} \end{cases}$$

בדיקת ערכי ה- x :

$x=3 \Rightarrow \sqrt{7 \cdot 3 + 4} = 4 - 3 \cdot 3 \Rightarrow 5 = 4 - 9 \Rightarrow 5 = -5$ שוויון לא מתקיים

$x = \frac{4}{9} \Rightarrow \sqrt{7 \cdot \frac{4}{9} + 4} = 4 - 3 \cdot \frac{4}{9} \Rightarrow 2\frac{2}{3} = 4 - 1\frac{1}{3} \Rightarrow 2\frac{2}{3} = 2\frac{2}{3}$ שוויון מתקיים

תשובה: $\frac{4}{9}$

דוגמה 2. $x^2 - 3x - 2 = \sqrt{x^2 - 3x}$

נסמן: $t = \sqrt{x^2 - 3x}$ (משתנה עזר)

אז: $t^2 = x^2 - 3x$, ונקבל: $t^2 - 2 = t$

$t^2 - t - 2 = 0$

$(a=1, b=-1, c=-2)$

$t_1 = 2, \quad t_2 = -1$

$\sqrt{x^2 - 3x} = 2 \quad \sqrt{x^2 - 3x} = -1$

$x^2 - 3x = 4$ אין פתרון

$x^2 - 3x - 4 = 0$

$x_1 = 4, \quad x_2 = -1$

תשובה: $-1, 4$

פתור את המשוואות הבאות:

$$1. \quad \sqrt{3x+1} + \sqrt{4x-3} = \sqrt{5x+4}$$

$$3. \quad \sqrt{10x+4} - \sqrt{2x-3} = 5$$

$$5. \quad \sqrt{3x+1} - \sqrt{5-x} = 2\sqrt{x-1}$$

$$7. \quad \sqrt{x} + \sqrt{x-3} = \frac{1}{\sqrt{x-3}}$$

$$9. \quad x^2 - 7x + \sqrt{x^2 - 7x + 18} = 24$$

$$11. \quad \sqrt{4x^2 - 15} - \sqrt{3x^2 - 14} - \sqrt{x^2 - 9} = 0$$

$$13. \quad \sqrt{3\sqrt{x+40}} - \sqrt{2\sqrt{x+3}} = \sqrt{\sqrt{x+13}}$$

$$2. \quad \sqrt{2x+3} + \sqrt{x+13} = \sqrt{3x+40}$$

$$4. \quad \sqrt{4x+2} + 2\sqrt{\frac{1}{2}x} = 1$$

$$6. \quad \sqrt{8-x} + \sqrt{x-4} = 2\sqrt{x-3}$$

$$8. \quad x - 9\sqrt{x} - 10 = 0$$

$$10. \quad 2 \cdot \sqrt{\frac{2x+5}{x}} + 3 \cdot \sqrt{\frac{x}{2x+5}} = 5$$

$$12. \quad \sqrt{10x^3+4} = 5 + \sqrt{2x^3-3}$$

$$14. \quad \sqrt{3\sqrt[3]{x+1}} - 2\sqrt{\sqrt[3]{x}-1} = \sqrt{5-\sqrt[3]{x}}$$

תשובות: 1. 1 2. 3 3. 6 4. $\emptyset$ 5. 1,5 6. 4,4 7. 3,2 8. 100 9. -2,9

10. -5,20 11. $\pm\sqrt{10}$ 12. $\sqrt[3]{6}$ 13. 9 14. 1,125

19. משוואות פרמטריות במשתנה (נעלם) אחד

פתור את המשוואות הבאות (הבע את x):

דוגמה.

$$\frac{2a}{x^2 - a^2} - \frac{x}{ax - a^2} + \frac{x}{ax + a^2} = 1$$

$$\frac{2a^{\setminus a}}{(x-a)(x+a)} - \frac{x^{\setminus (x+a)}}{a(x-a)} + \frac{x^{\setminus (x-a)}}{a(x+a)} = 1^{\setminus a(x-a)(x+a)}$$

$/:a(x-a)(x+a) \neq 0$

$$a \neq 0, x-a \neq 0, x+a \neq 0$$

$$a \neq 0, x \neq a, x \neq -a$$

$$2a^2 - x \cdot (x+a) + x \cdot (x-a) = 1 \cdot a(x-a)(x+a)$$

$$2a^2 \cancel{-x^2} - ax + \cancel{x^2} - ax = ax^2 - a^3$$

$$-ax^2 - 2ax + 2a^2 + a^3 = 0 \quad /:(-a \neq 0)$$

$$x^2 + 2x - 2a - a^2 = 0$$

$$(a=1, b=2, c=-2a-a^2)$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-2a - a^2)}}{2 \cdot 1} = \frac{-2 \pm \sqrt{4a^2 + 8a + 4}}{2} = \frac{-2 \pm 2\sqrt{a^2 + 2a + 1}}{2} =$$

$$= -1 \pm \sqrt{(a+1)^2} = -1 \pm (a+1) \begin{cases} x_1 = -1 + a + 1 = \cancel{a} \\ x_2 = -1 - a - 1 = -a - 2 \end{cases}$$

$$x \neq a \quad \wedge \quad x \neq -a$$

$$-a - 2 \neq a \quad \cancel{a} - 2 \neq \cancel{a}$$

$$-2a \neq 2 \quad /:(-2)$$

$$a \neq -1$$

תשובה: $a \neq 0, -1$

תרגילים:

$$x-1=k(2-kx) \quad 2.$$

$$ax+c=0 \quad 1.$$

$$k = \frac{x+1}{x} + 2 \quad 4.$$

$$\frac{4}{1+ax} = \frac{a}{2-x} \quad 3.$$

$$ax+2 = \frac{a^2+a}{3} - 3x \quad 6.$$

$$\frac{5}{x+a} - \frac{1}{x-a} = \frac{6a}{x^2-a^2} \quad 5.$$

$$1 - \frac{1}{x} = \frac{x-3a-4}{a^2x} \quad 8.$$

$$\frac{mx}{2} - \frac{m^2+3m}{4} = -(2x+1) \quad 7.$$

$$\frac{x}{a-4} - \frac{4-x}{a^2-7a+12} = \frac{a}{a-3} \quad 10.$$

$$\frac{7ax+5}{2a} - \frac{ax-a}{2} = 3 + \frac{5x}{a} \quad 9.$$

$$\frac{x+4a}{3} + \frac{x-2}{a} = \frac{5a^2+6a+3}{3a} \quad 12.$$

$$\frac{(1+x) \cdot a}{6} - \frac{4x-5a+2}{12} - \frac{a^2}{4} = 0 \quad 11.$$

$$\frac{x+a}{a+2b} + \frac{3x-2b}{a-2b} = \frac{2a^2-2ab-3b^2}{a^2-4b^2} .14$$

$$a^2-16 = \frac{8(6-a)-a^2}{x-2} .13$$

$$x^2 - (m-2)x + 1 - m = 0 .16$$

$$mx^2 + 5mx + 6m = 0 .15$$

$$m^2x^2 - 2mx - 3 = 0 .18$$

$$x^2 - 13mx + 36m^2 = 0 .17$$

$$2x^2 - (2m-5)x + m - 3 = 0 .20$$

$$mx^2 - x - \frac{m-2}{4} = 0 .19$$

$$\frac{x}{8(x-a)} - \frac{a}{4(x+a)} = \frac{a^2}{x^2-a^2} .22$$

$$(1-m)x^2 + 2x + m + 1 = 0 .21$$

$$2x^2 + ax = a^2 .24$$

$$x^2 - ax + a = x .23$$

$$\frac{x-6m}{4m} = \frac{x-5m}{x+m} .26$$

$$\frac{4m}{x-2m} = \frac{16m^2}{x^2-4m^2} + \frac{x}{x+2m} .25$$

$$\frac{x-a}{6x-21a} - \frac{5x+10a}{4x+14a} = \frac{ax-4a^2}{24x^2-294a^2} .28$$

$$\frac{x+3a}{3x-2a} - \frac{5a^2}{9x^2-4a^2} = 3 - \frac{x-a}{3x+2a} .27$$

תשובות :

$$3a : a \neq 0 .5 \quad \frac{1}{k-3} : k \neq 3 .4 \quad \frac{8-a}{a^2+4} : a \neq 0, -0.5 .3 \quad \frac{2k+1}{k^2+1} .2 \quad \frac{-c}{a} : a \neq 0 .1$$

$$\frac{a-1}{a-2} : a \neq 0, 2, 5 .9 \quad \frac{a-4}{a-1} : a \neq 0, \pm 1, 4 .8 \quad \frac{m-1}{2} : m \neq -4 .7 \quad \frac{a-2}{3} : a \neq 3 .6$$

$$\frac{a-4}{a+4} : a \neq -12, \pm 4 .13 \quad a+3 : a \neq -3, 0 .12 \quad \frac{3a-1}{2} : a \neq 2 .11 \quad a-2 : a \neq 2, 3, 4 .10$$

$$4m, 9m .17 \quad -1, m-1 .16 \quad \mathbb{R} : m=0 \quad -2, -3 : m \neq 0 .15 \quad \frac{a+b}{4} : a \neq -b, \pm 2b .14$$

$$m-3, \frac{1}{2} .20 \quad 0.5 : m=0 \quad \frac{1}{2}, \frac{2-m}{2m} : m \neq 0 .19 \quad \frac{3}{m}, \frac{-1}{m} : m \neq 0 .18$$

$$-a, \frac{a}{2} .24 \quad a, 1 .23 \quad 3a, -2a : a \neq 0 .22 \quad -1 : m=1 \quad -1, \frac{m+1}{m-1} : m \neq 1 .21$$

$$4a, \frac{-25a}{13} : a \neq 0 .28 \quad a, \frac{-5a}{7} : a \neq 0 .27 \quad 2m, 7m : m \neq 0 .26 \quad 4m : m \neq 0 .25$$

20. מערכת משוואות בשני משתנים (נעלמים)

דוגמה 1. דרך ראשונה (חיבור המשוואות בהתאמה).
$$\begin{cases} 9x + y = 4 \\ 4x - 3y = 19 \end{cases}$$

1. לכפול את כל אחת מהמשוואות במספר מתאים, כדי לקבל את האיברים הנגדיים.

$$\begin{cases} 9x + y = 4 & / \cdot 3 \\ 4x - 3y = 19 & / \cdot 1 \end{cases}$$

2. לחבר את המשוואות בהתאמה.

$$+ \begin{cases} 27x + 3y = 12 \\ 4x - 3y = 19 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 31x = 31 & /:31 \Rightarrow x = 1 \\ 9x + y = 4 & \xrightarrow{x=1} 9 \cdot 1 + y = 4 \Rightarrow y = 4 - 9 = -5 \end{cases}$$

תשובה: $(1, -5)$

דרך שנייה (שיטת הצבה).
$$\begin{cases} 9x + y = 4 \\ 4x - 3y = 19 \end{cases}$$

1. לבדוד במשוואה אחת את אחד מהמשתנים ולהציב במשוואה אחרת.

$$\begin{cases} 9x + y = 4 \Rightarrow y = 4 - 9x \\ 4x - 3(4 - 9x) = 19 \end{cases}$$

2. לפתור את המשוואה עם נעלם אחד.

$$\begin{aligned} 4x - 12 + 27x &= 19 \\ 31x &= 31 & /:31 \\ x &= 1 \end{aligned}$$

3. הצבה חוזרת.

$$y = 4 - 9x \xrightarrow{x=1} y = 4 - 9 \cdot 1 = -5$$

תשובה: $(1, -5)$

דוגמה 2. 1. נבודד את y במשוואה ראשונה
$$\begin{cases} 3x - 4y = 17 \Rightarrow 3x - 17 = 4y & /:4 \Rightarrow 0.75x - 4.25 = y \\ (x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25 \end{cases}$$

2. הצבה

$$\begin{cases} y = 0.75x - 4.25 \\ (x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25 \end{cases} \xrightarrow{y=0.75x-4.25} (x - 3)^2 + (0.75x - 4.25 + 2)^2 = 25$$

3. התרת המשוואה במשתנה אחד

$$\begin{aligned} (x - 3)^2 + (0.75x - 2.25)^2 &= 25 \\ x^2 - 6x + 9 + 0.5625x^2 - 3.375x + 5.0625 &= 25 \\ 1.5625x^2 - 9.375x - 10.9375 &= 0 \\ x_1 = 7, x_2 &= -1 \end{aligned}$$

4. הצבה חוזרת

$$\begin{aligned} y &= 0.75x - 4.25 \\ x_1 = 7 &\rightarrow y_1 = 0.75 \cdot 7 - 4.25 = 1 \\ x_2 = -1 &\rightarrow y_2 = 0.75 \cdot (-1) - 4.25 = -5 \end{aligned}$$

תשובה: $(7, 1), (-1, -5)$

דוגמה 3.

$$\begin{cases} xy + x - y = 1 \\ x^2y - xy^2 = -30 \end{cases}$$

$$\begin{cases} u + v = 1 \\ u \cdot v = -30 \end{cases} \quad \text{נסמן: } u = xy, v = x - y \text{ אז נקבל:}$$

1. נבודד את u במשוואה ראשונה
2. נציב

$$\begin{cases} u + v = 1 \Rightarrow u = 1 - v \\ u \cdot v = -30 \xrightarrow{u=1-v} (1-v)v = -30 \Rightarrow v - v^2 = -30 \end{cases}$$

3. התרת המשוואה במשתנה אחד

$$(a=1, b=-1, c=-30) \quad 0 = v^2 - v - 30$$

$$v_1 = 6, v_2 = -5$$

$$u = 1 - v$$

4. הצבה חוזרת

$$\begin{array}{l} v_1 = 6 \quad v_2 = -5 \\ u_1 = 1 - 6 = -5 \quad u_2 = 1 + 5 = 6 \end{array}$$

$$\begin{cases} u = -5 \\ v = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} xy = -5 \xrightarrow{x=y-5} (y+6)y = -5 \Rightarrow y^2 + 6y + 5 = 0 \Rightarrow y_1 = -1, y_2 = -5 \\ x - y = 6 \Rightarrow x = y + 6 \xrightarrow{y_1=-1, y_2=-5} x_1 = 5, x_2 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} u = 6 \\ v = -5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} xy = 6 \xrightarrow{x=y-5} (y-5)y = 6 \Rightarrow y^2 - 5y - 6 = 0 \Rightarrow y_1 = 6, y_2 = -1 \\ x - y = -5 \Rightarrow x = y - 5 \xrightarrow{y_1=6, y_2=-1} x_1 = 1, x_2 = -6 \end{cases}$$

תשובה: $(5, -1), (1, -5), (1, 6), (-6, -1)$

$$\begin{cases} 3x - 4y = 26 \\ 5x - 6y = 42 \end{cases} \quad 2.$$

$$\begin{cases} 5x + 4y = 18 \\ x + 3y = 8 \end{cases} \quad 4.$$

$$\begin{cases} 7x - 5y + 8 = 18 - 2y \\ 3x = 2y \end{cases} \quad 6.$$

$$\begin{cases} 6 - (x + 8) = (x + y)2 \\ 5 + (y - 2) = 14 - (x + 3)4 \end{cases} \quad 8.$$

$$\begin{cases} \frac{6x}{5} - \frac{4y}{3} = 8 \\ x - 2y = 4 \end{cases} \quad 10.$$

$$\begin{cases} \frac{x+6}{4} + \frac{y+2}{5} = 2 - \frac{y-8}{3} \\ \frac{4x+3y}{5} - \frac{x-6}{3} = 5 - \frac{y+2}{10} \end{cases} \quad 12.$$

$$\begin{cases} -4x + 9y = 79 \\ 3x + 4y = 16 \end{cases} \quad 1.$$

$$\begin{cases} y - x = 4 \\ 5x + 3y = 20 \end{cases} \quad 3.$$

$$\begin{cases} 4x + 8y = 59 - 3x \\ 4x - 7y = 5 - 2y \end{cases} \quad 5.$$

$$\begin{cases} x + 3(y + 2) = 14 - x \\ 5(x - 2) + 2y = -1 \end{cases} \quad 7.$$

$$\begin{cases} \frac{x}{2} - \frac{y}{5} = 1 \\ y - x = 4 \end{cases} \quad 9.$$

$$\begin{cases} \frac{x+3}{3} + \frac{y+5}{4} = 5 + \frac{y+1}{8} \\ \frac{x-2}{4} - \frac{y+3}{5} = 1 - \frac{x+4}{5} \end{cases} \quad 11.$$

$$\begin{cases} \frac{40}{2x+y} + \frac{36}{2x-y} = 5 \\ \frac{60}{2x+y} + \frac{24}{2x-y} = 5 \end{cases} .14$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 2 \\ 2x^2 + 3y^2 = 5 \end{cases} .16$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + x - 2y = 6 \\ x^2 + y^2 - 2x + 3y - 10 = 0 \end{cases} .18$$

$$\begin{cases} (x-2)(y+2) = 12 \\ (x+3)(y-1) = 8 \end{cases} .20$$

$$\begin{cases} \frac{38}{2x+1} - \frac{25}{3y-2} = 1 \\ 4x + 3y = 63 \end{cases} .22$$

$$\begin{cases} 16 + xy = (x-2)(y+4) \\ 15(y-2) = xy + 10 \end{cases} .24$$

$$\begin{cases} 4x^2 + y^2 = 5 \\ xy = 1 \end{cases} .26$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 10 \\ x^4 + y^4 = 82 \end{cases} .28$$

$$\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{x+y} = \frac{3}{4} \\ x^2 + xy = 8 \end{cases} .30$$

$$(m \neq -1, \text{ פרמטר } -m) \begin{cases} x + \frac{y}{m^2} = 2 \\ x + y = 2m \end{cases} .32$$

$$\begin{cases} \frac{60}{x+y} + \frac{50}{x-y} = 7 \\ \frac{90}{x+y} + \frac{20}{x-y} = 5 \end{cases} .13$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 13 \\ x^2 - y^2 = 5 \end{cases} .15$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 10 \\ (x-1)^2 + (y+1)^2 = 8 \end{cases} .17$$

$$\begin{cases} (x+10)(y-3) = 75 \\ xy = 40 \end{cases} .19$$

$$\begin{cases} \frac{18}{x+2} + \frac{25}{y+3} = 8 \\ x + 5y = 14 \end{cases} .21$$

$$\begin{cases} xy = (x+5)(y-5) \\ 18(y-2) = xy + 24 \end{cases} .23$$

$$\begin{cases} 5x - 3y = 25 \\ xy = 40 \end{cases} .25$$

$$\begin{cases} y^2 = 2x^4 + 4 \\ y = x^2 + 2 \end{cases} .27$$

$$\begin{cases} xy + x + y = 9 \\ x^2 y + xy^2 = 20 \end{cases} .29$$

$$(a - \text{פרמטר}) \begin{cases} x + y = a \\ xy - 2ax + 2ay = 4a^2 \end{cases} .31$$

תשובות :

- (6,10).9 (0,-1).8 (1,2).7 (4,6).6 (5,3).5 (2,2).4 (1,5).3 (6,-2).2 (-4,7).1
 $(\pm 1, \pm 1)$.16 $(\pm 3, \pm 2)$.15 (8,4).14 (20,10).13 (-6,8).12 (6,7).11 (10,3).10
 $(5,2), \left(-4\frac{2}{3}, -3\frac{4}{5}\right)$.20 $(5,8), \left(-26\frac{2}{3}, -1\frac{1}{2}\right)$.19 $(2,2), \left(-\frac{87}{34}, -\frac{25}{34}\right)$.18 (3,1), (-1,-3).17
 $(10,8), (11,10)$.24 $(-2,3), (15,20)$.23 $(9,9), \left(31, -20\frac{1}{3}\right)$.22 $(4,2), \left(9\frac{5}{8}, \frac{7}{8}\right)$.21
 $(0,2), (2,6), (-2,6)$.27 $(1,1), (-1,-1), (0.5,2), (-0.5,-2)$.26 $(8,5), \left(-3, -13\frac{1}{3}\right)$.25
 $(-a, 2a), (-2a, 3a)$.31 $(4,-2), (2,2)$.30 $(1,4), (4,1)$.29 $(\pm 1, \pm 3), (\pm 3, \pm 1)$.28
 $\left(\frac{2m}{1+m}, \frac{2m^2}{m+1}\right)$.32

VI. פונקציות

21. התאמות

1. התאמה	התאמה בין שתי קבוצות A ו-B היא קשר בין הקבוצות כאשר לכל איבר בקבוצה ראשונה A קיים איבר אחד או יותר איברים או לא קיים איבר כלל מהקבוצה השנייה B. התאמה היא קבוצת זוגות סדורים של איברי הקבוצות: האיבר השמאלי מ-A, האיבר הימני מ-B. סימון: $A \xrightarrow{g} B$: g
2. מקור	מקור הוא איבר מהקבוצה הראשונה A שעבורו קיים לפחות איבר אחד בקבוצה שנייה B .
3. תחום ההגדרה	תחום ההגדרה של ההתאמה הוא קבוצת כל המקורות. סימון: D_g
4. תמונה	תמונה היא איבר מהקבוצה השנייה B המותאם לאיבר מהקבוצה הראשונה (טווח ההתאמה).

דוגמאות

1. נתונה דיאגרמה של התאמה g בין קבוצת התלמידים לבין קבוצת החוגים:

$A \xrightarrow{g} B$

ספורט = g (אילנה), יוגה = g (אילנה)

ריקודים = g (גל)

אומנות = g (דן)

ריקודים = g (שקד)

D_g (תחום ההגדרה של ההתאמה g) = { שקד, דן, גל, אילנה }

A (קבוצת תלמידים) B (קבוצת חוגים)

22. פונקציות

א. הגדרות

1. פונקציה f היא התאמה חד-ערכית בין שני משתנים x ו- y , כלומר לכל ערך של x קיים ערך של y **אחד בלבד** או **לא קיים ערך** של y כלל.

$$x \xrightarrow{f} y$$

x נקרא **משתנה חופשי** y נקרא **משתנה תלוי**

2. מקור הוא ערך של משתנה x , שעבורו קיים ערך של y .

תחום ההגדרה של הפונקציה הוא קבוצת כל המקורות

סימון: $D(f)$ או D_f

3. תמונה של מקור x היא ערך של משתנה y , עבור המקור x .

תמונה של הפונקציה היא קבוצת התמונות של כל המקורות

סימון: $E(f)$ או E_f

4. הצגה אלגברית של הפונקציה היא משוואה מפורשת בשני משתנים x ו- y : $y = f(x)$ (x הוא מקור, y היא תמונה).

דוגמאות.

משוואת הפונקציה, כי לכל ערך של x קיים ערך של y **אחד בלבד** (התאמה חד-ערכית). $y = 3x - 5$

משוואת הפונקציה, כי לכל ערך של x קיים ערך של y **אחד בלבד** (התאמה חד-ערכית). $y = 2x^2 + 3x - 5$

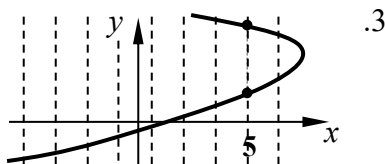
משוואת הפונקציה, כי לכל ערך של x פרט ל- $x = 3$, קיים ערך של y **אחד בלבד** (התאמה חד-ערכית). $y = \frac{x+2}{x-3}$

משוואת ההתאמה אך **לא** משוואת הפונקציה, כי ל- $x = 1$ קיימים שני ערכים של y ($y = \pm 2$). $y^2 = 4x$

5. הצגה גרפית של הפונקציה היא קבוצת הנקודות (קווים) במערכת צירים כך שכל קו ישר אנכי עובר **לכל היותר** דרך נקודה **אחר** (כלומר לכל מקור לכל היותר יש תמונה אחת).

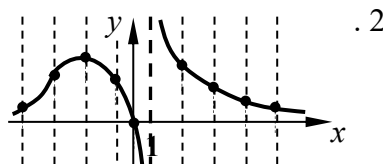
(שיעור ה- x של הנקודה הוא מקור, שיעור ה- y של הנקודה הוא תמונה)

דוגמאות.



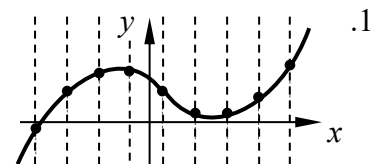
גרף של התאמה לא חד-ערכית
(לא הפונקציה)

כי למשל ל- $x = 5$ קיימים שני ערכים של y



גרף הפונקציה
(התאמה חד-ערכית)

כי לכל מקור x קיים ערך של y **אחד בלבד**



גרף הפונקציה
(התאמה חד-ערכית)

כי לכל ערך של x קיים ערך של y **אחד בלבד**

ב. הצגה אלגברית של הפונקציה. דוגמאות ותרגילים.

1. ערך הפונקציה (תמונה של מקור)

דוגמה. נתונה הפונקציה $f(x) = x^3 + 3x^2 - 2x - 6$, אז:

$$f(1) = 1^3 + 3 \cdot 1^2 - 2 \cdot 1 - 6 = -4$$

$$f(-2) = (-2)^3 + 3 \cdot (-2)^2 - 2 \cdot (-2) - 6 = 2$$

$$f(-a) = (-a)^3 + 3 \cdot (-a)^2 - 2 \cdot (-a) - 6 = -a^3 + 3a^2 + 2a - 6$$

$$\begin{aligned} f(x-2) &= (x-2)^3 + 3(x-2)^2 - 2(x-2) - 6 = x^3 - 6x^2 + 12x - 8 + 3x^2 - 12x + 12 - 2x + 4 - 6 = \\ &= x^3 - 3x^2 - 2x + 2 \end{aligned}$$

$$f(x+h) = (x+h)^3 + 3(x+h)^2 - 2(x+h) - 6 = x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3 + 3x^2 + 6xh + 3h^2 - 2x - 2h - 6$$

תרגיל 1. נתונה הפונקציה $f(x) = 2x^2 - 3x + 5$. מצא את:

א. $f(2)$ ב. $f(-1)$

ג. $f\left(\frac{2}{3}\right)$ ד. $f(x+1)$

ה. $f(2-x)$ ו. $f(x^2-1)$
ז. $f(x+h)$

תרגיל 2. נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{2x-1}{x}$. מצא את:

א. $f(2)$ ב. $f(-1)$

ג. $f\left(\frac{2}{3}\right)$ ד. $f(x+1)$

ה. $f(2-x)$ ו. $f(x^2-1)$
ז. $f(x+h)$

תרגיל 3. נתונה הפונקציה $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 1}$. מצא את:

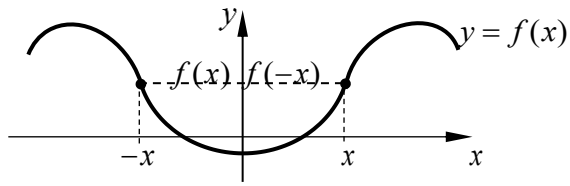
א. $f(2)$ ב. $f(-1)$

ג. $f\left(\frac{2}{3}\right)$ ד. $f(x+1)$

ה. $f(2-x)$ ו. $f(x^2-1)$
ז. $f(x+h)$

2. זוגיות הפונקציה

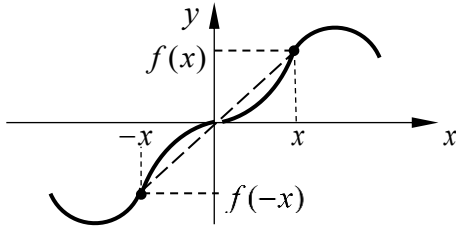
א.1. פונקציה נקראת **זוגית**, אם תחום ההגדרה סימטרי ביחס לראשית הצירים ומתקיים: $f(-x) = f(x)$.



2. גרף של פונקציה זוגית סימטרי ביחס לציר ה-y.

פונקציות זוגיות: $f(x) = x^2$, $y = \frac{3}{x^4}$

ב.1. פונקציה נקראת **אי-זוגית**, אם תחום ההגדרה סימטרי ביחס לראשית הצירים ומתקיים: $f(-x) = -f(x)$.



2. גרף של פונקציה אי-זוגית סימטרי ביחס לראשית הצירים.

פונקציות אי-זוגיות: $f(x) = x^3$, $y = \frac{3}{x}$

ג. פונקציה נקראת **כללית**, אם היא לא זוגית ולא אי-זוגית.

פונקציות כלליות: $f(x) = x^2 - 4x$, $y = \frac{3}{x+1}$

דוגמאות. 1. $\left. \begin{aligned} f(x) &= x^2 - 3 \\ f(-x) &= (-x)^2 - 3 = x^2 - 3 \end{aligned} \right\} \Rightarrow f(-x) = f(x)$

$f(x) = x^2 - 3$ היא פונקציה זוגית

2. $\left. \begin{aligned} f(x) &= x^3 + 2x \\ f(-x) &= (-x)^3 + 2 \cdot (-x) = -x^3 - 2x = -(x^3 + 2x) \end{aligned} \right\} \Rightarrow f(-x) = -f(x)$

$f(x) = x^3 + 2x$ היא פונקציה אי זוגית

3. $f(x) = x^3 - 2x^2$

$f(-1) = (-1)^3 - 2 \cdot (-1)^2 = -3$, $f(1) = 1^3 - 2 \cdot 1^2 = -1$

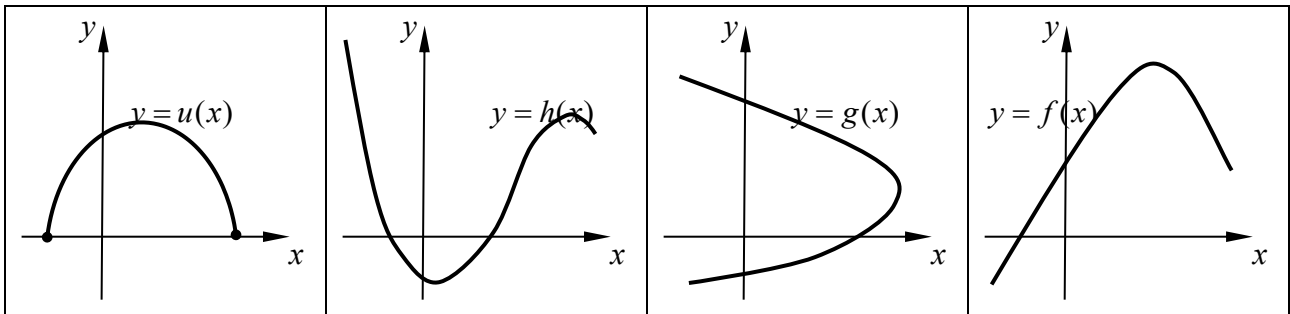
$f(-1) \neq -f(1)$ וגם $f(-1) \neq f(1)$

$f(x) = x^3 - 2x^2$ היא פונקציה כללית

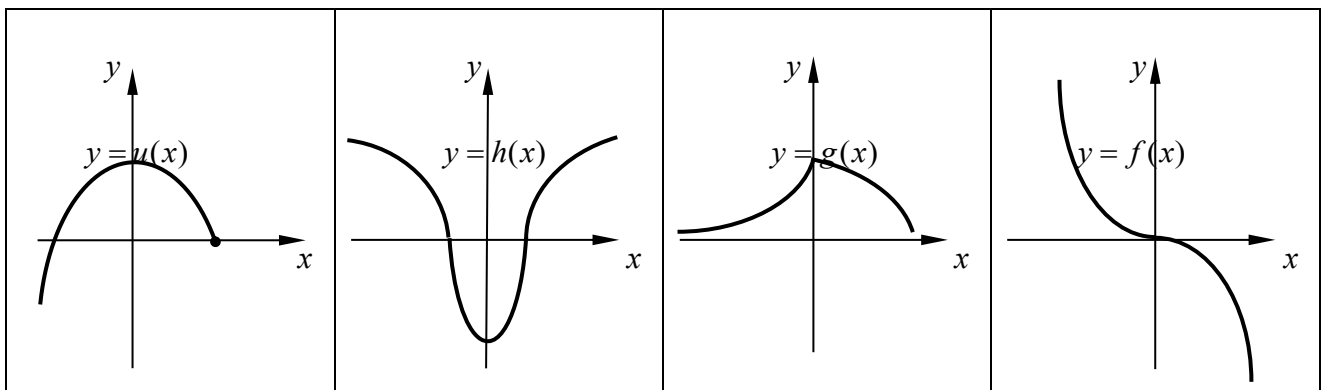
ג. הצגה גרפית של הפונקציה

פונקציה מתוארת על ידי קבוצת הנקודות (קווים) במערכת צירים כך שכל נקודה נמצאת על קו ישר אנכי אחר.
(שיעור ה- x של הנקודה הוא מקור, שיעור ה- y של הנקודה הוא תמונה)

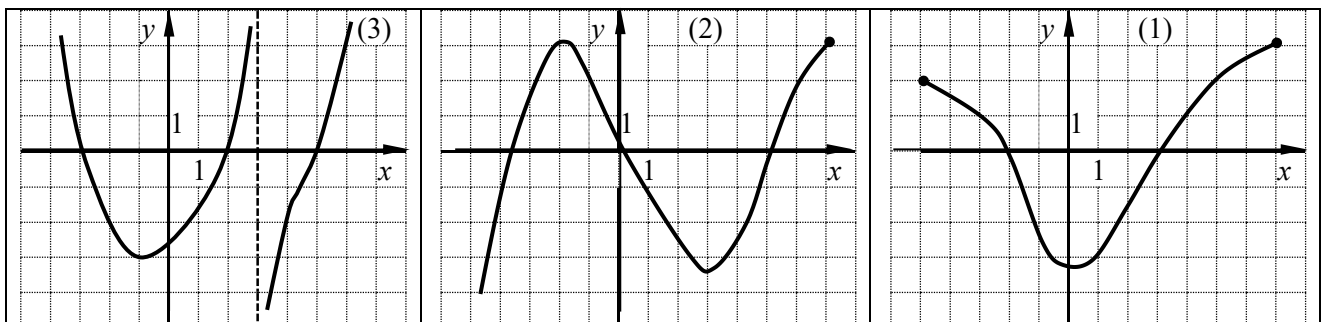
תרגיל 1. נתונים גרפים של ארבע התאמות. איזו התאמה היא לא פונקציה? נמק.



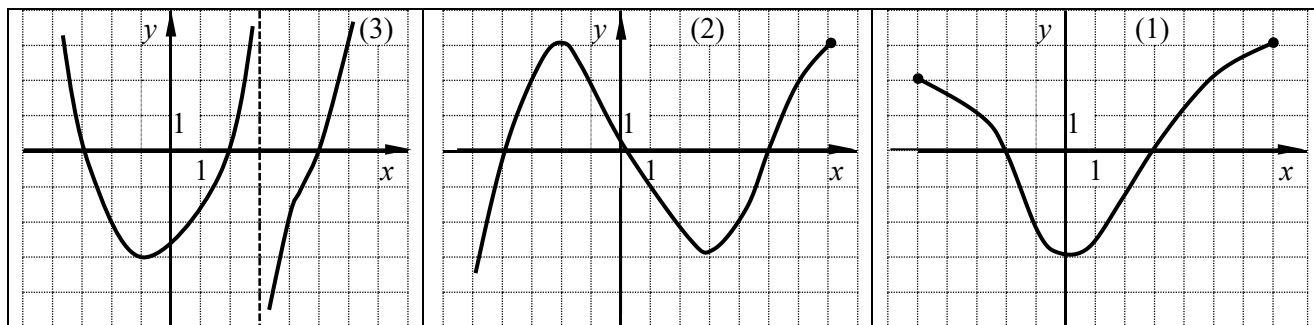
תרגיל 2. נתונים גרפים של ארבע פונקציות. מהו גרף (גרפים) של הפונקציה הכללית? נמק.



תרגיל 3. נתון גרף הפונקציה. מצא: א. את אפסי הפונקציה. ב. את התחומים בהם: 1. פונקציה חיובית 2. פונקציה שלילית



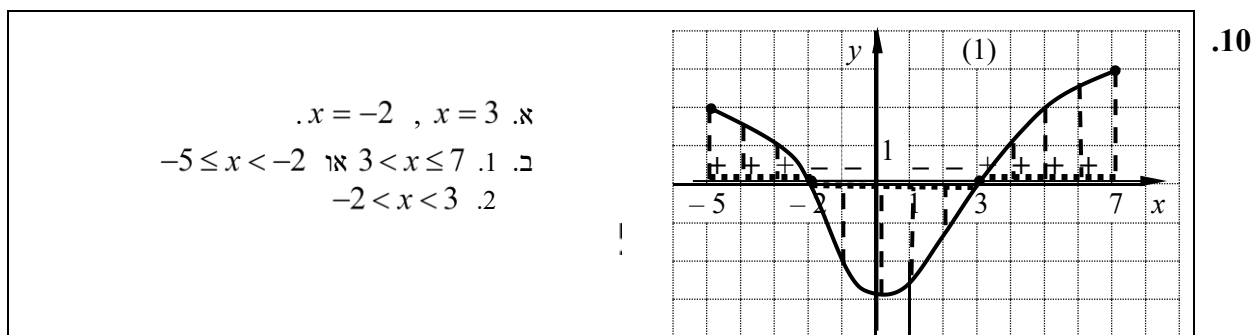
תרגיל 11. נתון גרף הפונקציה. מצא: א. את נקודות קיצון (נקודות מקסימום, מינימום).
 ב. את התחומים בהם: 1. פונקציה עולה
 2. פונקציה יורדת



תשובות :

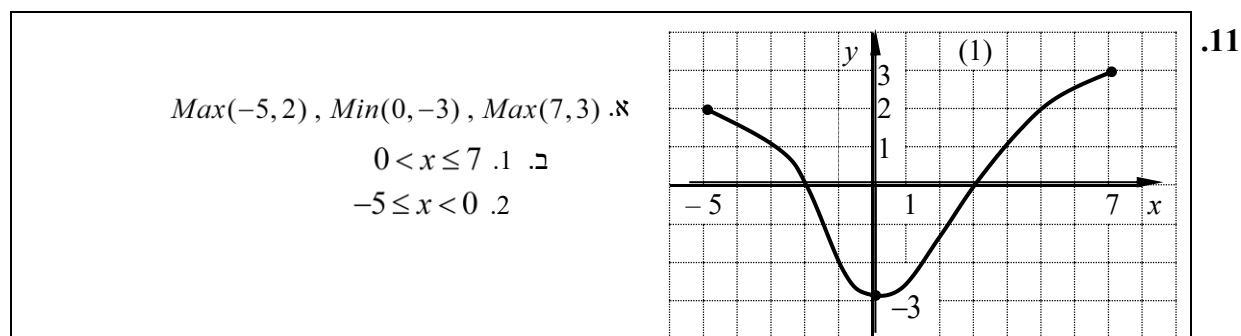
8. הגרפים u ו- g .

נימוק: גרף הפונקציה f סימטרי ביחס לראשית הצירים (פונקציה אי זוגית).
 גרף הפונקציה g לא סימטרי ביחס לראשית הצירים ולא סימטרי ביחס לציר ה- y (פונקציה כללית).
 גרף הפונקציה h סימטרי ביחס לציר ה- y (פונקציה זוגית).
 תחום ההגדרה של הפונקציה u לא סימטרי ביחס לראשית הצירים (פונקציה כללית).



(2) א. $x = -4$, $x = 0$, $x = 5$. ב. 1. $x > 5$, $-4 < x < 0$. 2. $0 < x < 5$, $x < -4$.

(3) א. $x = -4$, $x = 0$, $x = 5$. ב. 1. $x > 5$, $-4 < x < 0$. 2. $0 < x < 5$, $x < -4$.



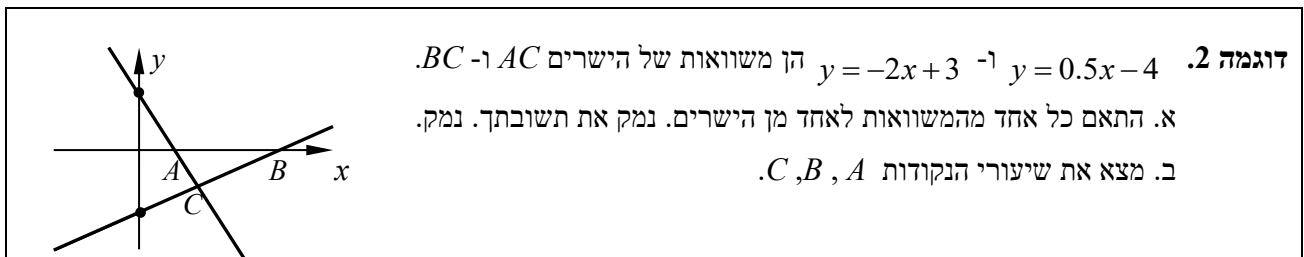
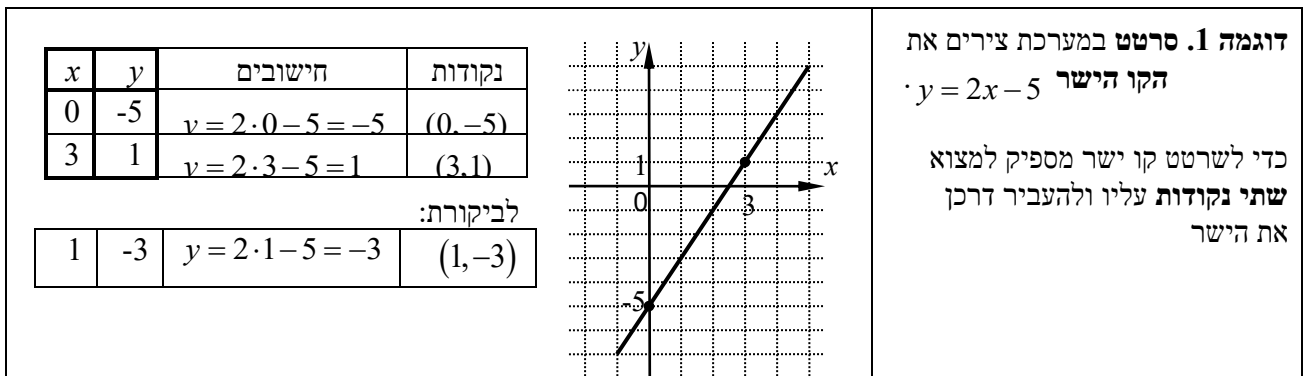
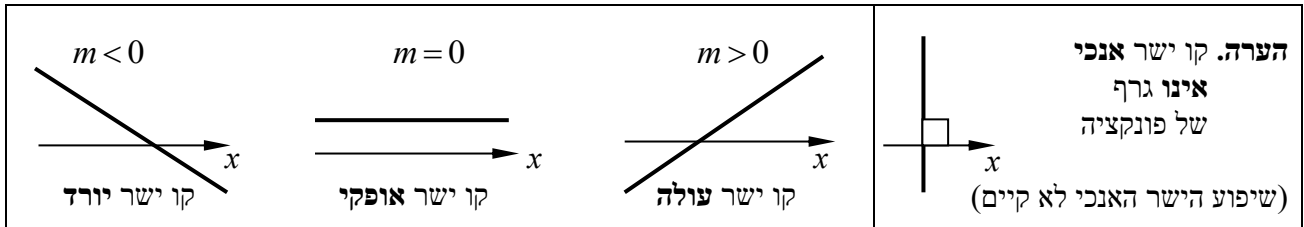
(2) א. $Max(2, 3)$, $Min(3, -3)$, $Max(7, 3)$. ב. 1. $x < -2$, $x > 3$. 2. $-2 < x < 3$.

(3) א. $Min(-1, -3)$. ב. 1. $x > 3$, $-1 < x < 3$. 2. $-1 < x < 3$, $x > 3$.

23. פונקציות ליניאריות (ממעלה ראשונה)

א. פונקציה ליניארית (ממעלה ראשונה) היא פונקציה מהצורה: $y = mx + n$
 m (מקדם של x) נקרא **שיפוע** של פונקציה ליניארית
 n נקרא **איבר חופשי** של פונקציה ליניארית

ב. גרף של פונקציה ליניארית (קו ישר)



א. דרך ראשונה (התאמה לפי השיפועים).
 היא משוואת הישר BC, $y = 0.5x - 4$ כי שיפוע הישר חיובי ($m = 0.5 > 0$) והישר עולה.
 היא משוואת הישר AC, $y = -2x + 3$ כי שיפוע הישר שלילי ($m = -2 < 0$) והישר יורד.
 דרך שנייה (התאמה לפי האיבר החופשי).
 היא משוואת הישר BC, $y = 0.5x - 4$ כי נקודת החיתוך של הישר עם ציר ה-y $(0, -4)$ נמצאת מתחת לציר ה-x.
 היא משוואת הישר AC, $y = -2x + 3$ כי נקודת החיתוך של הישר עם ציר ה-y $(0, 3)$ נמצאת מעל ציר ה-x.

ב. נקודה A היא נקודת החיתוך של הישר AC עם ציר ה-x ($y = 0$): $x = 1.5 \Leftarrow -2x + 3 = 0$ $A(1.5, 0)$
 נקודה B היא נקודת החיתוך של הישר BC עם ציר ה-x ($y = 0$): $x = 8 \Leftarrow 0.5x - 4 = 0$ $B(8, 0)$
 נקודה C היא נקודת החיתוך של הישרים AC ו-BC (מערכת משוואות):

$$x = 2.8 \Leftarrow -2.5x = -7 \Leftarrow -2x + 3 = 0.5x - 4 \Leftarrow \begin{cases} y = -2x + 3 \\ y = 0.5x - 4 \end{cases}$$

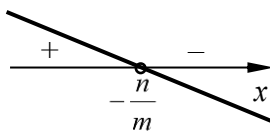
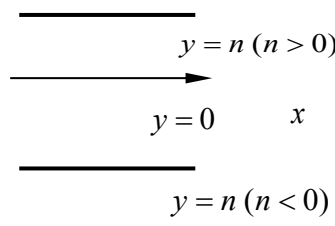
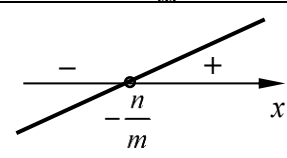
 $C(2.8, -2.6)$ $y = -2x + 3 \xrightarrow{x=2.8} y = -2 \cdot 2.8 + 3 = -2.6$

$$0 \cdot x \begin{matrix} > \\ < \end{matrix} b$$

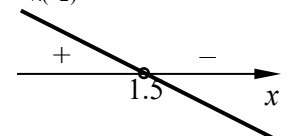
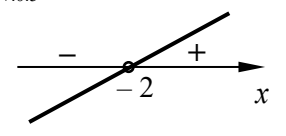
ג. משוואות ואי-שוויונות ליניאריים יסודיים מהצורה

$0 \cdot x \leq 3$ לכל x	$0 \cdot x \geq 0$ לכל x	$0 \cdot x < 3$ לכל x	$0 \cdot x > 3$ אין פתרון	$0 \cdot x = 3$ אין פתרון	$0 \cdot x = 0$ לכל x
-------------------------------	-------------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------

ד. סימנים של פונקציה ליניארית

$m < 0$ ישר יורד וחותך את ציר ה- x בנקודה שבה $x = -\frac{n}{m}$	$m = 0$ ישר מקביל לציר ה- x או מתלכד עם הציר ה- x	$m > 0$ ישר עולה וחותך את ציר ה- x בנקודה שבה $x = -\frac{n}{m}$
		

דוגמאות. מציאת תחומי חיוביות ושליליות של פונקציות הבאות :

$(m = -2 < 0) \quad y = 3 - 2x$ $x = 1.5 \leftarrow -2x = 3 \quad /:(-2) \leftarrow 3 - 2x = 0$  תשובה: $x < 1.5 : y > 0$, $x > 1.5 : y < 0$	$(m = 0.5 > 0) \quad y = 0.5x + 1$ $x = -2 \leftarrow 0.5x = -1 \quad /:0.5 \leftarrow 0.5x + 1 = 0$  תשובה: $x < -2 : y < 0$, $x > -2 : y > 0$
--	---

תרגילים :

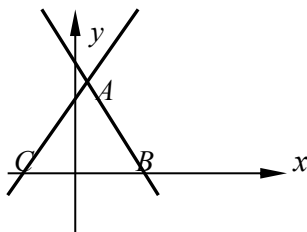
1. סרטט במערכת צירים את הקו הישר. $y = -2x + 7$

2. סרטט במערכת צירים את הקו הישר $y = 3x + 2$

מצא את m ו- n במשוואות הישרים ושרטט את הישרים הבאים :

3. $y - x = 4$ 4. $3y + x = 0$ 5. $5y + 5 = 3x$

6. $3y + 2x = 10$ 7. $2y + 1 = 0$ 8. $x + 2 = 0$

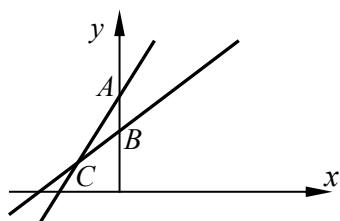


9. $y = 2x + 4$ ו- $y = -3x + 8$ הן משוואות של הישרים AB ו- AC .

א. התאם כל אחד מהמשוואות לאחד מן הישרים. נמק את תשובתך. נמק.

ב. מצא את שיעורי הנקודות A, B, C .

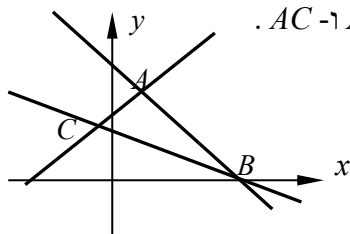
$$\begin{cases} -230 \\ xy = -27 \end{cases}$$



10. $y = x + 3$ ו- $y = 3x + 7$ הן משוואות של הישרים AC ו-BC.

א. התאם כל אחד מהמשוואות לאחד מן הישרים. נמק את תשובתך. נמק.

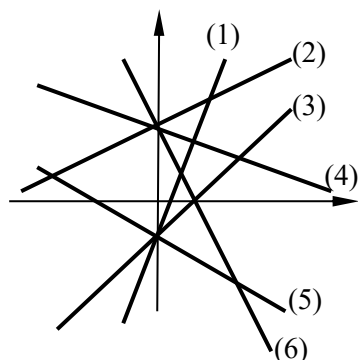
ב. מצא את שיעורי הנקודות A, B, C.



11. $y = x + 5$, $y = -x + 8$ ו- $y = -0.5x + 4$ הן משוואות של הישרים AB, BC ו-AC.

התאם כל אחד מהמשוואות לאחד מן הישרים. נמק את תשובתך. נמק.

12. מצא (מבלי לשרטט) איזה ישר בציור מתאים לכל אחת מהמשוואות הבאות :



א. $y + 2x - 2 = 0$	ב. $y - 3x = -1$
ג. $2y + x = -2$	ד. $y - x + 1 = 0$
ה. $x - 3y = -6$	ו. $-x - 4y = -8$

פתור בדרך גרפית ובעזרת חישוב את מערכת המשוואות הבאות :

13. $\begin{cases} -2x + 3y = 0 \\ x + 2y = -7 \end{cases}$	14. $\begin{cases} 4x - y = 2 \\ -\frac{1}{2}y = 3 - 2x \end{cases}$	15. $\begin{cases} 3x - y = 2 \\ -2y = 4 - 6x \end{cases}$
---	--	--

16. ישר שמשוואתו $y = mx + n$ עובר בנקודות (1,2) , (4,11). מצא את n, m.

17. ישר שמשוואתו $y = mx + n$ חותך את ציר ה-x בנקודה שבה $x = -3$ וציר ה-y בנקודה שבה $y = 6$. מצא את n, m.

18. ישר עובר דרך הנקודה (2,-5). מצא את משוואת הישר אם :

א. הישר אינו חותך את ציר ה-x.

ב. הישר אינו חותך את ציר ה-y.

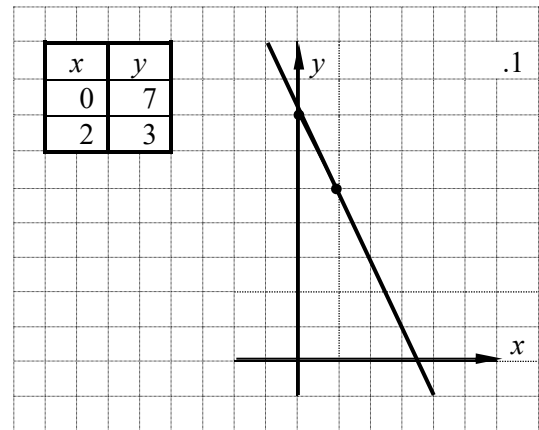
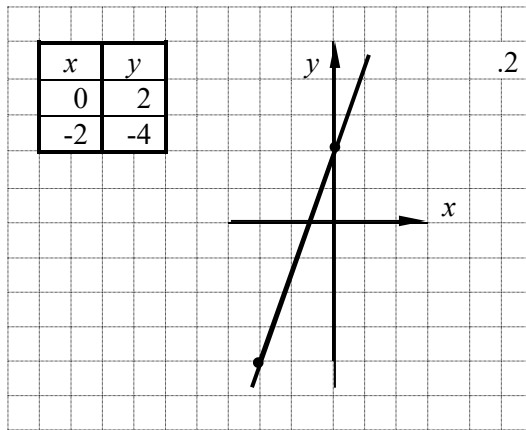
19. ישר עובר דרך הנקודה (-2.5, 5). מצא את משוואת הישר הוא :

א. האנכי (המאונך לציר ה-x, מקביל לציר ה-y).

ב. אופקי (המאונך לציר ה-y, מקביל לציר ה-x).

20. מצא את תחומי החיוביות והשליליות של פונקציות הבאות:

א. $y = 2x - 3$ ב. $y = 3x + 5$ ג. $y = 4 - x$ ד. $y = -0.5x - 1$



3. 4, 1 4. $-\frac{1}{3}, 0$ 5. $-1, \frac{3}{5}$

6. $3\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}$ 7. $-\frac{1}{2}, 0$ 8. לא מוגדרים (אינה פונקציה לינארית)

9. א. $y = -3x + 8 \leftrightarrow AB$ (ישר יורד, $m = -3$), $y = 2x + 4 \leftrightarrow AC$ (ישר עולה, $m = 2$)
 ב. $C(-2, 0), B\left(2\frac{2}{3}, 0\right), A(0.8, 5.6)$

10. א. (נקודת חיתוך עם ציר ה-y היא $(0, 7)$) $y = 3x + 7 \leftrightarrow AC$
 (נקודת חיתוך עם ציר ה-y היא $(0, 3)$) $y = x + 3 \leftrightarrow AB$
 ב. $C(-2, 1), B(0, 3), A(0, 7)$

11. $y = -0.5x + 4 \leftrightarrow BC$ (ישר יורד וגם נקודת חיתוך עם ציר ה-y היא $(0, 4)$, $m = -0.5$)
 $y = -x + 8 \leftrightarrow AB$ (ישר יורד וגם נקודת חיתוך עם ציר ה-y היא $(0, 8)$, $m = -1$)
 $y = x + 5 \leftrightarrow AC$ (ישר עולה, $m = 1$)

12. א-6, ב-1, ג-5, ד-3, ה-2, ו-4

13. $(-3, -2)$ 14. $\emptyset$ 15. $\mathbb{R}$

16. $n = -1, m = 3$ 17. $n = 6, m = 2$

18. א. $y = -5$ ב. $x = 2$ 19. א. $y = 5$ ב. $x = -2.5$

20. א. פונקציה חיובית: $x > 1.5$, פונקציה שלילית: $x < 1.5$.

ב. $y > 0 : x > -1\frac{2}{3}$, $y < 0 : x < -1\frac{2}{3}$

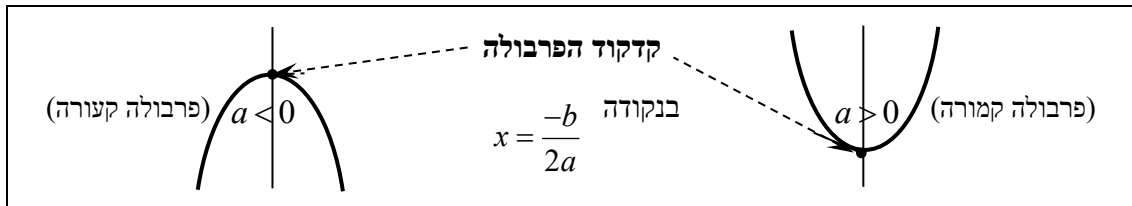
ג. $y > 0 : x < 4$, $y < 0 : x > 4$

ד. פונקציה חיובית: $x < -2$, פונקציה שלילית: $x > -2$

2. פונקציות ריבועיות (מהמעלה השנייה)

א. פונקציה ריבועית (ממעלה שנייה) היא פונקציה מהצורה: $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$)

ב. גרף של פונקציה ריבועית (פרבולה)



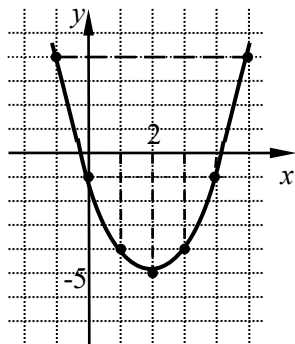
דוגמה.

סרטט במערכת צירים את הפרבולה $y = x^2 - 4x - 1$.

כדי לשרטט את הפרבולה מספיק למצוא את:

1. שיעורי הקדקוד
2. שיעורי עוד מספר הנקודות (שתי, ארבע או יותר)
3. להעביר דרכן את הפרבולה

x	y	נקודות
2	-5	(2, -5)
3	-4	(3, -4)
1	-4	(1, -4)
4	-1	(4, -1)
0	-1	(0, -1)
5	4	(5, 4)
-1	4	(-1, 4)



ג. סימנים של פונקציה ריבועית

$b^2 - 4ac > 0$ יש לפרבולה עם ציר ה-x שתי נקודות משותפת (פרבולה חותכת את ציר ה-x)	$b^2 - 4ac = 0$ יש לפרבולה עם ציר ה-x נקודה אחת משותפת (פרבולה משיקה לציר ה-x)	$b^2 - 4ac < 0$ אין לפרבולה עם ציר ה-x אף נקודה משותפת (פרבולה וציר ה-x זרים)	
			$a > 0$ ענפי הפרבולה כלפי מעלה
			$a < 0$ ענפי הפרבולה כלפי מטה

דוגמאות. מציאת תחומי חיוביות ושלייליות של פונקציות הבאות:

2. $y = 6x - 8 - x^2$ $-x^2 + 6x - 8 = 0$ $x_1 = 4, x_2 = 2$ $a = -1 < 0$ $2 < x < 4 : -x^2 + 6x - 8 > 0$ $x < 2 \vee x > 4 : -x^2 + 6x - 8 < 0$	1. $y = 2x^2 - 5x - 7$ $2x^2 - 5x - 7 = 0$ $x_1 = 3.5, x_2 = -1$ $a = 2 > 0$ $x < -1 \vee x > 3.5 : 2x^2 - 5x - 7 > 0$ $-1 < x < 3.5 : 2x^2 - 5x - 7 < 0$
---	--

תרגילים :

שרטט את הפרבולות הבאות (מדויק ככל האפשר) :

$$1. \quad v = -x^2 + 2x + 3 \quad 2. \quad v = x^2 + 3x - 4$$

$$4. \quad v = 3x^2 + 1 \quad 5. \quad v = x^2 + 2x + 1$$

פתור את מערכת המשוואות הבאה בדרך גרפית ובעזרת חישוב אלגברי :

$$6. \quad \begin{cases} y = -x^2 + 4x \\ y = -x + 4 \end{cases} \quad 7. \quad \begin{cases} y = x^2 - 2 \\ y = 2x - 3 \end{cases} \quad 8. \quad \begin{cases} y = -(x-2)^2 \\ y = x - 1 \end{cases}$$

מצא את תחומי החיוביות והשליליות של פונקציות הבאות:

$$9. \quad y = 2x^2 - 5x + 2 \quad 10. \quad y = 3x + 9 - 2x^2 \quad 11. \quad y = 9 - 4x^2$$

$$12. \quad y = 16x^2 + 24x + 9 \quad 13. \quad y = x^2 - 9x \quad 14. \quad y = -2x^2 + 5x - 4$$

$$15. \quad \text{הפרבולה } v = ax^2 + bx + c \text{ חותכת את הצירים בנקודות } (0, -6), (-2, 0), (3, 0). \text{ מצא את } a, b, c.$$

$$16. \quad \text{הפרבולה } v = ax^2 + bx + c \text{ עוברת דרך הנקודות } (0, 0), (1, -1), (-1, 11). \text{ מצא את } a, b, c.$$

$$17. \quad \text{מצא משוואת פרבולה שקדקודה בנקודה } (2, -5) \text{ ועוברת דרך הנקודה } (3, -3).$$

$$18. \quad \text{מצא את } b \text{ אם הערך המינימאלי של הפרבולה } v = 4x^2 + bx + 5 \text{ הוא } -4.$$

מצא את נקודות החיתוך עם ציר ה- x של הפרבולות הבאות :

$$19. \quad y = (x-1)^2 - 5m(x-1) + 6m^2$$

$$20. \quad y = mx(x-5) - 4(x-2) + 6m$$

תשובות :

$$6. \quad (1, 3), (4, 0) \quad 7. \quad (1, -1) \quad 8. \quad \text{אין פתרון}$$

$$9. \quad \begin{aligned} & x < 0.5 \vee x > 2 : y > 0 \\ & 0.5 < x < 2 : y < 0 \end{aligned} \quad 10. \quad \begin{aligned} & -1.5 < x < 3 : y > 0 \\ & x < -1.5 \vee x > 3 : y < 0 \end{aligned} \quad 11. \quad \begin{aligned} & -1.5 < x < 1.5 : y > 0 \\ & x < -1.5 \vee x > 1.5 : y < 0 \end{aligned}$$

$$12. \quad \begin{aligned} & x \neq -0.75 : y > 0 \\ & \emptyset : y < 0 \end{aligned} \quad 13. \quad \begin{aligned} & x < 0 \vee x > 9 : y > 0 \\ & 0 < x < 9 : y < 0 \end{aligned} \quad 14. \quad \begin{aligned} & \emptyset : y > 0 \\ & \mathbb{R} : y < 0 \end{aligned}$$

$$15. \quad a = 1, b = -1, c = -6 \quad 16. \quad a = 5, b = -6, c = 0$$

$$17. \quad v = 2x^2 - 8x + 3 \quad 18. \quad \pm 12$$

$$19. \quad (3m+1, 0), (2m+1, 0) \quad 20. \quad \left(\frac{3m+4}{m}, 0 \right), (2, 0)$$

VII. אי שוויונות

א. לפתור את אי-השוויון פירושו למצוא את כל הפתרונות שלו או להראות שאין לה פתרונות כלל.

ב. פתרון של אי-השוויון במשתנה אחד הוא ערך המשתנה, המקיים את אי-השוויון.

$$x^3 - 6x + 4 > 0 \xrightarrow{x=3} 3^3 - 6 \cdot 3 + 4 > 0 \Rightarrow 13 > 0$$

מספר 3 הוא פתרון של אי-המשוואה

$$x^3 - 6x + 4 > 0 \xrightarrow{x=2} 2^3 - 6 \cdot 2 + 4 > 0 \Rightarrow 0 > 0$$

מספר 2 אינו פתרון של אי-המשוואה

25. אי שוויונות ליניאריים (מהמעלה ראשונה)

כשמחלקים כל אחד מאגפי אי השוויון במספר שלילי, סימן של אי השוויון מתהפך.

$$-5x \geq 8 \quad /:(-5) \quad 2.$$

$$-5x < 8 \quad /:(-5) \quad 1.$$

דוגמאות:

$$x \leq -1.6$$

$$x > -1.6$$

פתור את אי השוויונות הבאים:

$$3x > 12 \quad 2.$$

$$x + 3 < 8 \quad 1.$$

$$6x - 5 \geq 19 \quad 4.$$

$$5x + 7 < 42 \quad 3.$$

$$8x + 14 < 50 + 2x \quad 6.$$

$$-5x + 32 \leq 12 \quad 5.$$

$$\frac{3x-7}{4} + \frac{2x+7}{5} - 2x + 8 > 3 - \frac{x+3}{4} \quad 8.$$

$$\frac{3x-2}{8} + \frac{3x+3}{5} \geq 4 - \frac{15x+2}{4} \quad 7.$$

$$7(3x+4) - 8(2x-7) > 9(4x+6) - 31x \quad 10.$$

$$8(5x-8) - 7(4x+9) > 10(6x+7) - 6(8x+7) \quad 9.$$

$$7(3x+4) - 8(2x-7) \geq 9(4x+6) - 31x + 30 \quad 12.$$

$$7(x-2) - 10(x+1) < 6(x+2) - 9(x+4) \quad 11.$$

מצא לאילו ערכי m יש למשוואות הבאות א. שני פתרונות. ב. קבוצה ריקה של פתרונות.

למשוואה ריבועית $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) א. יש שני פתרונות, כאשר $b^2 - 4ac > 0$
ב. אין אף פתרון, כאשר $b^2 - 4ac < 0$

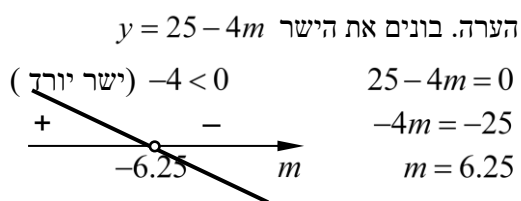
דוגמה. $x^2 - 5x + m = 0$ ($a = 1, b = -5, c = m$)

$$b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot m = 25 - 4m$$

$$25 - 4m < 0 \quad \text{ב.} \quad 25 - 4m > 0 \quad \text{א.}$$

$$-4m < -25 \quad /:(-4) \quad -4m > -25 \quad /:(-4)$$

תשובה: א. $m < 6.25$, ב. $m > 6.25$.



תרגילים:

$$2mx^2 - 4x + 1 = 0 \quad 16. \quad mx^2 - 4x - 4 = 0 \quad 15. \quad 2x^2 + 3x - m = 0 \quad 14. \quad x^2 - 3x + 4m = 0 \quad 13.$$

תשובות: 1. $x < 5$ 2. $x > 4$ 3. $x < 7$ 4. $x \geq 4$ 5. $x \geq 4$ 6. $x < 6$ 7. $x \geq \frac{2}{3}$

8. $x < 9$ 9. $\emptyset$ 10. $\mathbb{R}$ 11. $\emptyset$ 12. $\mathbb{R}$ 13. א. $m < 0.5625$, ב. $m > 0.5625$.

14. א. $m > -1.125$, ב. $m < -1.125$. 15. א. $m > -1$, ב. $m < -1$. 16. א. $m < 2$, ב. $m > 2$.

26. אי שוויונות ריבועיים (ממעלה שנייה)

התרת אי-השוויונות הריבועיים (שיטה גרפית)

את אי השוויון הריבועי $ax^2 + bx + c \geq 0$ ($a \neq 0$) ניתן לפתור באמצעות **הפרבולה** $y = ax^2 + bx + c$.
I. לבנות את הפרבולה לפי:

1. **כיוון הפרבולה** (סימן המקדם a של x^2)
2. **אפסי הפרבולה** (נקודות החיתוך של הפרבולה עם ציר ה- x , שורשי המשוואה $ax^2 + bx + c = 0$)
- II. **לבחור את התחומים בהם אי השוויון מתקיים** (סימן הפרבולה מתאים לסימן של אי השוויון).
- III. **לרשום את תשובה.**

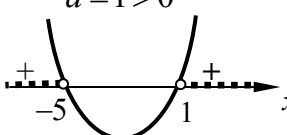
פתור את אי השוויונות הבאים:

דוגמה 1. $x^2 + 4x - 5 > 0$

בונים את הפרבולה $y = x^2 + 4x - 5$

אפסי הפרבולה
(נקודות החיתוך של הפרבולה עם ציר ה- x)
 $x^2 + 4x - 5 = 0$
($a = 1, b = 4, c = -5$)
 $x_2 = -5, x_1 = 1$

כיוון הפרבולה
 $a = 1 > 0$



תשובה: $x < -5 \vee x > 1$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-4 \pm \sqrt{4^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-5)}}{2 \cdot 1}$$

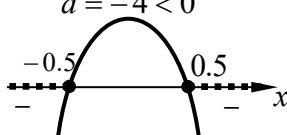
$$x_{1,2} = \frac{-4 \pm 6}{2} \left\{ \begin{array}{l} x_1 = \frac{-4+6}{2} = 1 \\ x_2 = \frac{-4-6}{2} = -5 \end{array} \right.$$

דוגמה 2. $1 - 4x^2 \leq 0$

בונים את הפרבולה $y = 1 - 4x^2$

אפסי הפרבולה
 $1 - 4x^2 = 0$
 $-4x^2 = -1$
 $x^2 = 0.25$
 $x = -0.5$ או $x = 0.5$

כיוון הפרבולה
 $a = -4 < 0$



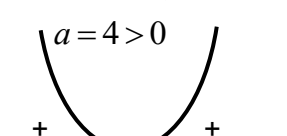
תשובה: $x \leq -0.5$ או $x \geq 0.5$

דוגמה 3. $4x^2 - 4x + 1 > 0$

בונים את הפרבולה $y = 4x^2 - 4x + 1$

אפסי הפרבולה
 $4x^2 - 4x + 1 = 0$
($a = 4, b = -4, c = 1$)
 $x_1 = x_2 = 0.5$

כיוון הפרבולה
 $a = 4 > 0$



$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{4 \pm \sqrt{(-4)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 1}}{2 \cdot 4}$$

$$x_{1,2} = \frac{4 \pm 0}{8} = 0.5$$

תשובה: $x < 0.5$ או $x > 0.5$ ($x \neq 0.5$)

תרגילים:

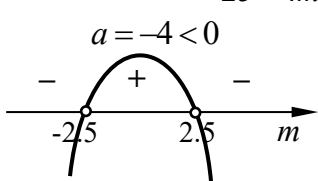
2. $x^2 - 2x - 15 \leq 0$

1. $x^2 - 7x + 10 < 0$

$$\begin{array}{ll}
 2x^2 - 7x + 3 \geq 0 & .4 \quad x^2 - 6x + 5 > 0 & .3 \\
 -3x^2 + 7x + 10 < 0 & .6 \quad -x^2 + 10x - 21 > 0 & .5 \\
 x^2 - 4x \geq 0 & .8 \quad x^2 - 8x + 5 < 0 & .7 \\
 x^2 - 25 \geq 0 & .10 \quad x^2 - 4 < 0 & .9 \\
 x^2 - 6x + 10 > 0 & .12 \quad x^2 < 9 & .11 \\
 -x^2 + 10x - 39 \leq 0 & .14 \quad x^2 - 8x + 20 < 0 & .13 \\
 x^2 > 0 & .16 \quad 9x^2 - 24x + 16 \leq 0 & .15 \\
 2x^2 + 8x + 28 \leq 3x^2 + 14x + 33 & .18 \quad x^2 + 20x + 100 < 10x + 79 & .17 \\
 (x+3)(2x-5) + (x-2)(x+6) > 20x + 15 & .20 \quad (x+4)(x+7) < 70 & .19 \\
 (2x+4)(x-5) + 64 > (x+2)(x+4) & .22 \quad (3x+3)(x-2) + 1000 > (2x+1)(x-4) & .21 \\
 (m < 0, \text{ פרמטר } m) \quad 2x^2 - (2m-5)x + m - 3 \geq 0 & .24 \quad (m > 0, \text{ פרמטר } m) \quad x^2 - 13mx + 36m^2 < 0 & .23
 \end{array}$$

מצא לאילו ערכי m יש למשוואות הבאות א. שני פתרונות. ב. קבוצה ריקה של פתרונות.

למשוואה ריבועית $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) א. יש שני פתרונות, כאשר $b^2 - 4ac > 0$
 ב. אין אף פתרון, כאשר $b^2 - 4ac < 0$

דוגמה. $x^2 - 5x + m^2 = 0$ ($a=1, b=-5, c=m^2$)
 $b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot m^2 = 25 - 4m^2$
 בונים את הפרבולה $25 - 4m^2$
 $a = -4 < 0$

 $25 - 4m^2 = 0$
 $-4m^2 = -25 \quad /:(-4)$
 $m^2 = 6.25 \quad /:\sqrt{}$
 $m = -2.5$ או $m = 2.5$

תשובה: א. $-2.5 < m < 2.5$, ב. $m < -2.5 \vee m > 2.5$.

תרגילים:

$$\begin{array}{ll}
 3x^2 + 2mx + m = 0 & .26 \quad x^2 - mx + 4 = 0 & .25 \\
 3x^2 + 6x + m^2 = 0 & .28 \quad x^2 - 3mx + 4m^2 = 0 & .27 \\
 2mx^2 + mx + 3 = 0 & .30 \quad mx^2 - 3x + 4m = 0 & .29
 \end{array}$$

תשובות: 1. $2 < x < 5$ 2. $-3 \leq x \leq 5$ 3. $x < 1$ או $5 < x$ 4. $x \leq 0.5$ או $3 \leq x$ 5. $3 < x < 7$ 6. $3\frac{1}{3} < x$ או $x < -1$ 7. $0.68 < x < 7.32$ 8. $x \leq 0$ או $4 \leq x$ 9. $-2 < x < 2$ 10. $x \leq -5$ או $5 \leq x$ 11. $-3 < x < 3$ 12. $\mathbb{R}$ 13. $\emptyset$ 14. $\mathbb{R}$ 15. $x = 1\frac{1}{3}$ 16. $x \neq 0$ 17. $-7 < x < -3$ 18. $x \leq -5$ או $-1 \leq x$ 19. $-14 < x < 3$ 20. $x < -2$ או $7 < x$ 21. $\mathbb{R}$ 22. $x \neq 6$ 23. $4m < x < 9m$ 24. $x \leq m-3 \vee x \geq 0.5$ 25. $m < -4 \vee m > 4$, ב. $-4 < m < 4$ 26. $m < 0 \vee m > 3$, ב. $0 < m < 3$ 27. א. אין, ב. $m \neq 0$ 28. א. $-\sqrt{3} < m < \sqrt{3}$, ב. $m < -\sqrt{3} \vee m > \sqrt{3}$

29. א. $0 < m < 0.75 \vee -0.75 < m < 0$, ב. $m > 0.75 \vee m < -0.75$. 30. א. $m > 24 \vee m < 0$, ב. $0 \leq m < 24$.

27. אי שוויונות פולינומיים (ממעלה שלישית ויותר)

דוגמה 1. $(x^2 - 36)(x - 7) < 0$

דרך ראשונה (שיטת תחומים חלקיים).

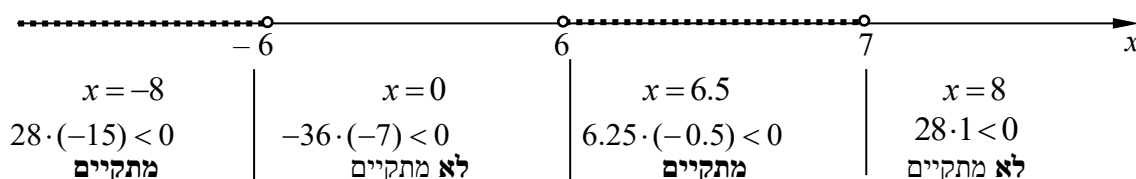
I. תחום ההגדרה: כל המספרים

II. התרת המשוואה (אפסי הפולינום): $(x^2 - 36)(x - 7) = 0$

$$x^2 - 36 = 0 \quad \text{או} \quad x - 7 = 0$$

$$x^2 = 36 \quad \sqrt{} \quad x = \pm 6$$

III. תחומים בהם אי השוויון $(x^2 - 36)(x - 7) < 0$ מתקיים:



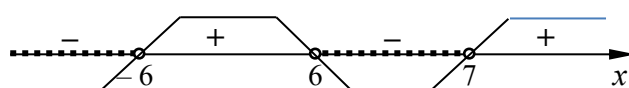
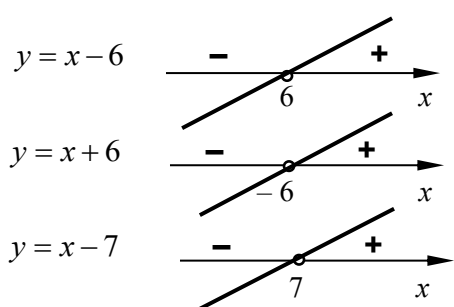
תשובה: $x < -6$ או $6 < x < 7$

דרך שנייה (שיטת הנחש).

$$(x^2 - 36)(x - 7) < 0 \quad (\text{פירוק לגורמים לינאריים})$$

$$(x - 6)(x + 6)(x - 7) < 0$$

הן פונקציות לינאריות עולות, לכן כל אחת מהן חיובית ימינה מנקודת האפס שלה ושלילית שמאלה מנקודת האפס שלה.



בתחום הימני $(x > 7)$ כל הגורמים הן חיוביות, לכן המכפלה שלהן חיובית.

במעבר שמאלה דרך האפסים כל פעם משתנה סימן של גורם אחד בלבד, לכן הסימן של המכפלה משתנה גם כן.

תשובה: $x < -6$ או $6 < x < 7$

דוגמה 2. $(x^2 - 2x)^2 - 2x^2 + 4x - 3 \geq 0$

I. תחום ההגדרה: כל המספרים

II. אפסי הפולינום (התרת המשוואה): $(x^2 - 2x)^2 - 2x^2 + 4x - 3 = 0$

$$(x^2 - 2x)^2 - 2x^2 + 4x - 3 = 0$$

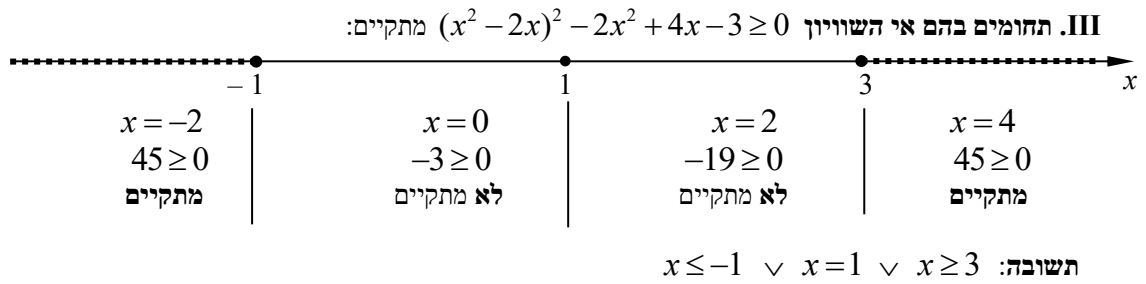
$$(x^2 - 2x)^2 - 2(x^2 - 2x) - 3 = 0$$

נסמן: $t = x^2 - 2x$ (משתנה עזר)

אז: $t^2 = (x^2 - 2x)^2$, ונקבל: $t^2 - 2t - 3 = 0$

$$t_1 = -1, t_2 = 3$$

$$\begin{array}{ll} x^2 - 2x = -1 & \text{או} & x^2 - 2x = 3 \\ x^2 - 2x + 1 = 0 & & x^2 - 2x - 3 = 0 \\ (a=1, b=-2, c=1) & & (a=1, b=-2, c=-3) \\ x=1 & & x=3, x=-1 \end{array}$$



פתור את אי השוויונות הבאים:

$$\begin{array}{ll} 1. (x-1)(x-4)(x-6) > 0 & 2. (x+2)(x-3)(x-1) \leq 0 \\ 3. (2x+5)(6-x)(x-2) > 0 & 4. (x-1)(x-3)(x-5)(x-7) > 0 \\ 5. (x-4)^2(x-2)(x-7) < 0 & 6. (x+5)(x-1)^2(x-4) \geq 0 \\ 7. x^3 > x & 8. x^3 < x^2 \\ 9. x^3 - 9x \leq 0 & 10. x^3 + 2x^2 + 4x > 0 \\ 11. x^3 - 5x^2 \geq 0 & 12. x^4 - 4x^2 \geq 0 \\ 13. 4x^4 - 13x^2 + 9 \leq 0 & 14. 27x^6 + 215x^3 - 8 \geq 0 \\ 15. x^4 - 8x < 0 & 16. x^5 - 16x > 0 \\ 17. (x^2 + 4x)^2 - x^2 - 4x - 20 < 0 & 18. (x^2 - 2x)^2 - 7x^2 + 14x - 8 \geq 0 \\ 19. (x^2 + 3x - 2)(x^2 + 3x + 2) \leq 12 & 20. (x^2 - 5x - 3)(x^2 - 5x - 1) > 15 \end{array}$$

תשובות:

$$\begin{array}{lll} 1. 1 < x < 4 \text{ או } 6 < x & 2. 1 \leq x \leq 3 \text{ או } x \leq -2 & 3. 2 < x < 6 \vee x < -2.5 \\ 4. x < 1 \text{ או } 3 < x < 5 \text{ או } 7 < x & 5. 2 < x < 7 \wedge (2 < x < 4 \vee 4 < x < 7), x \neq 4 & 6. x \leq -5 \vee x = +1 \vee x \geq 4 \\ 7. 1 < x \text{ או } -1 < x < 0 & 8. x \neq 0, x < 1 & 9. 0 \leq x \leq 3 \text{ או } x \leq -3 \\ 10. 0 < x & 11. x = 0 \vee x \geq 5 & 12. x \leq -2 \vee x = 0 \vee x \geq 2 \\ 13. 1 \leq x \leq 1.5 \vee -1.5 \leq x \leq -1 & 14. x \leq -2 \vee x \geq \frac{1}{3} & 15. 0 < x < 2 \\ 16. 2 < x \text{ או } -2 < x < 0 & 17. -5 < x < -2 \vee -2 < x < 1 \wedge (x \neq -2) & 18. x \leq -2 \vee x = 1 \vee x \geq 4 \\ 19. -4 \leq x \leq 1 & 20. x < -1 \vee \frac{5 - \sqrt{17}}{2} < x < \frac{5 + \sqrt{17}}{2} \vee x > 6 \end{array}$$

28. אי שוויונות רציונליים (עם שברים אלגבריים)

דוגמה:

$$\frac{x}{2x-1} - \frac{x+2}{4x^2-1} \leq 1 - \frac{4x-1}{2x+1}$$

$$\frac{x}{2x-1} - \frac{x+2}{(2x-1)(2x+1)} \leq 1 - \frac{4x-1}{2x+1}$$

דרך ראשונה (שיטת תחומים חלקיים).

I. תחום ההגדרה: $2x+1 \neq 0$ וגם $2x-1 \neq 0$

$$2x \neq -1 \quad /:2 \quad 2x \neq 1 \quad /:2$$

$$\boxed{x \neq -0.5}$$

$$\boxed{x \neq 0.5}$$

II. התרת המשוואה:

(כפל כל אחד מאגפים במכנה משותף שונה מ-0)

$$\frac{x}{2x-1} - \frac{x+2}{(2x-1)(2x+1)} = 1 - \frac{4x-1}{2x+1} \quad /: (2x-1)(2x+1) \neq 0$$

$$x(2x+1) - (x+2) = 4x^2 - 1 - (4x-1)(2x-1)$$

$$2x^2 + x - x - 2 = 4x^2 - 1 - 8x^2 + 4x + 2x - 1$$

$$6x^2 - 6x = 0$$

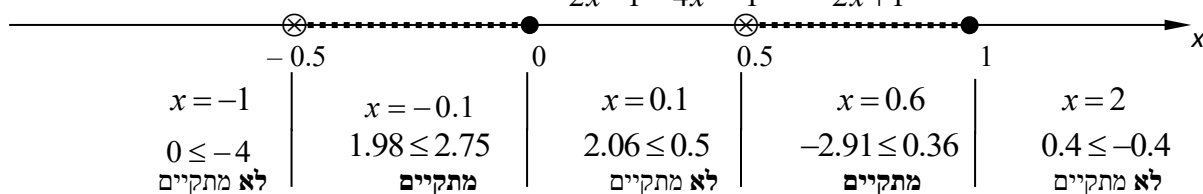
$$6x(x-1) = 0$$

$$\boxed{x=0} \quad \text{או} \quad x-1=0$$

$$\boxed{x=1}$$

III. תחומים בהם אי השוויון מתקיים:

$$\frac{x}{2x-1} - \frac{x+2}{4x^2-1} \leq 1 - \frac{4x-1}{2x+1}$$



תשובה: $-0.5 < x \leq 0$ או $0.5 < x \leq 1$

דרך שנייה (שיטת הנחש).
$$\frac{x}{2x-1} - \frac{x+2}{4x^2-1} \leq 1 - \frac{4x-1}{2x+1}$$

ביצוע פעולות בשברים אלגבריים ופירוק לגורמים ליניאריים את המונה ואת המכנה

$$\frac{x}{2x-1} - \frac{x+2}{(2x-1)(2x+1)} \leq 1 - \frac{4x-1}{2x+1}$$

$$\frac{x}{2x-1} - \frac{x+2}{(2x-1)(2x+1)} - 1 + \frac{4x-1}{2x+1} \leq 0$$

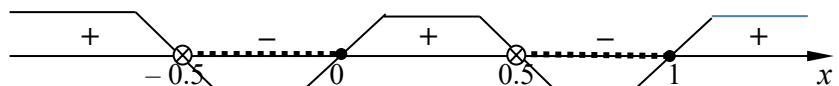
$$\frac{x(2x+1) - (x+2) - 1 \cdot (2x-1)(2x+1) + (4x-1)(2x-1)}{(2x-1)(2x+1)} \leq 0$$

$$\frac{2x^2 + \cancel{x} - \cancel{x} - 2 - 4x^2 + 1 + 8x^2 - 4x - 2x + 1}{(2x-1)(2x+1)} \leq 0$$

$$\frac{6x^2 - 6x}{(2x-1)(2x+1)} \leq 0$$

$$\frac{\overset{0}{6} \overset{1}{x}(x-1)}{\underset{0.5}{(2x-1)} \underset{-0.5}{(2x+1)}} \leq 0$$

ושלילת שמאלה מנקודת האפס שלה. x , $(x-1)$, $(2x-1)$, $(2x+1)$ הן פונקציות לינאריות עולות, לחן כל אחת מהן חיובית ימינה מנקודת האפס שלה.



בתחום הימני ($x > 6$) כל הגורמים הן חיוביות, לכן המכפלה שלהן חיובית. במעבר שמאלה דרך האפסים כל פעם משתנה סימן של גורם אחד בלבד, לכן הסימן של המכפלה משתנה גם כן.

תשובה: $-0.5 < x \leq 0 \vee 0.5 < x \leq 1$

פתור את אי השוויונות הבאים:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| $\frac{x-8}{x+3} < 0$.2 | $\frac{x-7}{x-2} < 0$.1 |
| $\frac{x-7}{3(2x-5)} > 0$.4 | $\frac{x-5}{x-1} > 0$.3 |
| $\frac{x}{x-2} \leq 0$.6 | $\frac{x-6}{x-4} \leq 0$.5 |
| $\frac{2(x+5)}{3-x} \leq 0$.8 | $\frac{x-6}{4(x+2)} \geq 0$.7 |

$$\frac{5}{7-x} \geq 1 \quad .10$$

$$\frac{1}{x-2} < 1 \quad .9$$

$$\frac{x+4}{3x+5} > -2 \quad .12$$

$$\frac{3x+2}{2x-3} \leq 8 \quad .11$$

$$\frac{x-7}{x^2-3x} \geq 0 \quad .14$$

$$\frac{x(x+6)}{x-4} > 0 \quad .13$$

$$\frac{(8-x)(x+1)}{(2-x)(5-x)} \geq 0 \quad .16$$

$$\frac{x-2}{5(6-x)(3x+2)} \geq 0 \quad .15$$

$$\frac{(x+2)^2}{x^2-6x+5} \leq 0 \quad .18$$

$$\frac{(x-3)^2}{(x-7)(x-1)} > 0 \quad .17$$

$$\frac{x}{6x-15} - \frac{3x+13}{8x^2-50} \geq 1 - \frac{x+19}{4x+10} \quad .20$$

$$\frac{1}{x-3} + \frac{7}{x+3} < 1 + \frac{7}{x^2-9} \quad .19$$

$$\frac{2}{(x-3)^2} + \frac{5}{x-3} \leq 3 \quad .22$$

$$\frac{5}{x^2-4x} < \frac{18}{x^2-16} - \frac{9}{x+4} \quad .21$$

$$\frac{5x-13}{x^2-9} + \frac{3x+1}{x+3} > \frac{3x-2}{x-3} \quad .24$$

$$\frac{4x^2+1}{x^2-25} - \frac{2x-1}{x+5} < \frac{2x+3}{x-5} \quad .23$$

$$\frac{2x}{x^2-25} \leq \frac{1}{x+5} + \frac{x}{3x-15} \quad .26$$

$$\frac{2}{2-x} + \frac{x-6}{12-3x^2} > 1 \quad .25$$

$$\frac{2}{3x-3} - \frac{1}{x^2-x} < \frac{1}{3x} \quad .28$$

$$\frac{1}{x-2} + \frac{5}{x+2} < \frac{10}{x^2-4} \quad .27$$

תשובות : 1. $2 < x < 7$ 2. $-3 < x < 8$ 3. $x < 1$ או $5 < x$ 4. $x < 2.5$ או $x > 7$

5. $4 < x \leq 6$ 6. $0 \leq x < 2$ 7. $x < -2$ או $6 \leq x$ 8. $x \leq -5$ או $x > 3$

9. $x < 2$ או $3 < x$ 10. $2 \leq x < 7$ 11. $x < 1.5$ או $2 \leq x$ 12. $x < -2$ או $-1\frac{2}{3} < x$

13. $4 < x$ או $-6 < x < 0$ 14. $0 < x < 3$ או $7 \leq x$ 15. $2 \leq x < 6$ או $x < -\frac{2}{3}$

16. $5 < x \leq 8$ או $-1 \leq x < 2$ 17. $x < 1$ או $7 < x$ 18. $1 < x < 5$ או $x = -2$

19. $x < -3$ או $x \neq 4, 3 < x$ 20. $-2\frac{1}{2} < x < 2\frac{1}{2}$ או $3 \leq x \leq 4\frac{1}{7}$

21. $x < -4$ או $0 < x < \frac{4}{9}$ או $4 < x < 5$ 22. $x \leq 2\frac{2}{3}$ או $5 \leq x$

23. $-9.5 < x < -5$ או $5 < x$ 24. $x < -3$ או $-1 < x < 3$

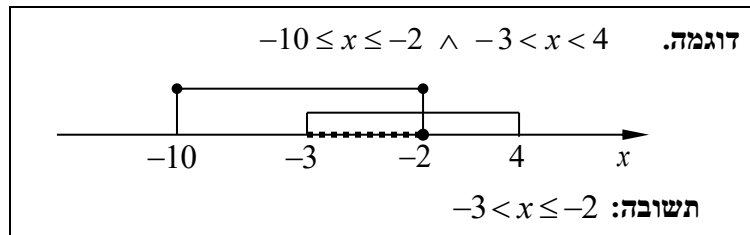
25. $-\frac{2}{3} < x < 2$ או $-3 < x < -2$ 26. $x \neq -5, x \leq 3$ או $5 < x$ או $(x < -5 \vee -5 < x \leq 3 \vee x > 5)$

27. $x < -2$ או $2 < x < 3$ 28. $x < 0$ או $1 < x < 2$

29. מערכות "וגם" של אי השוויונות

פתרון של מערכת "וגם" ($\{$) הוא פתרון משותף של כל אי-השוויונות של המערכת. סימון: $\wedge$.

סמן את הפתרונות של אי השוויונות על ציר המספרים ומצא את הפתרונות של המערכות הבאות:

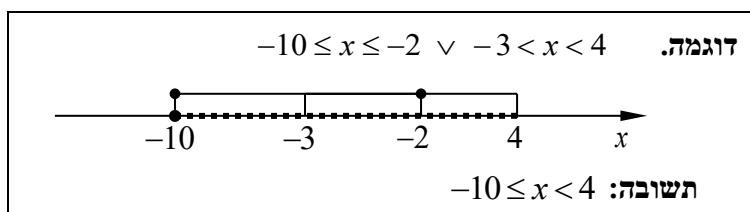


- | | | |
|---|--|-------------------------------|
| 3. $x > 3$ וגם $x < 7$ | 2. $x > 1 \wedge x > 6$ | 1. $x < 2 \wedge x < 5$ |
| 6. $x \leq 8 \wedge x < 3$ | 5. $x > 2 \wedge x \geq 7$ | 4. $x > 4$ וגם $x < 0$ |
| 9. $x \leq 5$ וגם $x \geq 4$ | 8. $x < 5$ וגם $x \geq 5$ | 7. $x > -2$ וגם $x \leq 6$ |
| 12. $x < 9 \wedge x > 2 \wedge x \geq 7$ | 11. $x > 2 \wedge x \geq 2$ | 10. $x \leq 2$ וגם $x \geq 2$ |
| 14. $3x + 48 \leq 13 + 8x$ וגם $9x + 14 > 3x + 44$ | 13. $3x - 15 < 25 - 5x$ וגם $15x - 7 < 29 + 11x$ | |
| 16. $8 - x \geq 5x - 4 \wedge 7x - 3 \geq x + 21$ | 15. $37 + 7x < 17 + 11x \wedge 15 + 3x \leq 45 - 2x$ | |
| 18. $\frac{5x+3}{18} > 1 - \frac{6-2x}{24}$ וגם $2x - \frac{x+3}{6} \leq 5 - \frac{x-3}{8}$ | 17. $\frac{3x+5}{4} \leq 3 + \frac{x+5}{5}$ וגם $\frac{8x}{5} \geq 4 - \frac{1-5x}{6}$ | |
| 19. $7(x-2) - 5(x+3) > 4(x+1)$ וגם $8(x-7) + 12 > 2(4x+3) + 11$ | | |
| 20. $7(x-6) > 5(2x-9)$ וגם $6(x-4) + 5(2x-7) > 4(4x-10) - 19$ | | |
| 21. $7x + 10 < 2x + 50 \wedge 58 - 2x < 7x + 40 \wedge 9x + 10 \geq 55 - 6x$ | | |
| 22. $4x - 11 < 7 - 5x \wedge 5x - 13 \geq 3x + 7 \wedge 6x - 7 > 2x + 5$ | | |
| 24. $x^2 - 2x > 0$ וגם $x^2 - 2x - 15 > 0$ | 23. $x^2 - 13x + 30 \geq 0$ וגם $x^2 - 8x + 7 > 0$ | |
| 26. $x^2 - 9 > 0 \wedge x^2 - 9x < 0$ | 25. $x^2 - 14x + 40 \geq 0 \wedge x^2 - 10x + 16 < 0$ | |
| 28. $4x^2 + 13x - 8 \leq 5x^2 + 7x + 5 \leq 4x^2 + 15x - 7$ | 27. $2x^2 - 5x \leq x^2 \leq 8x - 12$ | |
| 30. $2x^2 + 3x - 35 < 0$ וגם $x^4 - 9x^2 \geq 0$ | 29. $x^3 + x^2 - 56x > 0$ וגם $x^2 - 25 \geq 0$ | |
| 32. $4x^2 \leq 9 \wedge \frac{2}{3x-3} - \frac{1}{x^2-x} < \frac{1}{3x}$ | 31. $29x - 45 - 4x^2 \leq 0 \wedge \frac{5}{7-x} \geq 1$ | |
- תשובות:**
- | | | | | | |
|---|---|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 1. $x < 2$ | 2. $x > 6$ | 3. $3 < x < 7$ | 4. $\emptyset$ | 5. $x \geq 7$ | 6. $x < 3$ |
| 7. $-2 < x \leq 6$ | 8. $\emptyset$ | 9. $4 \leq x \leq 5$ | 10. $x = 2$ | 11. $x > 2$ | 12. $7 \leq x < 9$ |
| 13. $x < 5$ | 14. $x \geq 7$ | 15. $5 < x \leq 6$ | 16. $\emptyset$ | 17. $x = 5$ | 18. $\emptyset$ |
| 19. $\emptyset$ | 20. $\emptyset$ | 21. $3 \leq x < 8$ | 22. $\emptyset$ | 23. $10 \leq x$ או $x < 1$ | 24. $x < -3$ או $5 < x$ |
| 25. $2 < x \leq 4$ | 26. $3 < x < 9$ | 27. $2 \leq x \leq 5$ | 28. $2 \leq x \leq 6$ | 29. $-8 < x \leq -5 \vee x > 7$ | |
| 30. $-1.5 \leq x < 0 \vee 1 < x \leq 1.5$ | 31. $-5 < x \leq -3 \vee x = 0 \vee 3 \leq x < 3.5$ | 32. $2 \leq x \leq 2.25 \vee 5 \leq x < 7$ | | | |

30. מערכות "או" של אי השוויונות

פתרון של מערכת "או" () הוא פתרון לפחות של אחת מאי-השוויונות של המערכת. סימון: $\vee$.

סמן את הפתרונות של אי השוויונות על ציר המספרים ומצא את הפתרונות של המערכות הבאות:



1. $x > 5 \vee x > 3$
2. $x \leq 4 \vee x \leq 8$
3. $x > 0$ או $x < 7$
4. $x > 6$ או $x < 1$
5. $x \leq 0 \vee x > 0$
6. $x < 3 \vee x > 3$
7. $x > -2$ או $x \leq 6$
8. $x < 0$ או $x < 5$ או $x \geq 5$
9. $x \geq 20.3 \vee x \geq 20$
10. $x \leq 2 \vee x \geq 2$
11. $x > 2$ או $x \geq 2$
12. $x < -9 \vee x > 2 \vee x \geq 7$
13. $7(x+2) < 2(x+3)+33 \vee 8(x-5) \geq 2(5-x)$
14. $\frac{x}{3} + \frac{x+1}{4} > 2 \vee \frac{x+4}{7} < 1 - \frac{x-3}{5}$
15. $8x+9 \leq 5x+3$ או $6(x-7)+3 < 2(3x+5)$
16. $-9x+5 < x+35$ או $4(x+1)+8 < 6x+12-2x$
17. $8x+11 \geq 4(2x+6)-13 \vee 9(x-2)+3x < 3(4x-6)$
18. $7x-3 < 6x-8 \vee -2x+17 < 2x+9 \vee 10-6x \geq 17-8x$
19. $\frac{2x-9}{7} \leq \frac{3x-11}{21} \leq \frac{x-7}{14}$ או $4(x-3)^2 - 5 < (2x-5)^2$
20. $3x+5 < 5x+9 < -4x+3$ או $\frac{4x+7}{5} - \frac{6x+13}{10} < \frac{2x+1}{15}$
21. $2x-10 > 0 \vee x^2-10x+21 < 0$
22. $x^2-9x+18 < 0 \vee x^2-6x+8 < 0$
23. $7x-28 > 0$ או $x^2-12x+20 \geq 0$
24. $2x^2-5x+2 \leq 0$ או $x^2-9x+37 > 0$
25. $3x^2-10x+3 > 0 \vee x^2+2x+7 < 0$
26. $x^2-4x-12 < 0 \wedge (x^2-5x > 0 \vee 2x-15 > -3x+15)$
27. $x^3+x^2-56x > 0$ או $x^2-25 \geq 0$
28. $2x^2+3x-35 < 0$ או $x^4-9x^2 \geq 0$
29. $29x-45-4x^2 \leq 0 \vee \frac{5}{7-x} \geq 1$
30. $4x^2 \geq 9 \vee \frac{2}{3x-3} - \frac{1}{x^2-x} < \frac{1}{3x}$

תשובות:

1. $x > 3$
2. $x \leq 8$
3. $\mathbb{R}$
4. $x > 6$ או $x < 1$
5. $\mathbb{R}$
6. $x \neq 3$
7. $\mathbb{R}$
8. $\mathbb{R}$
9. $x \geq 20$
10. $\mathbb{R}$
11. $x \geq 2$
12. $x < -9$ או $x > 2$
13. $\mathbb{R}$
14. $x \neq 3$
15. $\mathbb{R}$
16. $x > -3$
17. $\mathbb{R}$
18. $x < -5$ או $x > 2$
19. $x \leq \frac{1}{3}$ או $x > \frac{3}{2}$
20. $x < -\frac{1}{2}$
21. $2 < x < 6$
22. $3 < x$
23. $x \leq 2$ או $4 < x$
24. $\mathbb{R}$
25. $x < \frac{1}{3}$ או $3 < x$
26. $-2 < x < 0$ או $5 < x < 6$
27. $x < 0 \vee x \geq 5$
28. $\mathbb{R}$
29. $\mathbb{R}$
30. $x < 0 \vee x > 1$

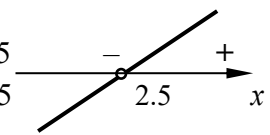
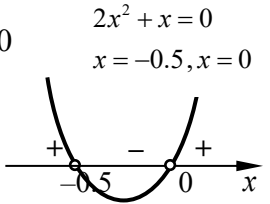
VIII. ערך מוחלט

31. ערך מוחלט של פונקציות

א. הגדרה

$ f(x) = \begin{cases} f(x), & f(x) \geq 0 \\ -f(x), & f(x) < 0 \end{cases}$	ערך מוחלט של הפונקציה שווה: I. לפונקציה עצמה, כשהפונקציה היא אי שלילית II. לפונקציה נגדית, כשהפונקציה היא שלילית
---	--

דוגמאות:

$ 2x-5 = \begin{cases} 2x-5, & x \geq 2.5 \\ -(2x-5), & x < 2.5 \end{cases}$	$\begin{aligned} 2x-5 > 0 &\Leftrightarrow x > 2.5 \\ 2x-5 < 0 &\Leftrightarrow x < 2.5 \end{aligned}$	 $2x-5=0$ $2x=5$ $x=2.5$
$ 2x^2+x = \begin{cases} 2x^2+x, & x \leq -0.5 \vee x \geq 0 \\ -(2x^2+x), & -0.5 < x < 0 \end{cases}$	$\begin{aligned} 2x^2+x > 0 &\Leftrightarrow x < -0.5 \vee x > 0 \\ 2x^2+x < 0 &\Leftrightarrow -0.5 < x < 0 \end{aligned}$	 $2x^2+x=0$ $x=-0.5, x=0$

רשום למה שוות לפי ההגדרה של ערך מוחלט הפונקציות הבאות:

1. $|x-5|$

2. $|2x+5|$

3. $|8-x|$

4. $|2-3x|$

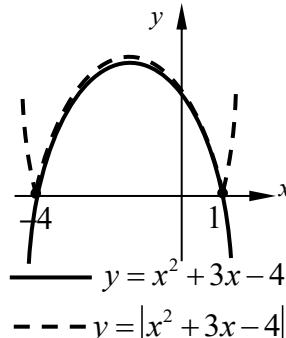
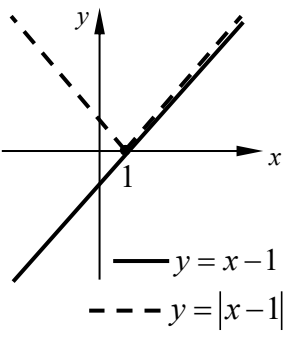
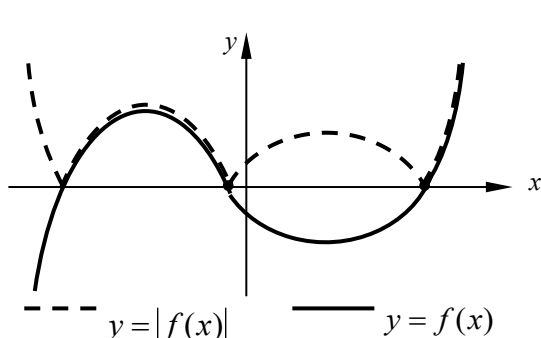
5. $|x^2+3x-4|$

6. $|2x^2+3x-5|$

7. $|2x-x^2|$

8. $|9-x^2|$

ב. גרף של ערך מוחלט

גרף של ערך מוחלט מתלכד עם חלק של גרף המקורי הנמצא מעל ציר ה- x . וסימטרי ביחס לציר ה- x לחלק של גרף המקורי הנמצא מתחת לציר ה- x .		
 $y = x^2 + 3x - 4$ $y = x^2 + 3x - 4$	 $y = x - 1$ $y = x - 1$	 $y = f(x)$ $y = f(x)$

שרטט סקיצות של גרפים הפונקציות הבאות:

9. $y = |x-5|$

10. $y = |2x+5|$

11. $y = |8-x|$

12. $y = |2-3x|$

13. $y = |x^2+3x-4|$

14. $y = |2x^2+3x-5|$

15. $y = |2x-x^2|$

16. $y = |9-x^2|$

32. משוואות עם ערך מוחלט

I. משוואות עם ערך מוחלט יחיד: $|f(x)| = g(x) \Rightarrow \begin{cases} f(x) = g(x) \vee f(x) = -g(x), & g(x) \geq 0 \\ \emptyset, & g(x) < 0 \end{cases}$

דוגמה 1.

$$|3x+4|=5$$

$$3x+4 \xrightarrow{\rightarrow} -5 \quad \vee \quad 3x+4 \xrightarrow{\rightarrow} 5$$

$$3x = -9 \quad /:3 \qquad 3x = 1 \quad /:3$$

$$x = -3 \qquad x = \frac{1}{3}$$

תשובה: $-3, \frac{1}{3}$

דוגמה 2.

$$|x^2-6|=4x+6$$

$$x^2-6=-(4x+6) \quad \text{או}$$

$$x^2-6=-4x-6$$

$$x^2+4x=0$$

$$x(x+4)=0$$

$$x=0 \quad \text{או} \quad x=-4$$

לא מתאים

$$(-4 < -1.5)$$

$$x^2-6=4x+6$$

$$x^2-6-4x-6=0$$

$$x^2-4x-12=0$$

$$x=6, \quad x=-2$$

לא מתאים

$$(-2 < -1.5)$$

תשובה: $0, 6$

II. שוויון שני ערכים מוחלטים: $|f(x)| = |g(x)| \Rightarrow f(x) = g(x) \vee f(x) = -g(x)$

דוגמה 3.

$$|x^2-6|=2|2x+3|$$

$$x^2-6=-2(2x+3) \quad \text{או}$$

$$x^2-6+2(2x+3)=0$$

$$x(x+4)=0$$

$$x=0, \quad x=-4$$

$$x^2-6=2(2x+3)$$

$$x^2-6-2(2x+3)=0$$

$$x^2-4x-12=0$$

$$x=6, \quad x=-2$$

תשובה: $-4, -2, 0, 6$

פתור את המשוואות הבאות:

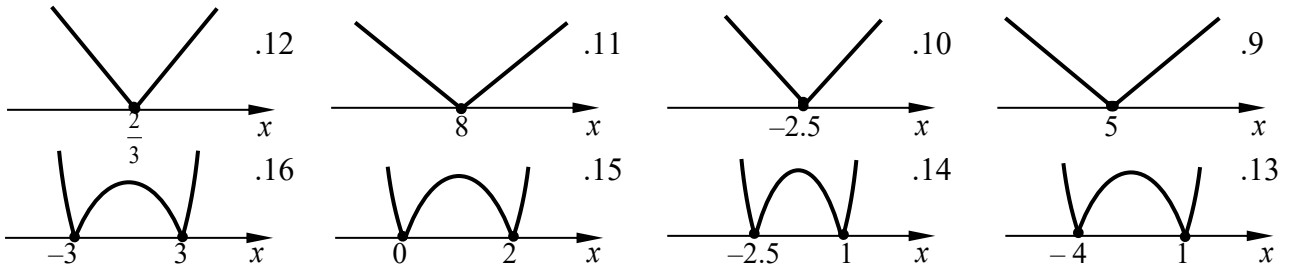
$$\begin{array}{llll}
 |x^2 - 4x - 5| = 7 & .20 & |x^2 + x - 9| = 3 & .19 & |2x - 3| = 9 & .18 & |x + 2| = 7 & .17 \\
 |x^2 - 3x + 2| - 2x + 3 = 0 & .24 & |x^2 - 16| = x - 4 & .23 & |x^2 - 4| = x + 2 & .22 & -4|x + 2| = x - 8 & .21 \\
 \left| \frac{x-12}{x^2-25} \right| = \frac{5}{3x+15} & .28 & \left| \frac{3x-5}{x-3} \right| = x & .27 & \left| \frac{x+2}{x-2} \right| = 2 & .26 & \left| \frac{3x-5}{x-3} \right| = 5 & .25
 \end{array}$$

תשובות :

$$|2-3x| = \begin{cases} 2-3x, x \leq \frac{2}{3} \\ 3x-2, x > \frac{2}{3} \end{cases} .4 \quad |8-x| = \begin{cases} 8-x, x \leq 8 \\ x-8, x > 8 \end{cases} .3 \quad |2x+5| = \begin{cases} 2x+5, x \geq -2.5 \\ -2x-5, x < -2.5 \end{cases} .2 \quad |x-5| = \begin{cases} x-5, x \geq 5 \\ 5-x, x < 5 \end{cases} .1$$

$$|2x^2 + 3x - 5| = \begin{cases} 2x^2 + 3x - 5, x \leq -2.5 \vee x \geq 1 \\ 5 - 2x^2 - 3x, -2.5 < x < 1 \end{cases} .6 \quad |x^2 + 3x - 4| = \begin{cases} x^2 + 3x - 4, x \leq -4 \vee x \geq 1 \\ 4 - x^2 - 3x, -4 < x < 1 \end{cases} .5$$

$$|9 - x^2| = \begin{cases} 9 - x^2, -3 \leq x \leq 3 \\ x^2 - 9, x < -3 \vee x > 3 \end{cases} .8 \quad |2x - x^2| = \begin{cases} 2x - x^2, 0 \leq x \leq 2 \\ x^2 - 2x, x < 0 \vee x > 2 \end{cases} .7$$



$$.4 .23 \quad .-2, 1, 3 .22 \quad .0, -5 \frac{1}{3} .21 \quad .-2, 6, 2 \pm \sqrt{2} .20 \quad .-4, -3, 2, 3 .19 \quad .6, -3 .18 \quad .5, -9 .17$$

$$.7 \frac{5}{8} .28 \quad .1, \sqrt{5}, 5 .27 \quad .\frac{2}{3}, 6 .26 \quad .5, 2.5 .25 \quad \frac{5+\sqrt{5}}{2}, \frac{1+\sqrt{5}}{2} .24$$

33. אי השוויונות עם ערך מוחלט

$$|f(x)| > g(x)$$

↓

$$f(x) < -g(x) \vee f(x) > g(x)$$

$$|f(x)| < g(x)$$

↓

$$-g(x) < f(x) < g(x)$$

I. אי שוויונות עם ערך מוחלט יחיד:

דוגמה 2.	דוגמה 1.
$ 5x-6 \leq 4$ $-4 \leq 5x-6 \leq 4$ $/+6$ $-2 \leq 5x \leq 10$ $/:5$ $-0.4 \leq x \leq 2$ תשובה: $-0.4 \leq x \leq 2$	$ 5x-6 > 4$ או $5x-6 < -4$ או $5x-6 > 4$ $5x < 2$ $/:5$ $5x > 10$ $/:5$ $x < 0.4$ $x > 2$ תשובה: $x < 0.4$ או $x > 2$

II

פתור את אי השוויונות הבאים:

$$|8-x|-9 < 0 \quad .46$$

$$|3x|-6 < 0 \quad .45$$

$$|x-5| < 3 \quad .44$$

$$|x| \leq 5 \quad .43$$

$$|7x-14| < 0 \quad .50$$

$$|2x-5| \leq 0 \quad .49$$

$$|5x-2|-3 < 0 \quad .48$$

$$|8-4x|-10 \leq 0 \quad .47$$

$$4 < |x-2| < 7 \quad .54$$

$$0 \leq |3-7x| \quad .53$$

$$0 < |6x-3| \quad .52$$

$$0 \leq |2-4x|-4 \quad .51$$

$$x-2 < |x| \quad .58$$

$$|x| < 2x+3 \quad .57$$

$$6 < |3x-6| < 18 \quad .56$$

$$10 \leq |5x-10| \leq 15 \quad .55$$

$$3x-7 < |x-3| \quad .62$$

$$x \leq |x| \quad .61$$

$$x < |x| \quad .60$$

$$|3x-9| < 15-x \quad .59$$

$$|x^2-8x+8| < 8 \quad .66$$

$$|6x^2-3| < 7x \quad .65$$

$$|x^2-3x-5| \leq 5 \quad .64$$

$$|x^2-5x| < 6 \quad .63$$

$$2x+3 < 3|2x-x^2| \quad .70$$

$$1 < |6x^2-7x-4| \quad .69$$

$$30 < |x^2-13x| \quad .68$$

$$0 \leq x^2-4|x|+3 \quad .67$$

$$|x^2-16| \leq 16-x^2 \quad .73$$

$$|7x-x^2| > x^2-7x \quad .72$$

$$|x^2-5x+6| \leq 5x-6-x^2 \quad .71$$

$$1 \leq \left| \frac{x+2}{x-2} \right| \leq 2 \quad .77$$

$$\left| \frac{2x-1}{x+1} \right| \geq 1 \quad .76$$

$$x^2-6|x+1|-1 \leq 0 \quad .75$$

$$x^2-2x < |3x| \quad .74$$

$$\frac{|x-3|}{x^2-7x+12} < 1 \quad .80$$

$$\frac{|x-6|+8x}{x-12} \leq 12 \quad .79$$

$$\left| \frac{x-3}{x^2-25} \right| < \frac{5}{3x+15} \quad .78$$

תשובות:

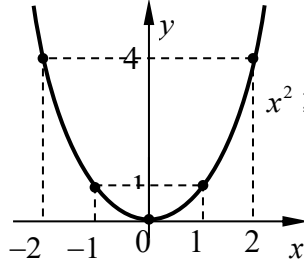
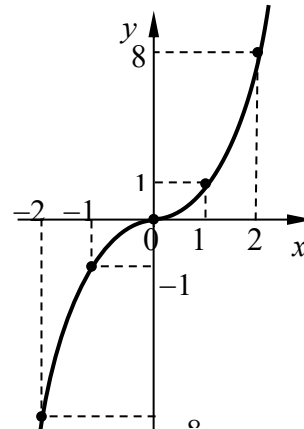
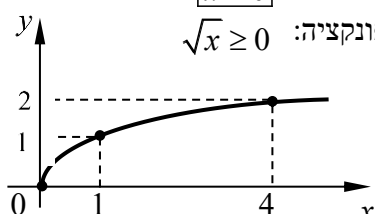
- .43 $-5 \leq x \leq 5$.44 $2 < x < 8$.45 $-2 < x < 2$.46 $-1 < x < 17$.47 $-0.5 \leq x \leq 4.5$
- .48 $-0.2 < x < 1$.49 $x = 2.5$.50 $\emptyset$.51 $x \leq -0.5 \vee x \geq 1.5$.52 $x \neq 0.5$.53 $\mathbb{R}$
- .54 $6 < x < 9$ א $-5 < x < -2$.55 $4 \leq x \leq 5$ א $-1 \leq x \leq 0$.56 $4 < x < 8$ א $-4 < x < 0$
- .57 $-1 < x$.58 $\mathbb{R}$.59 $-3 < x < 6$.60 $x < 0$.61 $\mathbb{R}$.62 $x < 2.5$
- .63 $3 < x < 6$ א $-1 < x < 2$.64 $3 \leq x \leq 5$ א $-2 \leq x \leq 0$.65 $\frac{1}{3} < x < 1\frac{1}{2}$.66 $x \neq 4, 0 < x < 8$
- .67 $x \leq -3 \vee -1 \leq x \leq 1 \vee x \geq 3$.68 $15 < x$ א $3 < x < 10$ א $x < -2$
- .69 $\frac{5}{3} < x$ א $-\frac{1}{3} < x < \frac{3}{2}$ א $x < -\frac{1}{2}$.70 $3 < x$ א $x < -\frac{1}{3}$.71 $2 \leq x \leq 3$.72 $0 < x < 7$
- .73 $-4 \leq x \leq 4$.74 $x \neq 0, -1 < x < 5$.75 $-5 \leq x \leq 7$.76 $x < -1 \vee -1 < x \leq 0 \vee x \geq 2$
- .77 $0 \leq x \leq \frac{2}{3} \vee x \geq 6$.78 $-5 < x < 4.25 \vee x > 8$.79 $x < 12 \vee x \geq 46$
- .80 $x < 3 \vee 3 < x < 4 \vee x > 5$.81 $-3 < x < 1$.82 $x \leq -1.5$.83 $\frac{1}{3} < x < 11$

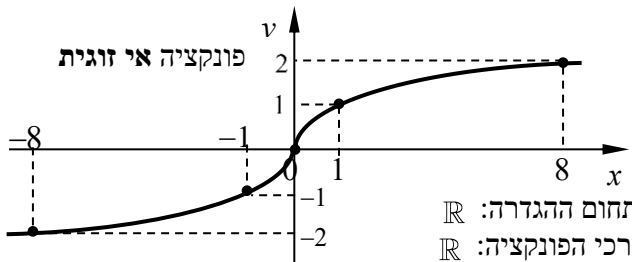
IX. פונקציות חזקה, מערכיות, לוגריתמיות

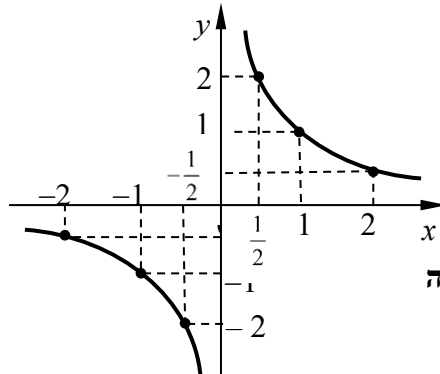
34. פונקציית חזקה

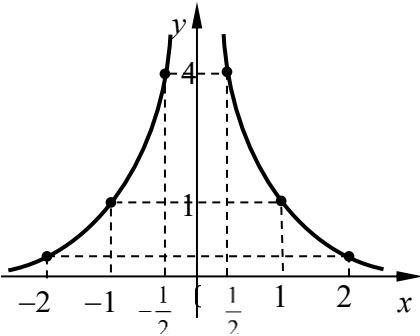
פונקציית חזקה היא פונקציה מהצורה: $y = x^b$ ($b \neq 0, b \neq 1$)

גרף של פונקציית חזקה, משוואות ואי שוויונות יסודיים

$(b=2) \quad y=x^2$ <table><tr><td>x</td><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>y</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table> גרף הפונקציה - פרבולה  תחום ההגדרה: $\mathbb{R}$ ערכי הפונקציה: $x^2 \geq 0$ פונקציה זוגית	x	-1	0	1	y	1	0	1	<table><tr><td>$x^2=4$ $x=\pm 2$</td><td>$x^2=-4$ $\emptyset$</td></tr><tr><td>$x^2\geq 4$ $x\leq -2 \vee x\geq 2$</td><td>$x^2\geq -4$ $\mathbb{R}$</td></tr><tr><td>$x^2<4$ $-2< x < 2$</td><td>$x^2< -4$ $\emptyset$</td></tr><tr><td colspan="2">$1\leq x^2 < 4$ $-2 < x \leq -1 \vee 1 \leq x < 2$</td></tr><tr><td>$x^2\geq 0$ $\mathbb{R}$</td><td>$x^2> 0$ $x\neq 0$</td></tr><tr><td>$x^2\leq 0$ $x=0$</td><td>$x^2< 0$ $\emptyset$</td></tr></table>	$x^2=4$ $x=\pm 2$	$x^2=-4$ $\emptyset$	$x^2\geq 4$ $x\leq -2 \vee x\geq 2$	$x^2\geq -4$ $\mathbb{R}$	$x^2<4$ $-2< x < 2$	$x^2< -4$ $\emptyset$	$1\leq x^2 < 4$ $-2 < x \leq -1 \vee 1 \leq x < 2$		$x^2\geq 0$ $\mathbb{R}$	$x^2> 0$ $x\neq 0$	$x^2\leq 0$ $x=0$	$x^2< 0$ $\emptyset$
x	-1	0	1																		
y	1	0	1																		
$x^2=4$ $x=\pm 2$	$x^2=-4$ $\emptyset$																				
$x^2\geq 4$ $x\leq -2 \vee x\geq 2$	$x^2\geq -4$ $\mathbb{R}$																				
$x^2<4$ $-2< x < 2$	$x^2< -4$ $\emptyset$																				
$1\leq x^2 < 4$ $-2 < x \leq -1 \vee 1 \leq x < 2$																					
$x^2\geq 0$ $\mathbb{R}$	$x^2> 0$ $x\neq 0$																				
$x^2\leq 0$ $x=0$	$x^2< 0$ $\emptyset$																				
$(b=3) \quad y=x^3$ <table><tr><td>x</td><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>y</td><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table> תחום ההגדרה: $\mathbb{R}$ ערכי הפונקציה: $\mathbb{R}$ פונקציה אי זוגית 	x	-1	0	1	y	-1	0	1	<table><tr><td>$x^3=-8$ $x=-2$</td><td>$x^3=8$ $x=2$</td></tr><tr><td>$x^3\geq -8$ $x\geq -2$</td><td>$x^3\geq 8$ $x\geq 2$</td></tr><tr><td>$x^3<-8$ $x<-2$</td><td>$x^3< 8$ $x< 2$</td></tr><tr><td>$-8 < x^3 < 1$ $-2 < x < 1$</td><td>$1\leq x^3 \leq 8$ $1\leq x \leq 2$</td></tr></table>	$x^3=-8$ $x=-2$	$x^3=8$ $x=2$	$x^3\geq -8$ $x\geq -2$	$x^3\geq 8$ $x\geq 2$	$x^3<-8$ $x<-2$	$x^3< 8$ $x< 2$	$-8 < x^3 < 1$ $-2 < x < 1$	$1\leq x^3 \leq 8$ $1\leq x \leq 2$				
x	-1	0	1																		
y	-1	0	1																		
$x^3=-8$ $x=-2$	$x^3=8$ $x=2$																				
$x^3\geq -8$ $x\geq -2$	$x^3\geq 8$ $x\geq 2$																				
$x^3<-8$ $x<-2$	$x^3< 8$ $x< 2$																				
$-8 < x^3 < 1$ $-2 < x < 1$	$1\leq x^3 \leq 8$ $1\leq x \leq 2$																				
$\left(b=\frac{1}{2}\right) \quad y=\sqrt{x}$ <table><tr><td>x</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td></tr><tr><td>y</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr></table> תחום ההגדרה: $x\geq 0$ ערכי הפונקציה: $\sqrt{x}\geq 0$ 	x	0	1	4	y	0	1	2	<table><tr><td>$\sqrt{x}=2$ $x=4$</td><td>$\sqrt{x}=0$ $x=0$</td><td>$\sqrt{x}=-2$ $\emptyset$</td></tr><tr><td>$\sqrt{x}> 2$ $x> 4$</td><td>$\sqrt{x}> 0$ $x> 0$</td><td>$\sqrt{x}> -2$ $x\geq 0$</td></tr><tr><td>$\sqrt{x}\geq 2$ $x\geq 4$</td><td>$\sqrt{x}\geq 0$ $x\geq 0$</td><td>$\sqrt{x}\leq -2$ $\emptyset$</td></tr><tr><td>$\sqrt{x}< 2$ $0\leq x < 4$</td><td>$\sqrt{x}< 0$ $\emptyset$</td><td>$\sqrt{x}< -2$ $\emptyset$</td></tr></table>	$\sqrt{x}=2$ $x=4$	$\sqrt{x}=0$ $x=0$	$\sqrt{x}=-2$ $\emptyset$	$\sqrt{x}> 2$ $x> 4$	$\sqrt{x}> 0$ $x> 0$	$\sqrt{x}> -2$ $x\geq 0$	$\sqrt{x}\geq 2$ $x\geq 4$	$\sqrt{x}\geq 0$ $x\geq 0$	$\sqrt{x}\leq -2$ $\emptyset$	$\sqrt{x}< 2$ $0\leq x < 4$	$\sqrt{x}< 0$ $\emptyset$	$\sqrt{x}< -2$ $\emptyset$
x	0	1	4																		
y	0	1	2																		
$\sqrt{x}=2$ $x=4$	$\sqrt{x}=0$ $x=0$	$\sqrt{x}=-2$ $\emptyset$																			
$\sqrt{x}> 2$ $x> 4$	$\sqrt{x}> 0$ $x> 0$	$\sqrt{x}> -2$ $x\geq 0$																			
$\sqrt{x}\geq 2$ $x\geq 4$	$\sqrt{x}\geq 0$ $x\geq 0$	$\sqrt{x}\leq -2$ $\emptyset$																			
$\sqrt{x}< 2$ $0\leq x < 4$	$\sqrt{x}< 0$ $\emptyset$	$\sqrt{x}< -2$ $\emptyset$																			

$\left(b = \frac{1}{3}\right) y = \sqrt[3]{x}$ <table><tr><td>x</td><td>-8</td><td>0</td><td>8</td></tr><tr><td>y</td><td>-2</td><td>0</td><td>2</td></tr></table> פונקציה אי זוגית  תחום ההגדרה: $\mathbb{R}$ ערכי הפונקציה: $\mathbb{R}$	x	-8	0	8	y	-2	0	2	<table><tr><td>$\sqrt[3]{x} = -2$ $x = -8$</td><td>$\sqrt[3]{x} = 0$ $x = 0$</td><td>$\sqrt[3]{x} = 2$ $x = 8$</td></tr><tr><td>$\sqrt[3]{x} > -2$ $x > -8$</td><td>$\sqrt[3]{x} \geq 0$ $x \geq 0$</td><td>$\sqrt[3]{x} > 2$ $x > 8$</td></tr><tr><td>$\sqrt[3]{x} \leq -2$ $x \leq -8$</td><td>$\sqrt[3]{x} < 0$ $x < 0$</td><td>$\sqrt[3]{x} \leq 2$ $x \leq 8$</td></tr></table>	$\sqrt[3]{x} = -2$ $x = -8$	$\sqrt[3]{x} = 0$ $x = 0$	$\sqrt[3]{x} = 2$ $x = 8$	$\sqrt[3]{x} > -2$ $x > -8$	$\sqrt[3]{x} \geq 0$ $x \geq 0$	$\sqrt[3]{x} > 2$ $x > 8$	$\sqrt[3]{x} \leq -2$ $x \leq -8$	$\sqrt[3]{x} < 0$ $x < 0$	$\sqrt[3]{x} \leq 2$ $x \leq 8$
x	-8	0	8															
y	-2	0	2															
$\sqrt[3]{x} = -2$ $x = -8$	$\sqrt[3]{x} = 0$ $x = 0$	$\sqrt[3]{x} = 2$ $x = 8$																
$\sqrt[3]{x} > -2$ $x > -8$	$\sqrt[3]{x} \geq 0$ $x \geq 0$	$\sqrt[3]{x} > 2$ $x > 8$																
$\sqrt[3]{x} \leq -2$ $x \leq -8$	$\sqrt[3]{x} < 0$ $x < 0$	$\sqrt[3]{x} \leq 2$ $x \leq 8$																

$(b = -1) \ y = \frac{1}{x}$ 	<table><tr><td>x</td><td>-2</td><td>-1</td><td>$\frac{1}{2}$</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>y</td><td>$-\frac{1}{2}$</td><td>-1</td><td>-2</td><td>2</td><td>1</td><td>$\frac{1}{2}$</td></tr></table>	x	-2	-1	$\frac{1}{2}$	1	1	2	y	$-\frac{1}{2}$	-1	-2	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{x} = -3$ $x = -\frac{1}{3}$	$\frac{1}{x} = 3$ $x = \frac{1}{3}$
	x	-2	-1	$\frac{1}{2}$	1	1	2										
	y	$-\frac{1}{2}$	-1	-2	2	1	$\frac{1}{2}$										
			$\frac{1}{x} \geq -2$ $x \leq -\frac{1}{2} \vee x > 0$	$\frac{1}{x} > 2$ $0 < x < \frac{1}{2}$													
		$\frac{1}{x} \leq -2$ $-\frac{1}{2} \leq x < 0$	$\frac{1}{x} < 2$ $x < 0 \vee x > \frac{1}{2}$														
	תחום ההגדרה: $x \neq 0$ ערכי הפונקציה: $\frac{1}{x} \neq 0$ גרף הפונקציה - היפרבולה פונקציה אי זוגית																

$(b = -2) \ y = \frac{1}{x^2}$  $x \neq 0$: תחום ההגדרה: $\frac{1}{x^2} > 0$: ערכי הפונקציה: פונקציה זוגית <table><tr><td><table><tr><td>x</td><td>-2</td><td>-1</td><td>$\frac{1}{2}$</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>y</td><td>$\frac{1}{4}$</td><td>1</td><td>4</td><td>4</td><td>1</td><td>$\frac{1}{4}$</td></tr></table></td><td>$\frac{1}{x^2} = -2$ $\emptyset$</td><td>$\frac{1}{x^2} = 4$ $x = \pm \frac{1}{2}$</td></tr><tr><td>$\frac{1}{x^2} \geq -2$ $x < 0 \vee x > 0$</td><td>$\frac{1}{x^2} > 4$ $-\frac{1}{2} < x < 0 \vee 0 < x < \frac{1}{2}$</td><td></td></tr><tr><td>$\frac{1}{x^2} \leq -4$ $\emptyset$</td><td>$\frac{1}{x^2} < 4$ $x < -\frac{1}{2} \vee x > \frac{1}{2}$</td><td></td></tr></table>	<table><tr><td>x</td><td>-2</td><td>-1</td><td>$\frac{1}{2}$</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>y</td><td>$\frac{1}{4}$</td><td>1</td><td>4</td><td>4</td><td>1</td><td>$\frac{1}{4}$</td></tr></table>	x	-2	-1	$\frac{1}{2}$	1	1	2	y	$\frac{1}{4}$	1	4	4	1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{x^2} = -2$ $\emptyset$	$\frac{1}{x^2} = 4$ $x = \pm \frac{1}{2}$	$\frac{1}{x^2} \geq -2$ $x < 0 \vee x > 0$	$\frac{1}{x^2} > 4$ $-\frac{1}{2} < x < 0 \vee 0 < x < \frac{1}{2}$		$\frac{1}{x^2} \leq -4$ $\emptyset$	$\frac{1}{x^2} < 4$ $x < -\frac{1}{2} \vee x > \frac{1}{2}$	
	<table><tr><td>x</td><td>-2</td><td>-1</td><td>$\frac{1}{2}$</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>y</td><td>$\frac{1}{4}$</td><td>1</td><td>4</td><td>4</td><td>1</td><td>$\frac{1}{4}$</td></tr></table>	x	-2	-1	$\frac{1}{2}$	1	1	2	y	$\frac{1}{4}$	1	4	4	1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{x^2} = -2$ $\emptyset$	$\frac{1}{x^2} = 4$ $x = \pm \frac{1}{2}$						
	x	-2	-1	$\frac{1}{2}$	1	1	2																
	y	$\frac{1}{4}$	1	4	4	1	$\frac{1}{4}$																
$\frac{1}{x^2} \geq -2$ $x < 0 \vee x > 0$	$\frac{1}{x^2} > 4$ $-\frac{1}{2} < x < 0 \vee 0 < x < \frac{1}{2}$																						
$\frac{1}{x^2} \leq -4$ $\emptyset$	$\frac{1}{x^2} < 4$ $x < -\frac{1}{2} \vee x > \frac{1}{2}$																						

35. משוואות מערכיות ולוגריתמיות

א. משוואות מערכיות

$$a^x = b \begin{cases} \xrightarrow{b>0} x = \log_a b \\ \xrightarrow{b\leq 0} \emptyset \end{cases}$$

I. משוואות מערכיות מהצורה $a^x = b$ (יסודיות)

דוגמה 1. $5^x = 100$ $x = \log_5 100$ $x = 2.861$	דוגמה 2. $5^x = 625$ $5^x = 5^4$ $x = 4$	דוגמה 3. $5^x = -25$ $(-25 < 0) \quad \emptyset$
---	--	---

II. משוואות מערכיות שניתן לפתור ע"י מעבר לשוויון חזקות בעלות אותו בסיס: $a^{f(x)} = a^{g(x)}$ (מעבר לבסיס אחד וביצוע פעולות בחזקות: כפל וחילוק חזקות בעלות אותו בסיס, העלאת חזקה בחזקה)

$$a^{f(x)} = a^{g(x)} \Rightarrow f(x) = g(x)$$

$$\text{מעבר לבסיס 2: } 8 = 2^3, \quad 0.25 = \frac{1}{4} = 2^{-2}$$

$$\text{דוגמה 4. } 8^{\frac{x-3}{3x-7}} \cdot \sqrt[3]{\sqrt{0.25^{\frac{3x-1}{x-1}}}} = 1$$

$$\begin{aligned} (2^3)^{\frac{x-3}{3x-7}} \cdot \sqrt[3]{\sqrt{(2^{-2})^{\frac{3x-1}{x-1}}}} &= 1 \\ 2^{\frac{3(x-3)}{3x-7}} \cdot 2^{-2 \cdot \frac{3x-1}{x-1} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}} &= 1 \end{aligned}$$

$$2^{\frac{3(x-3)}{3x-7}} \cdot 2^{\frac{-(3x-1)}{3(x-1)}} = 1$$

$$2^{\frac{3(x-3)}{3x-7} - \frac{3x-1}{3(x-1)}} = 2^0$$

$$\frac{3(x-3)}{3x-7} - \frac{3x-1}{3(x-1)} = 0$$

$$\frac{3x-9}{3x-7} - \frac{3x-1}{3x-3} = 0 \quad /:(3x-7)(3x-3)$$

$$(3x-9)(3x-3) - (3x-1)(3x-7) = 0$$

$$9x^2 - 9x - 27x + 27 - (9x^2 - 21x - 3x + 7) = 0$$

$$\cancel{9x^2} - \underline{36x} + \underline{27} - \cancel{9x^2} + \underline{21x} + \underline{3x} - \underline{7} = 0$$

$$-12x = -20 \quad /:(-12)$$

$$\text{תשובה: } x = 1\frac{2}{3}$$

III. משוואות מערכיות שניתן לפתור ע"י ביצוע פעולות בחזקות בעלות אותו מעריך ומעבר משוואה מהצורה $a^{f(x)} = b$

$$a^{f(x)} = b \begin{cases} \xrightarrow{b>0} f(x) = \log_a b \\ \xrightarrow{b\leq 0} \emptyset \end{cases}$$

מעבר למעריך x: $7^{4-x} = \frac{7^4}{7^x}$ $3^{2x-1} = \frac{3^{2x}}{3} = \frac{(3^2)^x}{3} = \frac{9^x}{3}$	דוגמה 5. $7^{4-x} \cdot 3^{2x-1} = 1323$ $\frac{7^4}{7^x} \cdot \frac{9^x}{3} = 1323 \quad / \cdot \frac{3}{7^4}$ $\left(\frac{9}{7}\right)^x = 1 \frac{32}{49}$ $x = \log_9 1 \frac{32}{49} = 2$ תשובה: 2
--	---

IV. משוואות מערכיות שניתן לפתור ע"י מעבר לפונקציה אחד (משתנה עזר)

מעבר לפונקציה 3^x: $9^{x+0.5} = 9^x \cdot 9^{0.5} = (3^2)^x \cdot 3 = 3 \cdot (3^x)^2$ $3^{x-1} = \frac{3^x}{3} = \frac{3^x}{3}$	דוגמה 6. $9^{x+0.5} + 24 \cdot 3^{x-1} - 3 = 0$ $3 \cdot (3^x)^2 + 24 \cdot \frac{3^x}{3} - 3 = 0$ נסמן: $t = 3^x$, אז: $t^2 = (3^x)^2 = (3^2)^x = 9^x$ ונקבל: $3t^2 + 8t - 3 = 0$ (א = 3, b = 8, c = -3) $t_1 = -3, t_2 = \frac{1}{3}$ או $3^x = -3$ לא מתקיים, כי לכל $x: 3^x > 0$ או $3^x = \frac{1}{3}$ $x = \frac{1}{3}$ תשובה: 1 -
--	---

מעבר לפונקציה 9^x: $9^{x-0.5} = \frac{9^x}{9^{0.5}} = \frac{9^x}{3}$	דוגמה 7. $4 - \frac{18}{9^x - 1} + \frac{5}{9^{x-0.5}} = 0$ $4 - \frac{18}{9^x - 1} + \frac{5}{\frac{3}{9^x}} = 0$ $4 - \frac{18}{9^x - 1} + \frac{15}{9^x} = 0$ נסמן: $t = 9^x$ ונקבל: $4 - \frac{18}{t-1} + \frac{15}{t} = 0$ / $\cdot (t-1) \neq 0$ $4t(t-1) - 18t + 15(t-1) = 0$ $4t^2 - 7t - 15 = 0$ (a = 4, b = -7, c = -15) $t_1 = -1.25, t_2 = 3$ או $9^x = -1.25$ אין פתרון, כי לכל $x: 9^x > 0$ או $9^x = 3$ $x = 0.5$ תשובה: 0.5
--	---

מעבר לפונקציות 5^x ו- 3^x :

$$5^{2x+2} = 5^{2x} \cdot 5^2 = 25 \cdot (5^x)^2$$

$$15^x = (5 \cdot 3)^x = 5^x \cdot 3^x$$

$$9^{x-1} = 9^x \cdot 9^{-1} = 9 \cdot 9^x = 9 \cdot (3^2)^x = 9 \cdot (3^x)^2$$

דוגמה 8. $5^{2x+2} + 16 \cdot 15^x - 9^{x+1} = 0$

$$25 \cdot (5^x)^2 + 16 \cdot 5^x \cdot 3^x - 9 \cdot (3^x)^2 = 0$$

משוואה הומוגנית בשני משתנים 5^x ו- 3^x מעלה שנייה

(חילוק ב- $(3^x)^2$) :

$$25 \cdot (5^x)^2 + 16 \cdot 5^x \cdot 3^x - 9 \cdot (3^x)^2 = 0 \quad /:(3^x)^2$$

$$25 \cdot \frac{(5^x)^2}{(3^x)^2} + 16 \cdot \frac{5^x \cdot \cancel{3^x}}{(\cancel{3^x})^2} - 9 \cdot \frac{(\cancel{3^x})^2}{(\cancel{3^x})^2} = 0 \quad /:(3^x)^2$$

$$25 \cdot \left(\frac{5^x}{3^x}\right)^2 + 16 \cdot \frac{5^x}{3^x} - 9 = 0$$

נסמן: $t = \frac{5^x}{3^x} = \left(\frac{5}{3}\right)^x$ ונקבל: $25 \cdot t^2 + 16 \cdot t - 9 = 0$ (a=25, b=16, c=-9)

$$t_1 = -1, t_2 = 0.36$$

או $\left(\frac{5}{3}\right)^x = -1$ $\left(\frac{5}{3}\right)^x = 0.36$

$\left(\frac{5}{3}\right)^x > 0$ כי לכל x : $\emptyset$

$$x = \log_{\frac{5}{3}} 0.36 = -2$$

תשובה: -2

פתור את המשוואות הבאות:

1. $2^x = 8$

2. $81^x = 27$

3. $\left(\frac{1}{16}\right)^x = 8$

4. $17^x = 1$

5. $81^x = \frac{1}{3}$

6. $32^x = \frac{1}{64}$

7. $10^x = 0.02$

8. $\left(\frac{1}{2}\right)^x = \frac{1}{64}$

9. $\left(\frac{1}{2}\right)^x = 81$

10. $2^x = 8 \cdot \sqrt{2}$

11. $3^x = 9 \cdot \sqrt[5]{3}$

12. $(\sqrt{5})^x = \frac{1}{625}$

13. $(\sqrt[4]{2})^x = 8$

14. $3^x = 9^{1-x}$

15. $16^{x-4} = \frac{1}{9^{x+3}}$

16. $\sqrt{2^x} = \frac{1}{128}$

17. $16^{3x-2} \cdot 32^{8-4x} = \left(\frac{1}{8}\right)^{x-4}$

18. $\left(\frac{1}{16}\right)^{\frac{x}{4}-2} = 4^{\frac{x}{2}-1}$

19. $2^{3x-5} = 0.5^{x+1}$

20. $(5^x \cdot 5^4)^2 = 25$

21. $(2^x \cdot 2^3)^2 = 1024$

22. $81^{x+4} \cdot 27^{5-2x} = 243^{2x-7}$

23. $x^{-4} \sqrt[4]{9 \cdot 3^x} = x^{+1} \sqrt[4]{x^{-4} \sqrt[4]{729^4}} \cdot x^{+1} \sqrt[4]{9^8}$

24. $(2^{3x} \cdot 16)^5 = 32$

25. $(10^x \cdot 1000)^5 = 10$

26. $16 \cdot \sqrt{(0.25)^{5-\frac{1}{4}x}} = 2^{\sqrt{x+1}}$

27. $2^{2x+\sqrt{x}} = (2^{x-2})^{\sqrt{x}}$

28. $2^{\sqrt{x}} \cdot 2^{3+\sqrt{x}} = 128$

$$2^{\sqrt{x}} \cdot \sqrt{\frac{1}{2^x}} = (\sqrt{8})^{-\sqrt{x}+2} \quad .34 \quad \frac{729}{\sqrt{x+1}} = \sqrt[3]{\left(\frac{1}{27}\right)^{5-\frac{1}{4}x}} \quad .33 \quad \sqrt[3]{3^{2x+\sqrt{x}}} = 3^{x-2} \quad .32$$

$$9 \cdot 2^x = 2 \cdot 3^{2x} \quad .36 \quad 2^{x+1} \cdot 3^x = 72 \quad .35$$

$$5^{3x-4} = \left(\frac{1}{3}\right)^{3x-4} \quad .38 \quad 4^{8x-3} = 256 \cdot 9^{8x-7} \quad .37$$

$$2^{2x+1} \cdot 3^{x+1} \cdot 5^x = 360 \quad .40 \quad \left(\frac{2}{3}\right)^{2x-1} \cdot (1.5)^{12.5-x} = 1 \quad .39$$

$$\sqrt{2^x} \cdot \sqrt{5^x} = 10000 \quad .42 \quad 3^{x+5} \cdot 2^{x+2} = 108^x \cdot \sqrt{0.5} \quad .41$$

$$4^{x-2} \cdot 243^{x-1} \cdot 12^{x-7} = \frac{1}{1024} \quad .44 \quad 432 \cdot 1.25^x = 250 \cdot 1.5^x \quad .43$$

$$7 \cdot 3^x - 2 \cdot 3^x = 45 \quad .46 \quad 3 \cdot 2^x + 8 \cdot 2^x = 88 \quad .45$$

$$2^x + 2^{x+4} = 68 \quad .48 \quad 7 \cdot 6^x - 5 \cdot 6^x = \frac{1}{18} \quad .47$$

$$3^x + 3^{x+1} = 36 \quad .50 \quad 2^{x+3} + 2^x = 18 \quad .49$$

$$3 \cdot 2^{2-x} - 2^{-x} = 44 \quad .52 \quad 3^{1-x} + 3^{-x} = 12 \quad .51$$

$$3 \cdot 4^{-x+1} - 5 \cdot 4^{-x} + 7 \cdot 4^{-x-1} = 8.75 \quad .54 \quad 4 \cdot 5^{-x} - 7 \cdot 5^{-x-1} = 65 \quad .53$$

$$9^{x+1} - 5 \cdot 3^{2x} = 36 \quad .56 \quad 4^x + 3 \cdot 2^{2x} = 64 \quad .55$$

$$5^{x+1} - 2^{x+3} = 2^x + 2^{x+2} - 5^{x-1} \quad .58 \quad 2^x + 2^{x+3} = 3^{x+2} - 3^{x+1} \quad .57$$

$$4 \cdot 3^{x-2} + 2^x + 2 \cdot 3^x = 5 \cdot 2^{x-2} + 3 \cdot 2^{x+1} - 3^{x-1} \quad .60 \quad 5^{x-3} - 3^{x-3} = 3^{x-1} - 5^{x-2} \quad .59$$

$$2 \cdot 5^{2x} + 3^{x+\frac{3}{2}} = 5^{2x+1} - 2 \cdot 3^{x+\frac{1}{2}} \quad .62 \quad 2^{2x-1} - 3^{x-\frac{1}{2}} = 3^{x+\frac{1}{2}} - 2^{2x} \quad .61$$

$$3^{2x} + 4 \cdot 3^x = 117 \quad .64 \quad 2^{2x} + 32 = 12 \cdot 2^x \quad .63$$

$$16^x = 3 \cdot 4^x + 40 \quad .66 \quad 25^x + 25 = 26 \cdot 5^x \quad .65$$

$$2 \cdot 9^x = 5 \cdot 3^{x+1} + 27 \quad .68 \quad 3 \cdot 4^x - 19 \cdot 2^x - 40 = 0 \quad .67$$

לוגריתמים

א. הגדרת הלוגריתם

$$(c > 0, a > 0, a \neq 1) \quad a^b = c \Leftrightarrow \log_a c = b$$

לוגריתם של מספר c (חיובי) לפי בסיס a (חיובי ושונה מ-1) הוא **מעריך** b , בו צריך לעלות את הבסיס a כדי לקבל c .

$(\log c = b)$ (לוגריתם של מספר c לפי בסיס e) $a = e$ – בסיס הלוגריתם, ($e = 2.71828\dots$)	$(\ln c = b)$ (לוגריתם של מספר c לפי בסיס 10) $a = 10$ – בסיס הלוגריתם
---	---

ב. זהויות לוגריתמיות יסודיות

1. $\boxed{a^b = x} \Leftrightarrow \boxed{\log_a x = b}$ (מספר **כלשהו** b ניתן להציג כלוגריתם)
תציג כלוגריתם לפי הבסיס הנתון את המספרים הבאים (ללא שימוש במחשבון):

$$\text{דוגמה.} \quad -\frac{2}{3} = \log_{27} \boxed{} \longrightarrow -\frac{2}{3} = \log_{27} \boxed{27^{-\frac{2}{3}}} \longrightarrow -\frac{2}{3} = \log_{27} \boxed{\frac{1}{9}}$$

$$-4 = \log \boxed{} \quad .6 \quad 1 = \log \boxed{} \quad .5 \quad 0.5 = \log \boxed{} \quad .4 \quad 0 = \log_2 \boxed{} \quad .3 \quad -3 = \log_2 \boxed{} \quad .2 \quad 3 = \log_2 \boxed{} \quad .1$$

$$-2 = \ln \boxed{} \quad .12 \quad 2 = \ln \boxed{} \quad .11 \quad 0 = \ln \boxed{} \quad .10 \quad -\frac{3}{2} = \log_{0.5} \boxed{} \quad .9 \quad \frac{2}{3} = \log_{0.5} \boxed{} \quad .8 \quad -5 = \log_{0.5} \boxed{} \quad .7$$

2. $\boxed{a^{\log_a x} = x} \Leftrightarrow \boxed{a^b = x \Leftrightarrow \log_a x = b}$ (מספר **חיובי** x ניתן להציג כחזקה)
חשב את הביטויים הבאים (ללא שימוש במחשבון):

$$\text{דוגמה.} \quad 81^{\log_3 5} = (3^4)^{\log_3 5} = 3^{4 \cdot \log_3 5} = 3^{\log_3 5^4} = 5^4 = \boxed{625}$$

$$27^{\log_9 16} \quad .18 \quad 8^{\log_2 10} \quad .17 \quad 25^{\log_5 7} \quad .16 \quad 4^{\log_2 3} \quad .15 \quad 10^{\log 8} \quad .14 \quad 3^{\log_3 12} \quad .13$$

$$\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^{\log_3 7} \quad .23 \quad \sqrt{2}^{\log_2 25} \quad .22 \quad 16^{\log_1 \frac{125}{8}} \quad .21 \quad \left(\frac{1}{4}\right)^{\log_8 \frac{1}{216}} \quad .20 \quad \left(\frac{1}{2}\right)^{\log_2 3} \quad .19$$

$$7^{1-2\log_7 2} \quad .28 \quad \left(\frac{1}{\sqrt[5]{8}}\right)^{\log_{\sqrt{2}} 243} \quad .27 \quad (\sqrt[3]{3})^{\log_9 8} \quad .26 \quad (\sqrt{1000})^{\log 4} \quad .25 \quad 0.2^{\log_{\sqrt{5}} \sqrt{2}} \quad .24$$

$$(\sqrt[3]{9})^{\log_{27} 512} \quad .32 \quad (\sqrt{343})^{\log_{49} 81} \quad .31 \quad 16^{9^{0.5-\log_3 2}} \quad .30 \quad \sqrt{5^{2+0.5\log_5 16}} \quad .29$$

תשובות: 1. $\log_8 8$ 2. $\log_2 0.125$ 3. $\log_5 1$ 4. $\log \sqrt{10}$ 5. $\log 10$ 6. $\log 0.0001$

7. $\log_{0.5} 32$ 8. $\log_{0.5} \sqrt[3]{0.25}$ 9. $\log_{0.5} \sqrt{8}$ 10. $\ln 1$ 11. $\ln e^2$ 12. $\ln \frac{1}{e}$ 13. 12 14. 8

15. 9 16. 49 17. 1000 18. 64 19. $\frac{1}{10}$ 20. 36 21. $\frac{1}{5}$ 22. 5 23. $\frac{1}{e}$ 24. $\frac{1}{7}$

25. $\frac{1}{1000}$ 26. $\sqrt{2}$ 27. $\frac{1}{10}$ 28. $\frac{1}{7}$ 29. 8 30. $16^{9^{0.5-\log_3 2}}$ 31. $(\sqrt{343})^{\log_{49} 81}$ 32. $(\sqrt[3]{9})^{\log_{27} 512}$

ג. פעולות בלוגריתמים (פירוק לוגריתמים)

$$\log_a x + \log_a y = \log_a (x \cdot y)$$

$$\log_a x - \log_a y = \log_a \frac{x}{y}$$

חיבור וחיסור לוגריתמים (בתחום ההגדרה):

$$\log_a x^{2n} = 2n \log_a |x| \quad \text{הערה} \quad n \log_a x = \log_a x^n$$

כפל המספר בלוגריתם (בתחום ההגדרה):

$$\log_a c = \frac{\log_m c}{\log_m a}$$

מעבר מבסיס לבסיס:

חשב (ללא שימוש במחשבון):

$$\log_2 32 \quad 1. \quad \log_2 0.5 \quad 2. \quad \log_2 1 \quad 3. \quad \ln \sqrt{e} \quad 4. \quad \ln e^3 \quad 5. \quad \log 0.01 \quad 6. \quad \log 1 \quad 7.$$

$$\log_6 3 + \log_6 12 \quad 8. \quad \log_2 40 - \log_2 5 \quad 9. \quad \log_5 6 - \log_5 3 - \log_5 10 \quad 10. \quad 3 \log_6 2 + 3 \log_6 3 \quad 11.$$

$$3 \log 2 - 2 \log 4 - \log 5 \quad 14. \quad \log \sqrt{8} + \log \sqrt{5} - \log 2 \quad 13. \quad \log_3 \sqrt{18} - \log_3 \frac{1}{\sqrt{2}} + \log_3 4.5 \quad 12.$$

$$\log_{\sqrt{3}} 18 + 2 \log_{\sqrt{3}} 2 - \frac{3}{5} \log_{\sqrt{3}} 32 \quad 16. \quad 4 \log_{1000} 5 + \frac{4}{3} \log_{1000} 8 \quad 15.$$

$$\frac{1}{2} \log_5 10 + \log_5 \sqrt{20} - \frac{3}{2} \log_5 2 \quad 18. \quad 4 \log_{0.1} \sqrt{5} + \frac{2}{3} (\log_{0.1} 40 - \log_{0.1} 5) \quad 17.$$

$$\frac{1}{3} \log_{\frac{1}{3}} 54 - \log_{\frac{1}{3}} \sqrt[3]{2} \quad 20. \quad \frac{1}{2} \log_{\frac{1}{\sqrt{10}}} 32 - \frac{3}{8} \log_{\frac{1}{\sqrt{10}}} 16 + \log_{\frac{1}{\sqrt{10}}} 5 \quad 19.$$

$$\frac{2}{9} \log_6 8 + \frac{1}{3} \log_6 12 - \log_6 2 \quad 22. \quad \log_4 20 - \frac{1}{2} \log_4 50 \quad 21.$$

פשט את הביטויים הבאים (בצע את הפעולות בלוגריתמים):

$$\log_5 x^7 - \log_5 x^3 \quad 24. \quad \log_5 x^7 + \log_5 x^3 \quad 23.$$

$$\log_2 \sqrt{x} + \log_2 \sqrt[3]{x} \quad 26. \quad \log_5 \sqrt{x} - \log_5 \sqrt[3]{x} \quad 25.$$

$$3 \log 2^x \quad 28. \quad 2 \log 3^x \quad 27.$$

$$\log(x-4) \cdot \log(x-4) \quad 30. \quad \log x^2 + \log x \quad 29.$$

$$3 \log x - \log x + \log(x+3) \quad 32. \quad \log(1+x) + \log(1+x)^2 \quad 31.$$

תשובות

$$\begin{array}{ccccccc} 0.7 & -2.6 & 3.5 & 0.5.4 & 0.3 & -1.2 & 5.1 \\ -1.14 & 0.5.13 & 3.12 & 3.11 & -1.10 & 3.9 & 2.8 \\ \frac{1}{3} \quad 22. & \frac{3}{4} \quad 21. & -1.20 & -2.19 & 1.18 & -2.17 & 4.16 & \frac{4}{3} \quad 15. \end{array}$$

$$\log 3^{2x} \quad 27. \quad \log_2 \sqrt[6]{x^5} = \frac{5}{6} \log_2 x \quad 26. \quad \log_5 \sqrt[6]{x} = \frac{1}{6} \log_5 x \quad 25. \quad 4 \log_5 x \quad 24. \quad 10 \log_5 x \quad 23.$$

$$\log [x^2(x+3)] \quad 32. \quad \log(1+x)^3 \quad 31. \quad \log^2(x-4) \quad 30. \quad \log x^3 \quad 29. \quad \log 2^{3x} \quad 28.$$

הוכחות

1. הוכחה: $\log_a (x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$

הוכחה

נסמן: $a^p = x \iff p = \log_a x$

נסמן: $a^s = y \iff s = \log_a y$

נסמן: $a^t = a^p \cdot a^s \xrightarrow[y=a^s]{x=a^p} a^t = x \cdot y \iff t = \log_a (x \cdot y)$

$a^t = a^{p+s}$

$t = p + s$

$\log_a (x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$

מ.ש.ל.

2. הוכחה: $\log_a x^n = n \log_a x$

הוכחה

נסמן: $a^p = x \iff p = \log_a x$

נסמן: $a^t = (a^p)^n \xrightarrow{x=a^p} a^t = x^n \iff t = \log_a x^n$

$a^t = a^{p \cdot n}$

$t = n \cdot p$

$\log_a x^n = n \log_a x$

מ.ש.ל.

3. הוכחה: $\log_a c = \frac{\log_m c}{\log_m a}$

הוכחה

נסמן: $m^p = c \iff p = \log_m c$

נסמן: $m^s = a \iff s = \log_m a$

נסמן: $(m^s)^t = m^p \xrightarrow[a=m^s]{c=m^p} a^t = c \iff t = \log_a c$

$m^{s \cdot t} = m^p$

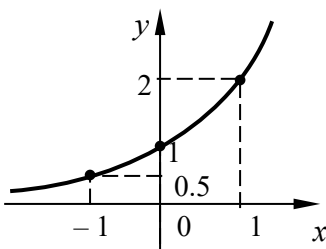
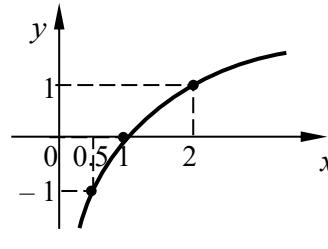
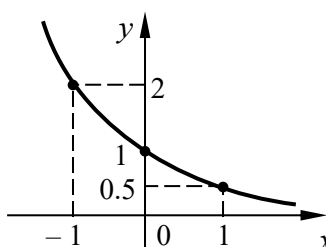
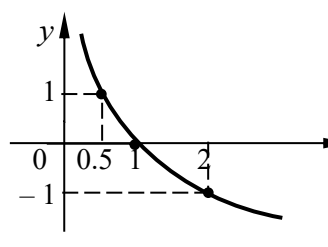
$s \cdot t = p$

$t = \frac{p}{s}$

$\log_a c = \frac{\log_m c}{\log_m a}$

מ.ש.ל.

36. גרפים של פונקציות מערכיות ולוגריתמיות

פונקציית מערכית היא פונקציה מהצורה: $(a > 0, a \neq 1) \quad y = a^x$ תחום ההגדרה: $\mathbb{R}$	פונקציית לוגריתמית היא פונקציה מהצורה: $(a > 0, a \neq 1) \quad y = \log_a x$ תחום ההגדרה: $x > 0$																
פונקציה לוגריתמית היא פונקציה הפוכה לפונקציה מערכית ולהפך																	
$y = 2^x$ <table><tr><td>x</td><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>y</td><td>0.5</td><td>1</td><td>2</td></tr></table> 	x	-1	0	1	y	0.5	1	2	$y = \log_2 x$ <table><tr><td>x</td><td>0.5</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>y</td><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table> 	x	0.5	1	2	y	-1	0	1
x	-1	0	1														
y	0.5	1	2														
x	0.5	1	2														
y	-1	0	1														
כאשר $a > 1$ פונקציה $y = a^x$ עולה	כאשר $a > 1$ פונקציה $y = \log_a x$ עולה																
$y = 0.5^x$ <table><tr><td>x</td><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>y</td><td>2</td><td>1</td><td>0.5</td></tr></table> 	x	-1	0	1	y	2	1	0.5	$y = \log_{0.5} x$ <table><tr><td>x</td><td>2</td><td>1</td><td>0.5</td></tr><tr><td>y</td><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table> 	x	2	1	0.5	y	-1	0	1
x	-1	0	1														
y	2	1	0.5														
x	2	1	0.5														
y	-1	0	1														
כאשר $0 < a < 1$ פונקציה $y = a^x$ יורדת	כאשר $0 < a < 1$ פונקציה $y = \log_a x$ יורדת																

- שרטט גרפים של פונקציות הבאות:
- $y = 3^x$
 - $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$
 - $y = \left(\frac{2}{3}\right)^x$
 - $y = 1.5^x$
 - $y = \log_3 x$
 - $y = \log_{\frac{1}{3}} x$
 - $y = \log x$
 - $y = \ln x$
 - $y = \log_{\frac{2}{3}} x$
 - $y = \log_{\frac{3}{2}} x$

ב. משוואות לוגריתמיות

I. משוואות לוגריתמיות מהצורה $\log_a x = b$ (יסודיות) $\boxed{\log_a x = b \Rightarrow x = a^b}$

$$\boxed{\log_a f(x) = b \Rightarrow f(x) = a^b}$$

דוגמה 1. $\log_3 x = 2$ $x = 3^2$ $x = 9$	דוגמה 2. $\log_5 x = \frac{2}{3}$ $x = 5^{\frac{2}{3}}$ $x = \sqrt[3]{25}$	דוגמה 3. $\log_{0.5} x = 0$ $x = 0.5^0$ $x = 1$	דוגמה 4. $\log x = -3$ $x = 10^{-3}$ $x = 0.001$
---	--	---	--

דוגמה 4.

$$\log_4 \left(\log_2 \left(\log_3^2 x^2 \right) \right) = 1$$

$$\log_2 \left(\log_3^2 x^2 \right) = 4$$

$$\log_3^2 x^2 = 2^4$$

$$\left(\log_3 x^2 \right)^2 = 16$$

$$\log_3 x^2 = -4 \quad \vee \quad \log_3 x^2 = 4$$

$$x^2 = 3^{-4} \quad \vee \quad x^2 = 3^4$$

$$x = \pm \frac{1}{9} \quad \vee \quad x = \pm 9$$

תשובה: $\pm \frac{1}{9}, \pm 9$

II. משוואות לוגריתמיות מהצורה $\log_a c = b$ $\boxed{\log_a c = b \Rightarrow x^b = c \Rightarrow x = c^{\frac{1}{b}}}$

דוגמה 5. $\log_x 8 = \frac{3}{4} \Rightarrow x^{\frac{3}{4}} = 8 \Rightarrow x = \boxed{16}$

III. משוואות לוגריתמיות מהצורה $\log_a f(x) = b$ $\boxed{\log_a f(x) = b \Rightarrow f(x) = x^b}$

דוגמה 6. $\log_x (3x^2 - 2) = -2 \Rightarrow 3x^2 - 2 = x^{-2} \Rightarrow 3x^2 - 2 = \frac{1}{x^2} \quad / : x^2 \neq 0$

$$3x^4 - 2x^2 = 1$$

$$3x^4 - 2x^2 - 1 = 0$$

$$(a = 3, b = -2, c = -1)$$

$$x^2 = -\frac{1}{3} \quad \vee \quad x^2 = 1$$

$$\emptyset \quad \vee \quad x = -1 \quad \vee \quad x = 1$$

$$(x^2 \geq 0 : x) \quad (x > 0, x \neq 1)$$

תשובה: 1.

IV. משוואות לוגריתמיות שניתן לפתור ע"י מעבר לשוויון הלוגריתמים לפי אותו בסיס: $\log_{\dots} f(x) = \log_{\dots} g(x)$
(מעבר לבסיס אחד וביצוע פעולות בלוגריתמים: חיבור וחסר לוגריתמים, כפל הלוגריתם במספר)

$$(\text{תחום ההגדרה של המשוואה המקורית}) \quad \log_{\dots} f(x) = \log_{\dots} g(x) \Rightarrow f(x) = g(x), x \in D$$

דוגמה 7. $\log_4(2x-3) - \log_4(x-1) = 0.5 - \log_4 x$

$$0.5 = \log_4 4^{0.5} = \log_4 2$$

תחום הגדרה:

$$\begin{cases} 2x-3 > 0 \\ x-1 > 0 \\ x > 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \log_4(2x-3) - \log_4(x-1) &= \log_4 2 - \log_4 x \\ \log_4(2x-3) + \log_4 x &= \log_4 2 + \log_4(x-1) \end{aligned}$$

$$\log_4[(2x-3)x] = \log_4[2(x-1)]$$

$$(2x-3)x = 2(x-1)$$

$$2x^2 - 3x = 2x - 2$$

$$2x^2 - 5x + 2 = 0$$

$$(a=2, b=-5, c=2)$$

$$x_1 = 2 \quad \text{או} \quad x_2 = 0.5$$

(לא בתחום ההגדרה)

תשובה: 2

V. משוואות לוגריתמיות שניתן לפתור ע"י מעבר לפונקציה אחד (משתנה עזר)

מעבר לפונקציה $\log x$:

$$\log x^2 = 2 \log |x| = 2 \log x \iff (x > 0)$$

$$\log(0.1x) = \log 0.1 + \log x = -1 + \log x$$

דוגמה 8. $\log x^2 \cdot \log(0.1x) = 3 + (\log x)^2$

$$2 \log x \cdot (-1 + \log x) = 3 + (\log x)^2$$

נסמן: $t = \log x$ ונקבל: $2t \cdot (-1 + t) = 3 + t^2$

$$-2t + 2t^2 = 3 + t^2$$

$$(a=1, b=-2, c=-3) \quad t^2 - 2t - 3 = 0$$

$$t = 3 \quad \text{או} \quad t = -1$$

$$\log x = 3 \quad \log x = -1$$

$$x = 10^3 = 1000 \quad x = 10^{-1} = 0.1$$

תשובה: 0.1, 1000

תחום ההגדרה: $x > 0, x \neq 1$

מעבר לפונקציה $\log_4 x$:

$$\log_4 \frac{x}{64} = \log_4 x - \log_4 64 = \log_4 x - 3$$

$$\log_x 4 = \frac{\log_4 4}{\log_4 x} = \frac{1}{\log_4 x}$$

דוגמה 9. $\log_4 x \cdot \log_4 \frac{x}{64} = 5 + \frac{1}{\log_x 4}$

$$\log_4 x \cdot (\log_4 x - 3) = 5 + \log_4 x$$

נסמן: $t = \log_4 x$ ונקבל:

$$t \cdot (t-3) = 5 + t$$

$$t^2 - 3t - 5 - t = 0$$

$$t^2 - 4t - 5 = 0$$

$$t = -1 \quad \text{או} \quad t = 5$$

$$\log_4 x = -1 \quad \log_4 x = 5$$

$$x = 4^{-1} = 0.25 \quad x = 4^5 = 1024$$

VI. משוואות לוגריתמיות שבהן פונקציה לוגריתמית נמצאת במעריך. ניתן לפתור ע"י "לוגריתמיזציה":

$$(10x^2)^{3-\log x} = x^6 \quad \text{דוגמה 10.}$$

$$\log(10x^2)^{3-\log x} = \log x^6 \quad (\text{לוגריתמיזציה לפי בסיס 10. שני אגפים חיוביים})$$

$$(3 - \log x) \log(10x^2) = \log x^6$$

$$(3 - \log x)(\log 10 + \log x^2) = \log x^6$$

$$\boxed{\log x^2 = 2 \log |x| = 2 \log x \quad (x > 0)} \quad (3 - \log x)(1 + 2 \log x) = 6 \log x$$

$$(1 + 2t)(3 - t) = 6t \quad \text{נסמן: } t = \log x \quad \text{ונקבל:}$$

$$3 - t + 6t - 2t^2 - 6t = 0$$

$$-2t^2 - t + 3 = 0 \quad /(-1)$$

$$2t^2 + t - 3 = 0$$

$$t = -1.5 \quad \text{או} \quad t = 1$$

$$\log x = -1.5 \quad \log x = 1$$

$$x = 10^{-1.5} = 10^{-\frac{3}{2}} = \sqrt{10^{-3}} = \sqrt{0.001} \quad x = 10^1 = 10$$

תשובה: 10, $\sqrt{0.001}$

$$10x^{3-\log x} = x^{1.5} \quad \text{דוגמה 11.}$$

$$\log(10x^{3-\log x}) = \log x^{1.5} \quad (\text{לוגריתמיזציה לפי בסיס 10. שני אגפים חיוביים})$$

$$\log 10 + \log x^{3-\log x} = \log x^{1.5}$$

$$1 + (3 - \log x) \log x = 1.5 \log x$$

$$1 + (3 - t)t = 1.5t \quad \text{נסמן: } t = \log x \quad \text{ונקבל:}$$

$$1 + 3t - t^2 = 1.5t$$

$$0 = t^2 - 1.5t - 1$$

$$(a=1, b=-1.5, c=-1)$$

$$t = 2 \quad \text{או} \quad t = -0.5$$

$$\log x = 2 \quad \log x = -0.5$$

$$x = 10^2 = 100 \quad x = 10^{-0.5} = \sqrt{0.1}$$

תשובה: 100, $\sqrt{0.1}$

1. $\log_4 x = -2$
2. $\log_{\frac{1}{4}} x = -\frac{3}{2}$
3. $\log_{\sqrt{125}} x = \frac{1}{3}$
4. $\log_{81} x = -\frac{3}{8}$
5. $\log_3 (2x+5) = 2$
6. $\log_{27} (x+1) = \frac{2}{3}$
7. $2\log_2 (6x+1) = 4$
8. $\frac{1}{5}\log_2 (3x-4) = 1$
9. $\log_{16} (x^2 + 2x) = \frac{3}{4}$
10. $\log_{\frac{1}{2}} (x^2 - 4x + 11) = -3$
11. $\log_{27} (x^2 - 8x) = \frac{2}{3}$
12. $\log_3 (\log_8 x) = -1$
13. $\log (4 + 4\log_9 \sqrt{x}) = 0$
14. $\log_{\frac{1}{2}} (\log_2 (\log_3 x^2)) = -1$
15. $\log_4 (\log_3 (\log_2 x^2)) = 0$
16. $\log_3 (12 + 5\log_2 (8 + \log_7 x)) = 3$
17. $\log_3 (\log_2 (x+1))^2 = 2$
18. $\log_3 (\log_{16} (\log_3^2 x^2)) = 1 - \log_3 6$
19. $\log_2 (3^x + 5) = 5$
20. $\log_5 (5^x - 20) + 1 = x$
21. $\log_x 16 = 2$
22. $\log_x 8 = 3$
23. $\log_x 4 = \frac{1}{3}$
24. $\log_x 25 = -2$
25. $\log_x 16 = \frac{4}{5}$
26. $\log_x 9 = -\frac{2}{3}$
27. $\log_x \sqrt{8} = 3$
28. $\log_x \frac{1}{32} = \frac{5}{7}$
29. $\log_x \frac{1}{125} = -\frac{3}{2}$
30. $\log_x 64 = 9$
31. $\log_x \frac{81}{\sqrt{3}} = -7$
32. $\log_x (100\sqrt{10}) = -\frac{5}{2}$
33. $\log_x (5x+6) = 2$
34. $\log_x (3-2x) = -1$
35. $\log_x (2x-7) = 1$
36. $\log_{\frac{1}{2}} (x^2 - 4x + 12) = 2$
37. $\log_{x+2} \frac{1}{7x+2} = -2$
38. $\log_x (2x+1) = -1$
39. $\log_{\sqrt{2}} (\log_{x-2} x) = 2$
40. $\log_2 (\log_{x-1} (3x-5)) = 1$
41. $\log x + \log (x+4) = \log 12$
42. $\log_2 (x+1) - \log_2 x = 2$
43. $\log_{\frac{1}{2}} x + \log_{\frac{1}{2}} (3-4x) = \frac{1}{9}$
44. $2\log x - \log(12-x) = \log(x-2)$
45. $2\log_3 (x-2) - \log_3 (x-3) = \log_3 x$
46. $0.5\log_{0.1} x + \log_{0.1} (\sqrt{x} + 3) = -1$
47. $\frac{1}{9}\log(7-x) + \log\sqrt{x-5} = 0$
48. $3\log x = \log x + \log(x+2)$
49. $2^{\log x} \cdot 2^{\log(x-6)} = 4^{\log 4}$
50. $\sqrt{3}^{\log 16x} = 3^{\log 3} \cdot 9^{\log(\sqrt{x}-1)}$
51. $5^{\log_x (2-x)} = 25 \cdot 5^{\log_x 3}$
52. $\log_3 (2^{x+1} + 1) + \log_3 (2^x + 2) = 2$
53. $\log_3 (3^x + 1) + x - 1 = \log_3 4$
54. $\log_2 (4^{x-1} - 1) = \log_2 15 + x - 3$

$$\log_3 x + \log_9 x = 3 \quad .56$$

$$\log_3 (49^x + 8) - 2 = x \log_3 7 \quad .55$$

$$\log_9 x + \log_3 x^2 + \log_{\sqrt{3}} \sqrt{x} = -7 \quad .58$$

$$\log_2 x + \log_8 x^2 = 10 \quad .57$$

$$\log_x (x^2 + 4) = 1 + \log_{x^2} 16 \quad .60$$

$$\log_{\sqrt{3}} \frac{7-2x}{x+3} - \log_{\frac{1}{\sqrt{3}}} (x+3) = \log_{\frac{1}{3}} 9 \quad .59$$

$$\log_6 (3 \cdot 18^x + 9 \cdot 2^x) = x + \log_6 28 \quad .62$$

$$\log_2 (\log_2 (2^{x+2} + 5)) = 1 + \log_2 x \quad .61$$

$$\log_{4x} 5 + \log_{(3x+1)} 5 = 0 \quad .64$$

$$\log_x (2x-3) - \frac{1}{\log_{x-1} x} + \frac{1}{\log_{x+1} x} = 1 \quad .63$$

$$\log_3 x \cdot \log_3 \frac{x}{27} = \log_3 x + 5 \quad .66$$

$$\log(10x) \cdot \log x = 2 \quad .65$$

$$\log(100x^3) \cdot \log \frac{1}{x} = \log(10x^2) \quad .68$$

$$\log_4 x^2 \cdot \log_4 (4x) = \log_4 \frac{16}{x} \quad .67$$

$$\log_2 x \cdot \log_4 x = 8 \quad .70$$

$$\log_8 \left(\frac{8}{x^2} \right) = 3 \log_8^2 x \quad .69$$

$$\log_2 x \cdot \log_{\sqrt{2}} x \cdot \log_{\frac{1}{2}} x = 16 \quad .72$$

$$(\log_5 x)^2 - \log_{25} x = \frac{1}{2} \quad .71$$

$$\log_5 x = \log_x 5 \quad .74$$

$$(\log x)^2 + \log 3 \cdot \log_3 x = 2 \quad .73$$

$$\log x \cdot \log_{1000} 10x = 2 \quad .76$$

$$\log_3 x - \log_x 9 = 1 \quad .75$$

$$\log_a x + \log_x a^4 = 5 \quad .78$$

$$\log_2 x^2 = \log_{x^2} 16 \quad .77$$

$$\log_9 (27x) + \log_x 729 = 5 \quad .80$$

$$\log_5 x - \log_x 125 + 2 = 0 \quad .79$$

$$\log_x 5 \cdot \log_{5x} 5 = \frac{1}{6} \quad .82$$

$$\log_2 x + \log_{2x} x^3 = 4 \quad .81$$

$$\log_{\sqrt{x}} 3 + \log_9 x^8 + 9 = 0 \quad .84$$

$$\log_x 64 + \log_{8x} 32 = 4 \quad .83$$

$$\log_x 2 + \log_{2x} 4 = \log_{4x} 64 \quad .86$$

$$\log_{3x} 3 + \log_{\frac{x}{3}} 3 = \frac{5}{17} \quad .85$$

$$5^{1+\log_4 x} \cdot 8^{\log_8 x} = 40000 \quad .88$$

$$2 \log_{2x} 16 = (\log_2 2x)^2 \quad .87$$

$$\sqrt{\log_x \sqrt{5x}} \cdot \log_5 x = -1 \quad .89$$

$$x^{1+\log x} = 100 \quad .93$$

$$x^{\log_3 x} = 81 \quad .92$$

$$x^{\log_2 x} = 2 \quad .91$$

$$(x^2)^{\log_4 x} = 64x \quad .96$$

$$(3x)^{1+\log_3 x} = 3 \quad .95$$

$$x^{\log x - 4} = 0.001 \quad .94$$

$$625x^{2-\log_5 \frac{x}{5}} = 1 \quad .99$$

$$0.1^{\log(10x)-3} = 0.01x^3 \quad .98$$

$$x^{\log x} = 1000x^2 \quad .97$$

$$\left(\frac{1}{x}\right)^{2-\log x^3} = 0.1x^{1+\log x} \quad .102$$

$$\left(\sqrt[4]{x}\right)^{7+\log_3 x} = 3^{1+\log_3 x} \quad .101$$

$$(10x)^{\frac{1}{\log x}} = 100x^2 \quad .100$$

$$(2x)^{\log_x 4} = x^4 \quad .105$$

$$(10x^2)^{3-\log x} = x^6 \quad .104$$

$$\sqrt{3x}^{\log_3(9x)} = x^3 \quad .103$$

$$5 \cdot \left(\frac{25}{x}\right)^{-\frac{1}{\log_x 5}} = \log_x \sqrt[5]{x} \quad .108$$

$$\sqrt{\left(\frac{x^2}{1000}\right)^{\log \frac{1}{x}}} = \frac{1}{10} \quad .107$$

$$25^{\log_5 x} = 2x^3 \quad .106$$

תשובות : 1. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 2. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 3. $\sqrt{5}$ 4. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 5. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 6. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 7. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 8. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 9. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 10. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 11. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 12. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 13. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 14. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 15. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 16. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 17. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 18. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 19. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 20. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 21. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 22. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 23. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 24. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 25. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 26. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 27. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 28. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 29. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 30. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 31. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 32. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 33. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 34. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 35. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 36. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 37. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 38. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 39. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 40. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 41. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 42. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 43. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 44. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 45. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 46. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 47. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 48. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 49. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 50. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 51. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 52. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 53. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 54. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 55. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 56. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 57. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 58. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 59. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 60. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 61. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 62. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 63. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 64. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 65. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 66. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 67. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 68. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 69. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 70. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 71. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 72. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 73. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 74. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 75. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 76. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 77. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 78. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 79. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 80. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 81. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 82. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 83. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 84. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 85. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 86. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 87. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 88. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 89. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 90. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 91. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 92. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 93. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 94. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 95. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 96. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 97. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 98. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 99. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 100. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 101. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 102. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 103. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 104. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 105. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 106. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 107. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 108. $\frac{1}{\sqrt{2}}$

ג. מערכות של משוואות מערכיות ולוגריתמיות בשני משתנים

דוגמה.

$$\begin{cases} 3^{\log(2y-x)} = 1 \\ 2^{\frac{x-y}{2}} - 2^{\frac{x-y}{4}} = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3^{\log(2y-x)} = 1 \Rightarrow 3^{\log(2y-x)} = 3^0 \Rightarrow \log(2y-x) = 0 \Rightarrow 2y-x = 1 \Rightarrow \boxed{2y-1=x} \\ 2^{\frac{x-y}{2}} - 2^{\frac{x-y}{4}} = 2 \Rightarrow \left(2^{\frac{x-y}{4}}\right)^2 - 2^{\frac{x-y}{4}} - 2 = 0 \xrightarrow{a=1, b=-1, c=-2} \left(2^{\frac{x-y}{4}}\right) = -1 \vee \left(2^{\frac{x-y}{4}}\right) = 2 \end{cases}$$

$$\frac{2y-1-x}{4} = 1 \quad / \cdot 4$$

$$y-1 = 4$$

$$x = 2 \cdot 5 - 1 = \boxed{9} \quad \xleftarrow{x=2y-1} \quad y = \boxed{5}$$

תשובה: (9,5)

$$\begin{cases} 2\log_3 x - \log_3 y = 2 \\ 5^{y-x} = 0.04 \end{cases} \quad 2.$$

$$\begin{cases} 2x + y = 11 \\ \log_3 x + \log_3 y = 2 \end{cases} \quad 1.$$

$$\begin{cases} 25^{\sqrt{x}} = 0.2^{2-y} \\ 2^{\log_4 x} = \frac{y}{3} \end{cases} \quad 4.$$

$$\begin{cases} \log_3 x + \log_5 y = 2 \\ \log_3 x^3 - \log_5 y^2 = 1 \end{cases} \quad 3.$$

$$\begin{cases} 5^{x-2y} = 0.2 \\ 2^{\frac{x+y}{3}} + 2^{\frac{x+y}{6}} = 6 \end{cases} \quad 6.$$

$$\begin{cases} (4x)^{\log_2(2y)} = 64 \\ (8y)^{\log_2(2x)} = 256 \end{cases} \quad 5.$$

$$\begin{cases} 5^{x+1} = y \\ \sqrt[3]{y^{x-3}} = (\sqrt{5})^{2x-6} \end{cases} \quad 8.$$

$$\begin{cases} xy = 256 \\ \log_2 x - 1 = \log_2 y \end{cases} \quad 7.$$

10.

$$\begin{cases} (\sqrt{2^x})^y = 4\sqrt{2} \\ 3^{x-3} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{y-1} = 9 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \log_2(x-2) = y \\ \log_2(x+4) = \log_2(7) + \log_2(4) \end{cases} \quad 9.$$

תשובות: 1. (1.9), (4.5.2) 2. (3.1), (6.4) 3. (3.5), (4.6) 4. (2,2), (1/8, 1/128) 5. (5,1), (-1,-5) 6. (3 2/3, 2 1/3) 7. (4,64), (128,2) 8. (2,125), (3,625) 9. (10,3), (6,2) 10. (5,1), (-1,-5)

38. אי שוויונות מערכיים ולוגריתמיים

א. אי שוויונות מערכיים

סימן של אי השוויון לא משתנה, אם הבסיס גדול מ-1 במעבר מאי שוויון החזקות בעלות אותו בסיס לאי שוויון המערכיים:
סימן של אי השוויון משתנה, אם הבסיס בין 0 ל-1

I. אי שוויונות מערכיים מהצורה $a^{f(x)} \begin{matrix} \geq \\ < \end{matrix} b$ (יסודיים)

$$a^{f(x)} \begin{matrix} \geq \\ < \end{matrix} b \begin{cases} \xrightarrow{b>0} \begin{cases} \xrightarrow{a>1} f(x) \begin{matrix} \geq \\ < \end{matrix} \log_a b \\ \xrightarrow{0<a<1} f(x) \begin{matrix} \leq \\ > \end{matrix} \log_a b \end{cases} \\ \xrightarrow{b \leq 0} \mathbb{R} \vee \emptyset \end{cases} \quad (a^{f(x)} \geq 0 \text{ :הגדרה})$$

דוגמה 1. $3^x \geq 5$ $\Downarrow$ (הבסיס $3 > 1$) $x \geq \log_3 5$	דוגמה 2. $0.5^x < 0.125$ $0.5^x < 0.5^3$ $\Downarrow$ (הבסיס $0.5 < 1$) $x > 3$	דוגמה 3. $3^x > 81$ $3^x > 3^4$ $\Downarrow$ (הבסיס $3 > 1$) $x > 4$	דוגמה 4. $2^x > -3$ $\emptyset$ (כל המספרים) (לכל $x: 2^x > 0$)
דוגמה 5. $\left(\frac{2}{3}\right)^x < 4$ $\Downarrow$ (הבסיס $\frac{2}{3} < 1$) $x > \log_{\frac{2}{3}} 4$	דוגמה 6. $0.2^x \geq 25$ $\Downarrow$ (הבסיס $\frac{1}{5} < 1$) $x \leq \log_{0.2} 25$ $x \leq -2$	דוגמה 7. $3^x \leq \frac{1}{3}$ $3^x \leq 3^{-1}$ $\Downarrow$ (הבסיס $3 > 1$) $x \leq -1$	דוגמה 8. $2^x < -3$ $\mathbb{R}$ (אין פתרון) (לכל $x: 2^x > 0$)

II. אי שוויונות מערכיים שניתן לפתור ע"י מעבר לאי שוויון החזקות בעלות אותו בסיס:
(מעבר לבסיס אחד וביצוע פעולות בחזקות: כפל וחילוק חזקות בעלות אותו בסיס, העלאת חזקה בחזקה)

$$a^{f(x)} \begin{matrix} \geq \\ < \end{matrix} a^{g(x)} \begin{cases} \xrightarrow{a>1} f(x) \begin{matrix} \geq \\ < \end{matrix} g(x) \\ \xrightarrow{0<a<1} f(x) \begin{matrix} \leq \\ > \end{matrix} g(x) \end{cases}$$

דוגמה 9.

$$\frac{1}{125} = \frac{1}{5^3} = \left(\frac{1}{5}\right)^3 : \frac{1}{5}$$

$$\left(\frac{1}{125}\right)^x \cdot \sqrt{\frac{1}{5}} < \frac{1}{5^x}$$

$$\left(\left(\frac{1}{5}\right)^3\right)^x \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{0.5} < \left(\frac{1}{5}\right)^x$$

$$\left(\frac{1}{5}\right)^{3x+0.5} < \left(\frac{1}{5}\right)^x$$

$$3x + 0.5 > x \quad (0 < \frac{1}{5} < 1 \text{ :הבסיס})$$

$$2x > -0.5 \quad /:2$$

תשובה: $x > -0.25$

III. אי שוויונות מערכיים שניתן לפתור ע"י מעבר לפונקציה אחד (משתנה עזר)

$$81^x = (9^2)^x = (9^x)^2 \quad \text{מעבר לפונקציה } 9^x :$$

$$9^{x+1.5} = 9^x \cdot 9^{1.5} = 9^x \cdot 9^{\frac{3}{2}} = 9^x \cdot (\sqrt{9})^3 = 9^x \cdot 27$$

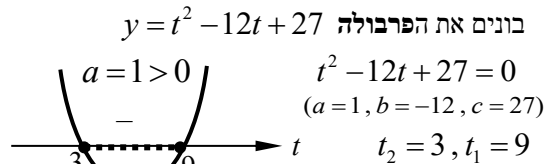
דוגמה 10. $81^x + 15 \cdot 9^x - 9^{x+1.5} + 27 \leq 0$

$$(9^x)^2 + 15 \cdot 9^x - 9^x \cdot 27 + 27 \leq 0$$

$$(9^x)^2 - 12 \cdot 9^x + 27 \leq 0$$

נסמן: $t = 9^x$

$$t^2 - 12t + 27 \leq 0$$



$$3 \leq t \leq 9$$

$$3 \leq 9^x \leq 9$$

$$9^{0.5} \leq 9^x \leq 9^1$$

$$\Downarrow \quad (9 > 1 \text{ הבסיס})$$

$$0.5 \leq x \leq 1$$

תשובה: $0.5 \leq x \leq 1$

פתור את אי השוויונות הבאים:

2. $3^{3x-2} \geq 81$

1. $2^x < 8$

4. $\left(\frac{1}{2}\right)^{2x-1} \geq \frac{1}{128}$

3. $\left(\frac{1}{9}\right)^{2x+3} < 27^{-6}$

6. $0.2^{x^2+3x} \leq 0$

5. $5^{x^2-2x} \geq 0$

8. $16^{x+1} < 2^{3x+6}$

7. $(0.4)^{2x-8} \leq 1$

10. $4^4 \cdot 16^{4x-7} < 8^{7x-10}$

9. $81^{2x-3} \geq 27^{-4x+5}$

12. $2^{x-2} \cdot 4^{x-1} \cdot 8^{2x-3} \geq 1$

11. $25^{3-x} < 5^x \cdot 125^{2x+1.5}$

14. $\left(\frac{1}{27}\right)^{x-8} \leq 81^{\frac{x}{4}-2}$

13. $2^{3x-5} > 0.5^{x+1}$

16. $\left(\frac{1}{32}\right)^{2x+3} \cdot 16 < \left(\frac{1}{8}\right)^{3x-7}$

15. $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x-3} < \left(\frac{1}{27}\right)^{x-2}$

18. $(10^2 \cdot 10^x)^2 \leq 10$

17. $27^{x-3} \cdot 81^{2x-10} \geq \left(\frac{1}{243}\right)^{2x-7}$

$$2^{x^2-4x} \geq \frac{1}{8} \quad .20$$

$$3^{x^2-3x} > 81 \quad .19$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2-2x} < \frac{1}{4} \quad .22$$

$$5^{x^2-7x} - \left(\frac{1}{5}\right)^{12-x} < 0 \quad .21$$

$$\left(\frac{1}{4}\right)^{x^2} > \left(\frac{1}{16}\right)^{4x-10} \quad .24$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2} < \left(\frac{1}{6}\right)^{3x-5} \quad .23$$

$$5^{\frac{x+2}{3-x}} > \sqrt{5} \quad .26$$

$$2^{\frac{3x-1}{x+2}} > 4 \quad .25$$

$$\sqrt{3} \cdot 3^{4x+1} \leq 9\sqrt{27^{x^2+1}} \quad .28$$

$$(\sqrt{32})^{x-1} < \sqrt{8}(0.125)^{x-\frac{1}{2}} \quad .27$$

$$.30$$

$$\left(\frac{125}{8}\right) \cdot \left(\frac{4}{25}\right)^{x+3} \geq \left(\frac{2}{5}\right)^{x+5} \quad .34$$

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{4x+2} < \left(\frac{8}{27}\right)^{x+1} \quad .29$$

$$9^x + 2 \cdot 3^x \leq 99 \quad .34$$

$$4^x - 10 \cdot 2^x + 16 < 0 \quad .33$$

$$4^x - 2^{x+1} > 2^{x+4} - 32 \quad .36$$

$$3^{2x+1} + 9 < 28 \cdot 3^x \quad .35$$

$$2^x + 2^{2-x} > 8.5 \quad .38$$

$$100^{x+0.5} - 10^{x+1} \leq 10^x - 1 \quad .37$$

$$2 + 0.25^x - 3 \cdot 0.5^x < 0 \quad .40$$

$$2.5 \cdot 2^{4x} - 2^{8x-1} < 2 \quad .39$$

$$16 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{x+2} + 9 > 25 \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{x+2} \quad .42$$

$$4 \cdot \left(2\frac{1}{4}\right)^{x-2} + 9 > 8 \cdot \left(1\frac{1}{2}\right)^{x-1} \quad .41$$

$$2^{x+2} - (\sqrt{2})^{x+6} > (\sqrt{2})^x - 2 \quad .44$$

$$9^{x+1} < 20 \cdot 3^{x+\frac{1}{2}} + 63 \quad .43$$

$$2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{-x} + \left(\frac{1}{2}\right)^{x-2} \leq 9 \quad .46$$

$$5 \cdot 2^{x-1} + \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1-2x}{2}} < 9 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{1-x} - 2 \quad .45$$

תשובות: 1. $x < 3$ 2. $x \geq 2$ 3. $x > 3$ 4. $x \leq 4$ 5. $\mathbb{R}$ 6. $\emptyset$ 7. $x \geq 4$ 8. $x < 2$ 9. $x \geq 1.35$ 10. $x \geq 4$

11. $x > 2$ 12. $x > \frac{1}{4}$ 13. $x > 1$ 14. $x \geq 8$ 15. $x < 3$ 16. $x > -32$ 17. $x \geq 4$ 18. $x \leq -1.5$ 19. $x > 4$ 20. $x \geq 3$ 21. $2 < x < 6$ 22. $x > 1 + \sqrt{3}$ 23. $\mathbb{R}$ 24. $\emptyset$ 25. $x > 5$ 26. $x < -2$ 27. $x < 1$ 28. $x \geq 2$ 29. $x > 1$ 30. $x \leq 2$ 31. $x > -1.4$ 32. $x < 3$ 33. $1 < x < 3$ 34. $x \leq 2$ 35. $-1 < x < 2$ 36. $x < 1$ 37. $-1 \leq x \leq 0$ 38. $x < -1$ 39. $x > 0.5$ 40. $-1 < x < 0$ 41. $x \neq 3$ 42. $x > 2$ 43. $x < 1.5$ 44. $x > 2$ 45. $x > 1$ 46. $-1 \leq x \leq 2$

ב. אי שוויונות לוגריתמיים

סימן של אי השוויון **לא משתנה**, אם הבסיס גדול מ-1 במעבר מאי שוויון הלוגריתמים לפי אותו בסיס לאי שוויון החזקות:
סימן של אי השוויון **משתנה**, אם הבסיס בין 0 ל-1

I. אי שוויונות לוגריתמיות מהצורה $\log_a f(x) \geq b$ (יסודיים)

$$\log_a f(x) \geq b \begin{cases} \xrightarrow{a>1} f(x) \geq a^b \wedge f(x) > 0 \\ \xrightarrow{0<a<1} f(x) \leq a^b \wedge f(x) > 0 \end{cases}$$

דוגמה 1. $\log_3 x \geq 5$ (הבסיס $3 > 1$) $x \geq 3^5$ $x \geq 243$	דוגמה 2. $\log_{0.5} x < -3$ (הבסיס $0.5 < 1$) $x > 0.5^{-3}$ $x > 8$	דוגמה 3. $\log_2 x \leq 0$ (הבסיס $2 > 1$) $x \leq 2^0$ $0 < x \leq 1$
דוגמה 4. $\log_{2.25} x > 0.5$ (הבסיס $2.25 > 1$) $x > 2.25^{0.5}$ $x > 1.5$	דוגמה 5. $\log x < 0.5$ (הבסיס $10 > 1$) $x < 10^{0.5}$ $0 < x < \sqrt{10}$	דוגמה 6. $\ln x \geq -2$ (הבסיס $e > 1$) $x \geq e^{-2}$ $x \geq \frac{1}{e^2}$

דוגמה 7. $\log_2(x^2 - 4x + 11) \leq 3$
(הבסיס $2 > 1$) $0 < x^2 - 4x + 11 \leq 2^3$

$x^2 - 4x + 11 > 0$ (הלוגריתם רק של מספר חיובי קיים)

בונים את הפרבולה $y = x^2 - 4x + 11$

$x^2 - 4x + 11 = 0$

$b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 11 < 0$

אין פתרונות למשוואה

לכל x

$x^2 - 4x + 11 \leq 2^3$

בונים את הפרבולה $y = x^2 - 4x + 3$

$x^2 - 4x + 3 = 0$
($a=1, b=-4, c=3$)
 $x=1$ או $x=3$

$1 \leq x \leq 3$

תשובה: $1 \leq x \leq 3$

II. אי שוויונות לוגריתמיות שניתן לפתור ע"י המעבר לאי שוויון החזקות:

$\log f(x) \geq \log g(x)$
(מעבר לבסיס אחד וביצוע פעולות בלוגריתמים: **חיסור**, **חיסור** לוגריתמים בעלות אותו בסיס, **כפל** הלוגריתם **במספר**)

$$\log_a f(x) \geq \log_a g(x) \begin{cases} \xrightarrow{a>1} f(x) \geq g(x) \wedge x \in D \\ \xrightarrow{0<a<1} f(x) \leq g(x) \wedge x \in D \end{cases}$$

D – תחום ההגדרה של אי השוויון

דוגמה 8.

$$\log_{0.5}(2x^2 - 3x) < \log_{0.5}(2x + 3)$$

$\Downarrow$ (הבסיס $0.5 < 1$)

$$\begin{cases} 2x^2 - 3x > 2x + 3 \\ 2x^2 - 3x > 0 \\ 2x + 3 > 0 \end{cases}$$

(הלוגריתם רק של מספר חיובי קיים) אי השוויון השני נובע מאי השוויונות הראשון והשלישי:

$$\begin{cases} 2x^2 - 3x > 2x + 3 \\ 2x^2 - 3x \geq 0 \\ 2x + 3 > 0 \end{cases}$$

$$2x^2 - 3x - 2x - 3 > 0$$

$$2x^2 - 5x - 3 > 0$$

בונים את הפרבולה

$$2x^2 - 5x - 3 = 0$$

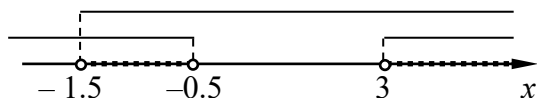
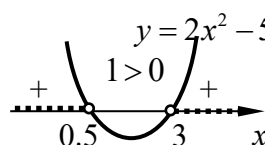
$$x = -0.5, x = 3$$

$$2x + 3 > 0$$

$$2x > -3 \quad /:2$$

$$x > -1.5$$

וגם



תשובה: $x > 3$ או $-1.5 < x < -0.5$

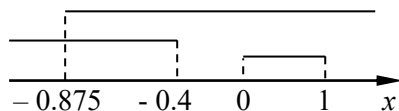
דוגמה 9.

$$\log_x(8x + 7) > \log_x(3 - 2x)$$

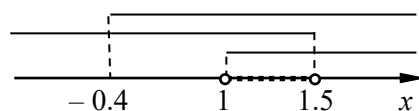
$$\begin{cases} 0 < x < 1 \\ 8x + 7 < 3 - 2x \\ 8x + 7 > 0 \\ 3 - 2x > 0 \end{cases} \quad \text{או} \quad \begin{cases} x > 1 \\ 8x + 7 > 3 - 2x \\ 8x + 7 > 0 \\ 3 - 2x > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0 < x < 1 \\ 8x + 7 \xrightarrow{\rightarrow} < 3 - 2x \xleftarrow{\leftarrow} \\ 8x + 7 \xrightarrow{\rightarrow} > 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x > 1 \\ 8x + 7 \xrightarrow{\rightarrow} > 3 - 2x \xleftarrow{\leftarrow} \\ 3 - 2x \xrightarrow{\rightarrow} > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0 < x < 1 \\ x < -0.4 \\ x > -0.875 \end{cases} \quad \begin{cases} x > 1 \\ x > -0.4 \\ x < 1.5 \end{cases}$$



אין פתרון



$1 < x < 1.5$

תשובה: $1 < x < 1.5$

III. אי שוויונות לוגריתמיים שניתן לפתור ע"י מעבר לפונקציה אחד (משתנה עזר)

דוגמה 10.

תחום ההגדרה: $x > 0$

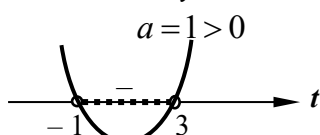
מעבר לפונקציה $\log x$: $\log x^2 = 2\log|x| = 2\log x, (x > 0)$
 $\log(0.1x) = \log 0.1 + \log x = -1 + \log x$

$$\log x^2 \cdot \log(0.1x) < 3 + \log^2 x$$

$$2\log x \cdot (-1 + \log x) < 3 + \log^2 x$$

נסמן: $t = \log x$, ונקבל: $2t \cdot (-1 + t) < 3 + t^2$
 $t^2 - 2t - 3 < 0$

בונים את הפרבולה $y = t^2 - 2t - 3$



$$-1 < t < 3$$

$$-1 < \log x < 3$$

$$(10 > 1) \text{ (הבסיס:)} \quad 10^{-1} < x < 10^3$$

$$t^2 - 2t - 3 = 0$$

$$t = 3 \text{ או } t = -1$$

תשובה: $0.1 < x < 1000$

דוגמה 11.

(לוגריתמיזציה לפי הבסיס 5, $5 > 1$) $x^{\log_5 x} \leq 625$

$$\log_5 x^{\log_5 x} \leq \log_5 625$$

$$\log_5 x \cdot \log_5 x \leq \log_5 625$$

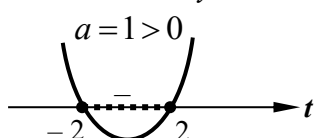
$$(\log_5 x)^2 \leq 4$$

$$t^2 \leq 4$$

נסמן: $t = \log_5 x$

$$t^2 - 4 \leq 0$$

בונים את הפרבולה $y = t^2 - 4$



$$-2 \leq t \leq 2$$

$$-2 \leq \log_5 x \leq 2$$

$$5^{-2} \leq x \leq 5^2 \quad (5 > 1) \text{ (הבסיס:)}$$

$$0.04 \leq x \leq 25$$

$$t^2 - 4 = 0$$

$$t^2 = 4$$

$$t = \pm 2$$

תשובה: $0.04 \leq x \leq 25$

פתור את אי השוויונות הבאים:

1. $\log_7(x-3) < 0$ 2. $\log_3(x-2) \leq 1$ 3. $\log_{0.5}(5-x) < 0$ 4. $\log_9(2-x) < 0.5$

5. $\log_{\frac{1}{3}}(3-x) \geq \frac{1}{3}$ 6. $\log_{0.2}(2x-3) > -1$ 7. $\log|2x-6| < 1$ 8. $\log_{\frac{1}{2}}(x^2+5)+3 < 0$

9. $\log_2(x^2-2x)-3 \leq 0$ 10. $\log_{\frac{1}{2}}(x^2-4x+4)+2 > 0$ 11. $\log_5(-2x^2-x+1) \geq 0$

12. $\log_{\sqrt{2}}(x^2-3x) < -4$ 13. $\log_{\frac{1}{2}}\left(2\frac{1}{2}x-4x^2\right) > 2$ 14. $\log_5(1-x)(5-2x) < 1$

15. $\log_4 \frac{x+1}{x-3} < \frac{1}{2}$ 16. $\log_9 \frac{x}{2x-1} > -\frac{1}{2}$ 17. $\log_2 \frac{x-2}{x+1} < -1$

$$\begin{aligned}
& \log_{\frac{1}{3}}(\log_6(x^2-3)) > 0 \quad .19 & \log_6(2^{2x}-3 \cdot 2^x+2) < 1 \quad .18 \\
& \log_{\frac{1}{2}}(2x-4) \leq \log_{\frac{1}{2}}(5-x) \quad .22 & \log(x+2) < \log(2x-3) \quad .21 \\
& \log_{0.5}(x^2+1) < \log_{0.5}(5x-5) \quad .24 & \log_4(x^2+3) < \log_4(x+5) \quad .23 \\
& \log_3(x-5) < \log_3 \frac{6}{x} \quad .26 & \log_1(2x^2+8) \leq \log_1(6x+x^2) \quad .25 \\
& \log_2(8-2^x) < \log_2(2^x+1)+1 \quad .28 & \log_1(5x+1)-\log_1(x+1) > -1 \quad .27 \\
& \log_9(x+8) < \log_3(x+2) \quad .30 & \log_{\frac{1}{2}}(2^x-2)-\log_{\frac{1}{2}}3 > x-4 \quad .29 \\
& \log x \cdot \log(3-x) < 0 \quad .32 & \log_{\sqrt{5}}(9-x) \leq \log_5(x+3) \quad .31 \\
& \log_{0.2}(8x-2) \leq \log_5(1-x) \quad .34 & \log(2x-5) < \log_{0.1}(x-3) \quad .33 \\
& \log_3 x + \log_x 9 < 0 \quad .37 & 2\log_4^2 x - \log_4 x - 1 > 0 \quad .36 & \log_3^2 x + \log_3 x - 2 < 0 \quad .35 \\
& \log_4 8x + \log_x 64 < 5 \quad .40 & \log_3 x - 3\log_x 3 < -2 \quad .39 & \log_x 2 \leq \log_2 x \quad .38 \\
& \log_4(\log_3^2 x^2) < 1 \quad .43 & \frac{1}{\log_3(x+1)} < \log_3(x+1) \quad .42 & \log^2(x-1) \geq 1 \quad .41 \\
& & 27x^2 < x^{\log_3 x} \quad .45 & x^{\log x} < 100x \quad .44
\end{aligned}$$

תשובות : .1 $3 < x < 4$.2 $2 < x \leq 5$.3 $x < 4$.4 $-1 < x < 2$.5 $2.5 \leq x < 3$.6 $1.5 < x < 4$

.7 $x \neq 3, -2 < x < 8$.8 $\sqrt{3} < x$ ו $x < -\sqrt{3}$.9 $2 < x \leq 4$ ו $-2 < x < 0$.10 $x \neq 2, 0 < x < 4$

.11 $-\frac{1}{2} \leq x \leq 0$.12 $4 < x$ ו $x < -1$.13 $\frac{1}{2} < x < \frac{5}{2}$ ו $0 < x < \frac{1}{2}$.14 $\frac{1}{2} < x < 3\frac{1}{2}$ ו $0 < x < 1$

.15 $7 < x$ ו $x < -1$.16 $x > 0.5$ ו $x < -1$.17 $2 < x < 5$.18 $1 < x < 2$ ו $x < 0$

.19 $2 < x < 3$ ו $-3 < x < -2$.20 $6 < x$ ו $x < -1$.21 $x > 5$.22 $3 \leq x < 5$.23 $-1 < x < 2$

.24 $3 < x$ ו $1 < x < 2$.25 $4 \leq x$ ו $0 < x \leq 2$ ו $x < -6$.26 $5 < x < 6$.27 $-0.2 < x < 1$

.28 $1 < x < 3$.29 $1 < x < 3$.30 $x > 1$.31 $6 \leq x < 9$.32 $2 < x < 3$ ו $0 < x < 1$.33 $3 < x < 3.5$

.34 $0.5 \leq x \leq 0.75$.35 $\frac{1}{2} < x < 3$.36 $4 < x$ ו $0 < x < \frac{1}{2}$.37 $0 < x < 1$.38 $2 \leq x$ ו $\frac{1}{2} \leq x < 1$

.39 $1 < x < 3$ ו $0 < x < \frac{1}{2}$.40 $8 < x < 16$ ו $0 < x < 1$.41 $3 \leq x$ ו $1 < x \leq 1.5$

.42 $-\frac{2}{3} < x < 0$ ו $2 < x$.43 $\frac{1}{3} < x < 3$ ו $x \neq \pm 1, -3 < x < -\frac{1}{3}$.44 $0.1 < x < 100$

.45 $27 < x$ ו $0 < x < \frac{1}{3}$

39 . מציאת תחום ההגדרה של הפונקציה

קיימים מקרים הבאים כאשר תחום הגדרתה הוא לא בהכרח קבוצת כל המספרים:

א. משוואת הפונקציה מכילה שבר $\frac{v(x)}{u(x)} \Leftarrow u(x) \neq 0$ (המכנה שנה מ-0)

ב. משוואת הפונקציה מכילה שורש ריבועי $\sqrt{u(x)} \Leftarrow u(x) \geq 0$ (ביטוי מתוך השורש אי שלילי)

ג. משוואת הפונקציה מכילה לוגריתם $\log_a u(x) \Leftarrow u(x) > 0$ (ביטוי מתוך הלוגריתם חיובי) $(a > 0, a \neq 1)$

כאשר תחום הגדרתה של הפונקציה הוא לא בהכרח קבוצת כל המספרים, יש לפתור את אי השוויון או את מערכת אי השוויונות מתאימים.

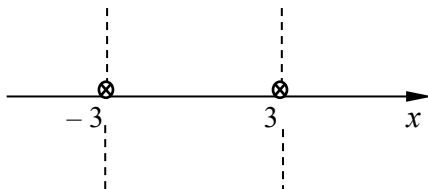
דוגמה 1. מצא תחום ההגדרה של הפונקציה: $y = \frac{3x^2 - x}{x^2 - 9}$

יש לפתור את אי-השוויון: $x^2 - 9 \neq 0$

$$x^2 \neq 9 \quad | \sqrt{}$$

$$x \neq 3 \text{ וגם } x \neq -3$$

תשובה: $x < -3$ או $-3 < x < 3$ או $x > 3$



דוגמה 2. מצא תחום ההגדרה של הפונקציה: $y = \frac{x}{2x-5} - \frac{3}{4x+7}$

יש לפתור את מערכת אי-השוויונות: $2x-5 \neq 0$ וגם $4x+7 \neq 0$

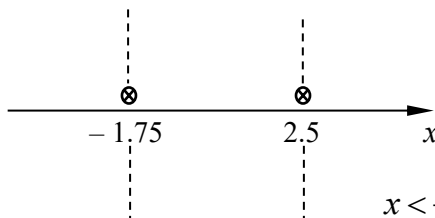
$$2x \neq 5 \quad | :2$$

$$4x \neq -7 \quad | :4$$

$$x \neq 2.5$$

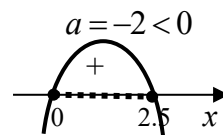
$$x \neq -1.75$$

תשובה: $x < -1.75$ או $-1.75 < x < 2.5$ או $x > 2.5$



דוגמה 3. מצא תחום ההגדרה של הפונקציה: $y = \sqrt{5x - 2x^2}$

יש לפתור את אי-השוויון: $5x - 2x^2 \geq 0$ (אי-שוויון ריבועי)



$$5x - 2x^2 = 0$$

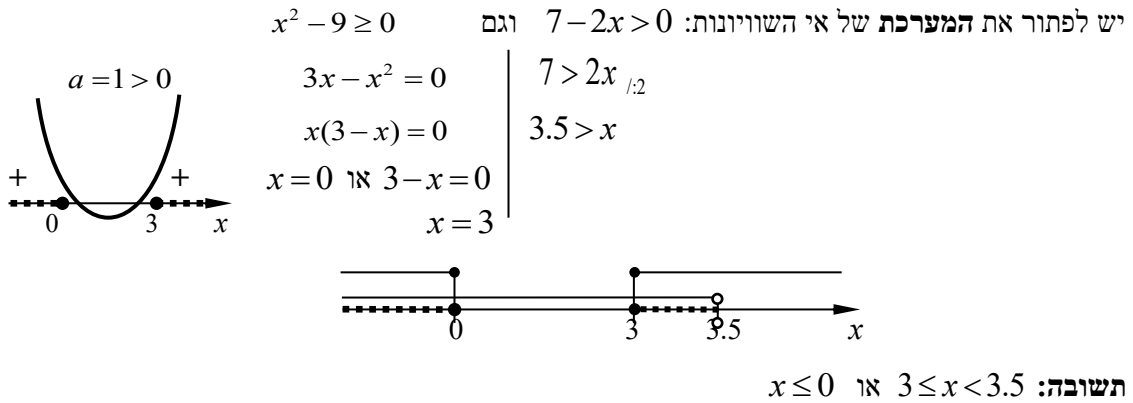
$$x(5 - 2x) = 0$$

$$x = 0 \text{ או } 5 - 2x = 0$$

$$2.5 = x$$

תשובה: $0 \leq x \leq 2.5$

דוגמה 4. $y = \sqrt{x^2 - 9} - \frac{x+1}{\sqrt{7-2x}}$



דוגמה 5. $y = \log_5 \frac{x^2}{5+4x-x^2}$

תחום ההגדרה של השבר: $-x^2 + 4x + 5 \neq 0$

$$x_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{4^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-5)}}{2 \cdot 1} = \frac{4 \pm 6}{2}$$

$$x \neq -1 \wedge x \neq 5$$

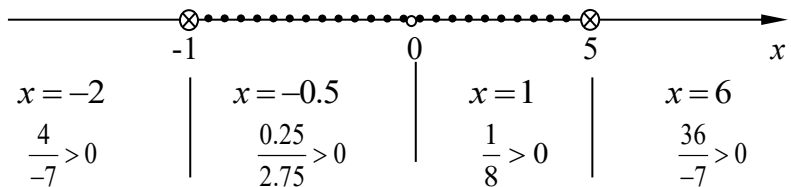
יש לפתור את אי-השוויון: $\frac{x^2}{5+4x-x^2} > 0$

דרך ראשונה (שיטת תחומים חלקיים).

I. תחום ההגדרה: $x^2 - 4x - 5 \neq 0$ $x \neq -1 \wedge x \neq 5$

II. משוואה: $\frac{x^2}{5+4x-x^2} = 0 \Leftrightarrow x^2 = 0$ $x = 0$

III. תחומים בהם $\frac{x^2}{5+4x-x^2} > 0$ מתקיים:



תשובה: $-1 < x < 0$ או $0 < x < 5$ $(x \neq 0, -1 < x < 5)$

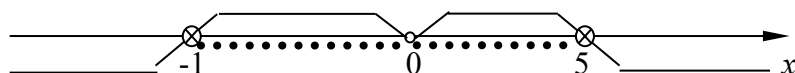
$$-x^2 + 4x + 5 = 0$$

$$x = -1 \vee x = 5$$

$$-x^2 + 4x + 5 = -(x+1)(x-5)$$

דרך שנייה (שיטת הנחש). יש לפתור את אי-השוויון: $\frac{x^2}{5+4x-x^2} > 0$

$$\frac{\overset{[0,0]}{x^2}}{\underset{[-1]}{-} \overset{[5]}{(x+1)(x-5)}} > 0$$



תשובה: $-1 < x < 0$ או $0 < x < 5$

מצא את תחום ההגדרה של פונקציות הבאות:

$$y = \frac{9-4x^2}{x^3+3x^2-4x} \quad .4 \quad y = \frac{x^2-1}{2x+5x^3} \quad .3 \quad y = \frac{x+1}{2x^2+5x} \quad .2 \quad y = \frac{x}{5} + \frac{5}{x} \quad .1$$

$$y = \frac{3x}{x^2-9} - \frac{4}{3-x} \quad .8 \quad y = \frac{x^4-10x^2+9}{x^4+7x^2+12} \quad .7 \quad y = \frac{3}{x^2+x-6} \quad .6 \quad y = \frac{x^3+x-2}{4x^4+3x^2-1} \quad .5$$

$$y = \sqrt[3]{x^2+3x} \quad .12 \quad y = \sqrt[4]{x^2-4x+5} \quad .11 \quad y = \sqrt{25-4x^2} \quad .10 \quad y = \sqrt{2x^2+5x+2} \quad .9$$

$$y = \sqrt[6]{x^5-5x^3+4x} \quad .15 \quad y = \sqrt{3x^3+5x^2+2x} \quad .14 \quad y = \sqrt{4x^4-x^2} \quad .13$$

$$y = \sqrt{x-\frac{6}{x}+5} \quad .18 \quad y = \sqrt{\frac{3x+2}{5-2x}} \quad .17 \quad y = \frac{3}{\sqrt{25x^2+10x+1}} \quad .16$$

$$y = \sqrt{\frac{x^4-10x^2+9}{x^4+7x^2+12}} \quad .20 \quad y = \sqrt[4]{\frac{3x+4}{x^2-4}+1} \quad .19$$

$$y = \sqrt{x^2-5x+4} + \frac{x-1}{\sqrt{6x+7-x^2}} \quad .22 \quad y = \sqrt{x^2-4} - \frac{x}{\sqrt{25-x^2}} \quad .21$$

$$y = \sqrt{|1-x|-|x|} \quad .24 \quad y = \sqrt{|x-2|-5} \quad .23$$

$$y = \log(9x^2-4x^4) \quad .27 \quad y = \ln(x^2-6x+9) \quad .26 \quad y = \log_3(x^3+8) \quad .25$$

$$y = \log(x^2-16) - \log(11-2x) \quad .29 \quad y = \ln(9-x^2) + \ln x^2 \quad .28$$

$$y = \frac{\sqrt{3x-x^2}}{\log(x-2)+1} \quad .32 \quad y = \frac{2x-7}{\ln(4x^2+3x)} \quad .31 \quad y = \frac{5x^2-4}{\log x} \quad .30$$

תשובות:

$$x \neq \pm 0.5 \quad .5 \quad x \neq -4, x \neq 0, x \neq 1 \quad .4 \quad x \neq 0 \quad .3 \quad x \neq -2.5, x \neq 0 \quad .2 \quad x \neq 0 \quad .1$$

$$\mathbb{R} \quad .12 \quad \mathbb{R} \quad .11 \quad -2.5 \leq x \leq 2.5 \quad .10 \quad x \leq -2, x \geq -0.5 \quad .9 \quad x \neq \pm 3 \quad .8 \quad x \text{ כל } \quad .7 \quad x \neq -3, x \neq 2 \quad .6$$

$$x \neq -0.2 \quad .16 \quad -2 \leq x \leq -1, 0 \leq x \leq 1, x \geq 2 \quad .15 \quad -1 \leq x \leq -\frac{2}{3} \vee x \geq 0 \quad .14 \quad x \leq 0.5, x = 0, x \geq 0.5 \quad .13$$

$$x \leq -3, -1 \leq x \leq 1, x \geq 3 \quad .20 \quad x \leq -3, -2 < x \leq 0, x > 2 \quad .19 \quad -6 \leq x < 0, x \geq 1 \quad .18 \quad -\frac{2}{3} \leq x < 2 \frac{1}{2} \quad .17$$

$$x > -2 \quad .25 \quad x \leq 0.5 \quad .24 \quad x \leq -3 \text{ או } 7 \leq x \quad .23 \quad -1 < x \leq 1 \text{ או } 4 \leq x < 7 \quad .22 \quad -5 < x \leq -2, 2 \leq x < 5 \quad .21$$

$$x < -4 \vee 4 < x < 5.5 \quad .29 \quad -3 < x < 0 \vee 0 < x < 3 \quad .28 \quad -1.5 < x < 0 \vee 0 < x < 1.5 \quad .27 \quad x \neq 3 \quad .26$$

$$2 < x < 2.1 \vee 2.1 < x \leq 3 \quad .32 \quad x < -1 \vee -1 < x < -0.75 \vee 0 < x < 0.25 \vee x > 0.25 \quad .31 \quad x > 0 \wedge x \neq 1 \quad .30$$

X. סדרות

40. סדרה חשבונית

א. האיבר הכללי של סדרה חשבונית

$$\boxed{a_n = a_k + (n - k)d} \quad \boxed{a_n = a_1 + (n - 1)d} \quad \text{הנוסחאות:}$$

דוגמה 1. נתונה הסדרה החשבונית: $-131, -145, -149, 153, \dots$. כמה איברים בסדרה הם גדולים מ- -15 ?

נתון: $a_1 = 153, d = -4, a_n > -15, n = ?$

$$a_n = a_1 + (n - 1)d = 153 + (n - 1) \cdot (-4) = 153 - 4n + 4 = 157 - 4n$$

$$a_n > -15 \xrightarrow{a_n = 157 - 4n} 157 - 4n > -15$$

$$-4n > -15 - 157$$

$$-4n > -172 \quad /:(-4)$$

$$n < 43$$

$$n = 1, 2, \dots, 42$$

תשובה: 42 איבר.

דוגמה 2. בסדרה חשבונית סכום האיברים השלישי והעשירי הוא 13. האיבר החמישי הוא -1. מצא את הפרש ואת האיבר הראשון בסדרה.

נתון: $a_3 + a_{10} = 13$ וגם $a_5 = -1, a_1 = ?, d = ?$

$$a_5 = a_1 + 4d, a_{10} = a_1 + 9d, a_3 = a_1 + 2d$$

נפתור את מערכת המשוואות:

$$\begin{cases} (a_1 + 2d) + (a_1 + 9d) = 13 \\ a_1 + 4d = -1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2a_1 + 11d = 13 \\ a_1 + 4d = -1 \end{cases} \quad /:(-2)$$

$$+ \begin{cases} 2a_1 + 11d = 13 \\ -2a_1 - 8d = 2 \end{cases} \quad \underline{\hspace{1cm}} \quad 3d = 15 \quad /:3$$

$$a_1 + 4d = -1 \quad d = \boxed{5}$$

$$a_1 + 4 \cdot 5 = -1$$

תשובה: $a_1 = -21, d = 5$

$$a_1 = -1 - 20 = \boxed{-21}$$

I. חישובים של a_1, d, n, a_n

מצא בסדרות החשבוניות הבאות את האיבר האחרון :

$$1. \quad n = 20 \quad 5, 11, 17, \dots \quad 2. \quad n = 37 \quad 18, 11, 4, \dots$$

מצא את מספר האיברים בסדרות החשבוניות הבאות :

$$3. \quad 9, 15, 21, \dots, 219 \quad 4. \quad 41, 37, 33, \dots - 79$$

5. האיבר האחרון של סדרה חשבונית הוא 5 והפרש 1.5. מצא את האיבר הראשון אם יש בסדרה 25 איברים.

6. בין המספרים 11 ל-28.5 יש להכניס 6 מספרים כך שכל 8 המספרים יהיו סדרה חשבונית. מצא את הפרש הסדרה.

7. האיבר החמישי של סדרה חשבונית הוא 14 והפרש 3. מצא את מספר האיברים אם האיבר האחרון הוא 65.

8. האיבר השביעי בסדרה חשבונית הוא 25 והאיבר העשירי הוא 19. מצא את האיבר השלושים.

II. בעיות שניתן לפתור ע"י אי השוויונות.

9. נתונה הסדרה החשבונית $163, 160, 157, \dots$

א. כמה איברים חיוביים בסדרה ?

ב. מצא את האיבר החיובי הקטן ביותר בסדרה.

10. מצא בסדרה החשבונית $95, 88, 81, \dots$ את האיבר הגדול ביותר שקטן מ-50.

11. נתונה הסדרה החשבונית : $\log_2(xy), \log_2(xy^2), \log_2(xy^3), \dots, \log_2(xy^n)$

א. מצא את הפרש הסדרה.

ב. נתון כי : $x = 8, y = 0.25$. כמה איברים בסדרה אם האיבר האחרון הוא האיבר היחיד שקטן מ-100 ?

III. בעיות שניתן לפתור ע"י המשוואה מערכת המשוואות.

12. סכום שני האיברים הראשונים בסדרה חשבונית הוא 32 וסכום שני הבאים אחריהם הוא 0.

כמה איברים בסדרה אם האיבר האחרון הוא 60 ?

13. בסדרה חשבונית סכום האיברים הרביעי והשביעי הוא 25 וסכום האיברים החמישי והתשיעי הוא 34.

א. מצא את האיבר הראשון ואת הפרש הסדרה.

ב. מצא שני איברים סמוכים בסדרה הנ"ל שסכומם 79.

14. בתחרות חולקו 10 פרסים. הפרס הראשון היה גדול פי 4 מהפרס האחרון. כל פרס היה קטן מקודמו ב-50 שקל.

מצא את הפרס הראשון.

15. נתונה הסדרה החשבונית $5, 9, 13, \dots$

א. מצא בסדרה הנ"ל שלושה איברים סמוכים שסכומם 123.

ב. מצא את המקומות של שלושת האיברים הנ"ל.

16. האיבר החמישי בסדרה חשבונית הוא 19 והאיבר השמיני גדול פי 4 מהאיבר הראשון.

מצא את האיבר הראשון ואת הפרש הסדרה.

17. בסדרה החשבונית $35, 39, 43, \dots$ יש שני איברים יותר מאשר בסדרה החשבונית $1, 8, 15, \dots$ והאיבר האחרון שווה בשתי הסדרות. מצא את האיבר האחרון.

בתרגילים הבאים מופיעים שלושה איברים סמוכים של סדרה חשבונית. מצא את x ואת האיברים:

$$2x+3, 4x+x^2, 4x^2-x \quad 19. \sqrt{x-3}, \sqrt{x}, \sqrt{2x+1}$$

$$2^{x+1}, 4^x+4, 2^{x+3} \quad 20. \log_9(x+1), \log_9(x+3), \log_9(9-x) \quad 21.$$

22. סכום שלושת האיברים הראשונים של סדרה חשבונית יורדת הוא 18 ומכפלתם היא 66. מצא את האיברים.

23. סכום חמשת האיברים הראשונים בסדרה חשבונית הוא 20 ומכפלתם -560. מצא את הפרש הסדרה אם היא עולה.

24. סכום שלושת האיברים הראשונים של סדרה חשבונית עולה הוא 6. מצא את שלושת האיברים במקרים הבאים :
א. סכום ריבועיהם הוא 30. ב. סכום החזקות השלישיות שלהם הוא 72.

25. מכפלת שני האיברים הראשונים של סדרה חשבונית עולה היא 4 ומכפלת שני האיברים הבאים אחריהם היא 70. מצא את האיבר הראשון ואת הפרש הסדרה.

26. בסדרה חשבונית נתון כי $a_k = n$, $a_n = k$, $(n \neq k)$. חשב את a_{n+k} .

27. בסדרה חשבונית $2n+1$ איברים. נתון כי האיבר האחרון שווה לסכום האיבר האמצעי וזה שלפניו. הוכח כי $a_1 = d$.

28. נתונה הסדרה החשבונית $250, -53, \dots, -56$. מחקו בסדרה זו את האיברים שמקומותיהם הם איברי הסדרה החשבונית $2, 6, 10, \dots$. כמה איברים נותרו בסדרה המקורית?

29. אורכי הצלעות של משולש ישר זווית מהווים סדרה חשבונית. מצא את היחס בין הצלעות.

- תשובות:** 1. 119 2. -234 3. 36 4. 31 5. 41 6. 2.5 7. 22 8. -21 11. 12. 11
9. א. 55 ב. 1 10. $a_{22} = -52$ 11. א. $d = \log_2 y$ ב. 52 13. א. $d = 3, a_1 = -1$ ב. 38, 41
14. 600 ש 15. א. 37, 41, 45 ב. 9, 10, 11 16. $d = 3, a_1 = 7$ 17. 99
18. 3 או 0.5 19. 4, 2.5, 0.5 או 1, 2, 3, 3 20. 2 או 0 21. 2, 5, 8 או 8, 20, 32
21. 0 או 0.05 או $\log_9 2, \log_9 4, \log_9 8$ 22. 1, 6, 11 23. 3 או $\sqrt{11}$
24. א. 5, 2, -1 ב. 4, 2, 0 25. 3, 1 או $\sqrt{40\frac{1}{2}}, -\sqrt{48}$ 26. 0 27. 77 28. 3:4:5 29.

ב. סכום סדרה חשבונית

הנוסחאות :

$$\boxed{S_n = (a_1 + a_n) \cdot \frac{n}{2}} \quad \boxed{S_n = [2a_n - (n-1)d] \cdot \frac{n}{2}} \quad \boxed{S_n = [2a_1 + (n-1)d] \cdot \frac{n}{2}}$$

דוגמה 1. בסדרה חשבונית נתון : $a_1 = 9, S_n = 581, n = 14$. מצא את d .

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{n \cdot [2a_1 + d \cdot (n-1)]}{2} \\ 581 &= \frac{14 \cdot [2 \cdot 9 + d \cdot (14-1)]}{2} \\ 581 &= 7 \cdot (18 + 13d) \\ 581 &= 126 + 91d \\ 581 - 126 &= 91d \\ 455 &= 91d \quad /:91 \\ \boxed{5} &= d \end{aligned}$$

תשובה: 5

דוגמה 2. בסדרה חשבונית 17 איברים. האיבר השבעה-עשר גדול פי 11 מהאיבר הראשון. סכום הסדרה הוא 408. מצא את האיבר הראשון ואת הפרש הסדרה.

נתון: $a_1 = ?, d = ? \cdot S_{17} = 408, a_{17} = 11 \cdot a_1, n = 17$

נביע על-ידי a_1 ו- d את a_{17} ואת S_{17} : $a_{17} = a_1 + 16d$, $S_{17} = \frac{17 \cdot (2a_1 + d \cdot 16)}{2}$

נפתור את מערכת המשוואות:

$$\begin{cases} a_1 + 16d = 11a_1 \\ \frac{17 \cdot (2a_1 + 16d)}{2} = 408 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_1 + 16d = 11a_1 \\ 8.5(2a_1 + 16d) = 408 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -10a_1 + 16d = 0 & /:17 \\ 17a_1 + 136d = 408 & /:10 \end{cases}$$

$$+ \begin{cases} -170a_1 + 272d = 0 \\ 170a_1 + 1360d = 4080 \end{cases}$$

$$\underline{1632d = 4080} \quad /:1632$$

$$-10a_1 + 16d = 0$$

$$-10a_1 + 16 \cdot 2.5 = 0$$

$$-10a_1 = -40 \quad /:(-10)$$

$$\boxed{a_1 = 4}$$

דרך שנייה.

$$S_n = \frac{n \cdot (a_1 + a_n)}{2}$$

$$S_{17} = \frac{8.5 \cdot (a_1 + a_{17})}{2}$$

$$408 = 8.5 \cdot (a_1 + a_{17})$$

$$8.5 \cdot (a_1 + 11a_1) = 408$$

$$8.5 \cdot 12a_1 = 408$$

$$102a_1 = 408 \quad /:102$$

$$a_1 = 4$$

$$a_{17} = 11a_1$$

$$a_1 + 16d = 11a_1$$

$$4 + 16d = 11 \cdot 4$$

$$16d = 40 \quad /:16$$

$$d = 2.5$$

תשובה: 2.5, 4

דוגמה 3. בסדרה חשבונית $2n$ איברים. נתון כי סכום האיברים הראשונים גדול ב-1441.5 מסכום האיברים האחרונים, וסכום האיברים הנמצאים במקומות האי זוגיים גדול ב-46.5 מסכום האיברים הנמצאים במקומות הזוגיים. מצא את מספר איברי הסדרה

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \dots + a_{2n-1} + a_{2n}$$

$$\underbrace{a_1 + a_2 + \dots + a_n}_{S_n} + \underbrace{a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_{2n}}_{T_n}$$

$$I_n = a_1 + a_3 + \dots + a_{2n-1} \quad (\text{סכום האיברים הנמצאים במקומות האי זוגיים})$$

$$Z_n = a_2 + a_4 + \dots + a_{2n} \quad (\text{סכום האיברים הנמצאים במקומות הזוגיים})$$

$$\text{נתון: } S_n = T_n + 1441.5, \quad I_n = Z_n + 46.5$$

$$\underbrace{a_1 + a_2 + \dots + a_n}_{S_n} + \underbrace{a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_{2n}}_{T_n} \quad S_n + nd \cdot n = T_n \Rightarrow S_n = T_n - nd \cdot n \Rightarrow -n^2 d = 1441.5$$

$$\underbrace{a_1 + a_3 + \dots + a_{2n-1}}_{I_n} + \underbrace{a_2 + a_4 + \dots + a_{2n}}_{Z_n} \quad I_n + d \cdot n = Z_n \Rightarrow I_n = Z_n - d \cdot n \Rightarrow -nd = 46.5$$

$$\frac{-n^2 d}{-nd} = \frac{1441.5}{46.5}$$

$$n = 31$$

$$2n = 62$$

תשובה: 62.

$$S_n = [2a_1 + (n-1)d] \cdot \frac{n}{2} = (2a_1 + nd - d) \cdot \frac{n}{2}$$

$$T_n = [2a_{n+1} + (n-1)d] \cdot \frac{n}{2} = [2(a_1 + nd) + (n-1)d] \cdot \frac{n}{2} = (2a_1 + 2nd + nd - d) \cdot \frac{n}{2} = (2a_1 + 3nd - d) \cdot \frac{n}{2}$$

$$I_n = [2a_1 + (n-1) \cdot 2d] \cdot \frac{n}{2} = (2a_1 + 2nd - 2d) \cdot \frac{n}{2}$$

$$Z_n = [2a_2 + (n-1) \cdot 2d] \cdot \frac{n}{2} = (2a_1 + 2d + 2nd - 2d) \cdot \frac{n}{2} = (2a_1 + 2nd) \cdot \frac{n}{2}$$

$$\begin{cases} S_n = T_n + 1441.5 \Rightarrow (2a_1 + nd - d) \cdot \frac{n}{2} = (2a_1 + 3nd - d) \cdot \frac{n}{2} + 1441.5 \\ I_n = Z_n + 46.5 \Rightarrow (2a_1 + 2nd - 2d) \cdot \frac{n}{2} = (2a_1 + 2nd) \cdot \frac{n}{2} + 46.5 \end{cases}$$

מערכת משוואות:

$$\begin{cases} (2a_1 + nd - d) \cdot n = (2a_1 + 3nd - d) \cdot n + 2883 \\ (2a_1 + 2nd - 2d) \cdot n = (2a_1 + 2nd) \cdot n + 93 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \cancel{2a_1n} + n^2d - \cancel{dn} = \cancel{2a_1n} + 3n^2d - \cancel{dn} + 2883 \\ \cancel{2a_1n} + \cancel{2n^2d} - 2dn = \cancel{2a_1n} + \cancel{2n^2d} + 93 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -2n^2d = 2883 \\ -2dn = 93 \end{cases} \Rightarrow \frac{-2n^2d}{-2dn} = \frac{2883}{93} \Rightarrow n = 31 \Rightarrow \boxed{2n = 62}$$

תשובה: 62.

I. חישובים של a_1, d, n, a_n, S_n

מצא את סכום הסדרות החשבוניות הבאות:

$$n = 21 \quad 3, 7, 11, \dots \quad 1. \quad n = 17 \quad -39, -32, -25, \dots \quad 2.$$

$$n = 15, \dots, -33, -38, -43 \quad 3. \quad n = 36 \quad \dots -62, -66, -70 \quad 4.$$

$$5, 10, 15, \dots, 85 \quad 5. \quad 29, 27, 25, \dots, -33 \quad 6.$$

מצא את מספר האיברים בסדרות החשבוניות הבאות:

$$5 + 9 + 13 + \dots = 90 \quad 7. \quad 55 + 52 + 49 + \dots = 345 \quad 8.$$

$$45 + 39 + 33 + \dots = 189 \quad 9. \quad \dots + 39 + 42 + 45 = 252 \quad 10.$$

$$a_1 = 27 \quad d = -3 \quad S_n = 135 \quad \text{מצא את } a_n \quad 11.$$

$$a_1 = 5 \quad a_n = -49 \quad S_n = -286 \quad \text{מצא את } n \text{ ו- } d \quad 12.$$

$$S_{10} = 100\sqrt{2} \quad \text{הוכח כי } a_2 = \frac{6}{\sqrt{5}}, \quad a_1 = \sqrt{2} \quad 13.$$

14. א. מצא את סכום המספרים הטבעיים הנמצאים בין 500 ל-700 המתחלקים ב-9 ללא שארית.
ב. מצא את סכום המספרים האי זוגיים מבין המספרים הנ"ל.

15. מצא את סכום כל המספרים הטבעיים הקטנים מ-200 שאינם מתחלקים ב-7.

II. בעיות שניתן לפתור ע"י אי השוויונות.

16. האיבר הראשון בסדרה החשבונית הוא 50 והפרשה 6-
א. כמה איברים עוקבים לכל היותר, החל בראשון, יש לחבר כדי שסכומם יהיה חיובי?
ב. מצא את הסכום של האיברים הנ"ל.

17. נתונה הסדרה החשבונית $58, 53, 48, \dots - 42$
א. מצא את סכום האיברים במקומות האי זוגיים ואת סכום האיברים במקומות הזוגיים.
ב. מצא את סכום האיברים החיוביים ואת סכום האיברים השליליים בסדרה.

III. בעיות שניתן לפתור ע"י משוואה או מערכת המשוואות.

18. בסדרה חשבונית נתון: $a_{23} = 88$ $S_{12} = 264$. מצא את a_1 ו- d .

19. בסדרה חשבונית נתון: $S_{10} = 120$ $S_{15} = 255$. מצא את a_1 ו- d .

20. הסכום של סדרה חשבונית הוא 126. סכום האיברים הראשון והאחרון הוא 28. האיבר שלפני אחרון הוא 26.
מצא את האיבר הראשון.

21. סכום שלושת האיברים האחרונים בסדרה החשבונית $5, 11, 17, \dots$ הוא 177. מהו סכום כל איברי הסדרה?

22. בסדרה החשבונית $10, 15, 20, \dots$ חיברו 9 איברים החל מאיבר מסוים והתקבל הסכום 765.
מהו מקומו הסידורי של האיבר הנ"ל?

23. בסדרה חשבונית 14 איברים. סכום האיברים במקומות האי זוגיים הוא 224 וסכום האיברים במקומות הזוגיים הוא 259.
מצא את האיבר הראשון ואת הפרש הסדרה.

24. מצא בסדרה $-27, -19, -11, \dots$ איבר השווה לסכום כל האיברים שלפניו.

25. מצא את n מהמשוואה הבאה $2 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 16 \cdot \dots \cdot 2^n = 64^{2n-11}$.

26. בסדרה חשבונית 20 איברים וסכום כל האיברים פרט לראשון והאחרון הוא 171. מצא את סכום הסדרה.

27. בסדרה חשבונית $2n$ איברים. סכום n האיברים הראשונים קטן ב-400 מסכום n האחרונים.
מצא את n אם נתון כי הפרש הסדרה הוא 4.

28. בסדרה חשבונית סכום שני האיברים הראשונים וסכום שני האיברים האחרונים ביחד הוא 46.
סכום שאר איברי הסדרה הוא 299. מצא את מספר איברי הסדרה.

29. בסדרה חשבונית שבה מספר זוגי של איברים שווה האיבר האחרון לסכום שני האיברים האמצעיים.
א. מצא את האיבר הראשון.
ב. מצא את מספר איברי הסדרה אם סכומה גדול פי 7 מהאיבר האחרון.
30. בסדרה חשבונית נתון שהאיבר הראשון שווה להפרש הסדרה והאיבר האחרון קטן פי 10 מסכום כל האיברים שלפניו. מצא כמה איברים בסדרה.
31. בסדרה חשבונית $2n$ איברים. סכום n האיברים הראשונים בסדרה קטן פי 3 מסכום n האיברים האחרונים. האיבר השישי הוא 33. מצא את האיבר הראשון ואת הפרש הסדרה.
32. סכום 8 האיברים הראשונים בסדרה חשבונית שווה לאיבר ה-29 בסדרה. מצא כמה איברים החל מהראשון יש לחבר בסדרה כדי שסכומם יהיה שווה לאיבר ה-46.
33. בסדרה חשבונית יש מספר זוגי של איברים. סכום האיברים שבמקומות האי זוגיים קטן ב-15 מסכום האיברים שבמקומות הזוגיים. האיבר האחרון גדול ב-27.5 מהאיבר הראשון. מצא כמה איברים בסדרה.
34. בסדרה חשבונית שבה מספר זוגי של איברים נתון שסכום הסדרה גדול פי 3 מסכום מחצית איברי הסדרה הראשונים וגדול פי 2.1 מסכום האיברים שבמקומות האי זוגיים. מצא את מספר האיברים בסדרה.
35. בסדרה חשבונית $2n$ איברים. סכום n האיברים האחרונים בסדרה גדול ב-147 מסכום n האיברים הראשונים. האיבר האחרון גדול ב-39 מהראשון. מצא את הפרש הסדרה.
36. בסדרה חשבונית יש מספר אי זוגי של איברים. נתון כי סכום כל הסדרה גדול פי $1\frac{8}{9}$ מסכום האיברים במקומות האי זוגיים. כמה איברים בסדרה?
37. מצא בסדרה $6, 10, 14, \dots, 46$ איבר שסכום כל האיברים לפניו שווה לסכום כל האיברים אחריו.
38. בסדרה שבה 15 איברים והפרשה 2 חיברו כל k איברים סמוכים וכך התקבלה סדרה חדשה שבה האיבר האחרון גדול ב-88 מהראשון. מצא את k .
- תשובות:** 1. 903 2. 289 3. -120 4. 0 5. 765 6. -64 7. 6 8. 30 9. 7 או 9 10. 7 או 24
11. $a_9 = 3$ או $a_{10} = 0$ 12. 13, -4.5 14. א. 13167 ב. 6633 15. 17058 16. א. 17 ב. 34
17. א. 88, 80 ב. 366, -198 18. 4, 0 19. 2, 3 20. -2 21. $S_{11} = 385$ 22. 12 23. 5, 2
24. $a_{10} = 45$ 25. 11 או 12 26. 190 27. 10 28. 30 29. א. 0 ב. 14 30. 21
31. 6, 3 32. 10 33. 12 34. 14 35. 3, 14 36. 17 37. $a_8 = 34$ 38. 4 או 11

41. סדרה הנדסית

א. האיבר הכללי של סדרה הנדסית

נוסחאות: $a_n = a_k \cdot q^{n-k}$ $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$

דוגמה 1. נתונים המספרים 32 ו-162. הכנס בין שני מספרים אלה שלושה מספרים נוספים, כך שכל חמשת המספרים יהוו סדרה הנדסית עולה.

נסמן: $a_1 = 32$, $a_5 = 162$

אז: $a_5 = a_1 \cdot q^4$

$162 = 32 \cdot q^4$ $/:32$

$\frac{162}{32} = q^4$ $/\sqrt[4]{}$

או $q = \cancel{1.5}$ (לא מתאים, כי סדרה עולה) $q = \sqrt[4]{\frac{162}{32}} = 1.5$

$$a_1 = 32 \xrightarrow{\cdot 1.5} a_2 = 48 \xrightarrow{\cdot 1.5} a_3 = 72 \xrightarrow{\cdot 1.5} a_4 = 108 \xrightarrow{\cdot 1.5} a_5 = 162$$

תשובה: 48, 72, 108

דוגמה 2. נתונים שלושה מספרים שהם שלושה איברים עוקבים בסדרה הנדסית עולה. מכפלת שלושת המספרים היא 125. אם נוסיף 1 לכל אחד משני המספרים הראשונים ונחסר 7 מהמספר השלישי, יתקבלו שלושה מספרים שהם שלושה איברים עוקבים בסדרה הנדסית חדשה. מצא את שלושת המספרים הנתונים.

נסמן: $a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 = 125$

בסדרה ההנדסית החדשה: $b_1 = a_1 + 1$, $b_2 = a_2 + 1 = a_1 q + 1$, $b_3 = a_3 - 7 = a_1 q^2 - 7$

$b_2^2 = b_1 \cdot b_3 \Leftrightarrow \frac{b_2}{b_1} = \frac{b_3}{b_2}$

נפתור את מערכת המשוואות:

$$\begin{cases} a_1 \cdot a_1 q \cdot a_1 q^2 = 125 \\ (a_1 q + 1)^2 = (a_1 + 1)(a_1 q^2 - 7) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (a_1 q)^3 = 125 \Rightarrow a_1 q = 5 \\ a_1 = \frac{5}{q} \end{cases}$$

$(\cancel{a_1 q})^2 + 2a_1 q + 1 = (\cancel{a_1 q})^2 - 7a_1 + a_1 q^2 - 7 \Rightarrow 11 = -7a_1 + 5q - \cancel{7} \xrightarrow{a_1 = \frac{5}{q}} 18 = -7 \cdot \frac{5}{q} + 5q$ $/:q$

$18q = -35 + 5q^2$

$(a = 5, b = -18, c = -35) \quad 5q^2 - 18q - 35 = 0$

$q_1 = 5$, $a = \cancel{1.5}$
(לא מתאים, הסדרה עולה)

$q = 5 \Rightarrow a_1 = \frac{5}{5} = 1, a_2 = 1 \cdot 5 = 5, a_3 = 1 \cdot 5^2 = 25$

תשובה: 1, 5, 25

I. חישובים של: a_1, q, n, a_n

מצא את האיבר האחרון בסדרות ההנדסיות הבאות :

$$n = 11 \quad 1.5, 3, 6, \dots \quad 1. \quad n = 9 \quad 1458, 486, 162, \dots \quad 2.$$

$$n = 7 \quad 32, -48, 72, \dots \quad 3. \quad n = 12 \quad 5^2, 5^5, 5^8, \dots \quad 4.$$

$$n = 21 \quad 10, 10\sqrt{10}, 100, \dots \quad 5. \quad n = 10 \quad \log 3, \log \frac{1}{9}, \log 81, \dots \quad 6.$$

מצא את מספר האיברים בסדרות ההנדסיות הבאות :

$$\frac{3}{4}, 1\frac{1}{2}, \dots, 768 \quad 7. \quad 729, 486, \dots, 42\frac{2}{3} \quad 8.$$

$$-\frac{1}{32}, \frac{1}{8}, \dots, 512 \quad 9. \quad 7^{-8}, 7^{-6}, \dots, (\sqrt[4]{49})^{80} \quad 10.$$

$$\sqrt[3]{9}, 3, \dots, 243 \quad 11. \quad \sqrt{2}-1, \sqrt{2}+1, \dots, (\sqrt{2}+1)^{21} \quad 12.$$

13. מצא את שני המספרים שיש להכניס בין 27 ל-64 כדי לקבל סדרה הנדסית עולה בת 4 איברים.

II. בעיות שניתן לפתור ע"י משוואה או מערכת המשוואות

14. נתונים המספרים 4, 6, 10. מצא את המספר שצריך לחסר מכל אחד מהם כדי שתתקבל סדרה הנדסית.

15. בסדרה הנדסית סכום האיברים השני והשלישי גדול פי 6 מהאיבר הרביעי. מצא את שני הערכים האפשריים למנת הסדרה.

16. סכום האיברים השני, השלישי והרביעי בסדרה הנדסית הוא 42. ההפרש בין האיבר הרביעי לשלישי גדול פי 12 מהאיבר השני. מצא את האיבר הראשון.

17. א. מצא בסדרה ההנדסית $3, 6, 12, \dots$ את מקומותיהם של שלושה איברים סמוכים שסכומם יהיה 672.
ב. הוכח שסכומם של כל 3 איברים סמוכים בסדרה הנ"ל מתחלק ב-7 ללא שארית.

18. סכום שלושת האיברים הראשונים בסדרה הנדסית הוא 380. סכום שני האיברים הראשונים גדול ב-20 מהאיבר השלישי. מצא את שלושת האיברים הראשונים.

19. יש להכניס בין המספרים 3 ו-48 שלושה מספרים כך שתתקבל סדרה הנדסית בת חמישה איברים (ניתן גם להפוך את הסדר). מצא את האיבר השני במקרים הבאים :
א. הסדרה עולה. ב. הסדרה יורדת. ג. הסדרה לא עולה ולא יורדת.

20. האיבר השלישי בסדרה הנדסית גדול ב-20 מהאיבר הראשון והאיבר הרביעי גדול ב-30 מהאיבר השני. מצא את האיבר הראשון ואת מנת הסדרה.

21. בסדרה הנדסית 4 איברים. סכום שלושת האחרונים גדול פי 4 מסכום שלושת הראשונים.
סכום שני האיברים הראשונים הוא 5. מצא את איברי הסדרה.

22. סכומם של 4 מספרים המהווים סדרה הנדסית הוא 65. ההפרש בין האיבר הראשון לשני גדול פי $2\frac{1}{2}$ מההפרש שבין האיבר השלישי לרביעי. מצא את הסדרה.
23. סכום שלושת האיברים הראשונים בסדרה הנדסית הוא 336 וסכום האיברים החמישי השישי והשביעי הוא 21. מצא את האיבר הראשון.
24. בסדרה הנדסית סכום האיברים הראשון השלישי הוא 25. סכום האיברים השלישי והרביעי הוא 90 והאיבר השני גדול מהראשון ב-5. מצא את מנת הסדרה.
25. סכום שני האיברים הראשונים בסדרה הנדסית הוא 10 ומכפלת האיבר הראשון בשלישי היא 36. מצא את הסדרה.
26. מצא שלושה מספרים המהווים סדרה הנדסית עולה אם ידוע שמכפלתם 64 וסכומם 21.
27. מצא 4 מספרים המהווים סדרה הנדסית אם מכפלת האיבר השני ברביעי היא 100 וסכום האיברים השלישי והרביעי הוא 30.
- מצא את x עבורו יתקבלו שלושה איברים סמוכים של סדרה הנדסית :
28. $x+4, 12, 3x+6$ 29. $2x-6, 3-x, x+1$
30. $\sqrt{x}, 6, 5\sqrt{x}+3$ 31. $3^x, \sqrt{27}, 3^{x+2}$
32. $2^{x+1}, 5 \cdot 2^x + 2, 2^{x+4} + 4$ 33. $\log 4x, \log x, \log \frac{x}{2}$
34. האיבר השלישי בסדרה הנדסית גדול ב-6 מהאיבר השני והאיבר הרביעי גדול ב-21 מהראשון. מצא את מנת הסדרה ואת האיבר הראשון.
35. בסדרה הנדסית 6 איברים חיוביים והאיבר הראשון הוא 1. סכום כל האיברים 364 וסכום השני והרביעי הוא 30. מצא את מנת הסדרה. (היעזר בחילוק פולינומים).
- תשובות:** 1. 1536 2. $\frac{2}{3}$ 3. $\frac{1}{364}$ 4. 5^{35} 5. 10^{11} 6. $-512 \log 3$ 7. 11 8. 8 9. 8
10. 25 11. 14 12. 12 13. 36, 48 14. 2 15. $\frac{1}{2}$ או $-\frac{1}{2}$ 16. $\frac{1}{2}$ או -2 17. 8 18. 80, 120, 180 או 500, -300, 180 19. א. 6 ב. 24 ג. -6 או -24 20. $a_1 = 16, q = \frac{1}{2}$ 21. 1, 4, 16, 64 22. 8, 12, 18, 27 או -40, 60, -90, 135 23. 192 או 448 24. 3 25. 4, 6, 9 או $16, -6, 2\frac{1}{2}$ 26. 1, 4, 16 27. 2.5, 5, 10, 20 או $-\frac{5}{2}, 2\frac{1}{2}, -10, 40$ 28. $x=4, 8, 12, 18$ או $x=-10, -6, 12, -24$ 29. $x=-5, -4, -8, 16$ 30. $x=5.76, 15, 6, 2.4$ 31. $x = \frac{1}{\sqrt{3}}, \sqrt{27}, \sqrt{243}$ 32. $x=1, 12, 4$ 33. $x=4, 2 \log 2, \log 2$ 34. 3, 2 או -24, 0.5 35. 3

ב. סכום סדרה הנדסית

הנוסחאות: $\left| S_n = \frac{a_n q - a_1}{q-1} \right| \quad \left| S_n = \frac{a_1 (q^n - 1)}{q-1} \right|$

דוגמה 1. בסדרה הנדסית יש $2n$ איברים. נתון כי היחס בין סכום n האיברים האחרונים לבין סכום n האיברים הראשונים הוא 5. מצא את היחס בין סכום הסדרה לבין סכום n האיברים הראשונים.

$$S_{2n} = \underbrace{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n}_{S_n} + \underbrace{a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_{2n-1} + a_{2n}}_{T_n = S_{2n} - S_n}$$

נתון: $\frac{T_n}{S_n} = 5$. $\frac{S_{2n}}{S_n} = ?$

דרך ראשונה. $\frac{T_n}{S_n} = 5 \Rightarrow \frac{\frac{a_{n+1}(q^n - 1)}{q-1}}{\frac{a_1(q^n - 1)}{q-1}} = 5 \Rightarrow \frac{a_{n+1}}{a_1} = 5 \Rightarrow \frac{\cancel{a_1} \cdot q^n}{\cancel{a_1}} = 5 \Rightarrow q^n = 5$

$$\frac{S_{2n}}{S_n} = \frac{\frac{a_1(q^{2n} - 1)}{q-1}}{\frac{a_1(q^n - 1)}{q-1}} = \frac{\cancel{a_1}(q^{2n} - 1)}{\cancel{a_1}(q^n - 1)} = \frac{(q^n - 1)(q^n + 1)}{q^n - 1} = q^n + 1 = 5 + 1 = 6$$

דרך שנייה. $\frac{q-1}{S_{2n} - S_n} = 5 \Rightarrow \frac{S_{2n}}{S_n} - \frac{S_n}{S_n} = 5 \Rightarrow \frac{S_{2n}}{S_n} - 1 = 5 \Rightarrow \frac{S_{2n}}{S_n} = 6$

תשובה: 6

דוגמה 2. נתונה סדרה a_n המקיימת את הכלל $a_{n+1} = \frac{1}{2^n \cdot a_n}$.

א. הוכח כי האיברים הנמצאים במקומות האי זוגיים מהווים סדרה הנדסית, וגם האיברים הנמצאים במקומות הזוגיים מהווים סדרה הנדסית.

ב. סכום שמונת האיברים הראשונים בסדרה a_n שווה ל-3.4375. מצא את a_1 (מצא את שתי האפשרויות).

א. מספיק להוכיח: היחס $\frac{a_{n+2}}{a_n}$ הוא מספר קבוע (לא תלוי ב- n).

$$a_{n+1} = \frac{1}{2^n \cdot a_n} \xrightarrow{n \rightarrow n+1} a_{n+2} = \frac{1}{2^{n+1} \cdot a_{n+1}}$$

מ.ש.ל.

$$\frac{a_{n+2}}{a_n} = \frac{\frac{1}{2^{n+1} \cdot a_{n+1}}}{a_n \cdot \frac{1}{2^{n+1} \cdot a_{n+1}}} = \frac{1}{a_n \cdot 2^{n+1} \cdot a_{n+1}} = \frac{1}{a_n \cdot 2^{n+1} \cdot \frac{1}{2^n \cdot a_n}} = \frac{2^n \cdot a_n}{a_n \cdot 2^{n+1}} = \frac{1}{2}$$

ב.

$$q = 0.5, a_2 = \frac{1}{2^1 \cdot a_1}$$

$$S_8 = \underbrace{a_1 + a_3 + a_5 + a_7}_{\frac{a_1(q^4-1)}{q-1}} + \underbrace{a_2 + a_4 + a_6 + a_8}_{\frac{a_2(q^4-1)}{q-1}} = 3.4375$$

משוואה:

$$\frac{q-1}{q^4-1} = \frac{0.5-1}{0.5^4-1} = \frac{8}{15}$$

$$a_1 + a_2 = \frac{11}{6}$$

$$a_1 + \frac{1}{2a_1} = \frac{11}{6} \quad / \cdot 6a_1$$

$$6a_1^2 + 3 = 11a_1$$

$$a_1 = 1.5 \quad \text{או} \quad a_1 = \frac{1}{3}$$

תשובה: $1.5, \frac{1}{2}$

I. חישובים של a_1, q, n, a_n, S_n

מצא את הסכום של כל אחת מהסדרות ההנדסיות הבאות :

$$n = 9 \quad 1, 5, 25, \dots \quad 2. \quad n = 7 \quad 2, 6, 18, \dots \quad 1.$$

$$n = 6 \quad 81, -54, 36, \dots \quad 4. \quad n = 11 \quad -6, 12, -24, \dots \quad 3.$$

מצא בסדרות ההנדסיות הבאות עפ"י הנתון (מימין) את הדרוש (משמאל) :

$$S_6 = ? \quad a_6 = 32 \quad a_1 = 243 \quad 6. \quad a_1 = ? \quad S_5 = 1562 \quad q = 5 \quad 5.$$

$$q = ? \quad S_n = 635 \quad a_n = 320 \quad a_1 = 5 \quad 8. \quad S_7 = ? \quad a_7 = 192 \quad a_1 = 3 \quad 7.$$

מצא את מספר האיברים בסדרות ההנדסיות הבאות :

$$2 + 8 + \dots = 11184810 \quad 10. \quad 3 + 6 + \dots = 765 \quad 9.$$

$$1 + \sqrt{3} + \dots = 121(\sqrt{3} + 1) \quad 12. \quad 486 - 162 + \dots = 364 \quad 11.$$

מצא את המנה עפ"י הנתון בסדרות ההנדסיות הבאות :

$$2 + \dots + 162 = 122 \quad 14. \quad 2 + \dots + 512 = 682 \quad 13.$$

15.

$$a^8 + \dots + b^8 = \frac{b^9 - a^9}{b - a}$$

II. בעיות שניתן לפתור ע"י אי השוויונות

16. א. מצא את סכום עשרת האיברים הראשונים בסדרה ההנדסית $\cdot 8, 6.4, \dots$.

ב. מצא את מקומו של האיבר הראשון הקטן מ-1.

ג. מצא כמה איברים לפחות יש לחבר כדי שסכומם יהיה גדול מ-39.5.

III. בעיות שניתן לפתור ע"י הרכבת המשוואה או מערכת המשוואות

17. בסדרה ההנדסית $2, 6, 18, \dots$ חיברו k איברים סמוכים החל מהאיבר שבמקום ה- k וקיבלו את הסכום 19602. מצא את האיבר שממנו החלו לחבר.

18. בסדרה הנדסית 12 איברים. סכום ששת האיברים הראשונים הוא 189 וסכום ששת האחרונים הוא 12096. מצא את האיבר הראשון.

19. בסדרה הנדסית מספר זוגי של איברים. סכום האיברים הנמצאים במקומות האי זוגיים הוא 820 וסכום האיברים הנמצאים במקומות הזוגיים הוא 2460.
א. מצא את מנת הסדרה.
ב. נתון שהאיבר הראשון הוא 1. מצא את מספר איברי הסדרה.

20. נתונות הסדרות ההנדסיות (1) $3, 6, 12, \dots$ (2) $1, 4, 16, \dots$. בסדרה הראשונה שני איברים יותר מאשר בשנייה והסכום שלה גדול ב-40 מהסכום של השנייה. מצא כמה איברים בכל סדרה.

21. נתונה סדרה הנדסית בת $2n$ איברים שהמנה שלה q . הוכח :

א. היחס בין סכום האיברים במקומות הזוגיים לסכום האיברים במקומות האי זוגיים הוא q .

ב. היחס בין סכום n האיברים האחרונים לסכום n האיברים הראשונים הוא q^n .

ג. היחס בין סכום הסדרה לסכום n האיברים הראשונים הוא $q^n + 1$.

ד. היחס בין סכום הסדרה לסכום הסדרה שבה הפוכים סימני האיברים שבמקומות הזוגיים הוא $\frac{1+q}{-}$.

ה. היחס בין סכום הסדרה לסכום האיברים במקומות האי זוגיים הוא $q+1$.

ו. היחס בין סכום הסדרה לסכום האיברים במקומות הזוגיים הוא $\frac{q+1}{-}$.

ז. בסדרה הנדסית שבה מספר זוגי של איברים סכום האיברים במקומות הזוגיים הוא 0.75 מסכום כל האיברים.
1. מצא את מנת הסדרה.

2. מצא את האיבר הראשון של הסדרה אם יש בה 8 איברים וסכום האיברים במקומות האי זוגיים הוא 1640.

22. בסדרה הנדסית מספר זוגי של איברים והסכום שלה גדול פי 7 מסכום הסדרה כאשר הופכים בה את הסימנים של האיברים שבמקומות הזוגיים.

א. מצא את מנת הסדרה.

ב. מצא את היחס בין סכום הסדרה כאשר הופכים בה את סימני האיברים שבמקומות האי זוגיים לבין סכום האיברים שבמקומות הזוגיים.

23. בסדרה הנדסית שהמנה שלה 3, האיבר האחרון גדול מהשני ב-480 וסכום הסדרה 728. מצא את מספר איברי הסדרה.

24. בסדרה הנדסית שהאיבר השני שלה 6 יש $2n$ איברים. סכום הסדרה גדול פי 2 מסכום הריבועים של n האיברים

הראשונים. מצא את המנה ואת האיבר הראשון.

25. סכום סדרה הנדסית ללא האיבר האחרון הוא 480 וללא האיבר הראשון (בלבד) הוא 1440. האיבר השלישי של הסדרה גדול ב-72 מהאיבר השני. מצא כמה איברים בסדרה

26. בסדרה הנדסית $2n+1$ איברים. סכום n האיברים הראשונים קטן פי 6 מסכום n האיברים הבאים אחריהם. האיבר האחרון גדול מהראשון ב-105. מצא את האיבר הראשון.

27. נתונה סדרה הנדסית שהאיבר הראשון שלה 1 וסכום n האיברים הראשונים הוא 364. בסדרה הנ"ל מחברים כל שני איברים סמוכים וכך מתקבלת סדרה הנדסית בת $n-1$ איברים שסכומה 484. מצא את n .

28. בסדרה הנדסית שמנתה 2 היחס בין סכום ריבועי איברי הסדרה לבין ריבוע סכום הסדרה הוא $\frac{65}{100}$. מצא את מספר האיברים בסדרה.

29. נתונה הסדרה ההנדסית $a_1, a_2, \dots, a_{2n}$ שמנתה 2 וסכומה 255. יוצרים את הסדרה החדשה $a_1a_2, a_3a_4, \dots, a_{2n-1}a_{2n}$ שסכומה 8738. מצא את ערכו של n .

- תשובות :** 1. 2186 2. 488281 3. -4098 4. $44\frac{1}{2}$ 5. 2 6. 665 7. 381 או 129 8. 2
9. 8 10. 12 11. 6 12. 10 13. 4 14. -3 15. $\frac{b}{a}$ 16. א. 35.71 ב. 11 ג. 20
17. $a_5 = 162$ 18. 3 או -9 19. א. 3 ב. 8 20. 4 ו-2 או $7\frac{a}{5}$ 21. ? 2 1 2 ז. 1 3 2 2
22. א. $\frac{3}{4}$ ב. $-\frac{1}{3}$ 23. 6 24. 3 ו-2 או -4 ו-1.5 25. 5 26. 3 27. 6 28. 6 29. 4

ג. סדרה הנדסית אינסופית מתכנסת

$$S = \frac{a_1}{1-q} \quad \text{הנוסחה:} \\ (-1 < q < 1)$$

1. סכום שני האיברים הראשונים של טור גיאומטרי אינסופי מתכנס הוא 8 וסכום שאר האיברים הוא 1. מצא את מנת הטור ואת האיבר הראשון.
2. בטור הנדסי אינסופי יורד, שבו המנה שווה לאיבר הראשון, גדול האיבר הראשון מסכום כל שאר האיברים ב- $\frac{1}{1}$. מצא את המנה.
3. האיבר הראשון של טור גיאומטרי אינסופי יורד הוא 14. סכום כל האיברים במקומות הזוגיים הוא 24. מצא את סכום כל האיברים במקומות האי זוגיים.
4. סכום סדרה הנדסית אינסופית יורדת הוא 3 וסכום ריבועי איבריה הוא 1. מצא את המנה ואת האיבר הראשון של הסדרה הנ"ל.
5. סכום סדרה הנדסית אינסופית מתכנסת גדול פי 5 מסכום האיברים במקומות הזוגיים. מצא פי כמה גדול סכום הסדרה מסכום האיברים במקומות האי זוגיים.
6. ריבוע הסכום של סדרה הנדסית אינסופית יורדת גדול פי 4 מסכום ריבועי איבריה. מצא את מנת הסדרה.
7. נתון טור הנדסי אינסופי מתכנס. אם מחליפים את סימניהם של כל האיברים שבמקומות הזוגיים מתקבל טור שסכומו קטן פי 3 מסכום הטור הנתון.
א. מצא את מנת הטור הנתון.
ב. מצא את האיבר הראשון אם סכום הטור הראשון (המקורי) גדול ב-4 מסכום הטור השני.
ג. מצא את סכום הטור המקורי מבלי להיעזר בתוצאות של סעיפים א' ו-ב'.
8. האיבר השני של טור הנדסי אינסופי מתכנס הוא וסכום הטור אחרי שהחליפו בו את סימני האיברים שבמקומות הזוגיים הוא 1.4. מצא את מנת הטור, את האיבר הראשון ואת סכומו.

תשובות : 1. $6, \frac{1}{3}$ או $12, -\frac{1}{3}$ 2. $\frac{1}{3}$ או $\frac{1}{4}$ 3. 32 4. $\frac{3}{5}, \frac{4}{5}$ 5. $1\frac{1}{4}$ 6. $\frac{3}{5}$

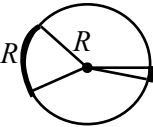
7. א. $\frac{1}{2}$ ב. 3 ג. 6 8. $2, \frac{3}{7}, \frac{1}{2}$ 9. $4, -\frac{1}{3}$ 10. $\frac{1}{4}$ או $\frac{2}{7}$ 11. 18 או $11\frac{1}{4}$

XI. טריגונומטריה

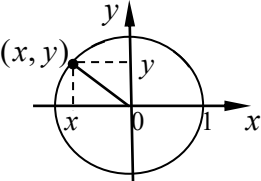
42. פונקציות טריגונומטריות

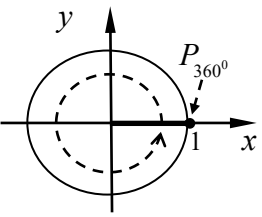
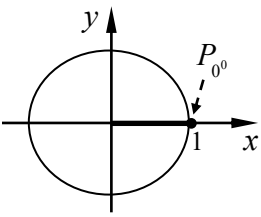
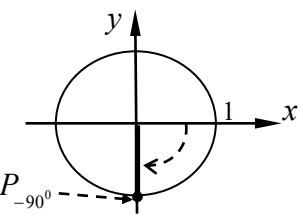
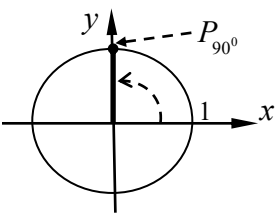
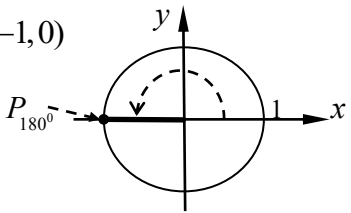
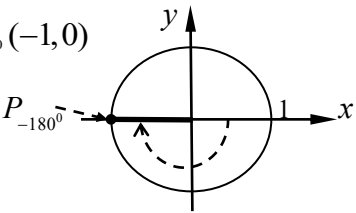
א. הגדרות

1. זוויות וסיבובים

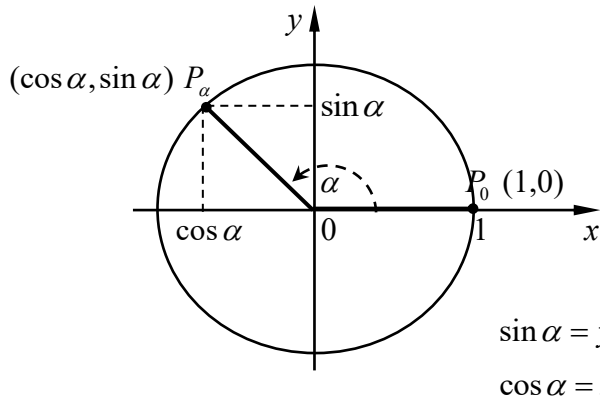
	א. זווית היא צורה הנדסית הנוצרת על-ידי שתי קרניים היוצאות מנקודה אחת
2. רדיאן הוא גודל הזווית המרכזית, הנשענת על הקשת שאורכה שווה לרדיוס המעגל.	ב. 1. מעלה היא גודל הזווית המרכזית, הנשענת על הקשת שמהווה $\frac{1}{360}$ מהמעגל 
(רדיאנים) $2\pi = 360^\circ$ (רדיאנים) $1^\circ = \frac{\pi}{180} = 0.017 \Rightarrow \pi = 180^\circ \Leftarrow 1 = \frac{180^\circ}{\pi} = 57.296^\circ$ (רדיאן)	
ג. סיבוב הוא תנועה של קרן ממצב התחלתי אל מצב סופי, כאשר קדקוד הקרן נשאר באותו מקום בכל עת התנועה.	
	

2. מעגל טריגונומטרי

	מעגל טריגונומטרי הוא מעגל בעל רדיוס השווה ליחידה אחת ומרכזו בראשית הצירים. מעגל טריגונומטרי גם נקרא מעגל יחידה. משוואת המעגל הטריגונומטרי (מעגל יחידה): $x^2 + y^2 = 1$
---	---

$P_{2\pi}(1, 0) = P_{360^\circ}(1, 0)$		$P_0(1, 0) = P_{0^\circ}(1, 0)$	
$P_{-\frac{\pi}{2}}(0, -1) = P_{-90^\circ}(0, -1)$		$P_{\frac{\pi}{2}}(0, 1) = P_{90^\circ}(0, 1)$	
$P_{\pi}(-1, 0) = P_{180^\circ}(-1, 0)$		$P_{-\pi}(-1, 0) = P_{-180^\circ}(-1, 0)$	

2. הגדרות של פונקציות טריגונומטריות



סינוס של זווית α ($\sin \alpha$) הוא שיעור ה- y של הנקודה P_α על מעגל היחידה, שמתקבלת מהנקודה $(1,0)$ ע"י סיבוב α .

קוסינוס של זווית α ($\cos \alpha$) הוא שיעור ה- x של הנקודה P_α על מעגל היחידה, שמתקבלת מהנקודה $(1,0)$ ע"י סיבוב α .

$$\left. \begin{array}{l} \sin \alpha = y_{P_\alpha} \\ \cos \alpha = x_{P_\alpha} \end{array} \right\} \xrightarrow{y_{P_\alpha}^2 + x_{P_\alpha}^2 = 1} \boxed{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1}$$

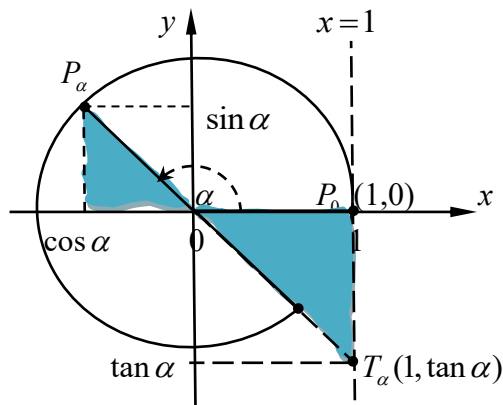
טנגנס של זווית α ($\tan \alpha$) הוא יחס בין שיעור ה- y לבין שיעור ה- x של הנקודה P_α על מעגל היחידה, שמתקבלת מהנקודה $(1,0)$ ע"י סיבוב α .

קוטנגנס של זווית α ($\cot \alpha$) הוא יחס בין שיעור ה- x לבין שיעור ה- y של הנקודה P_α על מעגל היחידה, שמתקבלת מהנקודה $(1,0)$ ע"י סיבוב α .

$$\tan \alpha = \frac{y_{P_\alpha}}{x_{P_\alpha}} \xrightarrow{\substack{\sin \alpha = y_{P_\alpha} \\ \cos \alpha = x_{P_\alpha}}} \boxed{\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}}$$

$$\cot \alpha = \frac{x_{P_\alpha}}{y_{P_\alpha}} \xrightarrow{\substack{\cos \alpha = x_{P_\alpha} \\ \sin \alpha = y_{P_\alpha}}} \boxed{\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}}$$

$$\tan \alpha \cdot \cot \alpha = 1 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \tan \alpha = \frac{1}{\cot \alpha} \\ \cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} \end{array} \right.$$

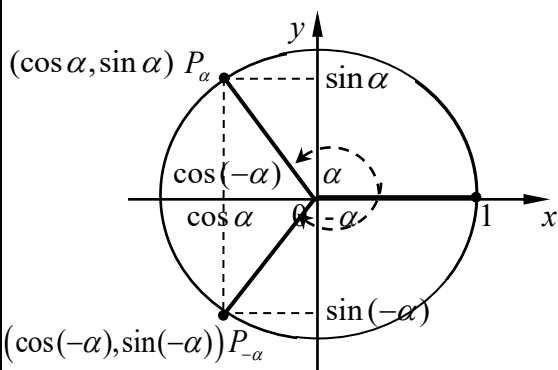


המשולשים המסומנים הם דומים

$$\frac{\tan \alpha}{1} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

טנגנס של זווית α שווה לשיעור ה- y של נקודה T_α .
 T_α היא נקודת החיתוך הישר OP_α עם הישר $x=1$.

ב. זוגיות של פונקציות טריגונומטריות



סינוס היא פונקציה אי זוגית **קוסינוס** היא פונקציה זוגית

$$\boxed{\cos(-\alpha) = \cos \alpha}$$

$$\boxed{\sin(-\alpha) = -\sin \alpha}$$

טנגנס היא פונקציה אי זוגית

$$\tan(-\alpha) = \frac{\sin(-\alpha)}{\cos(-\alpha)} = \frac{-\sin \alpha}{\cos \alpha} = -\tan \alpha$$

קוטנגנס היא פונקציה אי זוגית

$$\cot(-\alpha) = \frac{\cos(-\alpha)}{\sin(-\alpha)} = \frac{\cos \alpha}{-\sin \alpha} = -\cot \alpha$$

ג. מחזוריות של פונקציות טריגונומטריות

פונקציה נקראת מחזורית, אם לכל x מתחום ההגדרה של הפונקציה קיים קבוע T ($T \neq 0$) מתקיים:

$$f(x+T) = f(x)$$

כלומר כשמוסיפים ל- x את T מקבלים אותו ערך של הפונקציה.

קבוע T נקרא מחזור של הפונקציה.

$\cot(x+180^\circ \cdot k)$ $T = 180^\circ$	$\tan(x+180^\circ \cdot k) = \tan x$ $T = 180^\circ$	$\cos(x+360^\circ \cdot k) = \cos x$ $T = 360^\circ$	$\sin(x+360^\circ \cdot k) = \sin x$ $T = 360^\circ$
--	---	---	---

ד. סימנים של פונקציות טריגונומטריות

$\cot \alpha$.4	$\tan \alpha$.3	$\cos \alpha$.2	$\sin \alpha$.1

ה. תחום ההגדרה של פונקציות טריגונומטריות

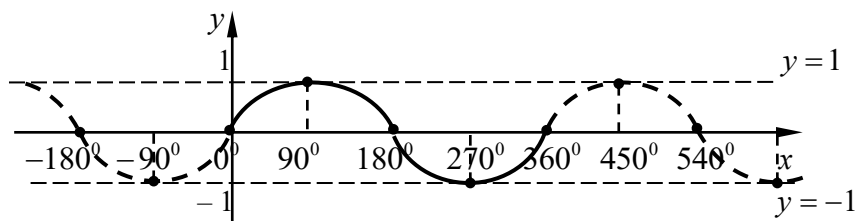
$\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$.4 פונקציה $y = \cot x$ מוגדרת עבור: $\sin x \neq 0$ תחום ההגדרה: $x \neq 180^\circ k$ $k = \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$ $(x \neq \pi k)$	$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$.3 פונקציה $y = \tan x$ מוגדרת עבור: $\cos x \neq 0$ תחום ההגדרה: $x \neq 90^\circ + 180^\circ k$ $k = \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$ $\left(x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k \right)$	.2 פונקציה $y = \cos x$ מוגדרת לכול x תחום ההגדרה: $\mathbb{R}$	.1 פונקציה $y = \sin x$ מוגדרת לכול x תחום ההגדרה: $\mathbb{R}$
---	---	---	---

ו. ערכי הפונקציות הטריגונומטריות

	$\sin 0^\circ = 0$ $\cos 0^\circ = 1$ $\tan 0^\circ = 0$ $\cot 0^\circ -$	$\sin 90^\circ = 1$ $\cos 90^\circ = 0$ $\tan 90^\circ -$ $\cot 90^\circ = 0$	$\sin 180^\circ = 0$ $\cos 180^\circ = -1$ $\tan 180^\circ = 0$ $\cot 180^\circ -$	$\sin 270^\circ = -1$ $\cos 270^\circ = 0$ $\tan 270^\circ -$ $\cot 270^\circ = 0$	$\sin 360^\circ = 0$ $\cos 360^\circ = 1$ $\tan 360^\circ = 0$ $\cot 360^\circ -$
--	--	--	---	---	--

ז. גרפים של פונקציות טריגונומטריות

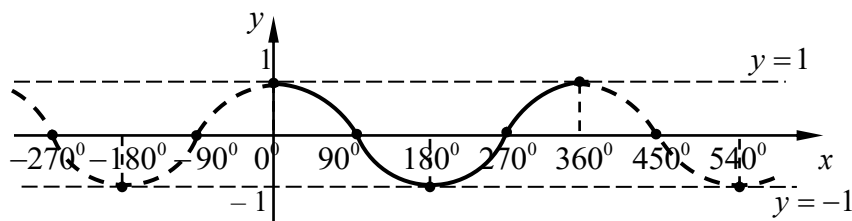
1. $y = \sin x$



תחום ההגדרה: $\mathbb{R}$

ערכי הפונקציה: $-1 \leq \sin x \leq 1$

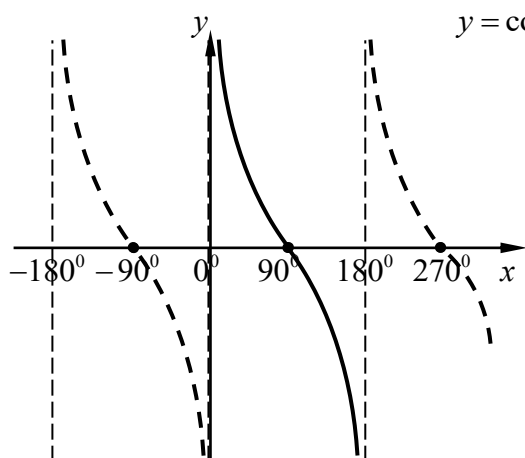
2. $y = \cos x$



תחום ההגדרה: $\mathbb{R}$

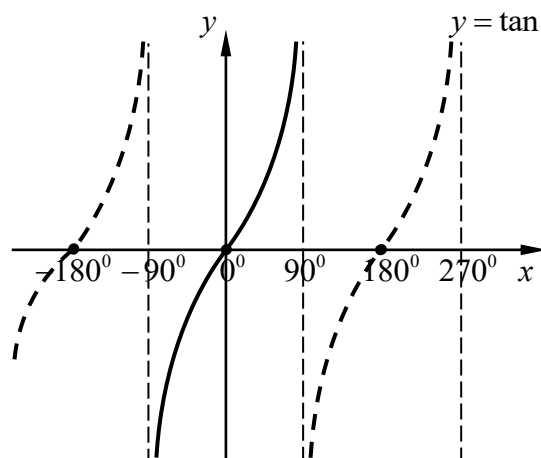
ערכי הפונקציה: $-1 \leq \cos x \leq 1$

4. $y = \cot x$



תחום ההגדרה: $x \neq 180^\circ k$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$)
ערכי הפונקציה: $\mathbb{R}$

3. $y = \tan x$



תחום ההגדרה: $x \neq 90^\circ + 180^\circ k$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$)
ערכי הפונקציה: $\mathbb{R}$

בדוק כל אחת מפונקציות הבאות האם היא זוגית, אי זוגית או כללית. **נמק:**

1. $y = \sin x \cdot \cos x$

2. $y = \sin^2 x \cdot \cos x$

3. $y = \sin x \cdot \cos^3 x$

4. $y = \sin x + \cos x$

שרטט גרפים הפונקציות הבאות:

3. $y = \sin \frac{x}{2}$

2. $y = -\sin x$

1. $y = \sin 2x$

6. $y = \cos \frac{x}{2}$

5. $y = -\cos x$

4. $y = \cos 2x$

9. $y = \tan \frac{x}{2}$

8. $y = -\tan x$

7. $y = \tan 2x$

12. $y = \cot \frac{x}{2}$

11. $y = -\cot x$

10. $y = \cot 2x$

43. זהויות טריגונומטריות

א. פונקציות טריגונומטריות בעלות אותה זווית (זהויות יסודיות)

$$\boxed{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1} \Rightarrow \begin{cases} \sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha \Rightarrow \sin \alpha = \pm \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} \\ \cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha \Rightarrow \cos \alpha = \pm \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} \end{cases}$$

$$1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}, \quad \cot^2 \alpha + 1 = \frac{1}{\sin^2 \alpha}$$

נוסחאות:

$$\left. \begin{aligned} \tan \alpha &= \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \\ \cot \alpha &= \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \boxed{\tan \alpha \cdot \cot \alpha = 1} \Rightarrow \begin{cases} \tan \alpha = \frac{1}{\cot \alpha} \\ \cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} \end{cases}$$

1. הוכח את הזהויות הבאות :

$$\begin{aligned} \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha &= 1 \\ \Downarrow \\ \cos^2 \alpha &= 1 - \sin^2 \alpha \end{aligned}$$

דוגמה. $\frac{1 - \sin^2 \alpha}{\sin \alpha \cos \alpha} \cdot \tan \alpha = 1$

הוכחה: $\frac{\overbrace{\cos^2 \alpha}^{\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}}}{\sin \alpha \cos \alpha} \cdot \tan \alpha = 1$

$\frac{\cancel{\cos^2 \alpha}}{\sin \alpha \cancel{\cos \alpha}} \cdot \frac{\cancel{\sin \alpha}}{\cancel{\cos \alpha}} = 1$

$1 = 1$

מ.ש.ל.

1. $\sin \alpha = \tan \alpha \cdot \cos \alpha$

2. $\cos \alpha = \cot \alpha \cdot \sin \alpha$

3. $\sin 2\alpha = \frac{\cos 2\alpha}{\cot 2\alpha}$

4. $\cos 2\alpha = \frac{\sin 2\alpha}{\tan 2\alpha}$

5. $\frac{\sin^2 \alpha}{\cos \alpha} = \sin \alpha \cdot \tan \alpha$

6. $\frac{\cos^3 \alpha}{\sin^2 \alpha} = \cos \alpha \cdot \cot^2 \alpha$

7. $\frac{\sin^3 2\alpha}{\cos 2\alpha - \cos^3 2\alpha} = \tan 2\alpha$

8. $\frac{\cos^3 2\alpha}{\sin 2\alpha - \sin^3 2\alpha} = \cot 2\alpha$

9. $\frac{\cos \alpha}{1 - \sin \alpha} = \frac{1 + \sin \alpha}{\cos \alpha}$

10. $\frac{1}{\sin^2 \alpha} + \frac{1}{\cos^2 \alpha} = \frac{1}{\sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha}$

11. $\cos^2 \alpha \cdot (1 + \tan^2 \alpha) = 1$

12. $(1 - \cos^2 \alpha)(\cot^2 \alpha + 1) = 1$

13. $\frac{1 + \tan^2 \alpha}{1 + \cot^2 \alpha} = \tan^2 \alpha$

14. $\tan \alpha (\cot \alpha + \cot^3 \alpha) = \frac{1}{\sin^2 \alpha}$

15. $\frac{\cos 3\alpha - \cos^3 3\alpha}{\sin 3\alpha - \sin^3 3\alpha} = \tan 3\alpha$

16. $\frac{\cos^2 3\alpha - \cos^4 3\alpha}{\sin^2 3\alpha - \sin^4 3\alpha} = 1$

17. $\frac{1}{\sin \alpha} - \sin \alpha = \cos \alpha \cdot \cot \alpha$

18. $\frac{1 - \cos^2 \alpha}{1 + \tan^2 \alpha} \cdot \frac{1 + \cot^2 \alpha}{1 - \sin^2 \alpha} = 1$

19. $\tan^2 2\alpha - \sin^2 2\alpha = \tan^2 2\alpha \cdot \sin^2 2\alpha$

20. $\cot^2 2\alpha - \cos^2 2\alpha = \cos^2 2\alpha \cdot \cot^2 2\alpha$

21. $(\tan \alpha + \cot \alpha)^2 = \frac{1}{\sin^2 \alpha} + \frac{1}{\cos^2 \alpha}$

22. $(\tan \alpha + \cot \alpha)^2 = 4 + (\tan \alpha - \cot \alpha)^2$

1. $\sin \alpha = \tan \alpha \cdot \cos \alpha$

2. $\cos \alpha = \cot \alpha \cdot \sin \alpha$

3. $\sin 2\alpha = \frac{\cos 2\alpha}{\cot 2\alpha}$

4. $\cos 2\alpha = \frac{\sin 2\alpha}{\tan 2\alpha}$

5. $\frac{\sin^2 \alpha}{\cos \alpha} = \sin \alpha \cdot \tan \alpha$

6. $\frac{\cos^3 \alpha}{\sin^2 \alpha} = \cos \alpha \cdot \cot^2 \alpha$

7. $\frac{\sin^3 2\alpha}{\cos 2\alpha - \cos^3 2\alpha} = \tan 2\alpha$

8. $\frac{\cos^3 2\alpha}{\sin 2\alpha - \sin^3 2\alpha} = \cot 2\alpha$

9. $\frac{\cos \alpha}{1 - \sin \alpha} = \frac{1 + \sin \alpha}{\cos \alpha}$

10. $\frac{1}{\sin^2 \alpha} + \frac{1}{\cos^2 \alpha} = \frac{1}{\sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha}$

11. $\cos^2 \alpha \cdot (1 + \tan^2 \alpha) = 1$

12. $(1 - \cos^2 \alpha)(\cot^2 \alpha + 1) = 1$

13. $\frac{1 + \tan^2 \alpha}{1 + \cot^2 \alpha} = \tan^2 \alpha$

14. $\tan \alpha (\cot \alpha + \cot^3 \alpha) = \frac{1}{\sin^2 \alpha}$

15. $\frac{\cos 3\alpha - \cos^3 3\alpha}{\sin 3\alpha - \sin^3 3\alpha} = \tan 3\alpha$

16. $\frac{\cos^2 3\alpha - \cos^4 3\alpha}{\sin^2 3\alpha - \sin^4 3\alpha} = 1$

17. $\frac{1}{\sin \alpha} - \sin \alpha = \cos \alpha \cdot \cot \alpha$

18. $\frac{1 - \cos^2 \alpha}{1 + \tan^2 \alpha} \cdot \frac{1 + \cot^2 \alpha}{1 - \sin^2 \alpha} = 1$

19. $\tan^2 2\alpha - \sin^2 2\alpha = \tan^2 2\alpha \cdot \sin^2 2\alpha$

20. $\cot^2 2\alpha - \cos^2 2\alpha = \cos^2 2\alpha \cdot \cot^2 2\alpha$

21. $(\tan \alpha + \cot \alpha)^2 = \frac{1}{\sin^2 \alpha} + \frac{1}{\cos^2 \alpha}$

22. $(\tan \alpha + \cot \alpha)^2 = 4 + (\tan \alpha - \cot \alpha)^2$

$$\tan \alpha \cot \beta (\tan \beta + \cot \alpha) = \tan \alpha + \cot \beta \quad .24 \quad \tan \alpha (1 - \cot^2 \alpha) + \cot \alpha (1 - \tan^2 \alpha) = 0 \quad .23$$

$$\frac{\tan \alpha - \cot \beta}{\cot \alpha - \tan \beta} = -\tan \alpha \cot \beta \quad .28$$

$$\frac{\tan \alpha + \tan \beta}{\cot \alpha + \cot \beta} = \tan \alpha \tan \beta \quad .27$$

$$((1 + \tan \alpha)(1 - \cot \alpha))^2 = \frac{1}{\sin^2 \alpha \cos^2 \alpha} - 4 \quad .30$$

$$\left(\frac{1 - \tan \alpha}{1 - \cot \alpha} \right)^2 = \frac{1 + \tan^2 \alpha}{1 + \cot^2 \alpha} \quad .29$$

$$\frac{\tan^2 \alpha}{\sin^2 \alpha} - \frac{\sin^2 \alpha}{\tan^2 \alpha} = \sin^2 \alpha + \tan^2 \alpha \quad .32$$

$$\frac{1 + \tan^2 \alpha + \sin^2 \alpha}{1 + \cot^2 \alpha + \cos^2 \alpha} = \tan^2 \alpha \quad .31$$

$$\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha = 1 - 3 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha \quad .34$$

$$\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha \quad .33$$

2. חשב בתרגילים 35 – 42 את ערכי הפונקציות $\tan \alpha$, $\cot \alpha$, $\sin \alpha$ ו- $\cos \alpha$ שאינן נתונות (בתרגילים 35 – 48 אין להשתמש בפונקציות טריגונומטריות במחשבון):

$$90^\circ < \alpha < 180^\circ, \cos \alpha = -\frac{8}{17} \quad .36$$

$$90^\circ < \alpha < 180^\circ, \sin \alpha = \frac{3}{5} \quad .35$$

$$0^\circ < \alpha < 90^\circ, \cot \alpha = \frac{24}{7} \quad .38$$

$$0^\circ < \alpha < 90^\circ, \tan \alpha = \frac{5}{12} \quad .37$$

$$180^\circ < \alpha < 270^\circ, \cos \alpha = -\frac{40}{41} \quad .40$$

$$180^\circ < \alpha < 270^\circ, \sin \alpha = -\frac{5}{13} \quad .39$$

$$270^\circ < \alpha < 360^\circ, \cot \alpha = -0.75 \quad .42$$

$$270^\circ < \alpha < 360^\circ, \tan \alpha = -\sqrt{3} \quad .41$$

$$\sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha \quad \text{חשב את} \quad \tan \alpha = -0.5 \quad \text{נתון:} \quad .44$$

$$\tan^2 \alpha + \cot^2 \alpha \quad \text{חשב את} \quad \sin \alpha = 0.6 \quad \text{נתון:} \quad .43$$

$$\frac{\sin \alpha + 2 \cos \alpha}{\cos \alpha + 3 \sin \alpha} \quad \text{חשב את} \quad \tan \alpha = -\frac{3}{4} \quad \text{נתון:} \quad .45$$

$$180^\circ < \alpha < 270^\circ, \sin \alpha \cdot \cos \alpha = \frac{12}{25} \quad \text{חשב את ערך הביטוי} \quad \sin \alpha + \cos \alpha \quad \text{נתון:} \quad .46$$

$$\sin \alpha + \cos \alpha = a \quad \text{הבע בעזרת} \quad a \quad \text{את הביטויים הבאים:} \quad .47$$

$$\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha \quad .7 \quad \sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha \quad .ג \quad \sin^3 \alpha + \cos^3 \alpha \quad .ב \quad \sin \alpha \cdot \cos \alpha \quad .א$$

$$\tan \alpha + \sin \alpha = a, \quad \tan \alpha - \sin \alpha = b \quad \text{נתון:} \quad .48$$

$$\tan^2 \alpha \sin^2 \alpha = ab \quad .ג \quad \cos \alpha = \frac{a-b}{a+b} \quad .ב \quad \tan \alpha \sin \alpha = 0.25(a^2 - b^2) \quad .א$$

$$\cot \alpha = -\frac{8}{15}, \tan \alpha = -\frac{15}{8}, \sin \alpha = \frac{15}{17} \quad .36$$

$$\cot \alpha = -\frac{4}{3}, \tan \alpha = -\frac{3}{4}, \cos \alpha = -\frac{4}{5} \quad .35$$

$$\tan \alpha = \frac{7}{24}, \cos \alpha = \frac{24}{25}, \sin \alpha = \frac{7}{25} \quad .38$$

$$\cot \alpha = \frac{12}{5}, \cos \alpha = \frac{12}{13}, \sin \alpha = \frac{5}{13} \quad .37$$

$$\cot \alpha = \frac{40}{9}, \tan \alpha = \frac{9}{40}, \sin \alpha = -\frac{9}{41} \quad .40$$

$$\cot \alpha = \frac{12}{5}, \tan \alpha = \frac{5}{12}, \cos \alpha = -\frac{12}{13} \quad .39$$

$$\tan \alpha = -\frac{4}{3}, \cos \alpha = \frac{3}{5}, \sin \alpha = -\frac{4}{5} \quad .42$$

$$\cot \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{3}, \cos \alpha = \frac{1}{2}, \sin \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2} \quad .41$$

$$-1.4 \quad .46 \quad -1 \quad .45 \quad -0.6 \quad .44 \quad .2 \quad \frac{49}{144} \quad .43$$

$$\frac{-3a^4 + 6a^2 + 1}{4} \quad .7 \quad \frac{-a^4 + 2a^2 + 1}{2} \quad .ג \quad \frac{-a^3 + 3a}{2} \quad .ב \quad \frac{a^2 - 1}{2} \quad .א \quad .47$$

ב. פונקציות טריגונומטריות של סכום והפרש שתי זוויות

$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta - \cos \alpha \cdot \sin \beta$ $\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta + \sin \alpha \cdot \sin \beta$ $\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \cdot \tan \beta}$ $\cot(\alpha - \beta) = \frac{\cot \alpha \cot \beta + 1}{\cot \beta - \cot \alpha}$		$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$ $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta$ $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \cdot \tan \beta}$ $\cot(\alpha + \beta) = \frac{\cot \alpha \cot \beta - 1}{\cot \beta + \cot \alpha}$	
$\sin(90^0 - \alpha) = \cos \alpha$ $\cos(90^0 - \alpha) = \sin \alpha$	$\sin(180^0 - \alpha) = \sin \alpha$ $\cos(180^0 - \alpha) = -\cos \alpha$	$\tan(90^0 - \alpha) = \cot \alpha$ $\cot(90^0 - \alpha) = \tan \alpha$	

נוסחאות:

1. הוכח את הזהויות הבאות:

$\frac{\sin 3\alpha}{\sin \alpha} - \frac{\cos 3\alpha}{\cos \alpha} = 2 \quad \text{הוכחה: } \sin \alpha \cos \alpha$ $\frac{\sin 3\alpha \cos \alpha - \sin \alpha \cos 3\alpha}{\sin(3\alpha - \alpha)} = 2 \sin \alpha \cos \alpha$ $\sin 2\alpha = \sin 2\alpha$ מ.ש.ל.	$\frac{\sin 3\alpha}{\sin \alpha} - \frac{\cos 3\alpha}{\cos \alpha} = 2 \quad \text{דוגמה.}$ $\sin \alpha \cos \beta - \sin \beta \cos \alpha = \sin(\alpha - \beta)$
---	--

$\sin^2 \alpha + \sin^2(90^\circ - \alpha) = 1$.2 $\sin(90^\circ + \alpha) = \cos \alpha$.4 $\cos(30^\circ - \alpha) = \sin(60^\circ + \alpha)$.6 $\frac{\cos^4(90^\circ - \alpha)}{1 - \cos^2 \alpha} = 1 - \sin^2(90^\circ + \alpha)$.8 $(\cos \alpha - \sin \alpha)(\cos 3\alpha + \sin 3\alpha) = \cos 4\alpha + \sin 2\alpha$.10 $\sin(60^\circ + \alpha)\sin(60^\circ - \alpha) - \cos(60^\circ - \alpha)\cos(60^\circ + \alpha) = \frac{1}{2}$.12 $\tan(45^\circ + \alpha) = \frac{1 + \tan \alpha}{1 - \tan \alpha}$.14 $\tan(60^\circ - \alpha) + \sqrt{3} \tan \alpha \tan(60^\circ - \alpha) + \tan \alpha = \sqrt{3}$.16 $\tan 7\alpha - \tan 5\alpha - \tan 2\alpha = \tan 7\alpha \tan 5\alpha \tan 2\alpha$.18 $\tan \alpha - \cot \beta = -\frac{\cos(\alpha + \beta)}{\cos \alpha \sin \beta}$.20 $\frac{\sin 2\alpha - \cos 2\alpha \tan \alpha}{\cos 2\alpha + \sin 2\alpha \tan \alpha} = \tan \alpha$.22	$\tan \alpha \cdot \tan(90^\circ - \alpha) = 1$.1 $\cos(90^\circ + \alpha) = -\sin \alpha$.3 $\sin(45^\circ + \alpha) = \cos(45^\circ - \alpha)$.5 $\frac{1 + \cot^2(90^\circ - \alpha)}{1 + \tan^2(90^\circ + \alpha)} = \tan^2 \alpha$.7 $(\sin \alpha + \cos \alpha)(\sin 2\alpha + \cos 2\alpha) = \sin 3\alpha + \cos \alpha$.9 $\sin(30^\circ - \alpha)\cos(30^\circ + \alpha) + \sin(30^\circ + \alpha)\cos(30^\circ - \alpha) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.11 $\tan(45^\circ - \alpha) = \frac{1 - \tan \alpha}{1 + \tan \alpha}$.13 $\tan(45^\circ + \alpha) - \tan(45^\circ + \alpha) \tan \alpha - \tan \alpha = 1$.15 $\tan 3\alpha - \tan 2\alpha - \tan \alpha = \tan 3\alpha \tan 2\alpha \tan \alpha$.17 $\tan \alpha + \cot \beta = \frac{\cos(\alpha - \beta)}{\cos \alpha \sin \beta}$.19 $\frac{1 - \tan \alpha \tan 2\alpha}{1 + \tan \alpha \tan 2\alpha} = \frac{\cos 3\alpha}{\cos \alpha}$.21
--	--

2. הוכח ללא שימוש במחשבון:

$\cot 105^\circ = \sqrt{3} - 2$.7 $\tan 255^\circ = 2 + \sqrt{3}$.ג. $\cos 15^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$.ב. $\sin 15^\circ = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$.א.	$\sin 15^\circ = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$.א. $\cos 15^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$.ב. $\tan 255^\circ = 2 + \sqrt{3}$.ג. $\cot 105^\circ = \sqrt{3} - 2$.7
---	---

24. $180^\circ < \alpha < 270^\circ$, $-90^\circ < \beta < 0^\circ$, $\tan \alpha = 4$, $\cos \beta = \frac{2}{3}$, אם נתון: $\cos(\alpha - \beta) = \frac{2}{3} \cdot \frac{\sqrt{17}}{17} \cdot (2\sqrt{5} - 1)$

25. $\cot(\alpha + \beta) = \frac{5\sqrt{2}}{2}$, אם נתון: $\sin \alpha = \frac{1}{3}$, $\cos \beta = \sqrt{\frac{2}{3}}$, α היא זווית ברביע השני, ו- β ברביע הראשון.

ג. פונקציות טריגונומטריות של זווית כפולה וחצי זווית

נוסחאות:

פונקציות טריגונומטריות של **מחצית הזווית**

פונקציות טריגונומטריות של **זווית כפולה**

$\sin \alpha \cos \alpha = 0.5 \sin 2\alpha$ $\sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} = 0.5 \sin \alpha$	$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$
$\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \cos 2\alpha$ $\cos^2 \frac{\alpha}{2} - \sin^2 \frac{\alpha}{2} = \cos \alpha$	$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$
$\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$ $\cos^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 + \cos \alpha}{2} \Rightarrow \cos \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$	$\cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1$
$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$ $\sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{2} \Rightarrow \sin \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}$	$\cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha$
$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha}$ $\tan^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}$	$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$

1. הוכח את הזהויות הבאות:

מעבר לזווית α : $2\alpha \xrightarrow{\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha} \alpha$
זווית כפולה

דוגמה 1. $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = 1 + \sin 2\alpha$

הוכחה: $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = 1 + 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$

$$\underbrace{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha}_1 + 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha = 1 + 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$$

$$1 + 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha = 1 + 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$$

מ.ש.ל.

מעבר לזווית α : $\frac{\alpha}{2} \xrightarrow{\sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{2}} \alpha$
חצי זווית

דוגמה 2. $\frac{\tan \alpha - \sin \alpha}{\tan \alpha} = 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2}$

הוכחה: $\frac{\tan \alpha - \sin \alpha}{\tan \alpha} = 1 + \cos \alpha$ /-tan α

$$\tan \alpha - \sin \alpha = \tan \alpha + \underbrace{\cos \alpha \cdot \tan \alpha}_{\sin \alpha}$$

$$\tan \alpha - \sin \alpha = \tan \alpha - \sin \alpha$$

מ.ש.ל.

$$\begin{aligned}
 (\sin \alpha + \cos \alpha)^2 - (\sin \alpha - \cos \alpha)^2 &= 2 \sin 2\alpha \quad .2 & (\sin \alpha + \cos \alpha)^2 &= 1 + \sin 2\alpha \quad .1 \\
 \sin 2\alpha \cot \alpha &= 2 \cos^2 \alpha \quad .4 & \sin 2\alpha \tan \alpha &= 2 \sin^2 \alpha \quad .3 \\
 \sin 2\alpha &= \frac{2 \tan \alpha}{1 + \tan^2 \alpha} \quad .6 & \cos 2\alpha &= \frac{1 - \tan^2 \alpha}{1 + \tan^2 \alpha} \quad .5 \\
 \cos \alpha &= 2 \sin \left(45^\circ + \frac{\alpha}{2} \right) \cos \left(45^\circ + \frac{\alpha}{2} \right) \quad .8 & \cos 2\alpha &= 2 \sin (45^\circ - \alpha) \cos (45^\circ - \alpha) \quad .7 \\
 \sin 8\alpha &= 8 \sin \alpha \cos \alpha \cos 2\alpha \cos 4\alpha \quad .12 & \sin 4\alpha &= 4 \sin \alpha \cos \alpha \cos 2\alpha \quad .11 \\
 \sin 4\alpha &= 4 \sin \alpha \cos \alpha - 8 \sin^3 \alpha \cos \alpha \quad .14 & \sin 4\alpha &= 4 \cos^3 \alpha \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha \cos \alpha \quad .13 \\
 2 \cos 2\alpha + 1 &= (2 \cos \alpha - 1)(2 \cos \alpha + 1) \quad .16 & \cos^4 \alpha - \sin^4 \alpha &= \cos 2\alpha \quad .15 \\
 \cos 3\alpha &= 4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha \quad .18 & \sin 3\alpha &= 3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha \quad .17 \\
 \cot 3\alpha &= \frac{\cot^3 \alpha - 3 \cot \alpha}{3 \cot^2 \alpha - 1} \quad .20 & \tan 3\alpha &= \frac{3 \tan \alpha - \tan^3 \alpha}{1 - 3 \tan^2 \alpha} \quad .19 \\
 \sin 9\alpha &= 3 \sin 3\alpha - 4 \sin^3 3\alpha \quad .22 & \cos 6\alpha &= 4 \cos^3 2\alpha - 3 \cos 2\alpha \quad .21 \\
 & & \sin 6\alpha &= \sin 2\alpha (2 \cos 2\alpha + 1)(2 \cos 2\alpha - 1) \quad .23 \\
 & & \cos (180^\circ - 6\alpha) &= \cos 2\alpha (2 \sin 2\alpha - 1)(1 + 2 \sin 2\alpha) \quad .24 \\
 3 \cos 2\alpha \cos 4\alpha - \cos 6\alpha &= 2 \cos 2\alpha (1 - 4 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha) \quad .26 & 3 \sin 2\alpha - \sin 6\alpha &= 32 \sin^3 \alpha \cos^3 \alpha \quad .25 \\
 \cot \alpha - \tan \alpha &= 2 \cot 2\alpha \quad .28 & \tan \alpha + \cot \alpha &= \frac{2}{\sin 2\alpha} \quad .27 \\
 \cos 4\alpha &= 8 \cos^4 \alpha - 8 \cos^2 \alpha + 1 \quad .30 & \cos^2 2\alpha &= 4 \cos^4 \alpha - 4 \cos^2 \alpha + 1 \quad .29 \\
 \sin 2\alpha - \tan \alpha &= \tan \alpha \cos 2\alpha \quad .32 & \sin 2\alpha (\tan \alpha + \cot \alpha) &= 2 \quad .31 \\
 8 \cos^3 \alpha \sin \alpha - \sin 4\alpha &= 2 \sin 2\alpha \quad .34 & 8 \sin^3 \alpha \cos \alpha + \sin 4\alpha &= 2 \sin 2\alpha \quad .33 \\
 \frac{\tan^2 (45^\circ + \alpha) - 1}{\tan^2 (45^\circ + \alpha) + 1} &= \sin 2\alpha \quad .36 & \frac{\tan \alpha - \cot \alpha}{\tan \alpha + \cot \alpha} &= -\cos 2\alpha \quad .35 \\
 \frac{\sin 3\alpha}{\sin \alpha} + \frac{\cos 3\alpha}{\cos \alpha} &= 4 \cos 2\alpha \quad .38 & \frac{\sin 3\alpha}{\sin \alpha} - \frac{\cos 3\alpha}{\cos \alpha} &= 2 \quad .37 \\
 \frac{1 - \sin 2\alpha}{1 + \sin 2\alpha} &= \left(\frac{1 - \tan \alpha}{1 + \tan \alpha} \right)^2 \quad .40 & \frac{1}{1 - \tan \alpha} - \frac{1}{1 + \tan \alpha} &= \tan 2\alpha \quad .39 \\
 \frac{1}{\cot 2\alpha - \cot \alpha} &= -\sin 2\alpha \quad .42 & \frac{\sin 4\alpha \cos 2\alpha}{(1 + \cos 4\alpha)(1 + \cos 2\alpha)} &= \tan \alpha \quad .41 \\
 & & \tan 2\alpha - \cot 4\alpha &= -\frac{\cos 6\alpha}{2 \cos^2 2\alpha \sin 2\alpha} \quad .43
 \end{aligned}$$

$$\frac{1}{\sin \alpha} - \cot \alpha = \tan \frac{\alpha}{2} \quad .46$$

$$1 - \cos 4\alpha = 8 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha \quad .45$$

$$\frac{\tan \alpha - \sin \alpha}{\tan \alpha} = 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2} \quad .48$$

$$\frac{1}{\sin 2\alpha} + \cot 2\alpha = \cot \alpha \quad .47$$

$$\frac{\tan 2\alpha - \sin 2\alpha}{\tan 2\alpha + \sin 2\alpha} = \tan^2 \alpha \quad .50$$

$$\frac{2 \sin \alpha + \sin 2\alpha}{2 \sin \alpha - \sin 2\alpha} = \cot^2 \frac{\alpha}{2} \quad .49$$

$$\frac{\sin 2\alpha \sin \alpha}{1 - \cos 2\alpha} = \cos \alpha \quad .52$$

$$\frac{\sin 2\alpha \cos \alpha}{(1 + \cos 2\alpha)(1 + \cos \alpha)} = \tan \frac{\alpha}{2} \quad .51$$

$$\frac{1 + \cos 4\alpha}{\sin 4\alpha} \cdot \frac{1 - \cos 2\alpha}{\cos 2\alpha} = \tan \alpha \quad .54$$

$$\frac{\sin^2 \alpha - 4 + 4 \cos^2 \frac{\alpha}{2}}{\sin^2 \alpha - 4 + 4 \sin^2 \frac{\alpha}{2}} = \tan^4 \frac{\alpha}{2} \quad .53$$

$$\frac{\cos \alpha + \sin \alpha - 1}{\sin \alpha - 1 - \cos \alpha} = -\tan \frac{\alpha}{2} \quad .56$$

$$\frac{1 + \sin \alpha + \cos \alpha}{1 + \sin \alpha - \cos \alpha} = \cot \frac{\alpha}{2} \quad .55$$

2. חשב בתרגילים 62 – 67 את ערכי הפונקציות המבוקשות ללא שימוש בפונקציות טריגונומטריות במחשבון:

62. נתון כי $\sin \alpha = 0.3$ כאשר $\cot \alpha < 0$. חשב את $\sin 2\alpha$.

63. נתון: $\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $-90^\circ < \alpha < 0$. חשב את $\sin 2\alpha$.

64. נתון כי $\cos \alpha = -0.7$ כאשר $180^\circ < \alpha < 270^\circ$. חשב את $\cot 2\alpha$.

65. נתון כי $\tan 2\alpha = 2$ כאשר α נמצאת ברביע השני. חשב את $\tan \alpha$.

66. נתון: $\sin \alpha = -\frac{\sqrt{7}}{4}$, $270^\circ < \alpha < 360^\circ$. חשב את ערכו של הביטוי $\cos\left(\frac{\alpha}{2} - 45^\circ\right)$.

67. נתון: $\tan \alpha = 5$ כאשר $360^\circ < \alpha < 450^\circ$. הוכח: $\sin \frac{\alpha}{2} = -\sqrt{\frac{26 - \sqrt{26}}{52}}$.

68. נתון: $\tan \alpha = -2$ כאשר $270^\circ < \alpha < 360^\circ$. הוכח: $\cos \frac{\alpha}{2} = -\sqrt{\frac{\sqrt{5} + 5}{10}}$.

תשובות: 62. $-\frac{3\sqrt{91}}{50}$ 63. $-\frac{2\sqrt{2}}{3}$ 64. $-\frac{\sqrt{51}}{357}$ 65. $-\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ 66. $\frac{2-2\sqrt{7}}{8}$

7. סכום, הפרש ומכפלות של פונקציות טריגונומטריות

נוסחאות:

סכום, הפרש של פונקציות טריגונומטריות

מכפלות של פונקציות טריגונומטריות

$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$	$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$
$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \cos \frac{\alpha + \beta}{2}$	$\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)]$
$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$	$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$
$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$	$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$

$$\boxed{\alpha, \beta} \longrightarrow \boxed{\frac{\alpha + \beta}{2}, \frac{\alpha - \beta}{2}}$$

$$\boxed{\alpha, \beta} \longrightarrow \boxed{\alpha + \beta, \alpha - \beta}$$

הערות:

$$\sin 3\alpha + \sin \alpha = 2 \sin \frac{3\alpha + \alpha}{2} \cos \frac{3\alpha - \alpha}{2}$$

$$\boxed{\sin 3\alpha + \sin \alpha = 2 \sin 2\alpha \cdot \cos \alpha}$$

$$\boxed{3\alpha, \alpha} \longrightarrow \boxed{2\alpha, \alpha} \quad \text{מעבר}$$

(זווית משולשת) (זווית כפולה)

$$\sin 3\alpha \cdot \cos \alpha = \frac{1}{2} [\sin(3\alpha + \alpha) + \sin(3\alpha - \alpha)]$$

$$\boxed{\sin 3\alpha \cdot \cos \alpha = \frac{1}{2} (\sin 4\alpha + \sin 2\alpha)}$$

$$\boxed{3\alpha, \alpha} \longrightarrow \boxed{4\alpha, 2\alpha} \quad \text{מעבר}$$

(זווית משולשת) (זווית כפולה)

הוכח את הזהויות הבאות:

דוגמה.

$$\frac{\sin 3\alpha - \sin 5\alpha}{\cos 3\alpha + \cos 5\alpha} = \frac{\cos 2\alpha - 1}{\sin 2\alpha}$$

$$\frac{2 \sin \frac{3\alpha - 5\alpha}{2} \cos \frac{3\alpha + 5\alpha}{2}}{\cos 3\alpha + \cos 5\alpha} = \frac{\cos 2\alpha - 1}{\sin 2\alpha} \quad \text{הוכחה:}$$

$$\frac{\sin 3\alpha - \sin 5\alpha}{\cos 3\alpha + \cos 5\alpha} = \frac{\cos 2\alpha - 1}{\sin 2\alpha}$$

$$\frac{\cancel{2} \sin(-\alpha) \cdot \cancel{\cos 4\alpha}}{\cancel{2} \cos(-\alpha) \cdot \cancel{\cos 4\alpha}} = \frac{\cos 2\alpha - 1}{\sin 2\alpha}$$

$$\frac{-\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\cos 2\alpha - 1}{\sin 2\alpha} \quad / \cdot \cos \alpha \cdot \sin 2\alpha \neq 0$$

$$-\sin \alpha \sin 2\alpha = \cos 2\alpha \cos \alpha - \cos \alpha$$

$$\cos \alpha = \underbrace{\cos 2\alpha \cos \alpha + \sin \alpha \sin 2\alpha}_{\cos(2\alpha - \alpha)}$$

$$\cos \alpha = \cos \alpha$$

מ.ש.ל.

תרגילים:

$$\sin 10\alpha - \sin 4\alpha = 2 \sin 3\alpha \cos 7\alpha \quad .2$$

$$\cos 4\alpha - \cos 6\alpha = 2 \sin 5\alpha \sin \alpha \quad .4$$

$$\frac{\cos \alpha - \cos 3\alpha}{\sin \alpha + \sin 3\alpha} = \tan \alpha \quad .6$$

$$\frac{\cos 3\alpha - \cos \alpha}{\sin 3\alpha - \sin \alpha} = -\tan 2\alpha \quad .8$$

$$\frac{\cos \alpha - \cos 9\alpha}{\cos 3\alpha - \cos 7\alpha} = 2 \cos 2\alpha \quad .10$$

$$\frac{\sin 8\alpha - \sin 2\alpha}{\sin 6\alpha - \sin 4\alpha} = 2 \cos 2\alpha + 1 \quad .12$$

$$\sin \alpha + \cos \alpha = \sqrt{2} \cos(\alpha - 45^\circ) \quad .14$$

$$\frac{2 \cos 6\alpha}{\sin 6\alpha - \sin 2\alpha} = \cot 2\alpha - \tan 4\alpha \quad .16$$

$$\frac{\sin \alpha + 2 \sin 3\alpha + \sin 5\alpha}{\cos \alpha + 2 \cos 3\alpha + \cos 5\alpha} = \tan 3\alpha \quad .18$$

$$\frac{\cos \alpha + \cos 2\alpha + \cos 3\alpha}{\sin \alpha + \sin 2\alpha + \sin 3\alpha} = \cot 2\alpha \quad .20$$

$$\frac{\cos 6\alpha + 3 \cos 2\alpha}{\sin 6\alpha - 3 \sin 2\alpha} = -\cot^3 2\alpha \quad .22$$

$$\sin^2 \alpha - \cos^2 \beta = -\cos(\alpha + \beta) \cos(\alpha - \beta) \quad .24$$

$$\sin 2\alpha \cos 8\alpha = \frac{1}{2}(\sin 10\alpha - \sin 6\alpha) \quad .26$$

$$2 \sin 5\alpha \sin 2\alpha + \cos 7\alpha = \cos 3\alpha \quad .28$$

$$\sin 7\alpha + \sin \alpha = 2 \sin 4\alpha \cos 3\alpha \quad .1$$

$$\cos 3\alpha + \cos 7\alpha = 2 \cos 5\alpha \cos 2\alpha \quad .3$$

$$\frac{\sin 5\alpha - \sin \alpha}{\sin 4\alpha - \sin 2\alpha} = 2 \cos \alpha \quad .5$$

$$\frac{\cos \alpha + \cos 3\alpha}{\sin \alpha + \sin 3\alpha} = \cot 2\alpha \quad .7$$

$$\frac{\sin 5\alpha - \sin \alpha}{\cos 2\alpha + \cos 4\alpha} = 2 \sin \alpha \quad .9$$

$$\frac{\sin 4\alpha}{\cos 3\alpha + \cos \alpha} = 2 \sin \alpha \quad .11$$

$$\sin \alpha - \cos \alpha = \sqrt{2} \sin(\alpha - 45^\circ) \quad .13$$

$$\frac{2 \sin 6\alpha}{\cos 6\alpha + \cos 2\alpha} = \tan 4\alpha + \tan 2\alpha \quad .15$$

$$\frac{\sin \alpha - \cos \alpha}{\sin \alpha + \cos \alpha} = \tan(\alpha - 45^\circ) \quad .17$$

$$\frac{\sin \alpha - \sin 2\alpha + \sin 3\alpha}{\cos \alpha - \cos 2\alpha + \cos 3\alpha} = \tan 2\alpha \quad .19$$

$$\frac{3 \sin \alpha - \sin 3\alpha}{3 \cos \alpha + \cos 3\alpha} = \tan^3 \alpha \quad .21$$

$$\sin^2 \alpha - \sin^2 \beta = \sin(\alpha + \beta) \sin(\alpha - \beta) \quad .23$$

$$\sin 5\alpha \cos \alpha = \frac{1}{2}(\sin 6\alpha + \sin 4\alpha) \quad .25$$

$$2 \sin 2\alpha \cos \alpha - \sin \alpha = \sin 3\alpha \quad .27$$

$$\sin 5\alpha \cos 2\alpha - \sin 4\alpha \cos \alpha = \sin \alpha \cos 6\alpha \quad .29$$

$$\cos 6\alpha \cos 2\alpha - \cos 5\alpha \cos \alpha = -\sin 7\alpha \sin \alpha \quad .30$$

$$\sin \alpha \sin 3\alpha = \cos 2\alpha - \cos 3\alpha \cos \alpha \quad .32$$

$$\sin 6\alpha \cos \alpha = \sin 7\alpha - \sin \alpha \cos 6\alpha \quad .31$$

משוואות טריגונומטריות

א. משוואות טריגונומטריות יסודיות

$\sin x = \sin \alpha$	$x_1 = \alpha + 360^\circ k$ או $x_2 = 180^\circ - \alpha + 360^\circ k$
$\sin x = 0$	$x = 180^\circ k$
$\sin x = 1$	$x = 90^\circ + 360^\circ k$
$\sin x = -1$	$x = -90^\circ + 360^\circ k$
$\cos x = \cos \alpha$	$x = \pm \alpha + 360^\circ k$
$\cos x = 0$	$x = 90^\circ + 180^\circ k$
$\cos x = 1$	$x = 360^\circ k$
$\cos x = -1$	$x = 180^\circ + 360^\circ k$
$\tan x = \tan \alpha$	$x = \alpha + 180^\circ k$
$\cot x = \cot \alpha$	$x = \alpha + 180^\circ k$
$\cot x = 0$	$x = 90^\circ + 180^\circ k$

$$\begin{array}{llll}
 \sin 2x = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad .4 & 3\sin x = 5 \quad .3 & \sin x = \sin 50^\circ \quad .2 & \sin x = 0.5 \quad .1 \\
 4\sin(2x+10^\circ) = 3 \quad .8 & 5\sin x = 3 \quad .7 & \sin 3x = \sin 72^\circ \quad .6 & \sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \quad .5 \\
 \sin\left(\frac{x}{3} - 20^\circ\right) = \sin 100^\circ \quad .11 & \sin \frac{x}{2} = \sin 40^\circ \quad .10 & 4\sin(3x-15^\circ) = -\sqrt{12} \quad .9 & \\
 \sin\left(110^\circ - \frac{x}{2}\right) = -\sin 70^\circ \quad .14 & \sin(60^\circ - 3x) = -\sin 48^\circ \quad .13 & \sin(70^\circ - x) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \quad .12 & \\
 \sin(3x-60^\circ) = -1 \quad .18 & \sin(2x+50^\circ) = 1 \quad .17 & \sin(4x-40^\circ) = 0 \quad .16 & \sin 2x = 0 \quad .15 \\
 \cos(-3x+65^\circ) = -\frac{\sqrt{5}}{2} \quad .21 & \cos(2x+10^\circ) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \quad .20 & \cos x = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad .19 & \\
 \cos(40^\circ - 2x) = -\cos 20^\circ \quad .24 & \cos\left(\frac{x}{2} - 20^\circ\right) = \cos 110^\circ \quad .23 & \cos(4x-15^\circ) = 0.7 \quad .22 & \\
 \tan(2x-40^\circ) + 5 = 0 \quad .27 & 3\cot 2x = \sqrt{3} \quad .26 & \tan x = -\sqrt{3} \quad .25 &
 \end{array}$$

תשובות: **1.** $150^\circ + 360^\circ k$, **2.** $30^\circ + 360^\circ k$, **3.** $50^\circ + 360^\circ k$, $130^\circ + 360^\circ k$, **4.** $60^\circ + 180^\circ k$, $30^\circ + 180^\circ k$, **5.** $-45^\circ + 360^\circ k$, $225^\circ + 360^\circ k$, **6.** $36^\circ + 120^\circ k$, $24^\circ + 120^\circ k$, **7.** $143.13^\circ + 360^\circ k$, $36.87^\circ + 360^\circ k$, **8.** $60.7^\circ + 180^\circ k$, $19.3^\circ + 180^\circ k$, **9.** $85^\circ + 120^\circ k$, $-15^\circ + 120^\circ k$, **10.** $280^\circ + 720^\circ k$, $80^\circ + 720^\circ k$, **11.** $300^\circ + 1080^\circ k$, $360^\circ + 1080^\circ k$, **12.** $-155^\circ + 360^\circ k$, $115^\circ + 360^\circ k$, **13.** $-56^\circ + 120^\circ k$, $36^\circ + 120^\circ k$, **14.** $-280^\circ + 720^\circ k$, $360^\circ + 720^\circ k$, **15.** $90^\circ k$, **16.** $10^\circ + 45^\circ k$, **17.** $20^\circ + 180^\circ k$, **18.** $-10^\circ + 120^\circ k$, **19.** $\pm 30^\circ + 360^\circ k$, **20.** $-72.5^\circ + 180^\circ k$, $62.5^\circ + 180^\circ k$, **21.** $\emptyset$, **22.** $-7.64^\circ + 90^\circ k$, $15.14^\circ + 90^\circ k$, **23.** $-180^\circ + 720^\circ k$, $260^\circ + 720^\circ k$, **24.** $-60^\circ + 180^\circ k$, $100^\circ + 180^\circ k$, **25.** $-60^\circ + 180^\circ k$, **26.** $30^\circ + 90^\circ k$, **27.** $-19.34^\circ + 90^\circ k$

ב. משוואות הכוללות פונקציות טריגונומטריות של זווית זהה (אותה זווית)

התרת המשוואות ע"י מעבר לפונקציה אחת (משתנה עזר)

$$\cot^2 x = \frac{1}{\sin^2 x} - 1 : \sin^2 x \text{ מעבר לפונקציה}$$

דוגמה. $6 \sin^2 x - 5 \cot^2 x - 6 = 0$

$$6 \sin^2 x - 5 \left(\frac{1}{\sin^2 x} - 1 \right) - 6 = 0$$

נסמן: $t = \sin^2 x$, ונקבל: $6t - 5 \left(\frac{1}{t} - 1 \right) - 6 = 0$

$$6t - \frac{5}{t} - 1 = 0 \quad / \cdot t \neq 0$$

$$(a=6, b=-1, c=-5) \quad 6t^2 - 5 - t = 0$$

$$t_1 = 1, \quad t_2 = -\frac{5}{6}$$

$$\sin^2 x = 1 \quad \text{או} \quad \sin^2 x = -\frac{5}{6}$$

$$\cancel{\sin^2 x} = \cancel{\sin^2 x} + \cos^2 x$$

$$0 = \cos^2 x$$

$$\emptyset \quad (\sin^2 x \geq 0)$$

תשובה: $x = 90^\circ + 180^\circ k, \dots$ $k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$

31. $2 \cos^2 x + 3 \sin x = 3$

30. $\sin^2 x + \cos x = 1$

33. $\sqrt{2} \cos^2 2x + \sin 2x = 0$

32. $6 \sin^2 2x + 5 \cos 2x = 7$

35. $\tan x + \cot x = 2.5$

34. $\tan x + \cot x = 2$

37. $\cos^2 2x = 1 + \sin^2 2x$

36. $\cos^4 2x - \sin^4 2x = 0$

39. $9 \cot^2 x - 8 \sin^2 x + 3 = 0$

38. $3 \tan^2 x + 4 \cos^2 x = 5$

התרת המשוואות ע"י פירוק לגורמים (מכפלה שווה ל-0)

$$2 \sin x - 8 \cos^2 x \sin x = 0$$

דוגמה.

$$2 \sin x (1 - 4 \cos^2 x) = 0$$

$$\sin x = 0$$

$$\vee \quad 1 - 4 \cos^2 x = 0$$

$$x = 180^\circ k$$

$$-4 \cos^2 x = -1$$

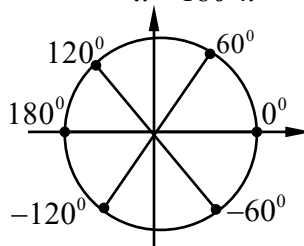
$$\cos^2 x = 0.25$$

$$\cos x = 0.5$$

$$\vee \quad \cos x = -0.5$$

$$x = \pm 60^\circ + 360^\circ k$$

$$x = \pm 120^\circ + 360^\circ k$$



תשובה: $x = 60^\circ k, \dots$ $k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$

41. $\cos^2 x = \cos x$

40. $2 \sin^2 x - \sin x = 0$

43. $2 \sin^3 \frac{x}{2} = \sin \frac{x}{2}$

42. $2 \cos^3 \frac{x}{2} - \cos \frac{x}{2} = 0$

45. $2 \cos x - \frac{8}{3} \cos^3 x = 0$

44. $\sin x \cos x = \sin x$

47. $\sin^3 3x \cos 3x + \cos^3 3x \sin 3x = 0$

46. $8 \cos^2 3x \sin 3x - 2 \sin 3x = 0$

49. $2 \sin x \tan x - 6 \sin x - \tan x + 3 = 0$

48. $\cos^2 x + \sin x \cos x = \sin x + \cos x$

התרת המשוואות ע"י חלוקה ב- $\cos x$ ($\cos^2 x$), בתנאי שהוא שונה מ-0 ($\cos x \neq 0$).

דוגמה.

$$3 \sin^2 x - 4 \sin x \cos x + 5 \cos^2 x = 2$$

$$3 \sin^2 x - 4 \sin x \cos x + 5 \cos^2 x = 2(\sin^2 x + \cos^2 x)$$

$$\sin^2 x - 4 \sin x \cos x + 3 \cos^2 x = 0$$

משוואה הומוגנית ממעלה שנייה במשתנים $\sin x$ ו- $\cos x$

$$\sin^2 x - 4 \sin x \cos x + 3 \cos^2 x = 0 \xrightarrow[\sin x = \pm 1]{\cos x = 0} 1 = 0 \text{ (לא מתקיים)}$$

בודקים האם $\cos x \neq 0$

מחלקים כל אחד מאגפים ב- $\cos^2 x$

$$\sin^2 x - 4 \sin x \cos x + 3 \cos^2 x = 0 \quad /:\cos^2 x \neq 0$$

$$\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} - \frac{4 \sin x \cancel{\cos x}}{\cancel{\cos^2} x} + \frac{3 \cancel{\cos^2} x}{\cancel{\cos^2} x} = 0$$

$$\tan^2 x - 4 \tan x + 3 = 0$$

נסמן: $t = \tan x$, ונקבל: $t^2 - 4t + 3 = 0$ ($a=1, b=-4, c=3$)

$$t_2 = 1, \quad t_1 = 3$$

$$\tan x = 1 \quad \tan x = 3$$

$$k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots, x = 45^\circ + 180^\circ k \quad x = 71.57^\circ + 180^\circ k \text{ תשובה:}$$

$$\sin x + \cos x = 0 \quad .51$$

$$\sin x = \cos x \quad .50$$

$$3 \sin x - \sqrt{3} \cos x = 0 \quad .53$$

$$\sin x = 3 \cos x \quad .52$$

$$\frac{3 \sin^2 x - 2 \cos^2 x}{3 \sin^2 x + \cos^2 x} = 0.25 \quad .55$$

$$\frac{2 \sin x + 3 \cos x}{2 \sin x - 3 \cos x} = 2 \quad .54$$

$$1 + \cos^2 x = 3 \sin x \cos x \quad .57$$

$$\sin^2 x + 2 \cos^2 x = 3 \sin x \cos x \quad .56$$

$$5 \cos^2 2x - 3 \sin 2x \cos 2x = 1 \quad .59$$

$$\sin^2 2x = \sin 2x \cos 2x + 2 \cos^2 2x \quad .58$$

$$2 \sin^2 x - 4 \sin x \cos x + 4 \cos^2 x = 1 \quad .61$$

$$\sin^2 x + 5 \sin x \cos x = 3 \quad .60$$

$$2 \sin^2 x + \sin x \cos x - \cos^2 x = 1 \quad .63$$

$$\sin^2 x - 4 \sin x \cos x + 4 \cos^2 x = 1 \quad .62$$

$$2 \sin^2 x - 4 \sin x \cos x + 5 \cos^2 x = 2 \quad .65$$

$$3 \sin^2 x - 4 \sin x \cos x + 5 \cos^2 x = 2 \quad .64$$

$$\text{תשובות: } .30 \quad 90^\circ + 180^\circ k, 360^\circ k \quad .31 \quad 30^\circ + 360^\circ k, 90^\circ + 360^\circ k, 150^\circ + 360^\circ k$$

$$.32 \quad \pm 30^\circ + 180^\circ k, \pm 35.27^\circ + 180^\circ k \quad .33 \quad -22.5^\circ + 180^\circ k, 112.5^\circ + 180^\circ k \quad .34 \quad 45^\circ + 180^\circ k$$

$$.35 \quad 63.43^\circ + 180^\circ k, 26.57^\circ + 180^\circ k \quad .36 \quad 22.5^\circ + 45^\circ k \quad .37 \quad 90^\circ k \quad .38 \quad 45^\circ + 90^\circ k \quad .39 \quad \pm 60^\circ + 180^\circ k$$

$$.40 \quad 150^\circ + 360^\circ k, 30^\circ + 360^\circ k, 180^\circ k, 360^\circ k, 90^\circ + 180^\circ k \quad .41 \quad 90^\circ + 180^\circ k, 360^\circ k, 180^\circ k, 90^\circ + 180^\circ k, 360^\circ k, -45^\circ + 180^\circ k \quad .42$$

$$.43 \quad 360^\circ k, 90^\circ + 180^\circ k \quad .44 \quad 180^\circ k \quad .45 \quad 30^\circ + 60^\circ k \quad .46 \quad 20^\circ k \quad .47 \quad 30^\circ k \quad .48 \quad 360^\circ k, -45^\circ + 180^\circ k$$

$$.49 \quad 150^\circ + 360^\circ k, 30^\circ + 360^\circ k, 71.57^\circ + 180^\circ k \quad .50 \quad 45^\circ + 180^\circ k \quad .51 \quad -45^\circ + 180^\circ k \quad .52 \quad 71.57^\circ + 180^\circ k$$

$$.53 \quad 30^\circ + 180^\circ k \quad .54 \quad 77.47^\circ + 180^\circ k \quad .55 \quad \pm 45^\circ + 180^\circ k \quad .56 \quad 45^\circ + 180^\circ k, 63.43^\circ + 180^\circ k$$

$$.57 \quad 45^\circ + 180^\circ k, 63.43^\circ + 180^\circ k \quad .58 \quad 45^\circ + 180^\circ k, 31.72^\circ + 90^\circ k, -22.5^\circ + 90^\circ k \quad .59 \quad 22.5^\circ + 90^\circ k, -37.98^\circ + 90^\circ k$$

$$.60 \quad 56.31^\circ + 180^\circ k \quad .61 \quad 71.57^\circ + 180^\circ k, 45^\circ + 180^\circ k$$

$$.62 \quad 36.87^\circ + 180^\circ k, 90^\circ + 180^\circ k \quad .63 \quad -63.43^\circ + 180^\circ k, 45^\circ + 180^\circ k$$

$$.64 \quad 71.57^\circ + 180^\circ k, 45^\circ + 180^\circ k \quad .65 \quad 36.87^\circ + 180^\circ k, 90^\circ + 180^\circ k$$

ג. משוואות הכוללות פונקציות טריגונומטריות של זווית כפולה, של מחצית הזווית

התרת המשוואות ע"י מעבר לפונקציה אחת (משתנה עזר)

מעבר לפונקציה $\cos x$: $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$
 $2x \longrightarrow x$
 (זווית כפולה)

דוגמה.

$$2\cos^2 2x + 10\cos^2 x = 3$$

$$2(2\cos^2 x - 1)^2 + 10\cos^2 x = 3$$

$$2(2t - 1)^2 + 10t = 3 \quad t = \cos^2 x \text{ ונקבל:}$$

$$2(4t^2 - 4t + 1) + 10t = 3$$

$$8t^2 - 8t + 2 + 10t - 3 = 0$$

$$(a = 8, b = 2, c = -1) \quad 8t^2 + 2t - 1 = 0$$

$$t_1 = 0.25 \quad \vee \quad t_1 = -0.5$$

$$\cos^2 x = 0.25$$

$$\cos^2 x = -0.5$$

$$\cos x = \pm 0.5$$

$\emptyset$

$$\cos x = 0.5 \quad \vee \quad \cos x = -0.5 \quad (\cos^2 x \geq 0)$$

תשובה: $x = \pm 120^\circ + 360^\circ k$, $x = \pm 60^\circ + 360^\circ k$, $x = \pm 120^\circ + 360^\circ k$, $x = \pm 60^\circ + 360^\circ k$ מספר שלם

מעבר לפונקציה $\cos 2x$: $\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$
 $x \longrightarrow 2x$
 (חצי זווית)

דרך שנייה. $2\cos^2 2x + 10\cos^2 x = 3$

$$2\cos^2 2x + \cancel{10} \cdot \frac{1 + \cos 2x}{\cancel{2}} = 3$$

$$2\cos^2 2x + 5(1 + \cos 2x) = 3$$

$$2t^2 + 5(1 + t) = 3 \quad t = \cos 2x \text{ אז נקבל:}$$

$$2t^2 + 5 + 5t - 3 = 0$$

$$(a = 2, b = 5, c = 2) \quad 2t^2 + 5t + 2 = 0$$

$$t_1 = -0.5, \quad t_2 = -2$$

$$\cos 2x = -0.5 \quad \text{או} \quad \cos 2x = -2$$

$$2x = \pm 120^\circ + 360^\circ k \quad /:2$$

$$\emptyset \quad (-1 \leq \cos 2x \leq 1)$$

תשובה: $x = \pm 60^\circ + 180^\circ k$, $x = \pm 120^\circ + 180^\circ k$, $x = \pm 60^\circ + 180^\circ k$, $x = \pm 120^\circ + 180^\circ k$

$$\cos 2x - 3\cos x + 2 = 0 \quad .67$$

$$\cos x + \cos 2x = 0 \quad .66$$

$$3\cos x + 7\cos \frac{x}{2} = -5 \quad .69$$

$$2 + 3\sin \frac{x}{2} = \cos x \quad .68$$

$$4\cos^2 x - 1 = \cos 2x \quad .71$$

$$2\sin^2 x = \cos 2x \quad .70$$

$$5 + \cos x = \cos^2 \frac{x}{2} + 5\cos \frac{x}{2} \quad .73$$

$$2\sin^2 \frac{x}{2} + 8\sin \frac{x}{2} = 4 + \cos x \quad .72$$

$$\cos 2x - \cos 4x = 1 \quad .75$$

$$\sin 2x + \cos 4x = 1 \quad .74$$

$$2\sin^2 3x + 3\cos 6x = 0 \quad .77$$

$$2\cos^2 3x = 3\cos 6x \quad .76$$

$$4\sin^4 x - \cos 2x = 5 \quad .79$$

$$4\cos^4 x + 3\cos 2x = 1 \quad .78$$

$$2\cos^2 x + 3\cos^2 \frac{x}{2} = 2 \quad .81$$

$$2\sin^2 x + \sin^2 \frac{x}{2} = 1 \quad .80$$

$$\cos^4 x + 1 = \cos 4x \quad .83$$

$$8\sin^4 x + \cos 4x = 1 \quad .82$$

$$3\cot x - 3\tan x = 2\tan 2x \quad .85$$

$$\tan 2x = 3\tan x \quad .84$$

$$1 + \frac{1}{\cos 2x} = \cot^2 x \quad .87$$

$$6\tan^2 x + 6\cos 2x = 5 \quad .86$$

$$\tan(2x+30^\circ)=3\cot(75^\circ-x) \quad .89 \quad \tan(x+60^\circ)-3\tan\left(\frac{x}{2}+30^\circ\right)=0 \quad .88$$

התרת המשוואות ע"י פירוק לגורמים (מכפלה שווה ל-0)

מעבר לפונקציה $\sin x$: $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$

$2x \longrightarrow x$
(זווית כפולה)

דוגמה.

$$2\sin^3 x - \cos 2x = \sin x$$

$$2\sin^3 x - (1 - 2\sin^2 x) = \sin x$$

$$2\sin^3 x - 1 + 2\sin^2 x = \sin x$$

$$\underline{2\sin^3 x - \sin x} + \underline{2\sin^2 x - 1} = 0$$

$$\sin x(2\sin^2 x - 1) + (2\sin^2 x - 1) = 0$$

$$(2\sin^2 x - 1)(\sin x + 1) = 0$$

$$\underbrace{2\sin^2 x - 1}_{1 - \cos 2x} = 0 \quad \text{או} \quad \sin x + 1 = 0$$

$$1 - \cos 2x - 1 = 0$$

$$\sin x = -1$$

$$\cos 2x = 0$$

$$x = -90^\circ + 360^\circ k$$

$$2x = 90^\circ + 180^\circ k \quad /:2$$

$$x = 45^\circ + 90^\circ k$$

תשובה: $-90^\circ + 360^\circ k$, $45^\circ + 90^\circ k$, $-k$ - מספר שלם.

$$\sin x + \sin 2x = 0 \quad .91$$

$$\sin 2x = \cos x \quad .90$$

$$7\cos x + 2\sin 2x = 0 \quad .93$$

$$\sin 2x + 2\cos x = 0 \quad .92$$

$$\sin x \sin 2x = 1.5\cos x \quad .95$$

$$\sin 2x \cos x = \sin x \quad .94$$

$$\sin x - 0.5\sin 2x = \cos x - 1 \quad .97$$

$$\cos x - \sin x = \frac{1}{2}\sin 2x - 1 \quad .96$$

$$\sin 2x + \cos^2 x = 1 \quad .99$$

$$\sin^2 x + \sin 2x = 1 \quad .98$$

$$\sin 2x = \sin x + \cos x - 2\sin^2 \frac{x}{2} \quad .101 \quad 2\cos^2 x - \cos 2x = \sin 2x + \cos 4x \quad .100$$

תשובות: **.66** $60^\circ + 120^\circ k$ **.67** $\pm 60^\circ + 360^\circ k$, $360^\circ k$ **.68** $-180^\circ + 720^\circ k$, $-60^\circ + 720^\circ k$, $420^\circ + 720^\circ k$

.69 $\pm 263.62^\circ + 720^\circ k$, $\pm 240^\circ + 720^\circ k$ **.70** $\pm 30^\circ + 180^\circ k$ **.71** $90^\circ + 180^\circ k$

.72 $60^\circ + 720^\circ k$, $300^\circ + 720^\circ k$ **.73** $720^\circ k$ **.74** $15^\circ + 180^\circ k$, $75^\circ + 180^\circ k$, $90^\circ k$

.75 $45^\circ + 90^\circ k$, $\pm 30^\circ + 180^\circ k$ **.76** $\pm 10^\circ + 60^\circ k$ **.77** $\pm 20^\circ + 60^\circ k$ **.78** $45^\circ + 90^\circ k$

.79 $90^\circ + 180^\circ k$ **.80** $180^\circ + 360^\circ k$, $\pm 41.40^\circ + 360^\circ k$ **.81** $180^\circ + 360^\circ k$, $\pm 75.52^\circ + 360^\circ k$

.82 $180^\circ k$, $45^\circ + 90^\circ k$ **.83** $90^\circ + 180^\circ k$ **.84** $\pm 30^\circ + 180^\circ k$, $180^\circ k$

.85 $\pm 30^\circ + 90^\circ k$ **.86** $\pm 35.26^\circ + 180^\circ k$, $\pm 30^\circ + 180^\circ k$ **.87** $30^\circ + 60^\circ k$

.88 $360^\circ k$, $-60^\circ + 360^\circ k$, $-120^\circ + 360^\circ k$ **.89** $\pm 15^\circ + 180^\circ k$, $-45^\circ + 180^\circ k$

.90 $90^\circ + 180^\circ k$, $30^\circ + 360^\circ k$, $150^\circ + 360^\circ k$ **.91** $180^\circ k$, $\pm 120^\circ + 360^\circ k$ **.92** $90^\circ + 180^\circ k$

.93 $90^\circ + 180^\circ k$ **.94** $180^\circ k$, $45^\circ + 90^\circ k$ **.95** $90^\circ + 180^\circ k$, $\pm 60^\circ + 180^\circ k$

.96 $90^\circ + 360^\circ k$, $180^\circ + 360^\circ k$ **.97** $-90^\circ + 360^\circ k$, $360^\circ k$ **.98** $90^\circ + 180^\circ k$, $26.57^\circ + 180^\circ k$

.99 $180^\circ k$, $63.43^\circ + 180^\circ k$ **.100** $180^\circ k$, $75^\circ + 180^\circ k$, $15^\circ + 180^\circ k$ **.101** $90^\circ k$, $\pm 60^\circ + 360^\circ k$, $90^\circ + 360^\circ k$

ד. משוואות הכוללות פונקציות טריגונומטריות של זוויות משולשת

$$3x \longrightarrow \begin{cases} 2x \longrightarrow x \\ x \end{cases} \quad \text{דרך ראשונה. בעבר לזווית } x:$$

$$\begin{aligned} \sin 3x &= \sin(2x + x) = \sin 2x \cos x + \sin x \underbrace{\cos 2x}_{(1-2\sin^2 x)} = \\ &= 2 \sin x \cos^2 x + \sin x - 2 \sin^3 x = \\ &= 2 \sin x - 2 \sin^3 x + \sin x - 2 \sin^3 x = \\ &= 3 \sin x - 4 \sin^3 x \end{aligned}$$

דוגמה. $\sin 3x = 2 \sin x$

$$\begin{aligned} 3 \sin x - 4 \sin^3 x &= 2 \sin x \\ \sin x - 4 \sin^3 x &= 0 \\ \sin x(1 - 4 \sin^2 x) &= 0 \\ \sin x = 0 \quad \vee \quad 1 - 4 \sin^2 x &= 0 \\ x = 180^\circ k \quad \frac{1 - \cos 2x}{2} & \\ 1 - 2(1 - \cos 2x) &= 0 \\ 1 - 2 + 2 \cos 2x &= 0 \\ 2 \cos 2x &= 1 \\ \cos 2x &= 0.5 \\ 2x &= \pm 60^\circ + 360^\circ k \\ x &= \pm 30^\circ + 180^\circ k \end{aligned}$$

תשובה: $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, 180^\circ k, \pm 30^\circ + 180^\circ k$

$$(3x, x) \longrightarrow (2x, x) \quad \text{דרך שנייה. מעבר מזווית משולשת לזווית כפולה:}$$

$$\begin{aligned} \sin 3x &= 2 \sin x \quad / + \sin x \\ \sin 3x + \sin x &= 3 \sin x \\ 2 \sin \frac{3x+x}{2} \cos \frac{3x-x}{2} &= 3 \sin x \\ 2 \sin 2x \cos x &= 3 \sin x \\ 4 \sin x \cos^2 x - 3 \sin x &= 0 \\ \sin x(4 \cos^2 x - 3) &= 0 \\ \sin x = 0 \quad \vee \quad 4 \cos^2 x - 3 &= 0 \\ x = 180^\circ k \quad \frac{1 + \cos 2x}{2} & \\ 2(1 + \cos 2x) - 3 &= 0 \\ 2 + 2 \cos 2x - 3 &= 0 \\ 2 \cos 2x &= 1 \\ \cos 2x &= 0.5 \\ 2x &= \pm 60^\circ + 360^\circ k \\ x &= \pm 30^\circ + 180^\circ k \end{aligned}$$

תשובה: $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, 180^\circ k, \pm 30^\circ + 180^\circ k$

$$\sin 3x + \sin x = \cos x \quad .103$$

$$\cos x - \cos 3x = \sin x - \sin 3x \quad .105$$

$$\sin^2 2x = \sin 3x + \sin x \quad .107$$

$$\sin 6x + \sin 2x = 2 \cos^2 2x \quad .109$$

$$\cos 3x + 2 \sin^2 x \cos x = 0 \quad .111$$

$$\cos 6x = -2 \cos 2x \quad .113$$

$$\sin 12x = 2 \sin 4x \quad .115$$

$$\sin 3x + \sin x = \sin 2x \quad .102$$

$$\sin x + \sin 3x = \cos x + \cos 3x \quad .104$$

$$\sin x + \sin 3x = 4 \cos^3 x \quad .106$$

$$\sin x + \sin 3x = 4 \cos^2 x \quad .108$$

$$\sin 3x = 3 \cos^2 x - \sin^2 x \quad .110$$

$$\sin 9x = 2 \sin 3x \quad .112$$

$$2 \sin x = \sin 3x \quad .114$$

תשובות: **102.** $90^\circ k, \pm 60^\circ + 360^\circ k$ **103.** $90^\circ + 180^\circ k, 15^\circ + 180^\circ k, 75^\circ + 180^\circ k$ **104.** $90^\circ + 180^\circ k, 22.5^\circ + 90^\circ k$ **105.** $180^\circ k, -22.5^\circ + 90^\circ k$ **106.** $45^\circ + 180^\circ k, 90^\circ + 180^\circ k$ **107.** $90^\circ k$ **108.** $90^\circ + 180^\circ k$ **109.** $45^\circ + 90^\circ k, 15^\circ + 180^\circ k, 75^\circ + 180^\circ k$ **110.** $90^\circ + 360^\circ k$ **111.** $\pm 60^\circ + 180^\circ k, 90^\circ + 180^\circ k, 45^\circ + 90^\circ k$ **112.** $\pm 10^\circ + 60^\circ k, 60^\circ k$ **113.** $\pm 30^\circ + 90^\circ k, 45^\circ + 90^\circ k, 180^\circ k, \pm 30^\circ + 180^\circ k$ **114.** $180^\circ k, \pm 30^\circ + 180^\circ k$ **115.** $45^\circ k, \pm 7.5^\circ + 45^\circ k$

משוואות טריגונומטריות מסוגים שונים (תרגול לקראת מבחן)

מעבר לזווית אחת. סכום הזוויות שווה ל- 90° :
 $(2x + 20^\circ) + (70^\circ - 2x) = 2x + 20^\circ + 70^\circ - 2x = 90^\circ$
 נסמן: $t = 2x + 20^\circ$, אז: $70^\circ - 2x = 90^\circ - t$

מעבר לפונקציה $\sin t$: $\cos^2 t = 1 - \sin^2 t$
 $\cos(90^\circ - t) = \sin t$

$$\text{דוגמה. } 2 \cos^2(2x + 20^\circ) - \sqrt{3} \cos(70^\circ - 2x) = 2$$

$$2 \cos^2 t - \sqrt{3} \cos(90^\circ - t) = 2$$

$$2(1 - \sin^2 t) - \sqrt{3} \sin t = 2$$

$$\text{נסמן: } y = \sin t, \text{ אז נקבל: } 2(1 - y^2) - \sqrt{3}y = 2$$

$$-2y^2 - \sqrt{3}y = 0$$

$$-y(2y + \sqrt{3}) = 0$$

$$2y + \sqrt{3} = 0$$

$$y = \frac{-\sqrt{3}}{2}$$

$$\sin t = \frac{-\sqrt{3}}{2}$$

$$t = 240^\circ + 360^\circ k \text{ או } t = -60^\circ + 360^\circ k$$

$$2x + 20^\circ = 240^\circ + 360^\circ k \quad 2x + 20^\circ = -60^\circ + 360^\circ k$$

$$2x = 220^\circ + 360^\circ k \quad 2x = -80^\circ + 360^\circ k$$

$$x = 110^\circ + 180^\circ k \quad x = -40^\circ + 180^\circ k$$

תשובה: $x = -10^\circ + 90^\circ k, x = 110^\circ + 180^\circ k, x = -40^\circ + 180^\circ k, k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$

$$\tan x + 3 \tan(x + 45^\circ) = \frac{2 \tan x}{1 - \tan x} \quad .147$$

$$\tan(45^\circ + x) = 3 \tan(45^\circ - x) \quad .146$$

$$\cos(5x + 30^\circ) - \cos(7x - 30^\circ) = \sin 6x \quad .149$$

$$\tan x + \tan 2x = \tan 3x \quad .148$$

$$2 \sin^2 x + \sin^2 2x = 2 \quad .151$$

$$\sin 2x \tan 2x = 2 \cos^2 x \quad .150$$

$$\sin 2x + \sin x - \cos x = 2 \cos^2 \frac{x}{2} \quad .153$$

$$2 \sin^2 x + \cos 2x = \sin 2x + \cos 4x \quad .152$$

$$\sin^4 0.5x - \cos^4 0.5x = \cos 2x \quad .155$$

$$\sin x + \cos(x + 30^\circ) + \sin(x + 60^\circ) = \sqrt{2} \quad .154$$

$$\cos^2 3x - \cos^2 5x = (\cos 10x - \cos 6x) \cos x \quad .157$$

$$\sin^4 0.5x + \cos^4 0.5x = 0.75 \quad .156$$

$$\sin x \sin 5x = 1 \quad .158$$

$$\frac{\tan 2x}{\tan x} + \frac{\tan x}{\tan 2x} = 2.5 \quad .161$$

$$8 \cos^4 x - \cos 4x = 1 \quad .160$$

$$\tan 2x + \tan 3x = \tan x + \tan 4x \quad .163$$

$$\sin^5 x + \cos^5 x = \sin^3 x + \cos^3 x \quad .162$$

$$\tan(x+30^\circ)+\tan(x+75^\circ)=-2 \quad .165$$

$$2\sin^2 x+1.5\sin 2x+\cos^2 x=0 \quad .164$$

תשובות: **.146** $15^\circ+180^\circ k$, $75^\circ+180^\circ k$ **.147** $-45^\circ+180^\circ k$, $71.57^\circ+180^\circ k$, **.148** $60^\circ k$ **.149** $30^\circ k$ **.150** $90^\circ+180^\circ k$, $\pm 30^\circ+180^\circ k$ **.151** $45^\circ+90^\circ k$, $90^\circ+180^\circ k$, **.152** $75^\circ+180^\circ k$, $15^\circ+180^\circ k$, $90^\circ k$, $90^\circ+360^\circ k$, $\pm 120^\circ+360^\circ k$ **.153** $45^\circ+90^\circ k$ **.154** $-15^\circ+360^\circ k$, $75^\circ+360^\circ k$, $60^\circ+120^\circ k$ **.155** $135^\circ+180^\circ k$, $-26.56^\circ+180^\circ k$ **.156** $135^\circ+180^\circ k$, $90^\circ k$ **.157** $22.5^\circ k$, $\pm 120^\circ+360^\circ k$, $90^\circ+180^\circ k$ **.158** $180^\circ k$, $45^\circ+90^\circ k$, $\pm 60^\circ+180^\circ k$ **.159** $36^\circ k$ **.160** $135^\circ+180^\circ k$, $90^\circ k$ **.161** אין פתרון **.162** $135^\circ+180^\circ k$, $36^\circ k$ **.163** $90^\circ+180^\circ k$, $30^\circ+180^\circ k$ **.164** $90^\circ+180^\circ k$, $30^\circ+180^\circ k$ **.165**